华中科技大学微积分（B）考试合集

那，边。

Last Updated: November 8, 2026

写在前面

整理这份《微积分（B）》考试合集，最初只是出于一时兴起；但随着整理的推进，我愈发觉得，这件事确实有其必要。《微积分（B）》作为大多数理工科同学本科阶段学分较高、同时又极为基础的一门课程，其重要性不言而喻。遗憾的是，在期末复习阶段，不少同学仍然难以找到质量较高、体系完整的参考试卷资源；现有资料往往散见于老师课堂的局部发放、各类群聊的零散存档之中，缺少一套成体系、一站式、清晰可查的往年试卷合集。也正因如此，一些打着“复习资料”名义、实则内容粗糙低劣的盈利性校外机构，才一度有机可乘。所以，我希望通过这份整理，为大家提供一个相对完整、清晰、可用的参考来源。

本人去年接手了转专业考试试卷合集的整理与修订工作，因此起初以为这项工作不会太难。但真正投入之后才发现，逐题核对答案、保证表述严谨并非易事；对于原本没有答案的试卷，还需要先自行作答，再进行校订和排版，整个过程远比想象中繁琐。自今年一月寒假开始整理，直到赶在劳动节假期才基本完成。尽管我已经尽力保证每一道题目与答案尽可能严谨完整，但难免仍有疏漏，若有错误或补充，欢迎通过邮箱向我提交 issue：3157668135@qq.com。

本合集的单份试卷、源码以及插图均已开源至《华中科技大学微积分（B）考试合集》，欢迎大家查阅、使用，也欢迎提出修改意见或补充材料。

最后，谨以此合集，祝大家复习顺利，考试如愿。

版权声明：本文件由 @ 那，边。整理、维护，仅供个人学习与交流使用，严禁用于任何商业用途；未经授权不得转载、修改或以任何形式传播，侵权必究。

CONTENTS

写在前面 III
Contents V

I 微积分（B）（上）期中考试 1
1 2025-2026 学年微积分（B）（上）期中考试 3
2 2025-2026 学年微积分（B）（上）期中考试参考答案 7
3 2024-2025 学年微积分（B）（上）期中考试 13
4 2024-2025 学年微积分（B）（上）期中考试参考答案 17
5 2023-2024 学年微积分（一）（上）期中考试 21
6 2023-2024 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 25
7 2022-2023 学年微积分（一）（上）期中考试 31
8 2022-2023 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 35
9 2021-2022 学年微积分（一）（上）期中考试 39
10 2021-2022 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 43
11 2020-2021 学年微积分（一）（上）期中考试 49
12 2020-2021 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 53
13 2019-2020 学年微积分（一）（上）期中考试 59
14 2019-2020 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 63
15 2018-2019 学年微积分（一）（上）期中考试 67
16 2018-2019 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 71
17 2017-2018 学年微积分（一）（上）期中考试 75
18 2017-2018 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 79
19 2016-2017 学年微积分（一）（上）期中考试 83
20 2016-2017 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 87
21 2015-2016 学年微积分（一）（上）期中考试 91
22 2015-2016 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 95

23 2014-2015 学年微积分（一）（上）期中考试 101
24 2014-2015 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 105
25 2013-2014 学年微积分（一）（上）期中考试 109
26 2013-2014 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 113
27 2012-2013 学年微积分（一）（上）期中考试 117
28 2012-2013 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 121
29 2011-2012 学年微积分（一）（上）期中考试 125
30 2011-2012 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案 129

II 微积分（B）（上）期末考试 133
1 2025-2026 学年微积分（B）（上）期末考试 135
2 2025-2026 学年微积分（B）（上）期末考试参考答案 139
3 2024-2025 学年微积分（B）（上）期末考试 145
4 2024-2025 学年微积分（B）（上）期末考试参考答案 149
5 2023-2024 学年微积分（一）（上）期末考试 155
6 2023-2024 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案 159
7 2022-2023 学年微积分（一）（上）期末考试 165
8 2022-2023 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案 169
9 2021-2022 学年微积分（一）（上）期末考试 175
10 2021-2022 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案 179
11 2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试 185
12 2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案 189
13 2018-2019 学年微积分（一）（上）期末考试 193
14 2018-2019 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案 197
15 2016-2017 学年微积分（一）（上）期末考试 203
16 2016-2017 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案 207

III 微积分（B）（下）期中考试 213
1 2025-2026 学年微积分（B）（下）期中考试 215
2 2025-2026 学年微积分（B）（下）期中考试参考答案 219
3 2024-2025 学年微积分（B）（下）期中考试 225
4 2024-2025 学年微积分（B）（下）期中考试参考答案 229
5 2023-2024 学年微积分（一）（下）期中考试 233
6 2023-2024 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案 237
7 2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试 243

8 2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案 247
9 2021-2022 学年微积分（一）（下）期中考试 253
10 2021-2022 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案 257
11 2020-2021 学年微积分（一）（下）期中考试 263
12 2020-2021 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案 267
13 2018-2019 学年微积分（一）（下）期中考试 273
14 2018-2019 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案 277
15 2017-2018 学年微积分（一）（下）期中考试 283
16 2017-2018 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案 287
17 2016-2017 学年微积分（一）（下）期中考试 293
18 2016-2017 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案 297

IV 微积分（B）（下）期末考试 303
1 2024-2025 学年微积分（B）（下）期末考试 305
2 2024-2025 学年微积分（B）（下）期末考试参考答案 309
3 2023-2024 学年微积分（一）（下）期末考试 317
4 2023-2024 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 321
5 2022-2023 学年微积分（一）（下）期末考试 327
6 2022-2023 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 331
7 2021-2022 学年微积分（一）（下）期末考试 339
8 2021-2022 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 343
9 2020-2021 学年微积分（一）（下）期末考试 351
10 2020-2021 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 355
11 2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试 361
12 2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 365
13 2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试 371
14 2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 375
15 2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试 381
16 2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 385
17 2015-2016 学年微积分（一）（下）期末考试 391
18 2015-2016 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案 395

Change Logs

- Updated (2026.11.8): 修订历年试卷及答案；更正了 2020-2021 学年（上）期中考试第 3 题选择题的答案、第 7 题填空的答案数值与夹逼论证、2021-2022 学年（上）期中考试第 9 题答案中 $y^{(n)}(0)$ 的通项符号、

2023-2024 学年（上）期中考试第 15 题的答案；修正了 2019-2020 学年（上）期中考试第 17 题的证明、2022-2023 学年（上）期末考试第 20 题的证明；更正了 2012-2013 学年（上）期中考试第 16 题、2014-2015 学年（上）期中考试第 10 题和第 11 题、2016-2017 学年（上）期中考试第 13 题、2020-2021 学年（上）期中考试第 20 题、2022-2023 学年（上）期中考试第 6 题和第 11 题、2023-2024 学年（上）期中考试第 1 题答案与第 14 题推导、2021-2022 学年（下）期中考试第 12 题、2015-2016 学年（下）期末考试第 18 题、2022-2023 学年（下）期末考试第 12 题、2023-2024 学年（下）期中考试第 3 题、2023-2024 学年（下）期末考试第 7 题和第 11 题、2018-2019 学年（上）期末考试第 13 题解答中的符号与缺项笔误；更正了 2016-2017 学年（上）期末考试第 1 题与 2022-2023 学年（上）期末考试第 3 题解答中的反例；更正了 2023-2024 学年（上）期中考试第 1 题的题干、2022-2023 学年（上）期中考试第 11 题题干的极限变量、2018-2019 学年（上）期中考试第 13 题题干的衍字、2022-2023 学年（下）期末考试第 4 题题干的「平行」字样；删除了 2021-2022 学年（上）期中考试第 13 题与 2023-2024 学年（上）期中考试第 16 题解答中混入的他题文字、2023-2024 学年（上）期中考试第 4 题解答的排版残留符、2022-2023 学年（上）期中考试第 15 题的重复「为」字、2021-2022 与 2022-2023 学年（上）期末考试第 7 题题干中的多余等号；补全了 2021-2022 学年（上）期中考试第 5 题的极限点、2025-2026 学年（上）期中考试第 3 题微分中漏掉的 $-\mathrm{d}x$ 项；更正了 2018-2019 学年（上）期中考试答案章标题的学年、2020-2021 学年（上）期中考试答案章的分值标注、2021-2022 学年（上）期中考试第 15 题分段函数的函数名、2024-2025 学年（上）期中考试第 16 题的标点断句；补充了 2022-2023 学年（上）期末考试第 16 题的极值结论.

- Updated (2026.6.28): 更正了 2023-2024 学年微积分（一）（下）期末考试证明题第 19 题题面上界的错误.
- Updated (2026.5.5): 更新了 Chapter 写在前面.

Part I

微积分（B）（上）期中考试

CHAPTER 1

2025-2026 学年微积分（B）（上）期中考试

1　基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+\sqrt{n}}\right)$.

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{\tan x}}{\ln(1+\sin^3 x)}$.

3. 设 $y=\arctan \mathrm{e}^{x}-\ln\sqrt{\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^{2x}}}$，求 $\mathrm{d}y\big|_{x=1}$.

4. 已知曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = \dfrac{3t}{1+t^3}, \\ y = \dfrac{3t^2}{1+t^3}, \end{cases}$ ，求该曲线在对应 $t=1$ 的点 P 处的切线方程.

5. 求当 $x \to 0$ 时，无穷小量 $u = \sqrt{1 + x\arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 的主部和阶数.

6. 讨论函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x + \mathrm{e}^{nx}}{1 + \mathrm{e}^{nx}}$ 的连续性，若有间断点，指出其类型.

7. 试确定常数 a, b，使得 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{(1+x)^4 + 3} - (a + bx)}{x} = 0$.

8. 已知函数 $y = f(\sin^2 x)$，其中 $f(u)$ 二阶可导，求 y''.

9. 设 $f(x)=\begin{cases} x^n\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$，要使 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求正整数 n 的取值范围.

10. 设 $f(x)=\cos^4 x+\sin^4 x$，求 $f^{(6)}(0)$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x=1+\dfrac{t}{2}+\dfrac{t^3}{6}$ 与 $\mathrm{e}^y\sin t-y+1=0$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$.

12. 设 $f(x)$ 定义于 $(-\infty,+\infty)$，且 $f(x)\neq 0$. 若任给 x,y 总有 $f(x+y)=f(x)f(y)$，且 $f'(0)=\lambda$，讨论 $f(x)$ 的可导性，并求 $f(x)$.

13. 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=2$，求 $l=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

14. 设函数 $f(u)$ 二阶可导且 $f'(u)\neq 0$，若 $x=\varphi(y)$ 为 $y=f(\ln x)$ 的反函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$.

15. 利用不等式 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$，研究数列 $x_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$ 的收敛性.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设常数 $\alpha>1$，证明方程 $\alpha x=\tan x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个实根.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=f(1)=0, f(\theta)=1, \theta\in(0,1)$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)-f(\xi)+\xi=1$.

CHAPTER 2

2025-2026 学年微积分（B）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 记和式 $\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+\sqrt{n}}$ 为 A_n，因为

$$\frac{1}{2}\frac{n(n+1)}{n^2+\sqrt{n}}<A_n<\frac{1}{2}\frac{n(n+1)}{n^2+1},$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\dfrac{n(n+1)}{n^2+\sqrt{n}}=\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\dfrac{n(n+1)}{n^2+1}=\dfrac{1}{2}$，由夹逼准则得

$$l=\lim_{n\to\infty}A_n=\frac{1}{2}.$$

2. **Solution**.

$$\begin{aligned}l=&-\lim_{x\to0}\mathrm{e}^x\frac{\mathrm{e}^{\tan x-x}-1}{\sin^3 x}=-\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}\\=&-\lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}=-\lim_{x\to0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

3. **Solution**. 由题意

$$y=\arctan\mathrm{e}^x-x+\frac{1}{2}\ln(1+\mathrm{e}^{2x}),$$

故

$$\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{e}^{2x}\cdot2\,\mathrm{d}x-\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^x-1}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x,$$

因而

$$\mathrm{d}y\big|_{x=1}=\frac{\mathrm{e}-1}{1+\mathrm{e}^2}\,\mathrm{d}x.$$

4. **Solution**. 对应 $t=1$ 的点 P 为 $\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)$.

因此

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{\frac{6t(1+t^3)-9t^4}{(1+t^3)^2}}{\frac{3(1+t^3)-9t^3}{(1+t^3)^2}}=\frac{2t-t^4}{1-2t^3}.$$

曲线在点 P 的切线斜率为 $k=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=-1$，故切线方程为

$$y-\frac{3}{2}=-\left(x-\frac{3}{2}\right)\quad\text{或}\quad x+y=3.$$

5. **Solution**.

法一. 设 u 的主部为 $cx^k(c\neq 0,k>0)$，则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{cx^k}=1.$$

而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{cx^k}&=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+x\arcsin x}{cx^k(\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x})}\\&=\frac{1}{2c}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+x\arcsin x}{x^k}\\&=\frac{1}{2c}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+x^2}{x^k}=\frac{3}{4c}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^k},\end{aligned}$$

要使 $\dfrac{3}{4c}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^k}=1$，必有 $k=2,c=\dfrac{3}{4}$.

因此，无穷小量 $u=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 的主部为 $\dfrac{3}{4}x^2$，阶数为 2.

法二. 当 $x\to 0$ 时，

$$\begin{aligned}u&=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}\\&=\frac{1-\cos x+x\arcsin x}{\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x}}\\&\sim\frac{1}{2}(1-\cos x+x\arcsin x)\\&\sim\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x^2+x^2\right)=\frac{3}{4}x^2.\end{aligned}$$

因此，无穷小量 $u=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 的主部为 $\dfrac{3}{4}x^2$，阶数为 2.

6. **Solution**. 当 $x<0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=0$，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}=x$；

当 $x=0$ 时，$f(0)=\dfrac{1}{2}$；

当 $x>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-nx}=0$，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^{-nx}+1}{\mathrm{e}^{-nx}+1}=1.$

因此 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\\ x, & x<0\end{cases}$，在区间 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 连续.

因 $f(0^-)=0$，$f(0^+)=1$，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

7. **Solution**. 由题意知 $\sqrt{(1+x)^4+3}-(a+bx)=o(x)$，$(x\to 0)$.

首先，$\lim\limits_{x\to 0}\left(\sqrt{(1+x)^4+3}-(a+bx)\right)=0$，计算极限可得 $a=2$.

其次，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{(1+x)^4+3}-(2+bx)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sqrt{(1+x)^4+3}-2}{x}-b\right)=0,$

可得 $b=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{(1+x)^4+3}-2}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^4-1}{x}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{(1+x)^4+3}+2}=1.$

8. **Solution**.$y' = f'(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x = f'(\sin^2 x)\cdot \sin 2x$,
$y'' = f''(\sin^2 x)\cdot \sin^2 2x + 2\cos 2x\cdot f'(\sin^2 x)$.

9. **Solution**. 要使 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，必有 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x) = f'(0)$.
要使 $f'(0) = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} x^{n-1}\cos\dfrac{1}{x}$ 存在，必有 $n>1$，此时 $f'(0)=0$.
$x\neq 0$ 时，$f'(x) = nx^{n-1}\cos\dfrac{1}{x} + x^{n-2}\sin\dfrac{1}{x}$. 当 $n>1$ 时，
$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left(nx^{n-1}\cos\frac{1}{x} + x^{n-2}\sin\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to 0} x^{n-2}\sin\frac{1}{x},$$
欲使上式极限为 0，必有正整数 $n>2$.
综上所述，当且仅当正整数 $n>2$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

10. **Solution**. 因为 $f(x) = 1-2\cos^2 x\sin^2 x = 1-\dfrac{1}{2}\sin^2 2x = \dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}\cos 4x$,
所以
$$f^{(6)}(x) = 4^5\cos\left(4x+\frac{6\pi}{2}\right) = -4^5\cos 4x,$$
$$f^{(6)}(0) = -1024.$$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**. 当 $t=0$ 时，$x=1, y=1. x'_t = \dfrac{1}{2}+\dfrac{t^2}{2}\neq 0$.
对方程 $\mathrm{e}^y\sin t - y + 1 = 0$ 两边关于 t 求导得
$$\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\sin t + \mathrm{e}^y\cos t - \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0,$$
解得
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{e}^y\cos t}{1-\mathrm{e}^y\sin t},$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{2\mathrm{e}^y\cos t}{(1-\mathrm{e}^y\sin t)(1+t^2)},$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = \left.\frac{2\mathrm{e}^y\cos t}{(1-\mathrm{e}^y\sin t)(1+t^2)}\right|_{t=0} = 2\mathrm{e}.$$

12. **Solution**. 由条件 $f(x+y) = f(x)f(y)$ 得 $f(0) = f^2(0)$，$f(x) = f^2\left(\dfrac{x}{2}\right)$.
因 $f(x)\neq 0$，故 $f(x)>0$，$f(0)=1$.
$$\lim_{y\to 0}\frac{f(x+y)-f(x)}{y} = \lim_{y\to 0}\frac{f(x)f(y)-f(x)}{y}$$
$$= f(x)\lim_{y\to 0}\frac{f(y)-f(0)}{y} = f(x)f'(0) = \lambda f(x).$$
因此函数 $f(x)$ 处处可导，且 $f'(x) = \lambda f(x)$.
因为 $f'(x) - \lambda f(x) = 0$，所以
$$(\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x))' = \mathrm{e}^{-\lambda x}f'(x) - \lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x) = 0,$$
从而 $\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x)\equiv k$，由 $f(0)=1$ 得 $k=1$，$f(x) = \mathrm{e}^{\lambda x}$.

13. **Solution**. 由题设条件得 $f(0)=0, f'(0)=0$.

因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\ln\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{1}{2}f''(0)=1.\end{aligned}$$

所以

$$l=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}.$$

14. **Solution**.

法一. 因 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(\ln x)\cdot\dfrac{1}{x}$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\dfrac{x}{f'(\ln x)}$.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{x}{f'(\ln x)}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{f'(\ln x)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\\ &=\frac{f'(\ln x)-x\cdot\left(f''(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\right)}{(f'(\ln x))^2}\cdot\frac{x}{f'(\ln x)}\\ &=\frac{x(f'(\ln x)-f''(\ln x))}{(f'(\ln x))^3}.\end{aligned}$$

法二. 对 $y=f(\ln x)$ 两边关于 y 求导得

$$1=f'(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y},\tag{$*$}$$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{x}{f'(\ln x)}$.

式 $(*)$ 变形得 $x=f'(\ln x)\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$，两边关于 y 再求导得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=f'(\ln x)\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+f''(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2,$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\frac{f''(\ln x)}{x}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}{f'(\ln x)}=\frac{x(f'(\ln x)-f''(\ln x))}{(f'(\ln x))^3}.$$

15. **Solution**. $x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\dfrac{1}{n+1}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<0$,

因此数列 $\{x_n\}$ 单调减少.

$$\begin{aligned}x_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n&>\ln\left(1+\frac{1}{1}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n\\ &=\ln(n+1)-\ln n>0,\end{aligned}$$

即数列 $\{x_n\}$ 有下界 0，由单调有界收敛准则知数列 $\{x_n\}$ 收敛.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 设 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}-\alpha\cos x$，则 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续.
因为 $f(0^+)=1-\alpha<0$，所以 $\exists\, x_1\in(0,\delta)$（$\delta$ 是足够小的正数），$f(x_1)<0$.
而 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{2}{\pi}>0$，显然 $f(x)$ 在 $\left[x_1,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续，由零点定理知存在 $\xi\in\left(x_1,\dfrac{\pi}{2}\right)$，
使得 $f(\xi)=0$ 即 $\alpha\xi=\tan\xi$，故方程 $\alpha x=\tan x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个实根.

17. **Proof**. 令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $F(\theta)F(1)=-(1-\theta)<0$，
由零点定理可得，存在 $c\in(\theta,1)$，使得 $F(c)=0$.
再令 $G(x)=\mathrm{e}^{-x}F(x)$，因为 $G(0)=G(c)=0$，由 Rolle 定理得存在 $\xi\in(0,c)\subset(0,1)$，使得 $G'(\xi)=0$.
注意到 $G'(x)=\mathrm{e}^{-x}(f'(x)-1-f(x)+x)$，因此有 $f'(\xi)-f(\xi)+\xi=1$.

CHAPTER 3

2024-2025 学年微积分（B）（上）期中考试

1　基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 设 $x_n = \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+\sqrt[3]{2}} + \cdots + \dfrac{1}{n+\sqrt[3]{n}}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

2. 求极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{x\cos x}}{x\ln(1+x^2)}$.

3. 当 $x \to 0$ 时，求无穷小量 $u = \left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^{x^2} - 1$ 的主部和阶数.

4. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-\cos 3x}{\mathrm{e}^x-1-x}$.

5. 设函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{1+\sin x+\sin^2 x}-(\alpha+\beta\sin x)}{\sin^2 x}$，$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点，试求常数 α,β 的值.

6. 设 $y=\sqrt[3]{\dfrac{x(x^2+1)}{(x^2-1)^2}}$，求导数 y'.

7. 设 $y=f(\sin^2 x)$，求 y' 及 y''.

8. 设 $f(x)=\begin{cases}(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$，求 $f'(x)$.

9. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $\cos(xy) + \ln y - x - 1 = 0$ 确定的可微函数，求 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

10. 设 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$，求 $f^{(6)}(0)$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 讨论函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^2 \mathrm{e}^{n(x-1)} + ax + b}{\mathrm{e}^{n(x-1)} + 1}$ 的连续性，其中 a, b 为常数.

12. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \arctan\sqrt{t}, \\ y = y(t) \end{cases}$ $(t > 0)$ 确定，其中 $y = y(t)$ 由方程 $\mathrm{e}^y + \mathrm{e}^t = 2\mathrm{e}$ 确定，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $\left(\dfrac{\pi}{4}, f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$ 处的切线方程.

13. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1$，$x_n = x_{n-1} + \dfrac{1}{n^2}(n \geq 2)$，研究极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 的存在性.

14. 在距火箭发射塔 4000 米处安装一台摄像机，为使摄像机的镜头始终对准火箭，摄像机的仰角 θ 应随着火箭的上升不断增加. 假设火箭发射后垂直上升到距离地面 3000 米处，其速度为 600 米 /s，试求在此时刻摄像机仰角 θ 的变化率.

15. 设可微函数 $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 确定，求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(\cos x - 1) - 1}{\ln(1 + x^2)}$.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设正整数 $n > 1$，证明：$x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + a_2 x^{2n-2} + \cdots + a_{2n-1}x - 1 = 0$ 至少有两个实根.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 1$，证明存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 1$.

CHAPTER 4

2024-2025 学年微积分（B）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 注意到 $n+1 \le n+\sqrt[3]{k} \le n+\sqrt[3]{n}$，所以

$$\frac{n}{n+\sqrt[3]{n}} \le x_n \le \frac{n}{n+1}.$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+\sqrt[3]{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= -\lim_{x\to 0} \mathrm{e}^x \frac{\mathrm{e}^{x\cos x - x} - 1}{x^3} = -\lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3. **Solution**.

$$\begin{aligned} u = \left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^{x^2} - 1 &= \exp\left(x^2 \ln \frac{2+\cos x}{3}\right) - 1 \\ &\sim x^2 \ln \frac{2+\cos x}{3} \\ &\sim x^2 \ln\left(1 - \frac{x^2}{6}\right) \\ &\sim x^2 \left(-\frac{x^2}{6}\right) = -\frac{1}{6}x^4. \end{aligned}$$

所以 u 的主部为 $-\dfrac{1}{6}x^4$，阶数为 4.

4. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{1-x^2}-1) + (1-\cos 3x)}{1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - 1 - x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} \\ &= 8. \end{aligned}$$

5. **Solution**.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0} f(x) &= \lim_{x\to0} \frac{\sqrt{1+\sin x+\sin^2 x}-(\alpha+\beta\sin x)}{\sin^2 x}\\ &= \lim_{x\to0} \frac{1+\frac12\sin x+\frac12\sin^2 x-\frac18(\sin x+\sin^2 x)^2+o(\sin x+\sin^2 x)^2-\alpha-\beta\sin x}{\sin^2 x}\\ &= \lim_{x\to0} \frac{1+\frac12\sin x+\frac12\sin^2 x-\frac18\sin^2 x+o(\sin^2 x)-\alpha-\beta\sin x}{\sin^2 x}\\ &= \lim_{x\to0} \frac{(1-\alpha)+(\frac12-\beta)\sin x+\frac38\sin^2 x+o(\sin^2 x)}{\sin^2 x}.\end{aligned}$$

因为点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点，故 $\lim\limits_{x\to0} f(x)$ 存在，所以 $1-\alpha=0$，$\dfrac12-\beta=0$，解得 $\alpha=1,\beta=\dfrac12$.

6. **Solution**. $\ln y=\dfrac13\left[\ln x+\ln(x^2+1)-2\ln(x^2-1)\right]$,

所以 $\dfrac1y\cdot y'=\dfrac13\left(\dfrac1x+\dfrac{2x}{x^2+1}-\dfrac{4x}{x^2-1}\right)$，即

$$y'=\sqrt[3]{\frac{x(x^2+1)}{(x^2-1)^2}}\cdot\frac13\left(\frac1x+\frac{2x}{x^2+1}-\frac{4x}{x^2-1}\right).$$

7. **Solution**.

$y'=f'(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x=f'(\sin^2 x)\cdot\sin 2x$,

$y''=f''(\sin^2 x)\cdot\sin^2 2x+2\cos 2x\cdot f'(\sin^2 x)$.

8. **Solution**.$f(x)$ 的定义域为 $x\neq k\pi,k=\pm1,\pm2,\cdots$.

当 $x\neq0$ 时，$\ln f(x)=\dfrac{\ln(1+x^2)}{\sin x}$，所以

$$\begin{aligned}f'(x)&=f(x)\cdot\left(\frac{\frac{2x}{1+x^2}\sin x-\ln(1+x^2)\cos x}{\sin^2 x}\right)\\ &=(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}\cdot\left(\frac{\frac{2x}{1+x^2}\sin x-\ln(1+x^2)\cos x}{\sin^2 x}\right)\\ &=(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}\cdot\left(\frac{2x}{(1+x^2)\sin x}-\frac{\ln(1+x^2)\cos x}{\sin^2 x}\right).\end{aligned}$$

当 $x=0$ 时，

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{x\to0}\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x^2)}{\sin x}}-1}{x}\\ &=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{x\sin x}=1.\end{aligned}$$

综上所述，$f'(x)=\begin{cases}(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}\cdot\left(\dfrac{2x}{(1+x^2)\sin x}-\dfrac{\ln(1+x^2)\cos x}{\sin^2 x}\right), & x\neq0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

9. **Solution**. 对方程 $\cos(xy)+\ln y-x-1=0$ 两边求微分得

$$-\sin(xy)(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)+\frac1y\,\mathrm{d}y-\mathrm{d}x=0.$$

当 $x=0$ 时，$y=1$，代入上式得 $\mathrm{d}y|_{x=0}=\mathrm{d}x$.

10. **Solution**. 利用 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$，得

$$f(x)=x^3-\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{3}x^5-\frac{1}{4}x^6+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{n+2}}{n}.$$

由 Taylor 定理，将上式与 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 对照，得 $f^{(6)}(0)=-\dfrac{1}{4}\cdot 6!=-180$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**.

当 $x>1$ 时，$\mathrm{e}^{n(x-1)}\to+\infty$，所以

$$\begin{aligned}f(x)&=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{\mathrm{e}^{n(x-1)}+1}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2+\frac{ax+b}{\mathrm{e}^{n(x-1)}}}{1+\frac{1}{\mathrm{e}^{n(x-1)}}}\\&=x^2.\end{aligned}$$

当 $x=1$ 时，$\mathrm{e}^{n(x-1)}=1$，所以 $f(1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+ax+b}{2}\Big|_{x=1}=\dfrac{1+a+b}{2}$.

当 $x<1$ 时，$\mathrm{e}^{n(x-1)}\to 0$，所以 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{ax+b}{1}=ax+b$.

综上所述，$f(x)=\begin{cases}x^2, & x>1,\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1,\\ ax+b, & x<1.\end{cases}$

$f(x)$ 连续当且仅当 $\begin{cases}1=\dfrac{1+a+b}{2},\\ a+b=1\end{cases}$，即 $a+b=1$.

12. **Solution**. 当 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 时，$t=1$，由方程 $\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^t=2\mathrm{e}$ 得 $y(1)=1$，所以 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=1$.

对方程 $\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^t=2\mathrm{e}$ 两边求微分得 $\mathrm{e}^y\mathrm{d}y+\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t=0$，代入 $t=1,y=1$ 得 $\mathrm{d}y=-\mathrm{d}t$，所以 $y_t'(1)=-1$.

且 $x_t'=\dfrac{1}{2\sqrt{t}(1+t)}$，所以 $x_t'(1)=\dfrac{1}{4}$. 故

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\frac{\pi}{4}}=\frac{y_t'(1)}{x_t'(1)}=-4.$$

所以切线方程为

$$y-1=-4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\quad\text{或}\quad 4x+y-1-\pi=0.$$

13. **Solution**. 由题可得

$$x_n - x_{n-1} = \frac{1}{n^2},$$
$$x_{n-1} - x_{n-2} = \frac{1}{(n-1)^2},$$
$$\cdots$$
$$x_2 - x_1 = \frac{1}{2^2}.$$

将上述各式相加得 $x_n = x_1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$.

显然 $\{x_n\}$ 单调增加，且 $x_n < 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = 2 - \frac{1}{n} < 2$，所以数列 $\{x_n\}$ 收敛，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

14. **Solution**.

设火箭上升的高度为 h，则 $\tan\theta = \frac{h}{4000}$，所以 $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 4000 \cdot \sec^2\theta \cdot \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$.

由题设可知此时刻 $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 600$，$\sec\theta = \frac{\sqrt{4000^2 + 3000^2}}{4000} = \frac{5}{4}$，

所以 $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}}{4000 \cdot \sec^2\theta} = \frac{600}{4000 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^2} = \frac{12}{125}$（弧度/秒）.

15. **Solution**. 当 $x = 0$ 时，由方程得 $y = f(0) = 1$.

对方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 两边求微分得

$$3x^2\,\mathrm{d}x + 3y^2\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y = 0,$$

所以当 $x = 0, y = 1$ 时，$f'(0) = \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = -\frac{1}{3}$.

因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0} \frac{f(\cos x - 1) - 1}{\ln(1+x^2)} &= \lim_{x\to0} \frac{f(\cos x - 1) - f(0)}{\cos x - 1 - 0} \cdot \frac{\cos x - 1}{\ln(1+x^2)} \\ &= f'(0) \cdot \lim_{x\to0} \frac{\cos x - 1}{\ln(1+x^2)} \\ &= -\frac{1}{3} \lim_{x\to0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 令 $F(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + a_2 x^{2n-2} + \cdots + a_{2n-1}x - 1$，则 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续.

注意到 $F(0) = -1$，$F(-\infty) = F(+\infty) = +\infty$，由介值定理可知，存在 $c_1 \in (-\infty, 0)$，$c_2 \in (0, +\infty)$，使得 $F(c_1) = 0$，$F(c_2) = 0$，即方程至少有两个实根.

17. **Proof**. 令 $F(x) = f(x) - x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导.

注意到 $F(0) = f(0) - 0 = 0$，$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$，$F(1) = f(1) - 1 = -1$.

任取 $\eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$，由介值定理可知存在 $x_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right), x_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$，使得 $F(x_1) = F(x_2) = \eta$.

所以由 Rolle 定理可知，存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (0,1)$，使得 $F'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) = 1$.

CHAPTER 5

2023-2024 学年微积分（一）（上）期中考试

1　基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n n\sin\left(\sqrt{n^2+1}\pi\right)$.

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{x-\sin x}$.

3. 当 $x\to 0$ 时，设 $u=\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}$ 的主部为 cx^k，试确定常数 c,k 的值.

4. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

5. 设函数 $f(x)=\dfrac{x-x^2}{\sin \pi x}$，指出 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

6. 设 $y=\sqrt{x\sin x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}(0<x<\pi)$，求导数 y'.

7. 设 $f(x)=\begin{cases}a+x+\sqrt{1-x}, & x<0\\ 1+b\arctan x, & x\geq 0\end{cases}$，求常数 a,b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

8. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=2\mathrm{e}^y\sin x-7x$ 确定的可微函数，求 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

9. 设 $y=\dfrac{1}{2-3x-2x^2}$，求 $y^{(n)}(0)$.

10. 设 $y=\sin^4 x-\cos^4 x$，求 y' 及 y''.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}$ ，$t>0$ 确定，过点 $(-1,0)$ 作 $y=y(x)$ 的切线，求切点 (x_0,y_0)，并写出该切线的方程.

12. 设 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，$f(x)=x+(1+x)^x$，求 $y=g(2+x^2)$ 在 $x=1$ 处的导数.

13. 设 $b_i\geq 0(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$，$x_n=\dfrac{b_1}{1+b_1}+\dfrac{b_2}{(1+b_1)(1+b_2)}+\cdots+\dfrac{b_n}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}$，研究数列 $\{x_n\}$ 的极限的存在性.

14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续的导数，且 $g''(0)$ 存在，$g(0)=1$，$g'(0)=-1$，求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

15. 一观察者站在地面上用望远镜观察一架飞机，该飞机的高度为 20km，正以 16km/min 的速度向观察者水平地飞过来，试问当飞机离观察者的水平距离为 40km 时，望远镜视角改变的速率是多少?

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $x_i\in(a,b), i=1,2,\cdots,n$，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(\xi)=\frac{1}{n}\left(f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)\right).$$

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=0, f(1)=\dfrac{1}{2}$，证明存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi+\eta$.

CHAPTER 6

2023-2024 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{n\to\infty}(-1)^n n\sin\left((\sqrt{n^2+1}-n)\pi+n\pi\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} n\sin\left((\sqrt{n^2+1}-n)\pi\right) = \lim_{n\to\infty} n\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}+n}\pi = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2. **Solution**.

法一.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^{\tan x-x}-1)}{x-\sin x} = \lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-1}{1-\cos x} = \lim_{x\to0}\frac{\tan^2 x}{\frac{1}{2}x^2} = 2. \end{aligned}$$

法二.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to0}\mathrm{e}^{\xi}\frac{\tan x-x}{x-\sin x} \qquad (\xi\text{ 介于 }x\text{ 与 }\tan x\text{ 之间}) \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-1}{1-\cos x} = \lim_{x\to0}\frac{\tan^2 x}{\frac{1}{2}x^2} = 2. \end{aligned}$$

3. **Solution**.

法一.

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}(\tan x-\sin x) \\ &\sim\frac{1}{2}(\tan x-\sin x) = \frac{1}{2}\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{4}x^3, \end{aligned}$$

即 $k=3, c=\dfrac{1}{4}$.

法二. 由题意得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u}{cx^k}=1$. 而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{u}{cx^k}&=\frac{\tan x-\sin x}{cx^k(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{2cx^k}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{2cx^k}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{3-k}}{4c},\end{aligned}$$

故 $3-k=0,4c=1$，即 $k=3,c=\dfrac{1}{4}$.

4. **Solution**.

$$\begin{aligned}l&=\lim_{x\to 0}\exp\left[\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)\right]\\&=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{\arcsin x}{x}-1\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x^3}\right]\\&=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1}{3x^2}\right]=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{3x^2\sqrt{1-x^2}}\right]\\&=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2\sqrt{1-x^2}}\right]=\mathrm{e}^{\frac{1}{6}}.\end{aligned}$$

5. **Solution**.

当 $\sin\pi x=0$ 即 $x=k,k=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 时，$f(x)$ 无定义，

故 $x=k,k=0,\pm1,\pm2\cdots$ 是 $f(x)$ 的间断点.

因

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}f(x)&=\lim_{x\to 0}\frac{x-x^2}{\sin\pi x}=\lim_{x\to 0}\frac{\pi x}{\sin\pi x}\cdot\frac{1-x}{\pi}=\frac{1}{\pi};\\\lim_{x\to 1}f(x)&=\lim_{x\to 1}\frac{\pi(1-x)}{\sin\pi(1-x)}\cdot\frac{x}{\pi}=\frac{1}{\pi},\end{aligned}$$

所以 $x=0,1$ 是可去间断点；

当 $k=-1,\pm2,\pm3,\cdots$ 时，$\lim\limits_{x\to k}f(x)=\infty$，所以 $x=-1,\pm2,\pm3,\cdots$ 是无穷间断点.

6. **Solution**. 因

$$\ln y=\frac{1}{2}\left(\ln x+\ln\sin x+\frac{1}{2}\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)\right),$$

所以

$$y'=\frac{1}{2}\sqrt{x\sin x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\left(\frac{1}{x}+\cot x+\frac{\mathrm{e}^x}{2(\mathrm{e}^x-1)}\right).$$

7. **Solution**. 要使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，必须 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，即

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=f(0).$$

因 $f(0)=1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+b\arctan x)=1=f(0)$，

$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(a+x+\sqrt{1-x})=a+1$，所以 $a+1=1$，即 $a=0$.

又 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+\sqrt{1-x})-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x}(1-\sqrt{1-x})}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{2}x}{x}=\dfrac{1}{2}$，

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+b\arctan x-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{b\arctan x}{x}=b,$

又必须 $f'_-(0)=f'_+(0)$，所以 $b=\dfrac{1}{2}$.

8. **Solution**.

法一. 当 $x=0$ 时 $y=0$.

方程两边求导

$$y'=2\mathrm{e}^y y'\sin x+2\mathrm{e}^y\cos x-7,$$

即

$$y'=\frac{2\mathrm{e}^y\cos x-7}{1-2\mathrm{e}^y\sin x},$$

所以

$$y'|_{x=0}=-5,\qquad \mathrm{d}y|_{x=0}=y'|_{x=0}\,\mathrm{d}x=-5\,\mathrm{d}x.$$

法二. 当 $x=0$ 时 $y=0$.

方程两边求微分，得

$$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}^y\sin x\,\mathrm{d}y+2\mathrm{e}^y\cos x\,\mathrm{d}x-7\,\mathrm{d}x,$$

从而

$$\mathrm{d}y=\frac{2\mathrm{e}^y\cos x-7}{1-2\mathrm{e}^y\sin x}\,\mathrm{d}x,\qquad \mathrm{d}y|_{x=0}=\left.\frac{2\mathrm{e}^y\cos x-7}{1-2\mathrm{e}^y\sin x}\right|_{x=0}\mathrm{d}x=-5\,\mathrm{d}x.$$

9. **Solution**.$y=\dfrac{1}{(1-2x)(x+2)}=\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{1}{2x-1}.$

由公式 $\left(\dfrac{1}{(1+x)}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n\,n!}{(1+x)^{n+1}}$，得

$$\begin{aligned}y^{(n)}(x)&=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x+2}\right)^{(n)}-\frac{2}{5}\left(\frac{1}{2x-1}\right)^{(n)}=\frac{1}{5}\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x+2)^{n+1}}-\frac{2}{5}\frac{(-1)^n\cdot 2^n\cdot n!}{(2x-1)^{n+1}}\\&=\frac{n!}{5}\left(\frac{(-1)^n}{(x+2)^{n+1}}-\frac{(-1)^n2^{n+1}}{(2x-1)^{n+1}}\right),\end{aligned}$$

所以 $y^{(n)}(0)=\dfrac{n!}{5}\left(\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}+2^{n+1}\right).$

10. **Solution**. 因为

$$y=\sin^4x-\cos^4x=(\sin^2x+\cos^2x)(\sin^2x-\cos^2x)=-\cos2x,$$

所以

$$y'=2\sin2x,\qquad y''=4\cos2x.$$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**. 设切点 (x_0,y_0) 对应的参数为 $t=t_0$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=t_0}=\left.\dfrac{4-2t}{2t}\right|_{t=t_0}=\dfrac{2-t_0}{t_0},$

曲线在 (x_0,y_0) 的切线方程为 $y-y_0=\dfrac{2-t_0}{t_0}(x-x_0),$

即 $y-(4t_0-t_0^2)=\dfrac{2-t_0}{t_0}(x-t_0^2-1)$ 化简得 $y=\dfrac{2-t_0}{t_0}x+2t_0-\dfrac{2-t_0}{t_0}$，

切线过 $(-1,0)$，故代入方程得 $t_0^2+t_0-2=0$，解得：$t_0=-2$（不合题意），$t_0=1$，

由 $t_0=1$ 得 $(x_0,y_0)=(2,3)$，故所求切线方程为 $y=x+1$.

12. **Solution**. 由题意得 $f'(x)=1+(1+x)^x\left(\ln(1+x)+\dfrac{x}{1+x}\right)$，

所以 $f'(1)=2(\ln 2+1)$.

又

$$f(1)=3,\quad g'(3)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{2(\ln 2+1)},$$

因此

$$y'=g'(2+x^2)\cdot 2x=2xg'(2+x^2),\quad y'|_{x=1}=g'(3)\cdot 2=\frac{1}{\ln 2+1}.$$

13. **Solution**.

$$\begin{aligned}x_{n+1}&=\frac{b_1}{1+b_1}+\frac{b_2}{(1+b_1)(1+b_2)}+\cdots+\frac{b_n}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}+\frac{b_{n+1}}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{n+1})}\\&=x_n+\frac{b_{n+1}}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{n+1})}\geq x_n,\end{aligned}$$

故数列 $\{x_n\}$ 单调递增. 因

$$\frac{b_k}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_k)}=\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{k-1})}-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_k)},$$

所以

$$\begin{aligned}x_n&=1-\frac{1}{1+b_1}+\left(\frac{1}{1+b_1}-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)}\right)+\cdots\\&\quad+\left(\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{n-1})}-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}\right)\\&=1-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}<1.\end{aligned}$$

从而数列 $\{x_n\}$ 有上界，由单调有界准则知数列的极限存在.

14. **Solution**.

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\dfrac{x(g'(x)+\mathrm{e}^{-x})-g(x)+\mathrm{e}^{-x}}{x^2}=\dfrac{xg'(x)+(x+1)\mathrm{e}^{-x}-g(x)}{x^2}$.

当 $x=0$ 时，

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+\mathrm{e}^{-x}}{2x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+1+\mathrm{e}^{-x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)-g'(0)+\mathrm{e}^{-x}-1}{2x}=\frac{1}{2}(g''(0)-1),\end{aligned}$$

因

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}f'(x)&=\lim_{x\to 0}\frac{x(g'(x)+\mathrm{e}^{-x})-(g(x)-\mathrm{e}^{-x})}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{g'(x)+\mathrm{e}^{-x}}{x}-\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}\right)\\&=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+\mathrm{e}^{-x}}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}\\&=g''(0)-1-\frac{1}{2}(g''(0)-1)=\frac{1}{2}(g''(0)-1)=f'(0),\end{aligned}$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

15. **Solution**. 设时刻 t 飞机离观察者的水平距离为 $x$km，望远镜视角（视线与水平线之间的夹角）为 θ，则有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -16\text{km/min}, \quad \tan\theta = \frac{20}{x},$$

故 $\theta = \arctan\dfrac{20}{x}$，于是 $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{20}{x^2+400}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

当 $x = 40$km，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -16$(km/min) 时，$\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{20}{2000}\times(-16) = \dfrac{4}{25}$rad/min.

即望远镜视角改变的速率是 $\dfrac{4}{25}$rad/min.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 不妨设 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$，显然 $f(x)$ 在 $[x_1, x_n]$ 上连续.

故 $f(x)$ 在 $[x_1, x_n]$ 上必取得最大值 M 和最小值 m，即 $m \le f(x) \le M, \forall\, x \in [x_1, x_n]$，

从而有 $m \le f(x_i) \le M, i = 1, 2, \cdots, n$，故

$$m \le \frac{1}{n}\left(f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)\right) \le M.$$

由介值定理知至少存在一点 $\xi \in [x_1, x_n] \subset (a, b)$ 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}\left(f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)\right).$$

17. **Proof**.

法一. 令 $F(x) = f(x) - \dfrac{1}{2}x^2$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，

且 $F(0) = f(0) = 0$，$F(1) = f(1) - \dfrac{1}{2} = 0$.

函数 $F(x)$ 在 $\left[0, \dfrac{1}{2}\right]$，$\left[\dfrac{1}{2}, 1\right]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理，

$\exists\, \eta \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right), \xi \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$，使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = F'(\eta)\frac{1}{2}, \qquad \text{即}\ 2F\left(\frac{1}{2}\right) = f'(\eta) - \eta,$$

$$F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = F'(\xi)\frac{1}{2}, \qquad \text{即}\ -2F\left(\frac{1}{2}\right) = f'(\xi) - \xi,$$

两式相加得 $f'(\eta) - \eta + f'(\xi) - \xi = 0$，即 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta$.

法二. 令 $G(x) = f(x) - f(1-x)$，则

$$G'(x) = f'(x) + f'(1-x), \quad G(0) = f(0) - f(1) = -\frac{1}{2}, \quad G\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

应用 Lagrange 中值定理得，$\exists\, \xi \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right)$，使

$$G\left(\frac{1}{2}\right) - G(0) = G'(\xi)\left(\frac{1}{2} - 0\right) \quad \text{即} \quad f'(\xi) + f'(1-\xi) = 1.$$

令 $\eta = 1 - \xi \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$，即得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta$.

CHAPTER 7

2022-2023 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $l = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}} + \sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

2. 求极限 $l = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\ln(1+x)}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\sin x}\right)$.

3. 求当 $x \to 0$ 时，无穷小量 $x - \arctan x$ 的主部和阶数.

4. 设 $b=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\cos x-2}{\tan x}$ 为常数，求 a,b.

5. 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，求 $f(x)$ 的间断点并判断类型.

6. 设 $y(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}(x\neq 0,x\neq\pm 1)$，求 $y'(x)$.

7. 设二阶可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+x\mathrm{e}^{y}$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

8. 设 $y=(1+x^2)^{\sin x}$，求 $\mathrm{d}y$.

9. 已知 $f(x)=x^3\ln(1+x)$，求 $f^{(10)}(0)$.

10. 求曲线 $r=1-\cos\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 研究函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^2\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}$ 的连续性.

12. 设 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，$f(x)$ 可导，$f(1)=2, f'(1)=-4$，求 $y=g(1+x^2)$ 在 $x=1$ 处的导数.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处二阶可导，且 $f'(1)=0$，$f''(1)=0$，$y=f^2(x)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}$.

14. 设函数 $g(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，函数 $f(x)$ 可导，求 $F(x)=f(g(x))$ 的导数.

15. 将水以 $4\text{m}^3/\text{min}$ 的速率注入一个圆锥形容器中，容器顶朝下倒立，它的高度为 8m，底面半径为 4m，当容器内的水深达 5m 时，水面升高的速率是多少?

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设 $x_n>0$，$x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}<4(n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,b]$ 上具有二阶导数，且 $|f''(x)|\leq M$，$f(x)$ 在 $(0,b)$ 内取得最大值，试证：$|f'(0)|+|f'(b)|\leq Mb$.

CHAPTER 8

2022-2023 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 设 $x_n = \sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}} + \sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}$，则

$$n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+n}} \le x_n \le n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}, \quad n>1.$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}} = \lim\limits_{n\to\infty} n\cdot\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}} = \pi$，$\lim\limits_{n\to\infty} n\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}} = \lim\limits_{n\to\infty} n\cdot\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}} = \pi$，
所以 $l=\pi$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to0}\frac{1}{x}\cdot\frac{\sin x - x}{x\sin x} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\sin x - x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

3. **Solution**.

法一. 设 $f(x)=\arctan x$，则 $f(0)=0$，$f'(0) = \left.\dfrac{1}{1+x^2}\right|_{x=0} = 1$，
$f''(0) = -\left.\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}\right|_{x=0} = 0$，$f'''(0) = \left.\dfrac{-2(1+x^2)^2+8x^2(1+x^2)}{(1+x^2)^4}\right|_{x=0} = -2$，
所以 $\arctan x = x - \dfrac{1}{3}x^3 + o(x^3)$，于是

$$x - \arctan x = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \sim \frac{1}{3}x^3.$$

即主部为 $\dfrac{1}{3}x^3$，阶数为 3.

法二. 设 $x\to0$，$x-\arctan x$ 的主部为 cx^r，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arctan x}{cx^r} = 1$.
因

$$\begin{aligned} \lim_{x\to0}\frac{(x-\arctan x)'}{(cx^r)'} &= \frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{crx^{r-1}} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{1}{crx^{r-3}}, \end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{crx^{r-3}}=1$，从而 $r=3,c=\dfrac{1}{3}$，即主部为 $\dfrac{1}{3}x^3$，阶数为 3.

4. **Solution**. 由 b 是常数，$\lim\limits_{x\to 0}\tan x=0$ 知，$\lim\limits_{x\to 0}(x+a\cos x-2)=0$，于是 $a=2$.

   进而 $b=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+2(\cos x-1)}{x}=1$，即 $a=2,b=1$.

5. **Solution**. 当 $x=0,x=1$ 时，$f(x)$ 无定义，故 $x=0,x=1$ 是 $f(x)$ 的间断点.

   因

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+}f(x)&=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\csc x}\cdot\frac{1}{|x-1|}\\&=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\csc x\cot x}\\&=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{x\cos x}=0.\end{aligned}$$

   类似可得 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=0$，所以 $x=0$ 是可去间断点.

   （或 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x\ln|x|\cdot\dfrac{1}{|x-1|}=\lim\limits_{x\to 0}x\ln|x|=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln|x|}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=0$）

   又

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{\ln x}{x-1}\sin x=\lim_{x\to 1^+}\frac{x-1}{x-1}\sin x=\sin 1$$

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{-\ln x}{x-1}\sin x=-\sin 1,$$

   所以 $x=1$ 是跳跃间断点.

6. **Solution**. 化简得 $y(x)=\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}$.

   所以

$$y'(x)=\frac{\frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot x-(1-\sqrt{1-x^2})}{x^2}=\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2\sqrt{1-x^2}}.$$

7. **Solution**. 由题设有 $x=0,y=1$，方程两边关于 x 求导得

$$(1-x\mathrm{e}^y)y'=\mathrm{e}^y,\qquad(*)$$

$$y'(0)=\mathrm{e}.$$

   方程 $(*)$ 两边再关于 x 求导得

$$(1-x\mathrm{e}^y)y''=2y'\mathrm{e}^y+x\cdot(y')^2\cdot\mathrm{e}^y,$$

   所以

$$y''(0)=2\mathrm{e}^2,\quad\text{即}\ \left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=2\mathrm{e}^2.$$

8. **Solution**. 因 $\ln y=\sin x\ln(1+x^2)$，所以

$$\frac{1}{y}y'=\cos x\ln(1+x^2)+\sin x\cdot\frac{2x}{1+x^2},$$

   即

$$y'=\left(\cos x\ln(1+x^2)+\frac{2x\sin x}{1+x^2}\right)y=(1+x^2)^{\sin x}\left(\cos x\ln(1+x^2)+\frac{2x\sin x}{1+x^2}\right),$$

因此

$$\mathrm{d}y = (1+x^2)^{\sin x}\left(\cos x \ln(1+x^2) + \frac{2x\sin x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x.$$

9. **Solution**. 取 $v(x) = x^3$，它的四阶以上的导数为 0，

$$u^{(k)}(x) = (\ln(1+x))^{(k)} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}, k = 1, 2, \cdots,$$

由 Leibniz 公式 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$，得

$$f^{(10)}(x) = x^3 \frac{(-1)^9 9!}{(1+x)^{10}} + 30x^2 \frac{(-1)^8 8!}{(1+x)^9} + 3\times 10\times 9x \frac{(-1)^7 7!}{(1+x)^8} + 10\times 9\times 8 \frac{(-1)^6 6!}{(1+x)^7}.$$

所以 $f^{(10)}(0) = \dfrac{10!}{7}$.

10. **Solution**. 曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = (1-\cos\theta)\cos\theta, \\ y = (1-\cos\theta)\sin\theta \end{cases}$. 于是得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}} = \frac{\sin^2\theta + (1-\cos\theta)\cos\theta}{2\sin\theta\cos\theta - \sin\theta}.$$

代入 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ 得到 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -1$，$x = 0, y = 1$，因此切线方程为 $y = -x + 1$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**. 当 $x > 0$ 时，$\mathrm{e}^{nx} \to +\infty (n \to \infty)$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x + x^2\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}} = x^2$；

当 $x < 0$ 时，$\mathrm{e}^{nx} \to 0 (n \to \infty)$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x + x^2\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}} = x$；

当 $x = 0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x + x^2\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}} = 0$，

综上所述，$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0, \\ x, & x \le 0. \end{cases}$

当 $x \neq 0$ 时，$f(x) = x^2$ 及 $f(x) = x$ 均为幂函数，连续；

当 $x = 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0 = \lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$，且 $f(0) = 0$，故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续.

12. **Solution**. 由题意得 $g'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = -\dfrac{1}{4}$.

所以

$$y'(1) = \left[2xg'(2)\right]\big|_{x=1} = -\frac{1}{2}.$$

13. **Solution**. $y'(x)=2f(x)f'(x)$,

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1} &= \lim_{x\to1}\frac{y'(x)-y'(1)}{x-1}\\ &= \lim_{x\to1}\frac{2f(x)f'(x)}{x-1}\\ &= \lim_{x\to1}\frac{2f(x)(f'(x)-f'(1))}{x-1}\\ &= 2f(1)f''(1)=0.\end{aligned}$$

14. **Solution**. $F(x)=\begin{cases} f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq0,\\ f(0), & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq0$ 时，$F'(x)=f'\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)\left(3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}\right)$,

当 $x=0$ 时，

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}-0}{x}=0,$$

$$F'(0)=f'\left(g(0)\right)\cdot g'(0)=f'(0)\cdot0=0.$$

15. **Solution**. 设时刻 t 容器中水的体积为 $V\mathrm{m}^3$，水的高度为 $h\mathrm{m}$，水面半径为 $r\mathrm{m}$，则

$$\frac{r}{4}=\frac{h}{8},\quad \text{即}\ r=\frac{h}{2},\quad \text{因而}\ V=\frac{1}{12}\pi h^3,$$

于是 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{4}\pi h^2\cdot\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$.

当 $h=5\mathrm{m}$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=4\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\dfrac{16}{25\pi}\mathrm{m/min}$. 即水面升高的速率是 $\dfrac{16}{25\pi}\mathrm{m/min}$.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 由 $x_{n+1}-x_n<4-\dfrac{4}{x_n}-x_n=-\left(\sqrt{x_n}-\dfrac{2}{\sqrt{x_n}}\right)^2\leq0$ 得到 $\{x_n\}$ 单调递减.

（或由均值不等式 $\sqrt{x_{n+1}\cdot\dfrac{4}{x_n}}\leq\dfrac{x_{n+1}+\frac{4}{x_n}}{2}$ 及 $x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}<4$ 得

$\sqrt{x_{n+1}\cdot\dfrac{4}{x_n}}<2$，即 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}<1$，从而 $\{x_n\}$ 单调递减.）

又 $x_n>0$，由单调有界准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $A>0$. 由 $x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}<4$ 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}\right)\leq4$，即 $A+\dfrac{4}{A}\leq4$，解得 $A=2$.

17. **Proof**. 设 $f(x)$ 在 $x_0\in(0,b)$ 处取得最大值，则 $f'(x_0)=0$.

对函数 $f'(x)$ 在 $[0,x_0],[x_0,b]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理，得

$$f'(x_0)-f'(0)=f''(\eta)x_0,\quad \exists\,\eta\in(0,x_0)$$

$$f'(b)-f'(x_0)=f''(\xi)(b-x_0),\quad \exists\,\xi\in(x_0,b)$$

$$|f'(0)|+|f'(b)|=|f''(\eta)|x_0+|f''(\xi)|(b-x_0)\leq Mx_0+M(b-x_0)=Mb.$$

CHAPTER 9

2021-2022 学年微积分（一）（上）期中考试

1　基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}\ (a,b,c>0)$.

2. 求当 $x\to 0^+$ 时，无穷小量 $\sqrt{1+x\sqrt{x}}-\mathrm{e}^{2x}$ 的主部和阶数.

3. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{3+\cos x}{4}\right)^x-1\right]$.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x^2+4x-1}-ax-b\right)=0$，求 a,b.

5. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}}$.

6. 确定 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{|x|}{\tan x}}$ 的间断点及其类型.

7. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

8. 设 $y=x^{x^x}$，求 y'.

9. 求 $y = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数.

10. 设 $y = \dfrac{\cos x}{x^2}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cos x)}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(x^3)}$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设 $x = \varphi(y)$ 是 $f(x) = \ln x + \arctan x$ 的反函数，求 $\varphi'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$.

12. 设曲线 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{xy} + \ln \dfrac{y}{x+1} = 2$ 确定，求曲线在 $x = 0$ 处的切线方程.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，且 $f(0) = 0$，$f'(0) = 2$，计算 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3}$.

14. 有一长度为 5m 的梯子贴靠在铅直的墙上，假设其下端沿地板离开墙角而滑动. 当梯子下端离开墙角 3m 时，已知梯子的下端离开墙角滑动速率为 2.2m/s，问此时梯子的上端向下滑的速率为多少?

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=3+\dfrac{4}{x_n}(n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，$c\in(0,1)$. 证明：$\exists\xi,\eta\in[0,1]$，使得

$$2\eta f(1)+(c^2-1)f'(\eta)=f(\xi).$$

CHAPTER 10

2021-2022 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 令 $A=\max\{a,b,c\}$，则

$$\frac{1}{3}A^n\le\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\le A^n,\quad \frac{1}{\sqrt[n]{3}}A\le\left(\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}\le A.$$

由夹逼准则知，原式 $=A=\max\{a,b,c\}$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned}f(x)&=\sqrt{1+x\sqrt{x}}-\mathrm{e}^{2x}=\left(\sqrt{1+x\sqrt{x}}-1\right)-\left(\mathrm{e}^{2x}-1\right)(x\to0^+)\\&=\frac{1}{2}x\sqrt{x}+o(x)-(2x+o(x))\\&=-2x+o(x)\sim-2x(x\to0^+).\end{aligned}$$

故主部为 $-2x$，阶数为 1.

3. **Solution**.

$$\begin{aligned}l&=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\frac{3+\cos x}{4}}-1}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x\ln\frac{3+\cos x}{4}}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{3+\cos x}{4}-1}{x^2}\\&=\frac{1}{4}\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{8}.\end{aligned}$$

4. **Solution**. 要使 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x^2+4x-1}-ax-b\right)=0$ 成立，必须

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt{2x^2+4x-1}}{x}-a-\frac{b}{x}\right)=0,$$

从而得

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{2x^2+4x-1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{2+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}}=\sqrt{2}.$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x^2+4x-1}-ax\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{2x^2+4x-1}-\sqrt{2}x\right) \\ &= \lim_{x\to+\infty}\sqrt{2}x\left[\sqrt{1+\left(\frac{2}{x}-\frac{1}{2x^2}\right)}-1\right] \\ &= \lim_{x\to+\infty}\sqrt{2}x\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{2}{x}-\frac{1}{2x^2}\right)=\sqrt{2}. \end{aligned}$$

5. **Solution**. $l=\lim\limits_{x\to0}\exp\left[\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\ln\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]=\exp\left[\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\ln\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]$.

   而

$$\begin{aligned} \lim_{x\to0}\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\ln\frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x\to0}\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right] \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1-1-x}{2x}=-\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

   所以 $l=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

6. **Solution**. $f(x)$ 的间断点为 $x=k\pi,\ x=k\pi+\dfrac{\pi}{2},\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots,$ 理由如下：

   $x=0$ 是跳跃间断点. 因为

$$\lim_{x\to0^+}\exp\left(\frac{|x|}{\tan x}\right)=\exp\left(\lim_{x\to0^+}\frac{x}{\tan x}\right)=\mathrm{e},\quad \lim_{x\to0^-}\exp\left(\frac{|x|}{\tan x}\right)=\exp\left(\lim_{x\to0^-}\frac{-x}{\tan x}\right)=\mathrm{e}^{-1}.$$

   $x=k\pi(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 是无穷间断点. 因为

$$\lim_{x\to k\pi^+}\exp\left(\frac{|x|}{\tan x}\right)=\mathrm{e}^{+\infty}=+\infty.$$

   $x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 是可去间断点. 因为

$$\lim_{x\to k\pi+\frac{\pi}{2}}\exp\left(\frac{|x|}{\tan x}\right)=\mathrm{e}^0=1.$$

7. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\cos t}{1+\mathrm{e}^t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{-\sin t\left(1+\mathrm{e}^t\right)-\cos t\cdot\mathrm{e}^t}{\left(1+\mathrm{e}^t\right)^2}}{1+\mathrm{e}^t}=\frac{-\sin t\left(1+\mathrm{e}^t\right)-\cos t\cdot\mathrm{e}^t}{\left(1+\mathrm{e}^t\right)^3},$$

   所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=-\frac{1}{8}.$$

8. **Solution**. 因 $\left(x^x\right)'=\left(\mathrm{e}^{x\ln x}\right)'=x^x(1+\ln x)$，又

$$\ln y=x^x\ln x,$$

所以 $\dfrac{1}{y}y' = (x^x \ln x)' = x^x(1+\ln x)\ln x + x^{x-1}$，即

$$y' = x^{x^x} x^x \left(\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x\right).$$

9. **Solution**. 取 $v(x) = x^2$，它的三阶以上的导数为 0，

$$u^{(k)}(x) = [\ln(1+x)]^{(k)} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}, k = 1, 2, \cdots,$$

由 Leibniz 公式 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$，得

$$y^{(n)} = x^2 \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n} + 2nx\frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(1+x)^{n-1}} + n(n-1)\frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}}.$$

所以

$$y^{(n)}(0) = (-1)^{n-3}n(n-1)(n-3)! = \frac{(-1)^{n+1}n!}{n-2}(n>2).$$

而 $y'(0) = y''(0) = 0$.

10. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{-x^2\sin x - 2x\cos x}{x^4} = -\frac{x\sin x + 2\cos x}{x^3}.$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cos x)} = \frac{-\frac{x\sin x + 2\cos x}{x^3}\,\mathrm{d}x}{-\sin x\,\mathrm{d}x} = \frac{x + 2\cot x}{x^3}.$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(x^3)} = \frac{-\frac{x\sin x + 2\cos x}{x^3}\,\mathrm{d}x}{3x^2\,\mathrm{d}x} = -\frac{x\sin x + 2\cos x}{3x^5}.$$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**. 当 $x = 1$ 时，$y = f(1) = \dfrac{\pi}{4}$.

而

$$f'(x) = (\ln x + \arctan x)' = \frac{1}{x} + \frac{1}{1+x^2},$$

所以 $f'(1) = 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$，故

$$\varphi'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{2}{3}.$$

12. **Solution**. 原方程变为

$$\mathrm{e}^{xy}(y + xy') + \frac{y'}{y} - \frac{1}{x+1} = 0,$$

将 $x = 0, y = \mathrm{e}$ 代入，得 $\mathrm{e} + \dfrac{y'(0)}{\mathrm{e}} = 1$，故 $y'(0) = \mathrm{e}(1-\mathrm{e})$.

所以切线方程为 $y = \mathrm{e}(1-\mathrm{e})x + \mathrm{e}$.

13. **Solution**.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}-2\frac{f(x^3)-f(0)}{x^3}\right]\\ &= f'(0)-2f'(0)=-f'(0)\\ &= -2.\end{aligned}$$

14. **Solution**. 设梯子上端离墙角距离为 $s(m)$，下端离开墙角的距离为 $x(m)$，有一长度为

$$s=\sqrt{5^2-x^2}.$$

于是 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{x}{\sqrt{25-x^2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

当 $x=3\mathrm{m}$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2.2\mathrm{m/s}$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{3}{4}\cdot 2.2=-1.65\mathrm{m/s}$.

即梯子上端向下滑的速率为 $1.65\mathrm{m/s}$.

15. **Solution**. 因 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{x}=0$，

且 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}$，所以

$$f'(x)=\begin{cases}2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

当 $x\neq 0$ 时，初等函数 $f'(x)=2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}$ 有定义，所以连续；

而 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**.

法一. 由题设知 $n>1$ 时，$x_n>3$；$n>2$ 时，$x_n<3+\dfrac{4}{3}$，即 $\{x_n\}$ 有界.

由 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{4}{x_n}-\dfrac{4}{x_{n-1}}=\dfrac{4(x_{n-1}-x_n)}{x_nx_{n-1}}$ 知不能确定 $\{x_n\}$ 的单调性，但由

$$x_{n+1}-x_{n-1}=\frac{4}{x_n}-\frac{4}{x_{n-2}}=\frac{4(x_{n-2}-x_n)}{x_nx_{n-2}}=\frac{16(x_{n-1}-x_{n-3})}{x_nx_{n-1}x_{n-2}x_{n-3}}$$

知奇子列 $\{x_{2k-1}\}$ 与偶子列 $\{x_{2k}\}$ 均分别单调.

由单调有界原理知奇子列 $\{x_{2k-1}\}$ 与偶子列 $\{x_{2k}\}$ 均收敛.

设 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k-1}=l_1$，$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=l_2$，

在

$$x_{2k+1}=3+\frac{4}{x_{2k}},\quad x_{2k}=3+\frac{4}{x_{2k-1}}$$

两边取极限，得 $l_1=3+\dfrac{4}{l_2}$ 以及 $l_2=3+\dfrac{4}{l_1}$，解得 $l_1=l_2=4$.

因此数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 4$.

法二. 常数 $l = 4$ 满足 $l = 3 + \dfrac{4}{l}$. 下证数列 $\{x_n\}$ 以 l 为极限.

$$\begin{aligned} 0 \le |x_{n+1} - l| &= \left| \left(3 + \frac{4}{x_n}\right) - 4 \right| = \frac{|x_n - 4|}{x_n} \\ &\le \frac{1}{3}|x_n - 4| \\ &\le \cdots \le \frac{1}{3^{n-1}}|x_2 - 4|. \end{aligned}$$

由迫敛性知 $|x_n - l|$ 收敛到 0，故数列 $\{x_n\}$ 以 l 为极限.

17. **Proof**. 构造函数 $F(x) = x^2 f(1) + (c^2 - 1)f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导.

由 Lagrange 中值定理，$\exists \eta \in (0,1)$，使得

$$F(1) - F(0) = F'(\eta),$$

即 $2\eta f(1) + (c^2 - 1)f'(\eta) = (1 - c^2)f(0) + c^2 f(1)$,

因 $(1 - c^2)f(0) + c^2 f(1)$ 是 $f(0)$ 与 $f(1)$ 的加权平均值，由介值定理知，$\exists \xi \in [0,1]$，使得

$$f(\xi) = (1 - c^2)f(0) + c^2 f(1),$$

故 $\exists \xi, \eta \in [0,1]$，使得

$$2\eta f(1) + (c^2 - 1)f'(\eta) = f(\xi).$$

CHAPTER 11

2020-2021 学年微积分（一）（上）期中考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则（　　）.

   A. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

   B. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sqrt{|x_n|}\right)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

   C. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+x_n^2\right)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

   D. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sin x_n\right)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

2. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　　）.

   A. 1　　**B.** e

   C. e^{a-b}　　**D.** e^{b-a}

3. 设 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f'(0), & x=0\end{cases}$，其中 $f'(0)=1$，$f(0)=0$，则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的（　　）.

   A. 连续点　　**B.** 可去间断点

   C. 无穷间断点　　**D.** 跳跃间断点

4. 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$（　　）.

   A. $-2f'(0)$　　**B.** $-f'(0)$

   C. $f'(0)$　　**D.** 0

5. 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，$F(x)=f(x)\left(1+|\sin x|\right)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（　　）.

   A. 充分必要条件　　**B.** 充分条件但非必要条件

   C. 必要条件但非充分条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

6. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　　）.

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　**B.** $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　**D.** $f'(0)$ 是 $f'(x)$ 的极值

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}x\left[\dfrac{1}{x}\right]=$ _____.

8. 设 $y=\dfrac{\cos x}{x^2}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cos x)}=$ _____.

9. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)=$ _____.

10. 曲线 $y=x\left(1+\arcsin\dfrac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为_____.

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 设 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=cx^3$，在 $x\to 0$ 时，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小，求常数 a,b,c 的值.

12. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x\arctan\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

13. 设 $\begin{cases}x=\sin t,\\ y=t\sin t+\cos t\end{cases}$，$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

14. 设 $y=\dfrac{x^2}{2-x}$，计算 $y^{(50)}(0)$.

15. 设 $x=\varphi(y)$ 是函数 $y=x\ln x$ 的反函数，计算 $\varphi(y)$ 在 $x=\mathrm{e}$ 处的二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$.

16. 求 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 如果以每秒 $50\mathrm{cm}^3$ 的速度匀速给一个气球充气，假设气球内气压保持常值且形状始终为球形，问当气球的半径为 5cm 时，气球半径增加的速率是多少?

18. 设在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $f''(x)>0$，$f(0)<0$，讨论 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}(x\neq 0)$ 的单调性.

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 $x_n=\sqrt{a+\sqrt{a+\cdots+\sqrt{a}}}$（$n$ 个根式，$a>0$），证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求出极限值.

20. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in(0,2)}\{|f(x)|\}$. 证明：$\exists\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geq M$.

CHAPTER 12

2020-2021 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. D.

   设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，分别解方程 $\sin A = 0$，$A + \sqrt{|A|} = 0$，$A + A^2 = 0$，$A + \sin A = 0$，

   只有 $A + \sin A = 0$ 具有唯一解 $A = 0$.

2. **Solution**. C.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x &= \lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]^x \\ &= \lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]^{\frac{(x-a)(x+b)}{(a-b)x+ab}\cdot\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\cdot x} \\ &= \mathrm{e}^{\frac{(a-b)x^2+abx}{x^2+(b-a)x-ab}} \\ &= \mathrm{e}^{a-b}.\end{aligned}$$

3. **Solution**. A.

   因

$$\lim_{x\to 0} F(x) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0) = 1,$$

   且 $F(0) = f'(0) = 1$，故 $\lim\limits_{x\to 0} F(x) = F(0)$，所以 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的连续点.

4. **Solution**. B.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x} - 2\frac{f(x^3)-f(0)}{x^3}\right] \\ &= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0).\end{aligned}$$

5. **Solution**. A.

若 $f(0)=0$，$F(0)=0$，则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)(1+|\sin x|)}{x}\\&=\lim_{x\to0}f'(0)\cdot\lim_{x\to0}(1+|\sin x|)\\&=f'(0),\end{aligned}$$

即 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{F(x)-F(0)}{x}$ 存在. 又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{F(x)-F(0)}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)(1+|\sin x|)-f(0)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}+\lim_{x\to0}f(x)\cdot\lim_{x\to0}\frac{|\sin x|}{x}\\&=f'(0)+f(0)\cdot\lim_{x\to0}\frac{|\sin x|}{x}.\end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|\sin x|}{x}$ 不存在，所以必须 $f(0)=0$.

因此 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件.

6. **Solution**. B.

因 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，由极限的保号性知存在 $\delta>0$，当 $x\in(-\delta,\delta)$ 时，$f''(x)\geq0$ 恒成立.

利用 Taylor 展开，

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=f(0)+\frac{f''(\xi)}{2}x^2\geq f(0),\quad -\delta<x<\delta,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间. 故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. 1.

利用 $\dfrac{1}{x}-1<\left[\dfrac{1}{x}\right]\leq\dfrac{1}{x}$，且 $x\to0^+$ 时 $1-x<x\left[\dfrac{1}{x}\right]\leq1$、$x\to0^-$ 时 $1\leq x\left[\dfrac{1}{x}\right]<1-x$，两侧均趋于 1，

由夹逼定理可知 $\lim\limits_{x\to0}x\left[\dfrac{1}{x}\right]=1$.

8. **Solution**. $\dfrac{x\sin x+2\cos x}{x^3\sin x}$.

由链式法则知

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cos x)}&=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{\frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\mathrm{d}x}}\\&=\frac{\frac{-x^2\sin x-2x\cos x}{(x^2)^2}}{-\sin x}\\&=\frac{x\sin x+2\cos x}{x^3\sin x}.\end{aligned}$$

9. **Solution**. -1.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right) &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(\mathrm{e}^x-1)}{(\mathrm{e}^x-1)\ln(1+x)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)-\left(x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-x^2+o(x^2)}{x^2}\\ &= -1.\end{aligned}$$

10. **Solution**. $y=x+2$.

由题意可知

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}\left[x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to\infty}x\arcsin\frac{2}{x}=2.$$

故斜渐近线方程为 $y=x+2$.

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 利用 Taylor 公式，

$$\begin{aligned}f(x) &= x+a\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)+bx\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\\ &= (1+a)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3).\end{aligned}$$

因 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，故 $1+a=0$，$b-\frac{a}{2}=0$，$\frac{a}{3}=c$.

解得 $a=-1$，$b=-\frac{1}{2}$，$c=-\frac{1}{3}$.

12. **Solution**. 当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{x^4+1}$.

当 $x=0$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\arctan\frac{1}{x^2}=\frac{\pi}{2}$.

因 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{x^4+1}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\arctan\frac{1}{x^2}=\frac{\pi}{2}=f'(0)$，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

13. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{t\cos t}{\cos t}=t,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{1}{\cos t}.$$

所以当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}$.

14. **Solution**. $y=\dfrac{x^2}{2-x}=\dfrac{(2-x)^2-4(2-x)+4}{2-x}=\dfrac{4}{2-x}-2-x.$

利用 $\left(\dfrac{1}{a-x}\right)^{(n)}=\dfrac{n!}{(a-x)^{n+1}}$，得

$$y^{(50)}(0)=\left(\frac{4}{2-x}\right)^{(50)}\bigg|_{x=0}-0=\frac{4\cdot 50!}{2^{51}}=\frac{50!}{2^{49}}.$$

15. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\ln x+1},\quad \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{1}{\ln x+1}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{\ln x+1}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{1}{x(\ln x+1)^3}.$$

所以当 $x=\mathrm{e}$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{1}{8\mathrm{e}}$.

16. **Solution**. 因 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$，故 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 内的极值点为 $x=-1$.

计算 $f(-2)=3$，$f(-1)=10$，$f(2)=-17$.

故 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值为 10，最小值为 -17.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 设气球的半径为 r，体积为 V，则 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$.

由题意得 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=50$，故

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}V}=\frac{50}{4\pi r^2}.$$

当 $r=5\mathrm{cm}$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\dfrac{50}{100\pi}=\dfrac{1}{2\pi}\mathrm{cm/s}$.

18. **Solution**. $F'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，令 $G(x)=xf'(x)-f(x)$，则 $G'(x)=xf''(x)$.

由 $f''(x)>0$ 知 $G'(x)=0$ 具有唯一解 $x=0$，且 $G(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

因 $G(0)=-f(0)>0$，所以 $G(x)>0$ 恒成立，故 $F'(x)=\dfrac{G(x)}{x^2}>0$ 恒成立，

即 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增.

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 由题可知 $x_1=\sqrt{a}$，$x_{n+1}=\sqrt{a+x_n}$.

显然 $x_1=\sqrt{a}<\dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$. 设 $x_k\le\dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$，则

$$x_{k+1}=\sqrt{a+x_k}\le\sqrt{a+\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}}=\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}.$$

所以 $\forall n\in\mathbf{N}^*$，$x_n\le\dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$，即 $\{x_n\}$ 有上界.

又因为

$$x_{n+1}-x_n=\sqrt{a+x_n}-x_n=\frac{a+x_n-x_n^2}{\sqrt{a+x_n}+x_n}=-\frac{(x_n-\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2})(x_n-\frac{1-\sqrt{1+4a}}{2})}{\sqrt{a+x_n}+x_n}\geq 0,$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递增，故 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $A=\sqrt{a+A}$，解得 $A=\dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$.

20. **Proof**. 假设 $\forall\, x\in(0,2)$，$|f'(x)|<M$.

由 Lagrange 中值定理，$\exists\,\eta,\delta\in(0,2)$，$|f(x)|=|f'(\eta)|x$，$|f(x)|=|f'(\delta)|(2-x)$.

所以 $|f(x)|<Mx$，$|f(x)|<M(2-x)$，相加得 $|f(x)|<M$，这与 $M=\max\limits_{x\in(0,2)}\{|f(x)|\}$ 矛盾.

所以 $\exists\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geq M$.

CHAPTER 13

2019-2020 学年微积分（一）（上）期中考试

1　基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2\sin^2 n + 3\cos^2 n}$.

2. 当 $x \to 1$ 时，求 $\sqrt[3]{x} - 1$ 关于 $x - 1$ 的主部.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x\cos x}{x \ln\cos x}$.

4. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} (\mathrm{e}^x - \sin x)^{\frac{1}{x^2}}$.

5. 设 $f(x) = x^{\tan x}$. 求 $f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$.

6. 求曲线 $\cos x + \ln(y - x) = y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程.

7. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，求 $y = f(\sin x)$ 的二阶导数.

8. 设 $y = x \ln x$，求 $y^{(6)}$.

9. 求 a, b 的值使得函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{ax}, & x<0,\\ b-\sin 2x, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续并且可导.

10. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=t^2+2t,\\ y=t+\ln t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x-1}{x+1}$. 指出 $f(x)$ 的间断点，并判断其类型.

12. 设 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 为 n 次实系数多项式. 证明当 n 为奇数时，方程 $f(x)=0$ 至少有一个实根.

13. 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导，$f(2)\neq 0$，求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{f\left(2+\frac{1}{x}\right)}{f(2)}\right]^x$.

14. 设一个雪球以 $2\text{cm}^3/\text{min}$ 的速度融化. 设雪球在融化过程中始终保持球形. 求当雪球半径为 10cm 的时候半径变化的速率.

15. 写出函数 $f(x) = x\cos x$ 带 Peano 余项的五阶 Maclaurin 公式.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设数列 $\{x_n\}$ 由递推公式 $x_1 = \sqrt{6}$，$x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ 给出. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求极限值.

17. 设 $0 < a < b$，函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 内可导. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\xi f'(\xi) - f(\xi) = \frac{af(b) - bf(a)}{b - a}.$$

CHAPTER 14

2019-2020 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 显然 $\sqrt[n]{2} \leq \sqrt[n]{2\sin^2 n + 3\cos^2 n} \leq \sqrt[n]{3}$.

   由夹逼定理知 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2\sin^2 n + 3\cos^2 n} = 1$.

2. **Solution**.

$$\sqrt[3]{x} - 1 = (1 + x - 1)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}(x - 1).$$

   故主部为 $\dfrac{1}{3}(x-1)$.

3. **Solution**.

$$\begin{aligned} l = & \lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x\cos x}{-\frac{1}{2}x^3} \\ = & -2\lim_{x\to 0} \frac{x\sin x}{3x^2} = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

4. **Solution**.

$$\begin{aligned} l = & \lim_{x\to 0} (\mathrm{e}^x - \sin x)^{\frac{1}{x^2}} = \exp\left[\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} \ln(\mathrm{e}^x - \sin x)\right] \\ = & \exp\left(\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - \cos x}{\mathrm{e}^x - \sin x} \cdot \frac{1}{2x}\right) = \mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - \cos x}{2x}} \\ = & \exp\left(\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x + \sin x}{2}\right) = \sqrt{\mathrm{e}}. \end{aligned}$$

5. **Solution**. 因为 $\ln f(x) = \tan x \ln x$,

   所以

$$f'(x) = f(x) \cdot (\tan x \ln x)' = x^{\tan x}\left(\sec^2 x \ln x + \frac{\tan x}{x}\right),$$

   代入 $x = \dfrac{\pi}{4}$ 得 $f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 1 + \dfrac{\pi}{2}\ln\dfrac{\pi}{4}$.

6. **Solution**. 方程两边对 x 求导得到

$$-\sin x + \frac{1}{y-x}(y' - 1) = 2yy',$$

   代入 $x = 0, y = 1$ 解得 $y'(0) = -1$，所以切线方程为 $x + y = 1$.

7. **Solution**.

$$y' = f'(\sin x)\cos x,$$

$$y'' = f''(\sin x)\cos^2 x - f'(\sin x)\sin x.$$

8. **Solution**.

法一. 根据 Leibniz 法则得到

$$\begin{aligned} y^{(6)} &= x\,(\ln x)^{(6)} + 6\,(\ln x)^{(5)} \\ &= x\left(\frac{1}{x}\right)^{(5)} + 6\left(\frac{1}{x}\right)^{(4)} \\ &= \frac{24}{x^5}. \end{aligned}$$

法二.

$$y^{(6)} = (1+\ln x)^{(5)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(4)} = \frac{24}{x^5}.$$

9. **Solution**. $f\left(0^+\right) = b$，$f\left(0^-\right) = 1$，由连续性知 $b = 1$.

求导得到 $f'_+(0) = -2$，$f'_-(0) = a$，由导数存在知 $a = -2$.

10. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{1+\frac{1}{t}}{2t+2} = \frac{1}{2t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{2t^2}\cdot\frac{1}{2t+2} = -\frac{1}{4t^2(t+1)}.$$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $0, -1$. 因

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -\infty, \quad f(-1^+) = -\frac{\pi\mathrm{e}}{2}, \quad f(-1^-) = \frac{\pi\mathrm{e}}{2},$$

所以 $x = 0$ 是无穷间断点，$x = -1$ 是跳跃间断点.

12. **Solution**. 当 n 为奇数时，显然有

$$f\,(+\infty) = +\infty, \quad f\,(-\infty) = -\infty.$$

于是存在 x_1, x_2 使得 $f(x_1) < 0 < f(x_2)$.

函数 $f(x)$ 显然连续，由介值定理知，存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f(x_0) = 0$，

即方程 $f(x) = 0$ 至少有一个实根.

13. **Solution**.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left[\frac{f\left(2+\frac{1}{x}\right)}{f(2)}\right]^x &= \exp\left[\lim_{x\to\infty} x\ln\frac{f\left(2+\frac{1}{x}\right)}{f(2)}\right]\\ &= \exp\left[\lim_{x\to\infty} x\ln\left(1+\frac{f\left(2+\frac{1}{x}\right)-f(2)}{f(2)}\right)\right]\\ &= \exp\left[\frac{1}{f(2)}\lim_{x\to\infty} x\left[f\left(2+\frac{1}{x}\right)-f(2)\right]\right]\\ &= \exp\left[\frac{1}{f(2)}\lim_{x\to\infty}\frac{f\left(2+\frac{1}{x}\right)-f(2)}{\frac{1}{x}}\right]\\ &= \exp\left[\frac{f'(2)}{f(2)}\right].\end{aligned}$$

14. **Solution**. 根据几何关系得到

$$V=\frac{4\pi r^3}{3}.$$

两边对 t 求导得到

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=4\pi r^2\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}.$$

代入 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-2$ 以及 $r=10$ 解得 $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{200\pi}$.

即半径以 $\dfrac{1}{200\pi}$cm/min 的速度减小.

15. **Solution**. 先写出

$$\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^4),$$

进而

$$f(x)=x\cos x=x-\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{24}x^5+o(x^5).$$

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 显然 $x_2>x_1$，设 $x_{k+1}>x_k$，由 $x_{k+2}^2-x_{k+1}^2=6+x_{k+1}-6-x_k=x_{k+1}-x_k>0$ 知 $x_{k+2}>x_{k+1}$.

由数学归纳法知 $\{x_n\}$ 严格单调增加.

另外显然 $x_1<3$，设 $x_k<3$，由 $x_{k+1}=\sqrt{6+x_k}<\sqrt{9}=3$ 知 $x_{k+1}<3$.

由数学归纳法知 $\{x_n\}$ 有上界 3. 根据单调有界收敛准则知数列 $\{x_n\}$ 极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L$，对 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两边取极限得到 $L=\sqrt{6+L}$，解得 $L=3$.

17. **Proof**. 显然函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 和 $G(x)=\dfrac{1}{x}$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，并且 $G(x)$ 的导数不为 0. 由 Cauchy 中值定理知存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

两边变号即得所证.

CHAPTER 15

2018-2019 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $l = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{n + k^{\alpha}}$，其中 $\alpha \in (0, 1)$.

2. 求极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\left(\mathrm{e}^{2\tan x} + \sin x^2\right)}{x}$.

3. 求极限 $l = \lim\limits_{x\to 0^+} (\mathrm{e}^{x} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{ax+bx+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}=2$，求常数 a,b 的值.

5. 设可微函数 $y=y(x)$ 由方程 $y+y\mathrm{e}^{x}=2\cos y\sin x-4x$ 确定，求 $y'(0)$.

6. 求曲线 $r=2\sin 3\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 处的切线方程.

7. 设函数 $f(x)=x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x$，求微分 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

8. 设函数 $y=x+x^3$ 的反函数为 $x=g(y)$，求 $g''(2)$.

9. 设 $y = x^2 \cos 2x$，求 $y^{(5)}\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

10. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = t\cos t - \sin t, \\ y = \cos t \end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 讨论函数 $f(x) = \dfrac{\sin \pi x}{x^2 - 1}$ 的连续性，并对函数的间断点判别类型.

12. 求无穷小量 $u(x) = \left(\dfrac{1 + 2\cos x}{3}\right)^{x^2} - 1 (x \to 0)$ 的主部和阶数.

13. 求函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(1 + x), & x \geq 0, \\ x, & x < 0 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

14. 已知 $a>1$，$n\geq 1$，证明不等式 $\dfrac{\sqrt[n]{a}-\sqrt[n+1]{a}}{\ln a}<\dfrac{\sqrt[n]{a}}{n^2}$.

15. 一架飞机在 H 米高空以 a 米/秒的速度水平匀速飞行. 设在 $t=0$ 时刻有一探照灯位于飞机正下方的地面上跟踪飞机. 问 t 秒以后探照灯应以怎样的角速度转动才能照到飞机?

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设数列 $\{x_n\}$ 由递推公式 $x_1=1$，$x_{n+1}=x_n+\dfrac{2}{x_n^2}$ 给出. 证明数列 $\{x_n\}$ 无界.

17. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 有定义并且对于任何 $x,y\in[a,b](x\neq y)$ 成立

$$|f(x)-f(y)|\leq M(x-y)^2,$$

其中 M 为常数. 证明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒为常数.

CHAPTER 16

2018-2019 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 因 $\dfrac{n}{n+n^{\alpha}}<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+k^{\alpha}}<1$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+n^{\alpha}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+n^{\alpha-1}}=1$，

   由夹逼定理知 $l=1$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(\mathrm{e}^{2\tan x}+\sin x^2\right)}{x} &= \lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{2\tan x}+\sin x^2-1}{x}\\ &= \lim_{x\to0}\frac{2\tan x+\sin x^2}{x}\\ &= \lim_{x\to0}\frac{2\tan x}{x}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x^2}{x}\\ &= 2. \end{aligned}$$

3. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to0^+}(\mathrm{e}^x-1)^{\frac{1}{\ln x}}=\exp\left[\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(\mathrm{e}^x-1)}{\ln x}\right]\\ &= \exp\left[\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}}{\frac{1}{x}}\right]=\exp\left[\lim_{x\to0^+}\frac{x\mathrm{e}^x}{x}\right]\\ &= \exp\left[\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^x\right]=\mathrm{e}. \end{aligned}$$

4. **Solution**. 计算

$$\begin{aligned} \lim_{x\to1}\frac{ax+bx+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}} &= \lim_{x\to1}\frac{[(a+b)x+b]\left(\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}\right)}{(3x+1)-(x+3)}\\ &= \lim_{x\to1}\frac{2[(a+b)x+b]}{x-1}\\ &= 2. \end{aligned}$$

   因此有 $\begin{cases} a+2b=0,\\ a+b=1. \end{cases}$ 解得 $a=2,b=-1$.

5. **Solution**. 方程两边对 x 求导得到

$$y' + y'\mathrm{e}^x + y\mathrm{e}^x = -2\sin y \sin x \cdot y' + 2\cos y \cos x - 4,$$

代入 $x = 0, y = 0$ 解得 $y'(0) = -1$.

6. **Solution**. 曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2\sin 3\theta \cos\theta, \\ y = 2\sin 3\theta \sin\theta. \end{cases}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}} = \frac{6\cos 3\theta \sin\theta + 2\sin 3\theta \cos\theta}{6\cos 3\theta \cos\theta - 2\sin 3\theta \sin\theta}.$$

代入 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ 得切线斜率 $k = \sqrt{3}$，又切点坐标为 $(0, 0)$，所以切线方程为 $y = \sqrt{3}x$.

7. **Solution**. 因为

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} + \frac{-2x^2}{2\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 2\sqrt{1-x^2},$$

所以 $\mathrm{d}y|_{x=0} = f'(0)\,\mathrm{d}x = 2\,\mathrm{d}x$.

8. **Solution**. 计算

$$g'(y) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}} = \frac{1}{1+3x^2},$$

$$g''(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(g'(y)\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(g'(y)\right) \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -\frac{6x}{(1+3x^2)^3}.$$

代入 $x = 1, y = 2$ 得 $g''(2) = -\dfrac{3}{32}$.

9. **Solution**. 利用 Leibniz 法则得到

$$\begin{aligned} y^{(5)} &= x^2\left(\cos 2x\right)^{(5)} + 5 \cdot 2x\left(\cos 2x\right)^{(4)} + 10 \cdot 2\left(\cos 2x\right)^{(3)} \\ &= -32x^2\sin 2x + 160x\cos 2x + 160\sin 2x. \end{aligned}$$

代入 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 得 $y^{(5)}\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = -80\pi$.

10. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\sin t}{\cos t - t\sin t - \cos t} = \frac{-\sin t}{-t\sin t} = \frac{1}{t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) \cdot \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{-t\sin t} = \frac{1}{t^3\sin t}.$$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $-1, 1$. 因

$$\lim_{x\to -1}\frac{\sin\pi x}{x^2-1} = \lim_{x\to -1}\frac{\pi\cos\pi x}{2x} = \frac{\pi\cos(-\pi)}{-2} = \frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sin\pi x}{x^2-1} = \lim_{x\to 1}\frac{\pi\cos\pi x}{2x} = \frac{\pi\cos\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}.$$

所以 $x = -1, 1$ 均为可去间断点.

12. **Solution**.

$$\begin{aligned} u = \left(\frac{1+2\cos x}{3}\right)^{x^2} - 1 &= \exp\left(x^2 \ln \frac{1+2\cos x}{3}\right) - 1 \\ &\sim x^2 \ln \frac{1+2\cos x}{3} \\ &\sim \frac{2x^2}{3}(\cos x - 1) \\ &\sim -\frac{1}{3}x^4. \end{aligned}$$

所以 u 的主部为 $-\frac{1}{3}x^4$，阶数为 4.

13. **Solution**. 当 $x > 0$ 时，$f'(x) = \frac{1}{1+x}$；当 $x < 0$ 时，$f'(x) = 1$；

当 $x = 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 1 = \lim\limits_{x\to 0^-} f'(x)$，所以 $f'(0) = 1$.

因此

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{1+x}, & x > 0, \\ 1, & x \le 0. \end{cases}$$

当 $x \neq 0$ 时，$f'(x)$ 显然连续；

当 $x = 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 1 = f'(0) = \lim\limits_{x\to 0^-} f'(x)$，所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

因此 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上处处连续.

14. **Solution**. 令 $f(x) = a^x$，显然 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$ 内可导.

由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$ 使得

$$\sqrt[n]{a} - \sqrt[n+1]{a} = f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n+1}\right) = f'(\xi)\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{a^\xi \ln a}{n(n+1)} < \frac{a^{\frac{1}{n}} \ln a}{n^2},$$

即 $\dfrac{\sqrt[n]{a} - \sqrt[n+1]{a}}{\ln a} < \dfrac{\sqrt[n]{a}}{n^2}$.

15. **Solution**. 设飞机飞过的距离为 x 米，飞机与探照灯的连线与竖直方向的夹角为 θ.

由几何关系有 $x = H\tan\theta$，故

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a = H\sec^2\theta \cdot \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}.$$

当前时刻 $x = at$，故 $\sec\theta = \dfrac{\sqrt{H^2 + a^2t^2}}{H}$，代入上式得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{aH}{H^2 + a^2t^2}.$$

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 显然 $x_{n+1} - x_n = \dfrac{2}{x_n^2} > 0$，即 $\{x_n\}$ 严格单调增加.

若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则 $a = a + \dfrac{2}{a^2}$，此方程无解，矛盾.

因此 $\{x_n\}$ 无界.

17. **Proof**. 由题可知，$\forall x, y \in [a, b](x \neq y)$，有 $0 \leq \left|\dfrac{f(x) - f(y)}{x - y}\right| \leq M|x - y|$.

当 $x \to y$ 时，$M|x - y| \to 0$，由夹逼定理知 $\lim\limits_{x \to y}\left|\dfrac{f(x) - f(y)}{x - y}\right| = 0$，即 $f'(x) = 0$.

所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数.

CHAPTER 17

2017-2018 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 设数列 x_n 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = \sin x_n (n > 1)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

2. 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)$.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\cos x - \sin x}{(\cos x - 1)\ln(1+x)}$.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{ax^3+2x+1}{x-1}=b$，求常数 a,b 的值.

5. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{2}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}-\dfrac{|\sin(x-1)|}{x-1}\right]$.

6. 指出函数 $f(x)=\dfrac{|x|}{\tan x}$ 的间断点，并确定间断点的类型.

7. 设函数 $y=(2+x)^{\sin x}+\dfrac{1}{x+1}(x>-2)$，求微分 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

8. 设函数 $v=f(u)$ 有反函数 $u=\varphi(v)$，满足 $f(0)=\dfrac{\pi}{2}$，且 $\varphi(v)$ 是可导的，在 $v=0$ 的某个邻域内有 $\varphi'(v)=\dfrac{1}{2+\sin v}$，求复合函数 $y=f^2(x)$ 在 $x=0$ 处的导数.

9. 设 $y=(x-1)\ln x$，求 $y^{(10)}(1)$.

10. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x=t\cos t, \\ y=t\sin t \end{cases}$ 确定，求在 $t=0$ 时的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设函数 $f(x)$ 在原点附近有界，$F(x)=f(x)\cdot\sin\left(x^2\right)$，计算导数 $F'(0)$.

12. 求函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1-\cos x}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有界，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+f(x)\sin x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，其中 n 为正整数. 求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

14. 求无穷小量 $u(x) = x - \arctan x (x \to 0)$ 的主部和阶数.

15. 一个长方体的铁皮盒子, 其对角线的长度随着长宽高的变化而连续变化. 当长宽高分别是 3m, 4m, 5m 时, 如果此时对角线长度增加的速率为 $5\sqrt{2}\mathrm{m/s}$，长宽增加的速率分别为 $8\mathrm{m/s}$ 和 $9\mathrm{m/s}$，问此时高是在增加还是在减少？增加或减少的速率为多少?

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 证明函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，但函数本身除零点外处处不连续.

17. 设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内一阶可导，且 $f(0) = 0, f(1) = 3, f(3) = 1$，证明至少存在一点 $\xi \in (0,3)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

CHAPTER 18

2017-2018 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 显然 $0 < x_2 = \sin x_1 < \dfrac{\pi}{2}$. 设 $0 < x_k < \dfrac{\pi}{2}$，则 $0 < x_{k+1} = \sin x_k < x_k < \dfrac{\pi}{2}$，

   由数学归纳法知 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，故 $\{x_n\}$ 收敛.

   设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = l$，在方程 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边取极限得到 $l = \sin l$，解得 $l = 0$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right) &= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n} - n\pi\right)\\ &= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}\right)\\ &= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\right)\\ &= 0.\end{aligned}$$

3. **Solution**.

$$\begin{aligned}l &= \lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - \sin x}{(\cos x - 1)\ln(1+x)}\\ &= \lim_{x\to 0} \frac{x\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}{\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - 1\right)(x + o(x))}\\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}\\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

4. **Solution**. 由

$$\lim_{x\to 1}(ax^3 + 2x + 1) = a + 3 = \lim_{x\to 1} \frac{ax^3 + 2x + 1}{x - 1} \cdot (x - 1) = 0$$

   解得 $a = -3$，从而

$$b = \lim_{x\to 1} \frac{-3x^3 + 2x + 1}{x - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{-9x^2 + 2}{1} = -7.$$

5. **Solution**. 当 $x \to 1^-$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}} \to +\infty$，$\dfrac{|\sin(x-1)|}{x-1} \to -1$，所以

$$\lim_{x\to 1^-}\left[\frac{2}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}-\frac{|\sin(x-1)|}{x-1}\right]=0-(-1)=1.$$

当 $x \to 1^+$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}} \to 0$，$\dfrac{|\sin(x-1)|}{x-1} \to 1$，所以

$$\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{2}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}-\frac{|\sin(x-1)|}{x-1}\right]=2-1=1.$$

因此 $l=1$.

6. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=k\pi, k\pi+\dfrac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$.

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{\tan x}=1$，$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{\tan x}=-1$，所以 $x=0$ 为跳跃间断点.

当 $x=k\pi(k\neq 0)$ 时，$\lim\limits_{x\to k\pi}\dfrac{|x|}{\tan x}=\infty$，所以 $x=k\pi(k\neq 0)$ 为无穷间断点.

当 $x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\lim\limits_{x\to k\pi+\frac{\pi}{2}}\dfrac{|x|}{\tan x}=0$，所以 $x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 为可去间断点.

7. **Solution**. 记 $u=(2+x)^{\sin x}$，$v=\dfrac{1}{x+1}$，则 $\ln u=\sin x\cdot\ln(2+x)$，所以

$$\mathrm{d}u=u\cdot\mathrm{d}\left(\sin x\ln(2+x)\right)=(2+x)^{\sin x}\left(\cos x\ln(2+x)+\frac{\sin x}{2+x}\right)\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{d}v=-\frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

代入 $x=0$ 得 $\mathrm{d}y|_{x=0}=\mathrm{d}u|_{x=0}+\mathrm{d}v|_{x=0}=(\ln 2-1)\,\mathrm{d}x$.

8. **Solution**.

$$\begin{aligned}y'(0)&=2f(x)f'(x)|_{x=0}\\&=2f(0)f'(0)\\&=\frac{2f(0)}{\varphi'\left(\frac{\pi}{2}\right)}=3\pi.\end{aligned}$$

9. **Solution**. $y'=\ln x+1-\dfrac{1}{x}$，所以

$$\begin{aligned}y^{(10)}&=(\ln x)^{(9)}-\left(\frac{1}{x}\right)^{(9)}\\&=\frac{(-1)^8\,8!}{x^9}-\frac{(-1)^9\,9!}{x^{10}}.\end{aligned}$$

代入 $x=1$ 得 $y^{(10)}(1)=8!+9!=10\cdot 8!$.

10. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t},$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=0$，且

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t}\right)'_t\cdot\frac{1}{\cos t-t\sin t}=\frac{2+t^2}{(\cos t-t\sin t)^3},$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=2.$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**.
$$\begin{aligned}F'(0)&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)\sin(x^2)-0}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x^2f(x)}{x}=\lim_{x\to0}xf(x)=0.\end{aligned}$$

12. **Solution**. 当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=\dfrac{x\sin x-1+\cos x}{x^2}$；

当 $x=0$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1-\cos x}{x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}.$

所以 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\sin x-1+\cos x}{x^2}, & x\neq0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)$ 显然连续. 又
$$\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}\frac{x\sin x-1+\cos x}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=f'(0),$$
所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 综上所述，$f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上处处连续.

13. **Solution**. 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有界，所以 $\lim\limits_{x\to0}f(x)\sin x=0$，故
$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[n]{1+f(x)\sin x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)\sin x}{n\cdot3x}\\&=\frac{1}{3n}\lim_{x\to0}f(x)=2,\end{aligned}$$
从而 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=6n.$

14. **Solution**. 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)}{cx^r}=1$，则
$$1=\lim_{x\to0}\frac{x-\arctan x}{cx^r}=\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{crx^{r-1}}=\lim_{x\to0}\frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{x^2}{crx^{r-1}},$$
因此必须 $\begin{cases}r-1=2,\\ cr=1\end{cases}$，解得 $r=3,c=\dfrac{1}{3}.$

所以 $u(x)$ 的主部为 $\dfrac{1}{3}x^3$，阶数为 3.

15. **Solution**. 设 t 时刻长方体的长宽高及对角线长分别为 $x(t),y(t),z(t),s(t)$，则
$$s^2(t)=x^2(t)+y^2(t)+z^2(t).$$
方程两边对 t 求导得
$$s(t)s'(t)=x(t)x'(t)+y(t)y'(t)+z(t)z'(t).$$
将 $x(t)=3\mathrm{m},y(t)=4\mathrm{m},z(t)=5\mathrm{m},s(t)=5\sqrt{2}\mathrm{m},x'(t)=8\mathrm{m/s},y'(t)=9\mathrm{m/s},s'(t)=5\sqrt{2}\mathrm{m/s}$
代入上式得 $z'(t)=-2\mathrm{m/s}$，说明此时长方体的高在减少，减少的速率为 $2\mathrm{m/s}$.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-0}{x-0}=\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x}=0, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}.\end{cases}$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

考虑非零点 a. 若 $a\in\mathbf{Q}$，取点列 $\{x_n, x_n\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}\}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0\neq f(a)=a^2$，说明 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不连续.

同理可证当 $a\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}$ 时，$f(x)$ 也不连续. 所以函数除零点外处处不连续.

17. **Proof**. 由于 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，由介值定理，存在 $\eta\in(0,1)$ 使得 $f(0)<f(\eta)=1<f(1)$.

$f(x)$ 在 $[\eta,3]$ 上连续，在 $(\eta,3)$ 内可导，由 Rolle 定理知存在 $\xi\in(\eta,3)\subset(0,3)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

CHAPTER 19

2016-2017 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 设数列 x_n 满足 $x_1 > 0, x_{n+1} = x_n \cdot \dfrac{n+10}{3n-2}(n > 1)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

2. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x + b^x + c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$ （$a, b, c > 0$ 是常数）.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x) + x^2 \sin\frac{1}{x}}{(\cos x + 1)\ln(1+x)}$.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{ax^3+2x+1}{x-1}=b$，求常数 a,b 的值.

5. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+x+2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}}$.

6. 指出函数 $f(x)=\dfrac{\sin(x^2-3x+2)}{x(x-1)|x-2|}$ 的间断点，并判断间断点的类型.

7. 设函数 $y=\sqrt{\dfrac{\mathrm{e}^x}{x+1}\sqrt{\mathrm{e}^x+1}}(x>-1)$，求微分 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

8. 设函数 $v=f(u)$ 有反函数 $u=\varphi(v)$，满足 $f(0)=0$，且 $\varphi(v)$ 是可导的，在 $v=0$ 的某个邻域内有 $\varphi'(v)=\dfrac{1}{2+\sin v}$，求复合函数 $y=f(2x+x^2)$ 在 $x=0$ 处的导数.

9. 设 $y=\ln(2x^2-3x+1)$，求 $y^{(10)}(0)$.

10. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x=\cos^3 t, \\ y=\sin^3 t \end{cases}$ 确定，求在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 时的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，$F(x)=(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^a)f(x)$，计算导数 $F'(a)$.

12. 求函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0, \\ 1, & x=0 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处二阶可导，且 $f(1+x)-3f(1-x)\sim 3x^2(x\to 0)$，求 $f(1), f'(1), f''(1)$ 的值.

14. 求无穷小量 $u(x) = \arcsin x - \arctan x (x \to 0)$ 的主部和阶数.

15. 一根长为 5 米的竹竿斜靠着墙，地面与墙面垂直，竹竿在地面的投影也与墙面垂直. 设墙面和地面是光滑的，使得竹竿顶端 A 沿着墙壁竖直往下滑动，同时，底端 B 沿着其投影线向外滑动. 如果在底端 B 距离墙根为 3 米时，点 B 的速度为 4 米/秒，问此时顶端 A 下滑的速度为多少?

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 由函数在一点可导可否推出它在该点的某个邻域内连续？认为可以请证明，认为不行请举反例.

17. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 设正实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$. 证明：存在三个不相等的实数 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0,1)$，使得 $\dfrac{\lambda_1}{f'(\xi_1)} + \dfrac{\lambda_2}{f'(\xi_2)} + \dfrac{\lambda_3}{f'(\xi_3)} = 1$.

CHAPTER 20

2016-2017 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**.

   法一. 当 $n>22$ 时，$\dfrac{n+10}{3n-2}<\dfrac{1}{2}$，所以 $0<x_{n+1}<\dfrac{1}{2}x_n<\cdots<\dfrac{1}{2^{n-22}}x_{22}$，

   且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^{n-22}}x_{22}=0$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

   法二. 当 $n>6$ 时，$\dfrac{n+10}{3n-2}<1$，所以 $0<x_{n+1}<x_n<\cdots<x_6$，由单调有界定理知数列 $\{x_n\}$ 收敛.

   设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则

   $$a=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}x_n\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n+10}{3n-2}=\frac{1}{3}a,$$

   解得 $a=0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

2. **Solution**.

   $$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}&=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\left[\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1\right]}\\&=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{3}\left[\frac{(a^x-1)+(b^x-1)+(c^x-1)}{x}\right]}\\&=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)}\\&=\sqrt[3]{abc}.\end{aligned}$$

3. **Solution**.

   $$\begin{aligned}l&=\lim_{x\to0}\frac{\sin(3x)+x^2\sin\frac{1}{x}}{(\cos x+1)\ln(1+x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin(3x)+x^2\sin\frac{1}{x}}{2x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin(3x)}{2x}+\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{2x}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

4. **Solution**. 原极限式可变形为

   $$0=\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^3+(2-b)x+1+b}{x-1},$$

   得 $a=0,2-b=0$，即 $a=0,b=2$.

5. **Solution**. 当 $x \to 0^-$ 时，$2^{\frac{1}{x}} \to 0$，所以

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1+x+2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}} = 1.$$

当 $x \to 0^+$ 时，$2^{\frac{1}{x}} \to +\infty$，所以

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1+x+2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}} = 1.$$

因此 $l = 1$.

6. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $x = 0, 1, 2$.

当 $x = 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \infty$，所以 $x = 0$ 为无穷间断点.

当 $x = 1$ 时，$\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sin[(x-1)(x-2)]}{x(x-1)|x-2|} = -1$，所以 $x = 1$ 为可去间断点.

当 $x = 2$ 时，$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{(x-1)(x-2)}{x(x-1)(x-2)} = \dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{(x-1)(x-2)}{-x(x-1)(x-2)} = -\dfrac{1}{2}$，所以 $x = 2$ 为跳跃间断点.

7. **Solution**. $\ln y = \dfrac{1}{2}\left[\ln\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{x+1}\right) + \ln\sqrt{\mathrm{e}^x+1}\right] = \dfrac{1}{2}\left[x - \ln(x+1) + \dfrac{1}{2}\ln(\mathrm{e}^x+1)\right]$，

所以

$$\begin{aligned} y' &= y \cdot \frac{1}{2}\left[x - \ln(x+1) + \frac{1}{2}\ln(\mathrm{e}^x+1)\right]' \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mathrm{e}^x}{x+1}\sqrt{\mathrm{e}^x+1}}\left[1 - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\right]. \end{aligned}$$

代入 $x = 0$ 得 $\mathrm{d}y\big|_{x=0} = y'(0)\,\mathrm{d}x = \dfrac{\sqrt[4]{2}}{8}\mathrm{d}x$.

8. **Solution**.

$$\begin{aligned} y'(0) &= f'(2x+x^2)(2+2x)\big|_{x=0} \\ &= 2f'(0) \\ &= \frac{2}{\varphi'(0)} = 4. \end{aligned}$$

9. **Solution**. $y = \ln(x-1) + \ln(2x-1)$，所以

$$y^{(10)} = \frac{(-1)^9\,9!}{(x-1)^{10}} + \frac{(-1)^9\,9!\cdot 2^{10}}{(2x-1)^{10}}.$$

代入 $x = 0$ 得 $y^{(10)}(0) = -9!\cdot(2^{10}+1)$.

10. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{3\sin^2 t\cos t}{-3\cos^2 t\sin t} = -\tan t,$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -1$，且

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = (-\tan t)'\cdot\frac{1}{-3\cos^2 t\sin t} = \frac{1}{3\cos^4 t\sin t},$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \dfrac{4\sqrt{2}}{3}$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**.

$$\begin{aligned} F'(a) &= \lim_{x\to a}\frac{(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^a)f(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x\to a}\frac{\mathrm{e}^a(\mathrm{e}^{x-a}-1)f(x)}{x-a} = \lim_{x\to a}\mathrm{e}^a f(x)\frac{\mathrm{e}^{x-a}-1}{x-a} \\ &= \mathrm{e}^a f(a). \end{aligned}$$

12. **Solution**. 当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$.

当 $x=0$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin x}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^2}=0$,

所以 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)$ 显然连续. 又

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=0=f'(0),$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 综上所述，$f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上处处连续.

13. **Solution**. 由题意可知 $\lim\limits_{x\to 0}[f(1+x)-3f(1-x)]=-2f(1)=0$，所以 $f(1)=0$.

且

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-3f(1-x)}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}-3\lim_{x\to 0}\frac{f(1-x)-f(1)}{x} \\ &= 4f'(1)=0, \end{aligned}$$

所以 $f'(1)=0$.

又

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-3f(1-x)}{x^2} &= \lim_{x\to 0}\frac{f'(1+x)+3f'(1-x)}{2x} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{f'(1+x)-f'(1)}{2x}-3\lim_{x\to 0}\frac{f'(1-x)-f'(1)}{-2x} \\ &= -f''(1)=3, \end{aligned}$$

所以 $f''(1)=-3$.

14. **Solution**. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)}{cx^r}=1$，则

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-\arctan x}{cx^r}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{1+x^2}}{crx^{r-1}} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{x^2+(1-\sqrt{1-x^2})}{crx^{r-1}} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{x^2+\frac{1}{2}x^2}{crx^{r-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3}{2}x^2}{crx^{r-1}}, \end{aligned}$$

因此必须 $\begin{cases} r-1=2,\\ cr=\dfrac{3}{2},\end{cases}$，解得 $r=3, c=\dfrac{1}{2}$.

所以 $u(x)$ 的主部为 $\frac{1}{2}x^3$，阶数为 3.

15. **Solution**. 设 t 时刻竹竿底端距离墙根的水平距离 $x(t)$，竹竿顶端距离墙根的垂直距离为 $y(t)$，则

$$x^2(t)+y^2(t)=25.$$

方程两边对 t 求导得

$$x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0,$$

将 $x(t)=3\mathrm{m}$，$y(t)=4\mathrm{m}$，$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=4\mathrm{m/s}$

代入上式得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-3\mathrm{m/s}$，即竹竿顶端下滑的速度为 3m/s.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 不能. 反例：$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}.\end{cases}$

计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-0}{x-0}=\begin{cases}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{x}=0, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}.\end{cases}$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

考虑非零点 a. 若 $a\in\mathbf{Q}$，取点列 $\{x_n, x_n\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}\}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0\neq f(a)=a^2$，说明 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不连续.

同理可证当 $a\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}$ 时，$f(x)$ 也不连续. 所以函数除零点外处处不连续.

于是，函数在 $x=0$ 处可导，但在该点的任何邻域内不连续.

17. **Proof**. 由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=0<\lambda_1<1=f(1)$，

由介值定理，存在 $c_1\in(0,1)$ 使得 $f(c_1)=\lambda_1$.

又因为 $f(c_1)=\lambda_1<\lambda_1+\lambda_2<1=f(1)$，

在区间 $[c_1,1]$ 上应用介值定理，存在 $c_2\in(c_1,1)$ 使得 $f(c_2)=\lambda_1+\lambda_2$.

在区间 $[0,c_1],[c_1,c_2],[c_2,1]$ 上对函数 $f(x)$ 依次使用 Lagrange 中值定理，

存在 $\xi_1\in(0,c_1),\xi_2\in(c_1,c_2),\xi_3\in(c_2,1)$，使得

$$\begin{aligned}f'(\xi_1)&=\frac{f(c_1)-f(0)}{c_1-0}=\frac{\lambda_1}{c_1},\\ f'(\xi_2)&=\frac{f(c_2)-f(c_1)}{c_2-c_1}=\frac{\lambda_2}{c_2-c_1},\\ f'(\xi_3)&=\frac{f(1)-f(c_2)}{1-c_2}=\frac{\lambda_3}{1-c_2}.\end{aligned}$$

于是

$$\frac{\lambda_1}{f'(\xi_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(\xi_2)}+\frac{\lambda_3}{f'(\xi_3)}=c_1+(c_2-c_1)+(1-c_2)=1.$$

CHAPTER 21

2015-2016 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

2. 计算极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$.

3. 计算极限 $l=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\ln\left(x\sin\dfrac{1}{x}\right)$.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+x+1}{1-x}-ax-b\right)=0$，求常数 a,b 的值.

5. 求当 $x \to 0$ 时，无穷小 $u(x) = \arcsin x - x$ 的主部与阶数.

6. 设函数 $y = \ln \sqrt{\dfrac{2}{\pi} \arctan \dfrac{1}{x}}$，求 $y'(1)$.

7. 设函数 $y = \dfrac{\sin x}{x}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cot x)}$.

8. 设函数 $f(x) = \dfrac{1}{2^x} - x^3$，$x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数，求 $\varphi'(y)|_{y=1}$.

9. 设函数 $y = \dfrac{1}{2x^2 - 3x + 1}$，求 $y^{(10)}(x)$.

10. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2), \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

11. 求函数 $f(x)=\dfrac{x\sin(1-x)}{|x|(x^2-1)}$ 的间断点，并判断其类型.

12. 一架巡逻直升机在距地面 3km 的高度以 120km/h 匀速地沿一条水平笔直的高速公路向前飞行，飞行员观察到迎面驶来一辆汽车. 设汽车行进的速度为匀速，当直升机与汽车间的距离为 5km 时通过雷达测出此距离以 160km/h 的速率减小，试求汽车行进的速度.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

14. 设 $y=y(x)$ 由方程 $y=\sin(x+y)$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

15. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\ln(1+x))}{x^3}$.

16. 设 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，在 $x=1$ 处可导，在 $x=0$ 附近满足

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x),$$

求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

17. 设 $x_1=2$，$x_n=2+\dfrac{1}{x_{n-1}}(n>1)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

18. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)\cdot f'_-(b)>0$，证明：

（1）至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$；

（2）至少存在一点 $\eta\in(a,b)$ 使得 $f''(\eta)=0$.

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且有正常数 a,b，使得 $|f(x)|\le a$，$|f''(x)|\le b$. 证明：对任意 $c\in(0,1)$，有 $|f'(c)|\le 2a+\dfrac{b}{2}$.

CHAPTER 22

2015-2016 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. **Solution**. 设 $x_n = \dfrac{1}{n^2+n+1} + \dfrac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \dfrac{n}{n^2+n+n}$，则

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} < x_n < \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1},$$

又

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} = \frac{1}{2},$$
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)} = \frac{1}{2},$$

由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{1}{2}$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)\right] \\ &= \exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}-1\right)\right] \\ &= \exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{n}\left(\frac{(\mathrm{e}^x-1)+\left(\mathrm{e}^{2x}-1\right)+\cdots+(\mathrm{e}^{nx}-1)}{x}\right)\right] \\ &= \exp\left[\frac{1}{n}(1+2+\cdots+n)\right] = \mathrm{e}^{\frac{n+1}{2}}. \end{aligned}$$

3. **Solution**. 令 $x = \dfrac{1}{t}$，则

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(x\sin\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{t\to 0^+}\frac{\ln\left(\frac{\sin t}{t}\right)}{t^2} \\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{\sin t}{t}-1}{t^2} = \lim_{t\to 0^+}\frac{\sin t - t}{t^3} \\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\cos t - 1}{3t^2} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

4. **Solution**. 原极限式可变形为

$$0=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+a)x^2+(1-a+b)x+1-b}{1-x},$$

得 $1+a=0, 1-a+b=0$，即 $a=-1, b=-2$.

5. **Solution**. 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)}{cx^r}=1$，则

$$\begin{aligned}1&=\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x-x}{cx^r}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1}{crx^{r-1}}\\&=\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{crx^{r-1}}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{crx^{r-1}},\end{aligned}$$

因此必须 $\begin{cases}r-1=2,\\ cr=\dfrac{1}{2},\end{cases}$，解得 $r=3, c=\dfrac{1}{6}$.

所以 $u(x)$ 的主部为 $\dfrac{1}{6}x^3$，阶数为 3.

6. **Solution**. 因为 $y=\dfrac{1}{2}\left[\ln\dfrac{2}{\pi}+\ln\operatorname{arctan}\dfrac{1}{x}\right]$，所以

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\operatorname{arctan}\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\\&=-\frac{1}{2(x^2+1)\operatorname{arctan}\frac{1}{x}}.\end{aligned}$$

代入 $x=1$ 得 $y'(1)=-\dfrac{1}{4\arctan1}=-\dfrac{1}{\pi}$.

7. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2},$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cot x)}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{\frac{\mathrm{d}(\cot x)}{\mathrm{d}x}}=\frac{x\cos x-\sin x}{-x^2\csc^2x}=\frac{\sin^3x-x\sin^2x\cos x}{x^2}.$$

8. **Solution**. 当 $x=0$ 时，$f(0)=\dfrac{1}{2^0}-0^3=1$. 所以

$$\begin{aligned}\varphi'(y)\big|_{y=1}&=\frac{1}{f'(0)}\\&=\frac{1}{\frac{1}{2^x}\ln\frac{1}{2}+3x^2\big|_{x=0}}\\&=\frac{1}{\ln\frac{1}{2}}=-\frac{1}{\ln2}.\end{aligned}$$

9. **Solution**. 因为 $y=\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{2x-1}$，所以

$$\begin{aligned}y^{(10)}(x)&=\frac{(-1)^{10}\,10!}{(x-1)^{11}}-\frac{2\cdot(-1)^{10}\,10!\cdot2^{10}}{(2x-1)^{11}}\\&=\frac{10!}{(x-1)^{11}}-\frac{2^{11}\cdot10!}{(2x-1)^{11}}.\end{aligned}$$

10. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{t}{2}\right)'\cdot\frac{1+t^2}{2t}=\frac{1+t^2}{4t}.$$

11. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=0,\pm1$.

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x\sin(1-x)}{x(x^2-1)}=-\sin1$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x\sin(1-x)}{-x(x^2-1)}=\sin1$，

所以 $x=0$ 为跳跃间断点.

当 $x=1$ 时，$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x\sin(1-x)}{x(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x}{(x-1)(x+1)}=-\dfrac{1}{2}$，

且函数在 $x=1$ 处无定义，所以 $x=1$ 为可去间断点.

当 $x=-1$ 时，$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x\sin(1-x)}{-x(x-1)(x+1)}=\infty$，所以 $x=-1$ 为无穷间断点.

12. **Solution**. 设 $x(t)$ 为 t 时刻飞机与汽车的水平距离，$y(t)$ 为 t 时刻飞机与汽车的距离，则

$$x^2(t)+h^2=y^2(t),$$

其中 $h=3\text{km}$，方程两边对 t 求导得

$$x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

由题设知，在 $t=t_0$ 时刻，$y(t_0)=5\text{km}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=-160\text{km/h}$，$x(t_0)=4\text{km}$，

代入上式得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=\dfrac{y(t_0)}{x(t_0)}\cdot\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=-200\text{km/h}$，

所以汽车行进的速度为 80km/h.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

13. **Solution**. 当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$.

当 $x=0$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=0$，

所以 $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)$ 显然连续. 又 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\left(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续. 综上所述，$f'(x)$ 在 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$ 处连续.

14. **Solution**. 在方程 $y=\sin(x+y)$ 两边对 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cos(x+y)\cdot\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right),$$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}$.

在方程 $y'=\cos(x+y)(1+y')$ 两边再对 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\sin(x+y)\cdot\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\cos(x+y)\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-\sin(x+y)(1+y')^2}{1-\cos(x+y)}=\frac{-\sin(x+y)}{[1-\cos(x+y)]^3}.$$

15. **Solution**. 由于 $f''(0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内可导.

由 Lagrange 中值定理，存在 ξ 介于 x 与 $\ln(1+x)$ 之间，使得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(\ln(1+x))}{x^3}&=\lim_{x\to0}\frac{f'(\xi)(x-\ln(1+x))}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f'(\xi)-f'(0)}{\xi-0}\cdot\frac{\xi}{x}\cdot\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}.\end{aligned}$$

当 $x\to0$ 时，$\ln(1+x)\to0$，所以由夹逼准则可知 $\xi\to0$.

同时，$\dfrac{\xi}{x}$ 介于 1 与 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 之间，显然 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\xi}{x}=1$. 故

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f'(\xi)-f'(0)}{\xi-0}\cdot\frac{\xi}{x}\cdot\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}&=f''(0)\cdot\frac{x-\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x^2}\\&=\frac{f''(0)}{2}.\end{aligned}$$

16. **Solution**. 因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，从而连续.

在等式 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$ 两边令 $x\to0$ 得 $f(1)=0$，且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{8x+o(x)}{x}=8\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}-3\lim_{x\to0}\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}-3\lim_{x\to0}\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{-\sin x}\cdot\frac{-\sin x}{x}\\&=4f'(1).\end{aligned}$$

所以 $f'(1)=2$.

又 $f(x)$ 的周期为 5，所以 $f(6)=f(1)=0$，$f'(6)=f'(1)=2$，

因此曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程为 $y=2(x-6)$ 即 $2x-y-12=0$.

17. **Solution**. 显然 $x_n>2$. 常数 $l=1+\sqrt{2}$ 满足 $l=2+\dfrac{1}{l}$. 下证数列 $\{x_n\}$ 以 l 为极限.

$$\begin{aligned}0\le|x_{n+1}-l|&=\left|\left(2+\frac{1}{x_n}\right)-1-\sqrt{2}\right|=\frac{\left|x_n-\left(\sqrt{2}+1\right)\right|}{\left(\sqrt{2}+1\right)x_n}\\&\le\frac{1}{2}|x_n-l|\\&\le\cdots\le\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-l|.\end{aligned}$$

由迫敛性知 $|x_n-l|$ 收敛到 0，故数列 $\{x_n\}$ 以 l 为极限.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

18. **Proof**. （1）假设 $\forall x \in (a,b), f(x) \neq 0$，不妨设 $f(x) > 0$，则有

$$f'_+(a) = \lim_{x \to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{x-a} \geq 0,$$
$$f'_-(b) = \lim_{x \to b^-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = \lim_{x \to b^-} \frac{f(x)}{x-b} \leq 0,$$

这与 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$ 矛盾，所以至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

（2）由 Rolle 定理，$\exists \eta_1 \in (a,\xi)$ 使得 $f'(\eta_1) = 0$，$\exists \eta_2 \in (\xi,b)$ 使得 $f'(\eta_2) = 0$.

再由 Rolle 定理，$\exists \eta \in (\eta_1,\eta_2) \subset (a,b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

所以至少存在一点 $\eta \in (a,b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

19. **Proof**. 由 Taylor 公式，

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0-c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0-c)^2, \quad 0 < \xi_1 < c < 1,$$
$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2, \quad 0 < c < \xi_2 < 1.$$

两式相减，得 $f(1) - f(0) = f'(c) + \frac{1}{2}\left[f''(\xi_2)(1-c)^2 - f''(\xi_1)c^2\right]$，所以

$$f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2}\left[f''(\xi_2)(1-c)^2 - f''(\xi_1)c^2\right].$$

由 $|f(x)| \leq a$，$|f''(x)| \leq b$，得 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}\left[(1-c)^2 + c^2\right] \leq 2a + \frac{b}{2}$.

CHAPTER 23

2014-2015 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 计算数列极限 $l = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + n^2 + 2^n\right)^{\frac{1}{n}}$.

2. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x - \sin x}{\ln(1 + x^3)}$.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

4. 已知 $y = f\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$，其中 $f'(x) = \arcsin x^2$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

5. 设参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 确定函数 $y = y(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

6. 计算曲线 $x^2 - xy + 2y^2 = 2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程.

7. 设 $x = g(y)$ 是函数 $y = \ln x + \arctan x$ 的反函数，求 $y = \dfrac{\pi}{4}$ 处的导数 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$.

8. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，计算下列函数的导数 y' 以及 y''：

   （1）$y = f(x^2)$；

   （2）$y = (f(x))^2$.

9. 设函数 $y=\dfrac{(1+x)^2\sqrt{x}}{x^5\mathrm{e}^x}$，使用对数求导法求 $y'|_{x=1}$.

10. 求无穷小量 $u(x)=\cos 2x-\dfrac{1}{\mathrm{e}^{2x^2}}(x\to 0)$ 的主部.

2 综合题 (每小题 7 分，共 28 分)

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x}{x+2}, & x\geq 0,\\ \dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{a-x}}{x}, & x<0\end{cases}$，问 $a(a\geq 0)$ 为何值时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的间断点，并指出该间断点的类型.

12. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导.$f'(0)=0, f''(0)=2$. 求 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\tan x)-f(x)}{x^4}$.

13. 设 $f'(x)$ 处处连续，$g(x) = f(x)\sin^2 x$，求 $g''(0)$.

14. 一个 13 英尺长的梯子斜靠在墙边上，当梯子的顶端沿着墙面向墙底滑落时，梯子底端沿地面移动的速度是 5 英尺/秒，问当梯子底端的地面长度为 12 英尺时，直角三角形的面积的变化率是多少?

3 证明题 (每小题 6 分，共 12 分)

15. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \dfrac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}$.

16. 设函数 $f(x) = \alpha_1\varphi(x) + \alpha_2\varphi(2x) + \cdots + \alpha_n\varphi(nx)$，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是常数，$\varphi(0) = 0$，$\varphi'(0) = 1$，已知对一切实数 x，有 $|f(x)| \le |x|$，试证：$|\alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + n\alpha_n| \le 1$.

CHAPTER 24

2014-2015 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 当 n 充分大时，$2^n > 1+n^2$，所以 $2^n < 1+n^2+2^n < 2\cdot 2^n$，因此

$$2 < \left(1+n^2+2^n\right)^{\frac{1}{n}} < 2^{1+\frac{1}{n}}.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty} 2^{1+\frac{1}{n}} = 2$,

由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+n^2+2^n\right)^{\frac{1}{n}} = 2.$

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l =& \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x - \sin x}{x^3} \\ =& \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-\cos x}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x - x^2\cos x}{3x^2(1+x^2)} \\ =& \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2} - \lim_{x\to 0}\frac{x^2\cos x}{3x^2} \\ =& \frac{1}{6}-\frac{1}{3} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

3. **Solution**.

$$\begin{aligned} l =& \exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln\tan x - \ln x}{1-\cos x}\right) \\ =& \exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}-\frac{1}{x}}{\sin x}\right) = \exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x\cos x}{x\sin^2 x}\right) \\ =& \exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{3x^2}\right) \\ =& \mathrm{e}^{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

4. **Solution**. 因为 $y' = f'\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)\cdot\dfrac{2}{(x+1)^2}$，所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = f'(-1)\cdot 2 = 2\arcsin 1 = \pi.$

5. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{1+t}} = (1+t)(3t+2),$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=((1+t)(3t+2))'\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{1+t}}=\frac{(6t+5)(1+t)}{t}.$$

6. **Solution**. 方程 $x^2-xy+2y^2=2$ 两边求微分得

$$2x\,\mathrm{d}x-(x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}x)+4y\,\mathrm{d}y=0,$$

将 $x=1,y=1$ 代入上式得 $\mathrm{d}y=-\frac{1}{3}\,\mathrm{d}x$，所以切线方程为 $y-1=-\frac{1}{3}(x-1)$ 即 $x+3y-4=0$.

7. **Solution**. 函数 $y=\ln x+\arctan x$ 严格单调增加，当 $y=\frac{\pi}{4}$ 时，$x=1$.

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{\frac{1}{x}+\frac{1}{1+x^2}}=\frac{x(1+x^2)}{x^2+x+1}$，所以 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=\frac{\pi}{4}}=\frac{1\cdot2}{3}=\frac{2}{3}$，且

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\\&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x(1+x^2)}{x^2+x+1}\right)\cdot\frac{x(1+x^2)}{x^2+x+1}\\&=\frac{(3x^2+1)(x^2+x+1)-x(1+x^2)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2}\cdot\frac{x(1+x^2)}{x^2+x+1}.\end{aligned}$$

故 $\left.\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{y=\frac{\pi}{4}}=\frac{2}{3}\cdot\frac{4\cdot3-2\cdot3}{3^2}=\frac{4}{9}$.

8. **Solution**. （1）$y'=f'(x^2)\cdot2x$，$y''=f''(x^2)\cdot(2x)^2+f'(x^2)\cdot2=4x^2f''(x^2)+2f'(x^2)$.

（2）$y'=2f(x)f'(x)$，$y''=2(f'(x))^2+2f(x)f''(x)$.

9. **Solution**. $\ln y=2\ln(1+x)+\frac{1}{2}\ln x-5\ln x-x$，所以

$$y'=\frac{(1+x)^2\sqrt{x}}{x^5\mathrm{e}^x}\left(\frac{2}{x+1}-\frac{9}{2x}-1\right).$$

故 $y'|_{x=1}=\frac{4}{\mathrm{e}}\left(1-\frac{9}{2}-1\right)=-\frac{18}{\mathrm{e}}$.

10. **Solution**.

$$\begin{aligned}u(x)=&\cos2x-\mathrm{e}^{-2x^2}\\=&\left(1-\frac{1}{2}(2x)^2+\frac{1}{24}(2x)^4+o(x^4)\right)-\left(1-2x^2+\frac{(2x^2)^2}{2}+o(x^4)\right)\\=&-\frac{4}{3}x^4+o(x^4).\end{aligned}$$

所以无穷小量 $u(x)$ 的主部为 $-\frac{4}{3}x^4$.

2 综合题 (每小题 7 分，共 28 分)

11. **Solution**. $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\cos x}{x+2}=\frac{1}{2}$.

若 $a=0$，则 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-\sqrt{-x}}{x}=+\infty$，此时 $x=0$ 为无穷间断点.

若 $a \neq 0$，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^-} f(x) &= \lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-x}}{x} \\ &= \lim_{x\to 0^-} \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{a-x})(\sqrt{a}+\sqrt{a-x})}{x(\sqrt{a}+\sqrt{a-x})} \\ &= \lim_{x\to 0^-} \frac{x}{x(\sqrt{a}+\sqrt{a-x})} = \frac{1}{2\sqrt{a}}.\end{aligned}$$

若 $a \neq 1$，$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{a}} \neq \dfrac{1}{2}$，此时 $x = 0$ 为跳跃间断点.

12. **Solution**. 由于 $f''(0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域内可导.

由 Lagrange 中值定理，存在 ξ 介于 $\tan x$ 与 x 之间，使得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{f(\tan x)-f(x)}{x^4} &= \lim_{x\to 0} \frac{f'(\xi)(\tan x - x)}{x^4} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{f'(\xi)-f'(0)}{\xi - 0} \cdot \frac{\xi}{x} \cdot \frac{\tan x - x}{x^3}.\end{aligned}$$

当 $x \to 0$ 时，$\tan x \to 0$，所以由夹逼准则可知 $\xi \to 0$.

同时，$\dfrac{\xi}{x}$ 介于 1 与 $\dfrac{\tan x}{x}$ 之间，显然 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\xi}{x} = 1$. 故

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{f'(\xi)-f'(0)}{\xi - 0} \cdot \frac{\xi}{x} \cdot \frac{\tan x - x}{x^3} &= f''(0) \cdot \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} \\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

13. **Solution**. $g'(x) = f'(x)\sin^2 x + f(x) \cdot 2\sin x \cos x$，所以 $g'(0) = 0$.

$$\begin{aligned}g''(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{g'(x)-g'(0)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{f'(x)\sin^2 x + f(x)\cdot 2\sin x\cos x}{x} \\ &= f'(0)\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x} + \lim_{x\to 0} 2f(x)\cos x \cdot \frac{\sin x}{x} \\ &= 2f(0).\end{aligned}$$

14. **Solution**. 设 t 时刻梯子底端的地面长度为 $x(t)$ 英尺，梯子顶端距地面的距离为 $y(t)$ 英尺，

直角三角形的面积为 $S(t)$ 平方英尺. 则 $x^2 + y^2 = 13^2$，$S = \dfrac{1}{2}xy$.

方程 $x^2 + y^2 = 13^2$ 两边对 t 求导得 $x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0$，

此时刻 $x = 12$，所以 $y = 5$，又 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 5$，代入得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{12}{5}\cdot 5 = -12$.

故

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{1}{2}(12\cdot(-12) + 5\cdot 5) = -\frac{119}{2}.$$

即直角三角形的面积的变化率为 $-\dfrac{119}{2}$ 平方英尺/秒.

3 证明题 (每小题 6 分，共 12 分)

15. **Proof**. 令 $F(x)=f(x)g(x)-f(x)g(b)-f(a)g(x)$，则函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=-f(a)g(b)$. 由 Rolle 定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)-f'(\xi)g(b)-f(a)g'(\xi)=0$，化简得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}$.

16. **Proof**. $f(0)=\alpha_1\varphi(0)+\alpha_2\varphi(0)+\cdots+\alpha_n\varphi(0)=0$.

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\alpha_1\varphi(x)+\alpha_2\varphi(2x)+\cdots+\alpha_n\varphi(nx)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\alpha_1\frac{\varphi(x)}{x}+\lim_{x\to0}\alpha_2\frac{\varphi(2x)}{2x}\cdot2+\cdots+\lim_{x\to0}\alpha_n\frac{\varphi(nx)}{nx}\cdot n\\&=\varphi'(0)\left(\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+n\alpha_n\right)=\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+n\alpha_n.\end{aligned}$$

因为 $\forall x$，$|f(x)|\le|x|$，所以 $\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|\le1$，令 $x\to0$，得 $|f'(0)|=|\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+n\alpha_n|\le1$.

CHAPTER 25

2013-2014 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 计算数列极限 $l = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{3}{8}\cdot\dfrac{5}{12}\cdots\dfrac{2n-1}{4n}$.

2. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2^{x^2}-3^{x^2}}{\left(2^x-3^x\right)^2}$.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x^3}$.

4. 设 $f(x)=(\sin x)^{\cos x}$，求 $f'(x)$.

5. 设参数方程 $\begin{cases} x=t+t^2, \\ y=t\mathrm{e}^t \end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

6. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=h(x^2+y^2)$ 所确定，h 处处可导，且 $h'\neq\dfrac{1}{2y}$，求 y'.

7. 求函数 $f(x)=\sin\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的 3 阶 Taylor 公式.

8. 求函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+2x}$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

9. 求曲线 $y = x \ln\left(\mathrm{e} + \dfrac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程.

10. 指出函数 $f(x) = \left(1 - \mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}\right)^{-1}$ 的间断点与类型.

2 综合题 (每小题 7 分，共 28 分)

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，$f(0) \neq 0$，且对一切 x, y 有 $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$，证明 $f(x)$ 处处连续.

12. 讨论方程 $\ln x - \dfrac{x}{\mathrm{e}} + 1 = 0$ 有几个实根？并给出证明.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导，且 $f(2)\neq 0$. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{f\left(2+\frac{1}{x}\right)}{f(2)}\right]^{x}$.

14. 有一个顶点朝上的圆锥形容器，高为 8m，底半径为 $R=2\sqrt{2}$m，向其中注水. 设当水深 $h=6$m 时，水面上升的速度为 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\dfrac{4}{\pi}$m/min，求此时水的体积的变化率 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$.

3 证明题 (每小题 6 分，共 12 分)

15. 证明不等式：当 $0<x<1$ 时，$\dfrac{1-x}{1+x}<\mathrm{e}^{-2x}$.

16. 设 $0<x_1<x_2$，证明 $x_1\ln x_2-x_2\ln x_1=(\ln\xi-1)(x_1-x_2)$，其中 ξ 介于 x_1 与 x_2 之间.

CHAPTER 26

2013-2014 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 设 $x_n = \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{8}\cdot\frac{5}{12}\cdots\frac{2n-1}{4n}$，则

$$0 < x_n = \frac{2n-1}{4n}x_{n-1} < \frac{1}{2}x_{n-1} < \frac{1}{2^2}x_{n-2} < \cdots < \frac{1}{2^{n-1}}x_1,$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2^{n-1}}x_1 = 0$，由夹逼定理得 $l = \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2\ln 2} - \mathrm{e}^{x^2\ln 3}}{\left(\mathrm{e}^{x\ln 2} - \mathrm{e}^{x\ln 3}\right)^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{1 + x^2\ln 2 - 1 - x^2\ln 3 + o(x^2)}{\left(1 + x\ln 2 - 1 - x\ln 3 + o(x)\right)^2} = \lim_{x\to 0}\frac{(\ln 2 - \ln 3)x^2 + o(x^2)}{\left[(\ln 2 - \ln 3)x + o(x)\right]^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{(\ln 2 - \ln 3)x^2 + o(x^2)}{(\ln 2 - \ln 3)^2x^2 + o(x^2)} \\ &= \frac{1}{\ln 2 - \ln 3}. \end{aligned}$$

3. **Solution**. 由 Lagrange 中值定理，存在 ξ 介于 $\tan x$ 与 $\sin x$ 之间，使得 $\mathrm{e}^{\xi}(\tan x - \sin x) = \mathrm{e}^{\tan x} - \mathrm{e}^{\sin x}$.

当 $x \to 0$ 时，$\tan x \to 0$，$\sin x \to 0$，故 $\xi \to 0$. 所以

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\xi}\cdot\frac{\tan x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - \cos x}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} + \lim_{x\to 0}\frac{1 - \cos x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

4. **Solution**. 因为 $\ln f(x) = \cos x\ln\sin x$，所以

$$f'(x) = (\sin x)^{\cos x}\left(-\sin x\ln\sin x + \cos x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}\right).$$

5. **Solution**.
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{(t+1)\mathrm{e}^t}{2t+1},$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{(t+1)\mathrm{e}^t}{2t+1}\right)'\cdot\frac{1}{2t+1}=\frac{(t+2)\mathrm{e}^t\cdot(2t+1)-2(t+1)\mathrm{e}^t}{(2t+1)^3}=\frac{(2t+3)t\mathrm{e}^t}{(2t+1)^3}.$$

6. **Solution**. 方程 $y=h(x^2+y^2)$ 两边对 x 求导得
$$y'=h'(x^2+y^2)(2x+2yy'),$$
整理得 $y'=\dfrac{2xh'(x^2+y^2)}{1-2yh'(x^2+y^2)}$.

7. **Solution**. $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，所以
$$\begin{aligned}f(x)=&\sin\ln(1+x)=\sin\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)\\=&\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)-\frac{1}{6}\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)^3+o\left(\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)^3\right)\\=&x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\\=&x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3).\end{aligned}$$

8. **Solution**. 因为 $f(x)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2x+1}$，所以 $f^{(n)}(x)=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(-1)^n\cdot n!\,2^n}{(2x+1)^{n+1}}$，
因此
$$f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}\cdot n!\cdot 2^{n-1}.$$

9. **Solution**. 因为
$$\lim_{x\to\infty}\frac{x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)}{x}=1,\quad\lim_{x\to\infty}x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x=\lim_{t\to0}\frac{\ln(\mathrm{e}+t)-1}{t}=\lim_{t\to0}\frac{1}{\mathrm{e}+t}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$
所以曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

10. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=0$ 和 $x=1$.
当 $x\to0$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}\to1$，所以 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\left(1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}\right)^{-1}=\infty$，故 $x=0$ 为无穷间断点.
当 $x\to1^+$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}\to0$，所以 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\left(1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}\right)^{-1}=1$；
当 $x\to1^-$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}\to\infty$，所以 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\left(1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}\right)^{-1}=0$，故 $x=1$ 为跳跃间断点.

2 综合题 (每小题 7 分，共 28 分)

11. **Solution**. 在方程 $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$ 中令 $x=y=0$ 得 $f(0)=f^2(0)$，因 $f(0)\neq0$，所以 $f(0)=1$.
任取 $x_0\in\mathbf{R}$，在方程 $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$ 中令 $x=x_0$，得 $f(x_0+y)=f(x_0)\cdot f(y)$. 令 $y\to0$，得
$$\lim_{y\to0}f(x_0+y)=f(x_0)\cdot\lim_{y\to0}f(y)=f(x_0)\cdot f(0)=f(x_0),$$
所以 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. 由 x_0 的任意性可知 $f(x)$ 处处连续.

12. **Solution**. 设 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+1$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，$f(x)$ 在 $(0,\mathrm{e})$ 上单调递增，在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递减.

因为 $f(\mathrm{e})=1>0$，$f(0^+)=-\infty$，$f(\mathrm{e}^3)=4-\mathrm{e}^2<0$，所以方程 $\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+1=0$ 有两个实根.

13. **Solution**.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left[\frac{f\left(2+\frac{1}{x}\right)}{f(2)}\right]^x &= \exp\left\{\lim_{x\to\infty}x\left[\ln f\left(2+\frac{1}{x}\right)-\ln f(2)\right]\right\}\\ &= \exp\left[\lim_{t\to0}\frac{\ln f(2+t)-\ln f(2)}{t}\right]\\ &= \exp\left[(\ln f(t))'\Big|_{t=2}\right]=\exp\left(\frac{f'(2)}{f(2)}\right).\end{aligned}$$

14. **Solution**. 由几何关系，$V=\dfrac{1}{3}\cdot 8\cdot 8\pi-\dfrac{1}{3}\pi\cdot\dfrac{(8-h)^3}{8}$. 方程两边对 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{3(8-h)^2}{8}\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\frac{\pi(8-h)^2}{8}\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

将 $h=6\mathrm{m}$，$\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\dfrac{4}{\pi}\mathrm{m/min}$ 代入上式得 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$.

3 证明题 (每小题 6 分，共 12 分)

15. **Proof**. 取对数，即证 $\ln\dfrac{1-x}{1+x}<-2x(0<x<1)$.

令 $f(x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x}+2x$，则 $f'(x)=-\dfrac{2}{1-x^2}+2=-\dfrac{2x^2}{1-x^2}<0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减.

因为 $f(0)=0$，所以当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)=0$，即 $\dfrac{1-x}{1+x}<\mathrm{e}^{-2x}$.

16. **Proof**. 设 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，$g(x)=\dfrac{1}{x}$，则函数 $f(x),g(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上连续，在 (x_1,x_2) 内可导，且 $g(x)\neq0$.

由 Cauchy 中值定理，存在 ξ 介于 x_1 与 x_2 之间，使得

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{g(x_2)-g(x_1)}=\frac{\frac{\ln x_2}{x_2}-\frac{\ln x_1}{x_1}}{\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}}=\frac{\frac{\frac{1}{\xi}\cdot\xi-\ln\xi}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}=\ln\xi-1,$$

化简得 $x_1\ln x_2-x_2\ln x_1=(\ln\xi-1)(x_1-x_2)$.

CHAPTER 27

2012-2013 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. 计算极限 $l = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{n+\sqrt{n}}\right)$.

2. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to\pi^+}\dfrac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x}$.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$.

4. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-1-x}{\sin x^2}$.

5. 设 $f(x)=\dfrac{(x-1)(x-2)\cdots(x-100)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+100)}$，求 $f'(1)$.

6. 设 $f(x)=\ln\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x+1}}}$，求 $f'(0)$.

7. 设 $y=y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^{f(y)}=x^y\ln 3$ 确定，$f(y)$ 可导，且 $f'(y)\neq\ln x$，求 $\mathrm{d}y$.

8. 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}y=t^m\\ x=\ln 2t,\end{cases}$ 给出，计算 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}\right|_{t=1}$.

9. 设当 $x\to 0$ 时，$u=\sqrt[3]{1+x^2}\sqrt[3]{1-x}-1\sim cx^k$，求 c,k 的值.

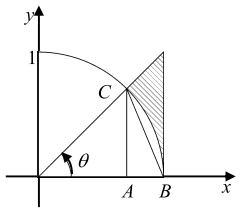
10. 设 $g(x)=\begin{cases}x\arctan\dfrac{1}{x}, & x<0,\\ bx, & x\geq 0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，$f(x)=\sin x$. 求 b 以及 $\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f\left(g(x)\right)\right|_{x=0}$.

11. 设 $f(x)=\dfrac{3x}{2x^2+x-1}$，计算 $f^{(n)}(0)$.

12. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{1+x^n}$，求出其所有间断点，并说明间断点的类型.

2 综合题 (每小题 7 分，共 28 分)

13. 如图所示，在单位圆内，当 $\theta\to 0$ 时，证明三角形 ABC 的面积 $a(\theta)$ 与阴影部分的面积 $b(\theta)$ 是同阶无穷小.



14. 证明当 n 充分大时，$\left(\sqrt[n]{n}-1\right)^{\frac{1}{n}}\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}-1\right)<\dfrac{1}{n^2}$.

15. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=b$，且 $a<b$，依据极限定义证明当 n 充分大时，$x_n<y_n$.

16. 设物体 P 沿抛物线 $x = y^2 (y > 0)$ 自原点向右移动，与原点的距离为 r. 设其水平速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 保持为常量 A.

（1）计算 $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$.

（2）随着物体的移动，$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ 是逐渐变大还是逐渐变小或者忽大忽小?

（3）计算 $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ 的最终极限.

3 证明题 (每小题 6 分，共 12 分)

17. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x) \neq 0$. 试证存在 $\xi, \eta \in (a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{\mathrm{e}^b - \mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}.$$

18. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，$f(0) = f(1)$，证明存在 $x_0 \in [0,1]$，使得 $f(x_0) = f\left(x_0 + \dfrac{1}{4}\right)$.

CHAPTER 28

2012-2013 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. **Solution**. $\dfrac{n}{n+\sqrt{n}} < \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+\sqrt{2}} + \cdots + \dfrac{1}{n+\sqrt{n}} < \dfrac{n}{n+1}$.

   因为 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+\sqrt{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1$，由夹逼定理得 $l = 1$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l = & \lim_{x\to\pi^+} \frac{\sqrt{2\cos^2\frac{x}{2}}}{\sin x} = \lim_{x\to\pi^+} \frac{\sqrt{2}\left|\cos\frac{x}{2}\right|}{\sin x} \\ = & \lim_{x\to\pi^+} \frac{-\sqrt{2}\cos\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} \\ = & -\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

3. **Solution**.

$$\begin{aligned} l = & \exp\left\{\lim_{x\to 0} \frac{1}{\mathrm{e}^x - 1}\left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1\right]\right\} \\ = & \exp\left[\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}\right] = \exp\left[\lim_{x\to 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - x}{x^2}\right] \\ = & \frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}. \end{aligned}$$

4. **Solution**.

$$\begin{aligned} l = & \lim_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt{1+2x} - 1 - x\right)\left(\sqrt{1+2x} + 1 + x\right)}{x^2\left(\sqrt{1+2x} + 1 + x\right)} \\ = & \lim_{x\to 0} \frac{1 + 2x - (1+x)^2}{x^2\left(\sqrt{1+2x} + 1 + x\right)} \\ = & \lim_{x\to 0} \frac{1 + 2x - 1 - 2x - x^2}{x^2\left(\sqrt{1+2x} + 1 + x\right)} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

5. **Solution**.
$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} \\ &= \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-100)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+100)(x-1)} \\ &= \lim_{x\to 1}\frac{(x-2)\cdots(x-100)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+100)} \\ &= \frac{(-1)^{99}\cdot 99!}{101!} = -\frac{1}{10100}. \end{aligned}$$

6. **Solution**.
$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{x+\sqrt{x+1}}\right)\right]' \\ &= \frac{1}{2\left(x+\sqrt{x+\sqrt{x+1}}\right)}\left(x+\sqrt{x+\sqrt{x+1}}\right)' \\ &= \frac{1}{2\left(x+\sqrt{x+\sqrt{x+1}}\right)}\left[1+\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+1}}}\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x+1}}\right)\right]. \end{aligned}$$

   将 $x=0$ 代入上式得 $f'(0)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{8}$.

7. **Solution**. 取对数，得 $\ln x + f(y) = y\ln x + \ln\ln 3$. 方程两边微分得
$$\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + f'(y)\,\mathrm{d}y = \ln x\mathrm{d}y + y\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$
   整理得
$$\mathrm{d}y = \frac{y-1}{x\left[f'(y)-\ln x\right]}\,\mathrm{d}x.$$

8. **Solution**. 计算
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{mt^{m-1}}{\frac{2}{2t}} = mt^m,$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = (mt^m)'_t\cdot\frac{1}{\frac{1}{t}} = m^2t^m.$$
   设 $\frac{\mathrm{d}^ky}{\mathrm{d}x^k} = m^kt^m$，则 $\frac{\mathrm{d}^{k+1}y}{\mathrm{d}x^{k+1}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}^ky}{\mathrm{d}x^k}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \left(m^kt^m\right)'\cdot\frac{1}{\frac{1}{t}} = m^{k+1}t^m$.
   由数学归纳法得 $\frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n} = m^nt^m$，所以 $\left.\frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}\right|_{t=1} = m^n$.

9. **Solution**.
$$u = \sqrt[3]{1-x+x^2-x^3}-1 = 1+\frac{1}{3}(-x+x^2-x^3)+o(-x+x^2-x^3)-1 = -\frac{1}{3}x+o(x).$$
   所以 $u\sim -\frac{1}{3}x$，即 $c=-\frac{1}{3}$，$k=1$.

10. **Solution**. $g(0)=0$，因
$$g'_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{g(x)-g(0)}{x} = \lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2} = g'_+(0) = b,$$
    所以 $b=-\frac{\pi}{2}$. 故
$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f\left(g(x)\right)\right|_{x=0} = f'(g(0))\cdot g'(0) = \cos 0\cdot b = -\frac{\pi}{2}.$$

11. **Solution**. $f(x)=\dfrac{1}{2x-1}+\dfrac{1}{x+1}$，所以

$$f^{(n)}(0)=\left.\frac{(-1)^n\cdot n!\,2^n}{(2x-1)^{n+1}}\right|_{x=0}+\left.\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x+1)^{n+1}}\right|_{x=0}=n!\left[(-1)^n-2^n\right].$$

12. **Solution**. 当 $|x|>1$ 时，$x^n\to\infty$，所以 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{1+x^n}=1$；

当 $x=1$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{2}$；当 $x=-1$ 时，$f(x)$ 不存在；

当 $|x|<1$ 时，$x^n\to 0$，所以 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{1+x^n}=0.$

综上所述，$f(x)=\begin{cases}1, & |x|>1,\\ \dfrac{1}{2}, & x=1,\\ \text{不存在}, & x=-1,\\ 0, & |x|<1.\end{cases}$

$f(x)$ 的间断点为 $x=-1$ 和 $x=1$.

因为 $f(1^-)=0$，$f(1^+)=1$，$f(-1^-)=1$，$f(-1^+)=0$，所以 $x=1$ 和 $x=-1$ 都是跳跃间断点.

2 综合题 (每小题 7 分，共 28 分)

13. **Solution**. 由几何关系，$a(\theta)=\dfrac{1}{2}\sin\theta(1-\cos\theta)$，$b(\theta)=\dfrac{1}{2}\tan\theta-\dfrac{1}{2}\theta$.

当 $\theta\to 0$ 时，$a(\theta)\to 0$，$b(\theta)\to 0$，所以 $a(\theta)$ 和 $b(\theta)$ 都是无穷小. 计算

$$\begin{aligned}\lim_{\theta\to0}\frac{a(\theta)}{b(\theta)}&=\lim_{\theta\to0}\frac{\sin\theta(1-\cos\theta)}{\tan\theta-\theta}\\&=\frac{1}{2}\lim_{\theta\to0}\frac{\theta^3}{\tan\theta-\theta}=\frac{1}{2}\lim_{\theta\to0}\frac{3\theta^2}{\sec^2\theta-1}\\&=\frac{3}{2}\lim_{\theta\to0}\frac{\theta^2}{\tan^2\theta}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

所以当 $\theta\to 0$ 时，$a(\theta)$ 与 $b(\theta)$ 是同阶无穷小.

14. **Solution**. 计算

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt[x]{x}-1)^{\frac{1}{x}}\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}-1\right)}{\frac{1}{x^2}}&=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[x]{x}-1\right)^{\frac{1}{x}}\cdot\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[x]{x}-1\right)^{\frac{1}{x}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)^{\frac{1}{x}}\\&=\frac{1}{2}\exp\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}{x}\right]\\&=\frac{1}{2}\exp\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}{\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}-1}\right]=\frac{1}{2}\exp\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}(1-\ln x)}{x\ln x}\right]\\&=\frac{1}{2}\exp\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{x\ln x}\right]=\frac{1}{2}\exp\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\ln x}-1}{x}\right]=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(\sqrt[n]{n}-1)^{\frac{1}{n}}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}-1\right)}{\frac{1}{n^2}}=\dfrac{1}{2}<1$,

由极限的保号性，当 n 充分大时，有 $(\sqrt[n]{n}-1)^{\frac{1}{n}}\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}-1\right)<\dfrac{1}{n^2}$.

15. **Solution**. 对于 $\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}>0$,

由极限的定义，存在 N_1 使得当 $n>N_1$ 时，$|x_n-a|<\varepsilon$；存在 N_2 使得当 $n>N_2$ 时，$|y_n-b|<\varepsilon$.

设 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则当 $n>N$ 时，$x_n<a+\varepsilon=\dfrac{a+b}{2}<b-\varepsilon<y_n$.

16. **Solution**. （1）由题设 $r=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{x^2+x}$，所以

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{(2x+1)A}{2\sqrt{x^2+x}}.$$

（2）计算

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{(2x+1)A}{2\sqrt{x^2+x}}\right]\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{2\sqrt{x^2+x}-\frac{(2x+1)^2}{2\sqrt{x^2+x}}}{x^2+x}\cdot A^2\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{4(x^2+x)-(2x+1)^2}{2(x^2+x)\sqrt{x^2+x}}\cdot A^2=-\frac{A^2}{4(x^2+x)\sqrt{x^2+x}}<0.\end{aligned}$$

所以 $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ 逐渐变小.

（3）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(2x+1)A}{2\sqrt{x^2+x}}=A$.

3 证明题 (每小题 6 分，共 12 分)

17. **Proof**. 函数 $f(x)$ 和函数 $y=\mathrm{e}^x$ 均在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $\mathrm{e}^x\neq0$.

由 Cauchy 中值定理，存在 $\eta\in(a,b)$ 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}=\frac{f'(\eta)}{\mathrm{e}^\eta}.$$

对函数 $f(x)$ 应用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$,

代入上式即得 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}$.

18. **Proof**. 令 $F(x)=f(x)-f\left(x+\dfrac{1}{4}\right)$，显然 $F(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3}{4}\right]$ 上连续.

注意到

$$\begin{aligned}&\frac{F(0)+F\left(\frac{1}{4}\right)+F\left(\frac{2}{4}\right)+F\left(\frac{3}{4}\right)}{4}\\&=\frac{1}{4}\left[f(0)-f\left(\frac{1}{4}\right)+f\left(\frac{1}{4}\right)-f\left(\frac{2}{4}\right)+f\left(\frac{2}{4}\right)-f\left(\frac{3}{4}\right)+f\left(\frac{3}{4}\right)-f(1)\right]\\&=\frac{1}{4}\left[f(0)-f(1)\right]=0.\end{aligned}$$

由介值定理，存在 $x_0\in\left[0,\dfrac{3}{4}\right]\subset[0,1]$，使得 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=f\left(x_0+\dfrac{1}{4}\right)$.

CHAPTER 29

2011-2012 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. 计算极限 $l = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2011^n}{n!}$.

2. 设 $x \to 0$ 时，无穷小量 $u = \sqrt[4]{1 - a\arctan x^2} - 1$ 与 $v = \ln\cos x$ 等价，求常数 a 的值.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{\sin x}}{x^3}$.

4. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}}\right)^{\frac{1}{x}}$.

5. 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\arctan 2x$ 在原点相切，求 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\dfrac{1}{n}\right)$.

6. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续，且任给自然数 n，有 $\varphi\left(\dfrac{n}{n+1}\right)=\sqrt[n]{n}$.

（1）求 $\varphi(1)$；

（2）设 $f(x)=(x-1)\varphi(x)$，求 $f'(1)$.

7. 设 $y=\sqrt{x+\sqrt{x}}$，求 $\mathrm{d}y(1)$.

8. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2-xy+y^2=1$ 确定，求 y'，y''.

9. 设 $\begin{cases} x=\ln\cos t, \\ y=\sin t-t\cos t \end{cases}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

10. 设 $f(x)=\dfrac{x+1}{2x^2+5x+2}$，求 $f^{(n)}(x)(n>1)$.

11. 确定自然数 n 的范围，使 $f(x)=\begin{cases}x^n\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

12. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x+1}{x-1}$，指出其间断点，并说明间断点的类型.

2 综合题 (每小题 6 分，共 24 分)

13. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可微，且 $f(0)\cdot f(2)>0$，$f(0)\cdot f(1)<0$，证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使 $f'(\xi)=f(\xi)$.

14. 设函数 $y=f(x)$ 和它的反函数 $x=\varphi(y)$ 均存在三阶导数，且 $y'\neq 0$，请推导出反函数的求导公式 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$，$\dfrac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}y^3}$【用 y'，y''，y''' 表示】.

15. 证明：当 $x \geq 1$ 时，有 $\arctan x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{1}{2}\arccos\dfrac{2x}{1+x^2}$.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，在 $(a,+\infty)$ 内可导，且 $f'(x) > 1$. 若 $f(a) < 0$，证明：方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(a, a - f(a))$ 内有唯一根.

3 证明题 (每小题 8 分，共 16 分)

17. 分别叙述数列 x_n 有界和收敛（以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 为例）的定义，并证明：收敛数列是有界数列.

18. 如果记 $\xi = \theta\cdot x$, $0 < \theta < 1$, 则 Lagrange 中值公式 $f(x) - f(0) = xf'(\xi)$ 可以写作：$f(x) - f(0) = xf'(\theta x)$, $0 < \theta < 1$，θ 的大小通常与 x 相关.

（1）若 $f''(0) \neq 0$，试证：$\lim\limits_{x\to 0}\theta = \dfrac{1}{2}$;

（2）设 $f(x) = \arctan x$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\theta$.

CHAPTER 30

2011-2012 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. **Solution**. 当 $n > 2011$ 时，$\dfrac{a_n}{a_{n-1}} = \dfrac{2011^n}{n!} \cdot \dfrac{(n-1)!}{2011^{n-1}} = \dfrac{2011}{n} < 1$，

   数列 $\{a_n\}$ 从第 2012 项开始单调递减，且 $a_n > 0$，所以数列 $\{a_n\}$ 收敛.

   对 $a_n = \dfrac{2011}{n} a_{n-1}$ 两边取极限，得 $l = 0$.

2. **Solution**. 由题意可知

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{1 - a\arctan x^2} - 1}{\ln\cos x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{4}a\arctan x^2}{\cos x - 1} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{a}{4}x^2}{-\frac{x^2}{2}} \\ &= \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

   故 $a = 2$.

3. **Solution**. 由 Lagrange 中值定理，存在 ξ 介于 x 和 $\sin x$ 之间，使得 $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{\sin x} = \mathrm{e}^{\xi}(x - \sin x)$.

   易知当 $x \to 0$ 时，$\xi \to 0$，所以

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to 0} \mathrm{e}^{\xi} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

4. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \exp\left[\lim_{x\to 0} \frac{\ln \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}}}{x}\right] = \exp\left[\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x}\ln(1+x) - 1}{x}\right] \\ &= \exp\left[\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}\right] = \exp\left[\lim_{x\to 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - x}{x^2}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}. \end{aligned}$$

5. **Solution**. 由题意可知

$$f(0)=y(0)=0,\quad f'(0)=y'(0)=\left.\frac{2}{1+4x^2}\right|_{x=0}=2,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} nf\left(\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)}{\frac{1}{n}-0}=f'(0)=2.$$

6. **Solution**. （1）因 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续，所以

$$\varphi(1)=\lim_{n\to\infty}\varphi\left(\frac{n}{n+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$$

（2）由导数的定义可得，

$$f'(1)=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)\varphi(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\varphi(x)=\varphi(1)=1.$$

7. **Solution**. 因为 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\cdot\left(1+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right)$，所以 $\mathrm{d}y(1)=y'(1)\,\mathrm{d}x=\dfrac{3\sqrt{2}}{8}\,\mathrm{d}x$.

8. **Solution**. 方程两边对 x 求导，得 $2x-y-x\cdot y'+2y\cdot y'=0$，所以 $y'=\dfrac{2x-y}{x-2y}$.

$$y''=\frac{(2-y')(x-2y)-(2x-y)(1-2y')}{(x-2y)^2}=\frac{6}{(x-2y)^3}.$$

9. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\cos t+t\sin t-\cos t}{\frac{-\sin t}{\cos t}}=-t\cos t,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=(-t\cos t)'\cdot\frac{1}{\frac{-\sin t}{\cos t}}=\frac{\cos t-t\sin t}{\tan t},$$

所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

10. **Solution**. 因为 $f(x)=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{1}{x+2}\right)$，所以

$$f^{(n)}(x)=\frac{1}{3}\left[\frac{(-1)^n\,n!\,2^n}{(2x+1)^{n+1}}+\frac{(-1)^n\,n!}{(x+2)^{n+1}}\right].$$

11. **Solution**. 欲使 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}$ 存在，必须 $n-1>0$，此时 $f'(0)=0$.

欲使导函数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，应有 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=f'(0)=0$.

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=nx^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{n-2}\cos\dfrac{1}{x}$，所以必须 $n-2>0$.

综上所述，自然数 n 的范围是 $n>2$.

12. **Solution**. $f(x)$ 的间断点为 $x=0$ 和 $x=1$.

因为

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x+1}{x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan\frac{x+1}{x-1}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}}=0,$$

且 $f(0)$ 无定义，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；

因为

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x+1}{x-1}=-\frac{\pi}{2\mathrm{e}},$$
$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x+1}{x-1}=\frac{\pi}{2\mathrm{e}},$$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

2 综合题 (每小题 6 分，共 24 分)

13. **Solution**. 由连续函数的介值定理，存在 $\eta_1\in(0,1),\eta_2\in(1,2)$ 使得 $f(\eta_1)=f(\eta_2)=0$.

设 $g(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 $g(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 内可导，且 $g(\eta_1)=g(\eta_2)=0$.

由 Rolle 定理，存在 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)\subset(0,2)$ 使得 $g'(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}(f'(\xi)-f(\xi))=0$，所以 $f'(\xi)=f(\xi)$.

14. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{y'},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{1}{y'}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{y'}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{-y''}{(y')^2}\cdot\frac{1}{y'}=-\frac{y''}{(y')^3},$$

$$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}y^3}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(-\frac{y''}{(y')^3}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{y''}{(y')^3}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{y'''(y')^3-3(y')^2(y'')^2}{(y')^6}\cdot\frac{1}{y'}=-\frac{y'y'''-3(y'')^2}{(y')^5}.$$

15. **Solution**. 令 $f(x)=\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}(x\geq 1)$，则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}}\equiv 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒为常数. 又 $f(1)=\arctan 1-\frac{1}{2}\arccos 1=\frac{\pi}{4}$，所以当 $x\geq 1$ 时，

$$\arctan x=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}.$$

16. **Solution**. 记 $b=a-f(a)>a$，则由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a)>f(a)+(b-a)=0.$$

又由连续函数的介值定理，存在 $\eta\in(a,b)$ 使得 $f(\eta)=0$.

因为 $f(x)$ 是严格单调递增的，所以 η 是方程 $f(x)=0$ 在区间 $(a,a-f(a))$ 内的唯一根.

3 证明题 (每小题 8 分，共 16 分)

17. 数列 x_n 有界的定义：$\exists M>0$，$\forall n\in\mathbf{N}$，恒有 $|x_n|\le M$.

数列 x_n 收敛于 a 的定义：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbf{N}$，$\forall n>N$，恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$.

Proof. 取 $\varepsilon=1$，则存在自然数 N 使得当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-a|<1$，从而

$$|x_n|=|x_n-a+a|<1+|a|.$$

设 $M=\max\{|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_N|,1+|a|\}$，则 $\forall n\in\mathbf{N}$，恒有 $|x_n|\le M$. 所以数列 x_n 有界.

18. **Proof**. （1）计算

$$\begin{aligned}f''(0)&=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f'(\theta x)-f'(0)}{\theta x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\frac{f(x)-f(0)}{x}-f'(0)}{\theta x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{\theta x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2\theta x}=\frac12 f''(0)\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\theta},\end{aligned}$$

由 $f''(0)\neq0$，得 $\lim\limits_{x\to0}\theta=\dfrac12$.

（2）由题设可以写出 $\arctan x-0=\dfrac{x}{1+\xi^2}=\dfrac{x}{1+(\theta x)^2}$，所以

$$\theta^2=\frac{\frac{x}{\arctan x}-1}{x^2}=\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}.$$

因此

$$\lim_{x\to0}\theta^2=\lim_{x\to0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}=\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\frac13,$$

即 $\lim\limits_{x\to0}\theta=\dfrac{\sqrt3}{3}$.

Part II

微积分（B）（上）期末考试

CHAPTER 1

2025-2026 学年微积分（B）（上）期末考试

1　单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x-1}}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1\end{cases}$ 在点 $x=1$ 处（　　）.

A. 连续　　**B.** 右连续

C. 左连续　　**D.** 左右都不连续

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，$f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f'(x)}{x}=1$，则（　　）.

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值　　**B.** $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值　　**D.** $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

3. 微分方程 $y''-2y'+2y=\mathrm{e}^{x}\sin x+\mathrm{e}^{-x}$ 的特解形式应设为 $y^{*}=$（　　）.

A. $x\mathrm{e}^{x}(a\cos x+b\sin x)+c\mathrm{e}^{-x}$　　**B.** $\mathrm{e}^{x}(a\cos x+b\sin x)+c\mathrm{e}^{-x}$

C. $\mathrm{e}^{x}(ax+b)\cos x+c\mathrm{e}^{-x}$　　**D.** $\mathrm{e}^{x}(a\cos x+b\sin x)+cx\mathrm{e}^{-x}$

4. 设函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内有二阶导数，点 $(c,f(c))(a<c<b)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点的一个充分条件为（　　）.

A. $f''(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增　　**B.** $f''(c)=0$

C. $f''(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递减　　**D.** $f''(c)=0$ 且 $f''(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递减

5. 若函数 $f(x)$ 满足 $\mathrm{d}f(x)=-\mathrm{e}^{\cos x}\sin x\,\mathrm{d}x$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)=$（　　）.

A. $\mathrm{e}^{\cos x}-1$　　**B.** $\mathrm{e}^{\sin x}$

C. $\mathrm{e}^{\sin x}-\mathrm{e}$　　**D.** $\mathrm{e}^{\cos x}-\mathrm{e}$

6. 下列反常积分发散的是（　　）.

A. $\displaystyle\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$　　**B.** $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\,\mathrm{d}x$

C. $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\tan x}\,\mathrm{d}x$　　**D.** $\displaystyle\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{x\ln^{2}x}\,\mathrm{d}x$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. $\int_{-1}^{1}\left(x\ln\left(x^{2026}+1\right)+\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

8. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)(x>0)$ 的斜渐近线为 _____.

9. 连续曲线段 $y=\int_{0}^{x}\sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t(0\leq x\leq\pi)$ 的弧长 $s=$ _____.

10. 设函数 $f(x)=\int_{0}^{1}|t-x|\mathrm{d}t(0<x<1)$，则 $y=f(x),x=0,x=1$ 以及 x 轴所围成的区域绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2(\cos x-1)}{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}$.

12. 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=1+2t^2,\\ y=\int_{1}^{1+2\ln t}\dfrac{\mathrm{e}^{u}}{u}\,\mathrm{d}u\end{cases}(t>1)$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=9}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=9}$.

13. 若 $f(x)=ax^3+bx^2+x$ 在 $x=1$ 处取得极值 2，求 $f(x)$ 在区间 $[-1,2]$ 上的最大值和最小值.

14. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^4}\displaystyle\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t$.

15. 求微分方程 $(y^2-6x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2y$ 的通解.

16. 在 xOy 平面内，把连接点 $O(0,0)$ 与点 $P(1,0)$ 的线段 OP 剖分为 n 等分，各分点依次记为 $P_1,P_2,\cdots,P_{n-1}$. 从点 $P_k,k=1,2,\cdots,n-1$ 引抛物线 $y=x^2$ 的切线，切点记为 $Q_k(x_k,x_k^2)$，设三角形 $\triangle Q_kP_kP$ 的面积为 S_k，求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}S_k$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设 $f(x)$ 可微，且满足 $x=\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t-x)\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

18. 已知曲线 L 的方程为 $y=f(x)$，点 $(3,2)$ 是它的一个拐点，直线 l_1,l_2 分别是曲线 L 在 $(0,0)$ 和 $(3,2)$ 处的切线，其交点为 $(2,4)$，设 $f(x)$ 具有三阶连续导数，求 $\displaystyle\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x$.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(x)\geq 0$，$g'(x)\geq 0$，证明：对于任意的 $a\in[0,1]$，都有 $\displaystyle\int_0^a g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\geq f(a)g(1)$.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶连续导数，且 $f(0)=0$，证明：在 $[-1,1]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $f''(\xi)=3\displaystyle\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

CHAPTER 2

2025-2026 学年微积分（B）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. B.

   因为

   $$f(1^+)=\lim_{x\to1^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x-1}}=0,$$
   $$f(1^-)=\lim_{x\to1^-}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x-1}}=+\infty,$$

   所以函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处右连续，左不连续.

2. **Solution**. A.

   因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，故 $f(x),f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

   由题可得 $\lim\limits_{x\to0}(f(x)+f'(x))=0$，所以 $f(0)+f'(0)=0$，即 $f'(0)=0$.

   又

   $$\lim_{x\to0}\frac{f(x)+f'(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}+\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=f'(0)+f''(0)=1,$$

   所以 $f''(0)=1>0$. 故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

3. **Solution**. A.

   齐次方程 $y''-2y'+2y=0$ 的特征方程为 $r^2-2r+2=0$，解得 $r=1\pm i$.

   对于 $f_1(x)=\mathrm{e}^x\sin x$，$\lambda+i\omega=1+i$ 是特征方程的单根，故可设特解为 $y_1^*=x\mathrm{e}^x(a\cos x+b\sin x)$；

   对于 $f_2(x)=\mathrm{e}^{-x}$，$\lambda=-1$ 不是特征方程的根，故可设特解为 $y_2^*=c\mathrm{e}^{-x}$.

   由解的叠加原理，原方程的特解形式应设为

   $$y^*=y_1^*+y_2^*=x\mathrm{e}^x(a\cos x+b\sin x)+c\mathrm{e}^{-x}.$$

4. **Solution**. D.

   若点 $(c,f(c))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，必须 $f''(c)=0$. D 选项给出 $f''(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递减，则当 $a<x<c$ 时，$f''(x)>0$；$c<x<b$ 时，$f''(x)<0$，所以点 $(c,f(c))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

5. **Solution**. D.

方程 $\mathrm{d}f(x)=-\mathrm{e}^{\cos x}\sin x\,\mathrm{d}x$ 两边从 0 积分到 t，得

$$\begin{aligned}\int_0^t \mathrm{d}f(x) &= -\int_0^t \mathrm{e}^{\cos x}\sin x\,\mathrm{d}x\\ f(t)-f(0) &= \int_0^t \mathrm{e}^{\cos x}\,\mathrm{d}(\cos x)\\ f(t) &= \mathrm{e}^{\cos x}\Big|_0^t = \mathrm{e}^{\cos t}-\mathrm{e}.\end{aligned}$$

故 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}-\mathrm{e}$.

6. **Solution**. C.

$\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^{+\infty}=0-(-1)=1$,

$\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=\arcsin x\Big|_{-1}^{1}=\frac{\pi}{2}-\Big(-\frac{\pi}{2}\Big)=\pi$,

$\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\,\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(\ln x)}{\ln^2 x}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{\ln 2}$,

由于 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\tan x}\,\mathrm{d}x=\ln|\sin x|\Big|_{0+}^{\frac{\pi}{2}}=+\infty$，所以积分 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\tan x}\,\mathrm{d}x$ 发散.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\dfrac{\pi}{2}$.

因为函数 $y=x\ln\left(x^{2026}+1\right)$ 是奇函数，故 $\displaystyle\int_{-1}^{1}x\ln\left(x^{2026}+1\right)\,\mathrm{d}x=0$.

由定积分的几何意义可得 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，所以

$$\int_{-1}^{1}\left(x\ln\left(x^{2026}+1\right)+\sqrt{1-x^2}\right)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

8. **Solution**. $y=x$.

计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{1+\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)=0,$$

所以斜渐近线方程为 $y=x$.

9. **Solution**. 4.

因为 $y'=\sqrt{\sin x}$，所以 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\sin x}\,\mathrm{d}x=\left|\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2}\right|\mathrm{d}x$,

故

$$s=\int_0^{\pi}\left|\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)\,\mathrm{d}x=4.$$

10. **Solution**. $\dfrac{\pi}{3}$.

因为 $f(x)=\displaystyle\int_0^x (t-x)\,\mathrm{d}t+\int_x^1 (x-t)\,\mathrm{d}t=x^2-x+\frac{1}{2}$.

故旋转体的体积

$$V=\int_0^1 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1 x\left(x^2-x+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}.$$

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 利用 Taylor 公式，

$$\begin{aligned} l&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\left(\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)}{1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^4)-\left[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2+o(x^4)\right]}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)}{-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}=6. \end{aligned}$$

12. **Solution**. 当 $x=9$ 时，$1+2t^2=9$，因为 $t>1$，故 $t=2$.

因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{e}^{1+2\ln t}}{1+2\ln t}\cdot\frac{2}{t}}{4t}=\frac{\mathrm{e}}{2(1+2\ln t)},$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=9}=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=2}=\dfrac{\mathrm{e}}{2(1+2\ln 2)}$，且

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{\mathrm{e}}{2(1+2\ln t)}\right)'\cdot\frac{1}{4t}=-\frac{\mathrm{e}}{4t^2(1+2\ln t)^2},$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=9}=\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=2}=-\dfrac{\mathrm{e}}{16(1+2\ln 2)^2}$.

13. **Solution**. 由题可知 $f(1)=2$，$f'(1)=0$，且 $f'(x)=3ax^2+2bx+1$，

所以 $\begin{cases}a+b+1=2,\\ 3a+2b+1=0\end{cases}$，解得 $a=-3$，$b=4$，$f(x)=-3x^3+4x^2+x$.

令 $f'(x)=-9x^2+8x+1=0$，解得 $x=-\dfrac{1}{9}$ 或 $x=1$.

计算 $f(-1)=6$，$f\left(-\dfrac{1}{9}\right)=-\dfrac{14}{243}$，$f(1)=2$，$f(2)=-6$，

所以 $f(x)$ 在区间 $[-1,2]$ 上的最大值为 6，最小值为 -6.

14. **Solution**. 由 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$ 可得 $f(0)=0$，$f'(0)=1$.

令 $u=x^2-t^2$，则 $\mathrm{d}u=-2t\,\mathrm{d}t$，$\displaystyle\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u$.

所以

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u}{x^4} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{xf(x^2)}{4x^3} = \frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)}{x^2} \\ &= \frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2-0} = \frac{1}{4}f'(0) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 方程变形为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} - \dfrac{3x}{y} = -\dfrac{y}{2}$.

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} x &= \mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{3}{y}\right)\mathrm{d}y}\left(C + \int\left(-\frac{y}{2}\right)\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{3}{y}\right)\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}y\right) \\ &= y^3\left(C - \frac{1}{2}\int\frac{1}{y^2}\,\mathrm{d}y\right) = y^3\left(C + \frac{1}{2y}\right) = Cy^3 + \frac{y^2}{2}. \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

16. **Solution**. 点 P_k 的坐标为 $\left(\dfrac{k}{n}, 0\right)$，过 $Q_k(x_k, x_k^2)$ 的切线斜率为 $2x_k$，所以有

$$\frac{x_k^2 - 0}{x_k - \frac{k}{n}} = 2x_k,$$

解得 $x_k = \dfrac{2k}{n}$，故 $S_k = \dfrac{1}{2}\cdot\left(1-\dfrac{k}{n}\right)\cdot\dfrac{4k^2}{n^2}$.

由定积分的定义，得

$$\begin{aligned} l &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} S_k = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)\cdot 2\left(\frac{k}{n}\right)^2 \\ &= \int_0^1 2x^2(1-x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (2x^2 - 2x^3)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 令 $u = t - x$，则

$$\int_0^x tf(t-x)\,\mathrm{d}t = \int_{-x}^0 (u+x)f(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-x}^0 uf(u)\,\mathrm{d}u + x\int_{-x}^0 f(u)\,\mathrm{d}u.$$

原方程变形为

$$x = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + \int_{-x}^0 uf(u)\,\mathrm{d}u + x\int_{-x}^0 f(u)\,\mathrm{d}u.$$

方程两边关于 x 求导得 $1 = f(x) + xf(-x) - xf(-x) + \displaystyle\int_{-x}^0 f(u)\,\mathrm{d}u$，即

$$f(x) + \int_{-x}^0 f(u)\,\mathrm{d}u = 1.$$

令 $x = 0$ 得 $f(0) = 1$. 上式两边再次关于 x 求导得 $f'(x) + f(-x) = 0$，即 $f'(x) = -f(-x)$.

令 $x=0$ 得 $f'(0)=-1$. 由于 $f(x)$ 可微，由上式可知 $f''(x)$ 存在，

且 $f''(x)=(f'(x))'=(-f(-x))'=f'(-x)=-f(x)$，即 $f''(x)+f(x)=0$.

此微分方程的特征方程为 $r^2+1=0$，解得 $r=\pm i$，所以可设 $f(x)=A\cos x+B\sin x$.

将 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$ 代入上式得 $A=1$，$B=-1$，所以 $f(x)=\cos x-\sin x$.

18. **Solution**. 由题可知 $f''(3)=0$，$f(3)=2$，$f(0)=0$，$l_1: y=f'(0)x$，$l_2: y-2=f'(3)(x-3)$.

将交点坐标 $(2,4)$ 分别代入 l_1 和 l_2 的方程得 $f'(0)=2$，$f'(3)=-2$. 所以

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^3 (x^2+x)\,\mathrm{d}f''(x)\\ &= (x^2+x)f''(x)\Big|_0^3 - \int_0^3 (2x+1)f''(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -\int_0^3 (2x+1)f''(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -(2x+1)f'(x)\Big|_0^3 + \int_0^3 2f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -7f'(3)+f'(0)+2(f(3)-f(0))=20.\end{aligned}$$

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 令 $F(t)=\displaystyle\int_0^t g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x-f(t)g(1)$，则

$$F(1)=\int_0^1 \left(g(x)f'(x)+f(x)g'(x)\right)\,\mathrm{d}x-f(1)g(1)=0,$$

$$F'(t)=g(t)f'(t)-f'(t)g(1)=f'(t)\left[g(t)-g(1)\right].$$

因为 $f'(x)\geq 0$，$g'(x)\geq 0$，所以 $g(t)\leq g(1)$，故 $F'(t)\leq 0$，$F(t)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减.

所以 $F(a)\geq F(1)=0$，即

$$\int_0^a g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\geq f(a)g(1).$$

20. **Proof**. 利用 Taylor 公式，$\forall x\in[-1,1]$，存在 η 介于 0 和 x 之间，使得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2}x^2=f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2}x^2.$$

所以

$$3\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x=3\int_{-1}^1\left(f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2}x^2\right)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int_{-1}^1 f''(\eta)x^2\,\mathrm{d}x.$$

由于 $f''(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续，所以 $f''(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有最大值 M 和最小值 m，故

$$\frac{3}{2}m\int_{-1}^1 x^2\,\mathrm{d}x\leq\frac{3}{2}\int_{-1}^1 f''(\eta)x^2\,\mathrm{d}x\leq\frac{3}{2}M\int_{-1}^1 x^2\,\mathrm{d}x,$$

$$m\leq\frac{3}{2}\int_{-1}^1 f''(\eta)x^2\,\mathrm{d}x\leq M.$$

由介值定理，至少存在一点 $\xi\in[-1,1]$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{3}{2}\displaystyle\int_{-1}^1 f''(\eta)x^2\,\mathrm{d}x=3\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

CHAPTER 3

2024-2025 学年微积分（B）（上）期末考试

1　单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = \dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 是（　　）.

A. 无界的但不是无穷大量　　**B.** 无穷大量

C. 有界的但不是无穷小量　　**D.** 无穷小量

2. 设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = +\infty$，则（　　）.

A. 对任意正整数 n，有 $a_n < b_n$　　**B.** 对任意正整数 n，有 $b_n < c_n$

C. 数列 $\{a_n \cdot c_n\}$ 发散　　**D.** 数列 $\{b_n \cdot c_n\}$ 发散

3. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$，且 $f'''(x_0) > 0$，则（　　）.

A. $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值　　**B.** $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值　　**D.** $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

4. 若 $f'(2x) = \mathrm{e}^{-x}$，且 $f(0) = 1$，则 $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x =$（　　）.

A. $3x - \mathrm{e}^{-\frac{x}{2}} + C$　　**B.** $3x - 2\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}} + C$

C. $3x + 4\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}} + C$　　**D.** $3x - 4\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}} + C$

5. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x) < 0$，$f(0) = 0$，则（　　）.

A. $f(2) < 2f(1)$　　**B.** $f(2) > 2f(1)$

C. $2f(2) < f(1)$　　**D.** $2f(2) > f(1)$

6. 下列反常积分收敛的是（　　）.

A. $\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$　　**B.** $\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$

C. $\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,\mathrm{d}x$　　**D.** $\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,\mathrm{d}x$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^2+1, \\ y=4t-t^2 \end{cases} (t\geq 0)$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\dfrac{2n+1}{n}\right)-3\right]=$ _____.

8. 设函数 $f(x)=\displaystyle\int_0^{3x} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+2$，$g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $g'(2)=$ _____.

9. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 连续曲线段 $y=\displaystyle\int_0^x \sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t (0\leq x\leq \pi)$ 的弧长 $s=$ _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求曲线 $y=\sqrt{\dfrac{x^3}{x-1}}(x>1)$ 的渐近线.

12. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2n+\dfrac{1}{n}}+\dfrac{1}{2n+\dfrac{4}{n}}+\cdots+\dfrac{1}{2n+\dfrac{n^2}{n}}\right)$.

13. 设方程 $\mathrm{e}^{xy}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\displaystyle\int_1^y \sqrt{4-t^2}\mathrm{d}t=1$ 可以确定函数 $y=y(x)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{dx}\right|_{x=0}$.

14. 求方程 $y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^{x}$ 的积分曲线 $y=y(x)$，使其在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^{3}-3x+1$ 在该点处的切线重合.

15. 设 $f(x)=\displaystyle\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^{2}+2t}\,\mathrm{d}t$，求 $I=\displaystyle\int_{0}^{1}(x-1)^{2}f(x)\,\mathrm{d}x$.

16. 设函数 $f(x)=\displaystyle\int_{0}^{1}|t^{3}-x^{3}|\mathrm{d}t(0\leq x\leq 1)$，求 $f(x)$ 的最值.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设 $f(x)$ 连续，且满足 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\tan x}{x}=1$，$F(x)=\displaystyle\int_{0}^{1}f(xt)\,\mathrm{d}t$. 求 $F'(x)$，并讨论 $F'(x)$ 的连续性.

18. 设曲线 $y = y(x)$ 是第一象限内的连续曲线，点 $A(0,1)B(1,0)$ 分别为曲线与 y 轴及 x 轴的交点. 点 $M(x,y)$ 为曲线 AB 上的任意一点，过 $M(x,y)$ 作 x 轴的垂线，与 x 轴交于点 C，O 为坐标原点，已知梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积和为 $\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{1}{2}$[1]. 求 $y=y(x)$ 与 y 轴及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{f(x)}{x-\frac{1}{2}}=0$，$f(2)=2\displaystyle\int_1^{\frac{3}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$. 证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f''(\xi)=0$.

20. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数，且 $|f''(x)|\le 1$，证明：

$$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \le \frac{1}{24}.$$

[1]此处有误，应改为 $\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{1}{3}$.

CHAPTER 4

2024-2025 学年微积分（B）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. A.

   当 $x=\dfrac{1}{k\pi}, k\to\infty$ 时，$f(x)\equiv 0$；当 $x=\dfrac{1}{(k+\frac{1}{2})\pi}, k\to\infty$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{x}\to\infty$，

   所以函数 $f(x)$ 无界，但不是无穷大量.

2. **Solution**. D.

   极限只描述数列在 n 趋近于无穷大时的行为，所以 A, B 错误；

   取 $a_n\equiv 0$，则 $a_n\cdot c_n\equiv 0$，数列 $\{a_n\cdot c_n\}$ 收敛，所以 C 错误；

   $\lim\limits_{n\to\infty} b_n\cdot c_n=1\cdot(+\infty)=+\infty$，数列 $\{b_n\cdot c_n\}$ 发散，所以 D 正确.

3. **Solution**. D.

   利用 Taylor 公式，$f'(x)=f'(x_0)+f''(x_0)(x-x_0)+\dfrac{1}{2}f'''(\xi)(x-x_0)^2=\dfrac{1}{2}f'''(\xi)(x-x_0)^2$，

   其中 ξ 介于 x 和 x_0 之间，故易见 $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极小值.

   另一方面，

   $$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+\frac{1}{6}f'''(\eta)(x-x_0)^3=\frac{1}{6}f'''(\eta)(x-x_0)^3,$$

   其中 η 介于 x 和 x_0 之间，故易见 $f(x_0)$ 既不是 $f(x)$ 的极大值，也不是 $f(x)$ 的极小值.

   由于 $f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$，所以 $f''(x)$ 在 x_0 的两侧变号，点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

4. **Solution**. C.

   方程 $f'(2x)=\mathrm{e}^{-x}$ 两边积分得 $f(2x)=-2\mathrm{e}^{-x}+C$，又因为 $f(0)=1$，所以 $C=3$，

   故 $f(2x)=-2\mathrm{e}^{-x}+3$，$f(x)=-2\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}+3$. 所以 $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x=3x+4\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}+C$.

5. **Solution**. A.

   $f(x)$ 是上凸的，所以 $\dfrac{f(0)+f(2)}{2}<f(1)$，即 $f(2)<2f(1)$.

6. **Solution**. D.

$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \ln x\,\mathrm{d}(\ln x) = \frac{1}{2}\ln^2 x\Big|_{\mathrm{e}}^{+\infty} = +\infty$,

$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}(\ln x)}{\ln x} = \ln\ln x\Big|_{\mathrm{e}}^{+\infty} = +\infty$,

$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}(\ln x)}{\sqrt{\ln x}} = 2\sqrt{\ln x}\Big|_{\mathrm{e}}^{+\infty} = +\infty$,

$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}(\ln x)}{\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x}\Big|_{\mathrm{e}}^{+\infty} = 1$，所以 $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,\mathrm{d}x$ 收敛.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. 1.

计算 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{4-2t}{2t} = \frac{2-t}{t}$，当 $x=2$ 时，$t=1$，$y=f(2)=3$，故 $f'(2) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=1} = 1$.

从而

$$\lim_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2n+1}{n}\right)-3\right] = \lim_{n\to\infty} \frac{f\left(2+\frac{1}{n}\right)-f(2)}{\frac{1}{n}} = f'(2) = 1.$$

8. **Solution**. $\frac{1}{3}$.

令 $f(x)=2$ 得 $x=0$，$f'(x)=3\mathrm{e}^{-9x^2}$，所以 $g'(2) = \frac{1}{f'(g(2))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$.

9. **Solution**. $\frac{\pi}{4-\pi}$.

设 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = C$，则 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + C\sqrt{1-x^2}$. 方程两边从 0 积分到 1，得

$$C = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x + C\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}C,$$

解得 $C = \frac{\pi}{4-\pi}$.

10. **Solution**. 4.

$y' = \sqrt{\sin x}$，所以 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{1+\sin x}\,\mathrm{d}x = \left|\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x$,

故

$$s = \int_0^{\pi} \left|\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \left(\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x = 4.$$

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 当 $x\to 1^+$ 时，$y = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}} \to +\infty$，所以 $x=1$ 是曲线的竖直渐近线.

当 $x\to+\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x}{x-1}} = 1$，且

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x^3}{x-1}} - x = \lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{\frac{1}{1-t}}-1}{t} = \lim_{t\to0^+}\frac{-\left(\sqrt{1-t}-1\right)}{t\sqrt{1-t}} = \lim_{t\to0^+}\frac{-\left(-\frac{1}{2}t\right)}{t} = \frac{1}{2},$$

所以 $y=x+\dfrac{1}{2}$ 是曲线的斜渐近线.

12. **Solution**. 由定积分的定义，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2n+\frac{1}{n}}+\frac{1}{2n+\frac{4}{n}}+\cdots+\frac{1}{2n+\frac{n^2}{n}}\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{2+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{2+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{2+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2+\left(\frac{k}{n}\right)^2}\\&=\int_0^1\frac{1}{2+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}}\bigg|_0^1=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

13. **Solution**. 方程 $\mathrm{e}^{xy}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\displaystyle\int_1^y\sqrt{4-t^2}\,\mathrm{d}t=1$ 两边微分，得

$$\mathrm{e}^{xy}(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)+\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{4-y^2}\mathrm{d}y=0,$$

当 $x=0$ 时，$y=1$. 代入上式得 $\mathrm{d}x+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{3}\,\mathrm{d}y=0$，所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=-1$.

14. **Solution**. 齐次方程 $y''-3y'+2y=0$ 的特征方程为 $r^2-3r+2=0$，解得 $r_1=1$，$r_2=2$.

对于 $f(x)=2\mathrm{e}^x$，$\lambda=1$ 是特征方程的单根，故可设特解为 $y^*=Ax\mathrm{e}^x$，

代入方程得 $A(x+2)\mathrm{e}^x-3A(x+1)\mathrm{e}^x+2Ax\mathrm{e}^x=2\mathrm{e}^x$，解得 $A=-2$，

所以非齐次方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}-2x\mathrm{e}^x$.

曲线 $y=x^3-3x+1$ 在点 $(0,1)$ 处的切线斜率为 $(3x^2-3)\Big|_{x=0}=-3$，

所以有 $\begin{cases}y(0)=C_1+C_2=1,\\ y'(0)=C_1+2C_2-2=-3\end{cases}$，解得 $C_1=3$，$C_2=-2$.

因此满足条件的积分曲线为 $y=3\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^{2x}-2x\mathrm{e}^x$.

15. **Solution**. 由题可知 $f(0)=0$，$f'(x)=\mathrm{e}^{-x^2+2x}$，所以

$$\begin{aligned}I=\int_0^1(x-1)^2f(x)\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{3}\int_0^1f(x)\,\mathrm{d}(x-1)^3\\&=\frac{1}{3}f(x)(x-1)^3\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1(x-1)^3f'(x)\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{3}\int_0^1(x-1)^3\mathrm{e}^{-x^2+2x}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $u=-x^2+2x$，则 $\mathrm{d}u=(-2x+2)\,\mathrm{d}x=-2(x-1)\,\mathrm{d}x$，$(x-1)^2=-u+1$，所以

$$\begin{aligned} I=-\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3\mathrm{e}^{-x^2+2x}\,\mathrm{d}x &= -\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^2\mathrm{e}^u\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{6}\int_0^1 (-u+1)\mathrm{e}^u\,\mathrm{d}u=\frac{1}{6}\int_0^1 (\mathrm{e}^u-u\mathrm{e}^u)\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{6}\left[\mathrm{e}^u\Big|_0^1-(u-1)\mathrm{e}^u\Big|_0^1\right] \\ &= \frac{1}{6}(\mathrm{e}-2). \end{aligned}$$

16. **Solution**.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x^3-t^3)\,\mathrm{d}t+\int_x^1 (t^3-x^3)\,\mathrm{d}t \\ &= x^3t\Big|_0^x-\frac{t^4}{4}\Big|_0^x+\frac{t^4}{4}\Big|_x^1-x^3t\Big|_x^1 \\ &= \frac{3}{2}x^4-x^3+\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

所以 $f'(x)=6x^3-3x^2=3x^2(2x-1)$，令 $f'(x)=0$ 得 $x=0$ 或 $x=\dfrac{1}{2}$.

计算 $f(0)=\dfrac{1}{4}$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{7}{32}$，$f(1)=\dfrac{3}{4}$，

所以 $f(x)$ 的最小值为 $\dfrac{7}{32}$，最大值为 $\dfrac{3}{4}$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 当 $x=0$ 时，$F(0)=0$.

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-\tan x}{x}=1$ 可知 $\lim\limits_{x\to0}[f(x)-\tan x]=0$，结合 $f(x)$ 的连续性可知 $f(0)=0$，且

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-\tan x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x}=f'(0)-1=1,$$

所以 $f'(0)=2$. 当 $x\neq0$ 时，令 $u=xt$，则 $\mathrm{d}u=x\,\mathrm{d}t$，所以

$$F(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\cdot\frac{\mathrm{d}u}{x}=\frac{\displaystyle\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x}.$$

当 $x\neq0$ 时，

$$F'(x)=\frac{xf(x)-\displaystyle\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2},\quad F'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\displaystyle\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x}-F(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}f'(0)=1.$$

所以 $F'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf(x)-\displaystyle\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

当 $x \neq 0$ 时，$F'(x)$ 显然连续，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}=f'(0)-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}f'(0)=1,$$

因此 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 综上所述，$F'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处连续.

18. **Solution**. 由题可知点 C 的坐标为 $(x,0)$，$S_{\text{梯形}OCMA}=\frac{1}{2}x(1+y)$，$S_{\text{曲边三角形}CBM}=\int_x^1 y\,\mathrm{d}x$，

所以 $\frac{1}{2}x(1+y)+\int_x^1 y\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{6}+\frac{1}{3}$. 方程两边求导得 $\frac{1}{2}(1+y)+\frac{1}{2}x\cdot y'-y=\frac{1}{2}x^2$，即

$$y'-\frac{1}{x}y=x-\frac{1}{x}.$$

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned}y&=\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left(C+\int\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right)\\&=x\left[C+\int\left(x-\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\right]=x\left(C+x+\frac{1}{x}\right)\\&=x^2+Cx+1.\end{aligned}$$

将点 B 坐标 $(1,0)$ 代入得 $C=-2$，所以曲线 $y=y(x)$ 的解析式为 $y=x^2-2x+1$.

因此旋转体的体积 $V=\int_0^1 2\pi xy(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1 x\left(x^2-2x+1\right)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{6}$.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 由 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)}{x-\frac{1}{2}}=0$ 可知 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}f(x)=0$，结合 $f(x)$ 的连续性可知 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$.

所以 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)-f\left(\frac{1}{2}\right)}{x-\frac{1}{2}}=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)}{x-\frac{1}{2}}=0.$

由积分中值定理，$\exists\,\eta\in\left(1,\frac{3}{2}\right)$，使得 $\int_1^{\frac{3}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x=f(\eta)\cdot\left(\frac{3}{2}-1\right)=\frac{1}{2}f(\eta)$，

所以 $f(2)=2\int_1^{\frac{3}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x=f(\eta)$，由 Rolle 定理，$\exists\,\delta\in(\eta,2)$，使得 $f'(\delta)=0$.

再由 Rolle 定理即得 $\exists\,\xi\in\left(\frac{1}{2},\delta\right)\subset(0,2)$，使得 $f''(\xi)=0$.

20. **Proof**. 由 Taylor 公式，

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 和 $\dfrac{1}{2}$ 之间. 所以

$$\begin{aligned}
\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - f\left(\frac{1}{2}\right)\right| &= \left|\int_0^1 \left[f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}x - f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \\
&\leq \left|\int_0^1 \left[f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}x - f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \\
&\leq \left|f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{d}x - f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \\
&= \left|\frac{1}{2}\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{d}x\right| = \frac{1}{24}.
\end{aligned}$$

CHAPTER 5

2023-2024 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 下列函数在其定义域内无界的是（　　）.

A. $x^2D(x)$（$D(x)$ 为 Dirichlet 函数）　　**B.** $\tan(\sin x)$

C. $\dfrac{\sin x}{x}$　　**D.** 符号函数 $\operatorname{sgn}(x)$

2. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)$ 的斜渐近线为（　　）.

A. $y=-x$　　**B.** $y=-x+1$

C. $y=x$　　**D.** $y=x+1$

3. 通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}+x$（其中 C_1,C_2 为任意常数）的微分方程为（　　）.

A. $y''-y'=1$　　**B.** $y''-y=0$

C. $y''-2y'+y=\mathrm{e}^{x}$　　**D.** $y''-2y'+y=x-2$

4. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内有定义，则下列命题

(a) 若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

(b) 若 $f'_+(x_0),f'_-(x_0)$ 均存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

(c) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$，$\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 均存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

其中正确的个数是（　　）.

A. 1　　**B.** 2

C. 3　　**D.** 0

5. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}\right)}{x^2}=2$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

A. 驻点且为极大值点　　**B.** 驻点且为极小值点

C. 不可导点　　**D.** 可导点但不是驻点

6. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\sin^3 x\,\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^3 x+\sin^3 x\right)\,\mathrm{d}x$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(x\cos x-\sin^2 x\right)\,\mathrm{d}x$，则（　　）.

A. $M>N>P$　　**B.** $N>P>M$

C. $N>M>P$　　**D.** $M>P>N$

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x+1$ 在点 $(2,3)$ 处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(2-\dfrac{1}{n}\right)-3\right]=$ _____.

8. $y=f(x)$ 满足 $y'=(1-y)y^{\alpha}(\alpha>0)$，若曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点为 $\left(t,\dfrac{1}{2}\right)$，则 $\alpha=$ _____.

9. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x}，则 $\int_{-\frac{1}{2}}^{0}xf(2x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 位于曲线 $y=x\mathrm{e}^{-x}(0\leq x<+\infty)$ 下方、x 轴上方的无界图形的面积为 _____.

3　计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 设 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y+6xy+x^2-1=0$ 确定，求 $y'(0)$，$y''(0)$.

12. 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\ln(1+x)-x\left(1+\dfrac{1}{2}x\right)$，当 $x\to 0$ 时，求 $f(x)$ 的主部及阶数.

13. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\sin x}}{x\sin x^2}\displaystyle\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t$.

14. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\dfrac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\dfrac{n}{n}\right)\right]$.

15. 设 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{\sin t}{1-t}\,\mathrm{d}t$，求 $I=\displaystyle\int_0^1 (x-1)f(x)\,\mathrm{d}x$.

16. 若曲线 $y=f(x)$ 是 $y''+2y'-3y=4\mathrm{e}^x$ 的一条积分曲线，此曲线过点 $A(0,1)$，且在点 $A(0,1)$ 处的切线的倾斜角为 $\dfrac{3\pi}{4}$，求 $f(x)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，其反函数存在为 $g(x)$，若 $\displaystyle\int_0^{f(x)} g(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1$，求 $f(x)$.

18. 设函数 $f(x)=ax+\dfrac{3}{2}bx^2$ 在区间 $(0,1)$ 内恒大于 0，其中 a,b 为未知常数. 曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1,y=0$ 所围成的区域 D 的面积为 2. 求 a,b 的值，使得 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积最小，并求出此最小值.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上连续且单调增加，其中 $a>0$. 证明：

$$a\int_0^a f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\geq\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^a g(x)\,\mathrm{d}x.$$

20. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f'(a)=f'(b)=0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$(b-a)^2|f''(\xi)|\geq 4|f(b)-f(a)|.$$

CHAPTER 6

2023-2024 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. A.

   $x^2D(x)=\begin{cases}x^2, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}\end{cases}$，显然 $x^2D(x)$ 在其定义域内无界.

   $\forall x\in\mathbf{R}$，$|\sin x|\le 1<\dfrac{\pi}{2}$，且 $\tan x$ 在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内单调递增，所以 $|\tan(\sin x)|\le\tan 1<+\infty$，故 $\tan(\sin x)$ 在其定义域内有界.

   $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$，所以 $\dfrac{\sin x}{x}$ 在其定义域 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内有界.

   $\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0\end{cases}$，显然 $\operatorname{sgn}(x)$ 在其定义域内有界.

2. **Solution**. C.

   计算

   $$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}{x}=1,$$

   $$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{1+\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)=0,$$

   所以斜渐近线方程为 $y=x$.

3. **Solution**. D.

   由通解结构可以看出 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}$ 是一个齐次方程的通解，$y^*=x$ 是一个相应非齐次方程的特解.

   通解 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}$ 对应齐次方程的二重特征根 $r=1$，所以齐次方程为 $y''-2y'+y=0$.

   将特解 $y^*=x$ 代入非齐次方程验证可得 D 选项 $y''-2y'+y=x-2$ 满足题意.

4. **Solution**. B.

   若 $f'(x_0)$ 存在，即 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，所以 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，即 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

同理，若 $f'_-(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处左连续；若 $f'_+(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处右连续，所以 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

考虑函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x>0,\\ 0, & x=0,,\\ -x+1, & x<0\end{cases}$ 则

$$\lim_{x\to0^+}f'(x)=\lim_{x\to0^+}2x=0,\quad \lim_{x\to0^-}f'(x)=\lim_{x\to0^-}(-1)=-1,$$

但显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

所以有两个命题正确.

5. **Solution**. B.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}\right)}{x^2}&=\lim_{x\to0}\frac{f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(x+1)}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{x^2}{x^2}=2,\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x+1)}{x^2}=1$. 由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的连续性易知 $f(1)=0$.

又由极限的保号性，当 $x\to0$ 时，$\dfrac{f(x+1)}{x^2}>0$，所以 $f(x+1)>0$. 即 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x+1)-f(1)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x+1)}{x^2}\cdot x=0$，所以 $f'(1)=0$，即 $x=1$ 是 $f(x)$ 的驻点.

6. **Solution**. C.

$y=\cos^4\sin^3x$ 是奇函数，所以 $M=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\sin^3x\,\mathrm{d}x=0.$

$N=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^3x+\sin^3x\right)\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3x\,\mathrm{d}x>0.$

$P=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(x\cos x-\sin^2x\right)\,\mathrm{d}x=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,\mathrm{d}x<0.$

所以 $N>M>P$.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. -3.

由题可知 $f(2)=3$，$f'(2)=(2x-1)\Big|_{x=2}=3$，所以

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(2-\frac{1}{n}\right)-3\right]=-\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(2-\dfrac{1}{n}\right)-f(2)}{-\dfrac{1}{n}}=-f'(2)=-3.$$

8. **Solution**. 1.

方程 $y'=(1-y)y^\alpha$ 两边对 x 求导得

$$y''=-y'y^\alpha+(1-y)\alpha y^{\alpha-1}y'=\left[-y^\alpha+(1-y)\alpha y^{\alpha-1}\right]y'=\left[-y^\alpha+(1-y)\alpha y^{\alpha-1}\right](1-y)y^\alpha.$$

由题意可知 $y(t)=\dfrac{1}{2}$，$y''(t)=0$，代入得

$$\left[-\left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha}+\frac{1}{2}\alpha\left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha-1}\right]\left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha+1}=0,$$

解得 $\alpha=1$.

9. **Solution**. $\dfrac{1}{4}$.

由题可知，$f(x)=\left(\mathrm{e}^{-x}\right)'=-\mathrm{e}^{-x}$，所以

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{1}{2}}^{0}xf(2x)\,\mathrm{d}x&=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}x\cdot\left(-\mathrm{e}^{-2x}\right)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{2}}^{0}x\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-2x}=\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-2x}\Big|_{-\frac{1}{2}}^{0}-\frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{4}\mathrm{e}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2x}\Big|_{-\frac{1}{2}}^{0}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

10. **Solution**. 1.

由题可知，所求面积 $A=$

$$\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=-\int_{0}^{+\infty}x\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x}=-x\mathrm{e}^{-x}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1.$$

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 由方程得当 $x=0$ 时，$y=0$.

方程两边关于 x 求导得

$$\mathrm{e}^{y}y'+6y+6xy'+2x=0.$$

将 $x=0$，$y=0$ 代入上式得 $y'(0)=0$.

方程两边关于 x 再次求导得

$$\mathrm{e}^{y}(y')^2+\mathrm{e}^{y}y''+12y'+6xy''+2=0.$$

将 $x=0$，$y=0$，$y'(0)=0$ 代入上式得 $y''(0)=-2$.

12. **Solution**. 由 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathrm{e}^{x}\ln(1+x)-x\left(1+\frac{1}{2}x\right)\\&=\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)\left(x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)-x-\frac{1}{2}x^2\\&=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}x^3+o(x^3)-x-\frac{1}{2}x^2\\&=\frac{1}{3}x^3+o(x^3).\end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 的主部为 $\dfrac{1}{3}x^3$，阶数为 3.

13. **Solution**. 令 $u=x-t$，则 $\displaystyle\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t=\int_0^x \sin u^2\,\mathrm{d}u$.

故

$$\begin{aligned} l&=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{x\sin x^2}\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t\\ &=\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^x \sin u^2\,\mathrm{d}u}{x^3}\\ &=\lim_{x\to0}\frac{\sin x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

14. **Solution**. 由定积分的定义可得

$$\begin{aligned} l&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\\ &=\int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x=x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\,\mathrm{d}x\\ &=\ln2-(x-\ln(1+x))\Big|_0^1=\ln2-(1-\ln2)=2\ln2-1. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 由题可知 $f(0)=0$，$f'(x)=\dfrac{\sin x}{1-x}$，所以

$$\begin{aligned} I=\int_0^1(x-1)f(x)\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}(x-1)^2\\ &=\frac{1}{2}f(x)(x-1)^2\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1(x-1)^2f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2}\int_0^1(x-1)\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1(x-1)\,\mathrm{d}\cos x\\ &=-\frac{1}{2}\left[(x-1)\cos x\Big|_0^1-\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\right]\\ &=\frac{\sin1-1}{2}. \end{aligned}$$

16. **Solution**. 齐次方程 $y''+2y'-3y=0$ 的特征方程为 $r^2+2r-3=0$，解得 $r_1=1$，$r_2=-3$.

对于 $f(x)=4\mathrm{e}^x$，$\lambda=1$ 是特征方程的单根，故可设特解为 $y^*=Ax\mathrm{e}^x$，

代入方程得

$$A(x+2)\mathrm{e}^x+2A(x+1)\mathrm{e}^x-3Ax\mathrm{e}^x=4\mathrm{e}^x,$$

解得 $A=1$，所以非齐次方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$.

由题可知 $y(0)=1$，$y'(0)=\tan\dfrac{3\pi}{4}=-1$，代入得

$$\begin{cases} C_1+C_2=1,\\ -3C_1+C_2+1=-1 \end{cases}$$

解得 $C_1=\dfrac{3}{4}$，$C_2=\dfrac{1}{4}$. 因此 $f(x)=\dfrac{3}{4}\mathrm{e}^{-3x}+\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 方程

$$\int_0^{f(x)} g(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + 1$$

两边关于 x 求导得 $g(f(x))\cdot f'(x) + f(x) = x\mathrm{e}^x$.

由反函数的性质，$g(f(x)) = x$，所以上式即 $xf'(x) + f(x) = x\mathrm{e}^x$.

当 $x = 0$ 时，由题可知 $f(0) = 0$；当 $x \neq 0$ 时，上式可变形为

$$f'(x) + \frac{1}{x}f(x) = \mathrm{e}^x.$$

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{e}^{-\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x}\left(C + \int \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{x}\left(C + \int x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x\right) = \frac{1}{x}\left(C + x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x\right). \end{aligned}$$

由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(C + x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x\right) = \lim_{x\to 0}\left[\mathrm{e}^x + \frac{C - \mathrm{e}^x}{x}\right] = f(0) = 0,$$

解得 $C = 1$. 所以

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \dfrac{1}{x}\left(1 + x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x\right), & x \neq 0. \end{cases}$$

18. **Solution**. 由题可知

$$\int_0^1 \left(ax + \frac{3}{2}bx^2\right)\,\mathrm{d}x = \frac{a}{2} + \frac{b}{2} = 2,$$

所以 $a = 4 - b$. 旋转体的体积 $V =$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \pi f^2(x)\,\mathrm{d}x &= \pi\int_0^1 \left[(4-b)x + \frac{3}{2}bx^2\right]^2\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\int_0^1 \left[\frac{9}{4}b^2x^4 + 3(4-b)bx^3 + (4-b)^2x^2\right]\mathrm{d}x \\ &= \pi\left[\frac{9}{20}b^2 + \frac{3}{4}(4-b)b + \frac{1}{3}(4-b)^2\right] = \left(\frac{1}{30}b^2 + \frac{1}{3}b + \frac{16}{3}\right)\pi. \end{aligned}$$

$V' = \left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{15}b\right)\pi$，令 $V' = 0$ 解得 $b = -5$，

此时 $V''(-5) = \dfrac{\pi}{15} > 0$，所以 V 的最小值存在，$V(-5) = \dfrac{9}{2}\pi$.

故当 $a = 9$，$b = -5$ 时，D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积最小，此最小值为 $\dfrac{9}{2}\pi$.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 令 $F(x)=x\int_0^x f(t)g(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(0)=0$.

$$\begin{aligned}F'(x)&=\int_0^x f(t)g(t)\,\mathrm{d}t+xf(x)g(x)-f(x)\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t-g(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^x[f(t)g(t)+f(x)g(x)-f(x)g(t)-g(x)f(t)]\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^x[f(x)-f(t)]\cdot[g(x)-g(t)]\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由题可知 $f(x),g(x)$ 在 $[0,a]$ 上单调增加，所以 $\forall\, t\in[0,x]$，$f(x)-f(t)\geq 0$，$g(x)-g(t)\geq 0$，故 $[f(x)-f(t)]\cdot[g(x)-g(t)]\geq 0$，因此 $F'(x)\geq 0$，$F(x)$ 在 $[0,a]$ 上单调增加.

所以 $F(x)\geq F(0)=0$，即

$$a\int_0^a f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\geq\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^a g(x)\,\mathrm{d}x.$$

20. **Proof**. 由 Taylor 公式，将 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$ 分别在 $x=a$ 和 $x=b$ 处展开得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+f'(a)\left(\frac{a+b}{2}-a\right)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)\left(\frac{a+b}{2}-a\right)^2,$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+f'(b)\left(\frac{a+b}{2}-b\right)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)\left(\frac{a+b}{2}-b\right)^2.$$

因 $f'(a)=f'(b)=0$，所以上式即

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+\frac{1}{8}f''(\xi_1)(b-a)^2,$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+\frac{1}{8}f''(\xi_2)(b-a)^2,$$

其中 $\xi_1\in\left(a,\dfrac{a+b}{2}\right)$，$\xi_2\in\left(\dfrac{a+b}{2},b\right)$.

两式相减得

$$0=f\left(\frac{a+b}{2}\right)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)-f(b)+\frac{1}{8}\left[f''(\xi_1)-f''(\xi_2)\right](b-a)^2,$$

所以

$$|f(b)-f(a)|=\frac{(b-a)^2}{8}\left|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)\right|\leq\frac{(b-a)^2}{8}\left(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|\right).$$

取 $|f''(\xi)|=\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}$，则 $|f(b)-f(a)|\leq\dfrac{(b-a)^2}{8}\cdot 2|f''(\xi)|$，即

$$(b-a)^2|f''(\xi)|\geq 4|f(b)-f(a)|.$$

CHAPTER 7

2022-2023 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 若 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是与 Δx（　　）的无穷小.

   A. 高阶　　**B.** 低阶

   C. 同阶　　**D.** 等价

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分条件是（　　）.

   A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在

   B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)-f(0)}{x^2}$ 存在

   C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{\sqrt[3]{x}}$ 存在

   D. $\lim\limits_{x\to\infty} xf\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 存在

3. 下列关于数列的描述中，正确的是（　　）.

   A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n=0$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=0$

   B. 若 $\{x_n y_n\}$ 有界，则必有 $\{x_n\}$ 有界或 $\{y_n\}$ 有界

   C. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} y_n$

   D. 若有区间 I 内的数列 x_n，使 $|f(x_n)|$ 无界，则 $f(x)$ 在 I 内无界

4. 设 $f(x)$ 在区间 $(a,+\infty)$ 内可导，且 $f'(x)>0$，若 $f(a)=0$，则在区间 $(a,+\infty)$ 内有（　　）.

   A. $f(x)\geq 0$　　**B.** $f(x)>0$

   C. 不能确定 $f(x)$ 的符号　　**D.** $f(x)$ 单调趋向于 $+\infty$

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则下列结论成立的是（　　）.

A. $f'(0)$ 存在，且 $f'(0)\neq 0$ **B.** $f'(0)$ 不存在

C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值 **D.** $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\dfrac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n^2}{n^2}\right)}=$（　　）.

A. $\displaystyle\int_1^2\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$ **B.** $\displaystyle 2\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x$

C. $\displaystyle\int_0^1\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$ **D.** $\displaystyle 2\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 当 $x\to 0$ 时，无穷小量 $(1+x)^{x^2}-1$ 的阶数是 _____.

8. 曲线 $\cot\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____.

9. 若 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^{-x}$，则 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 曲线 $\displaystyle y=\int_0^x\tan t\,\mathrm{d}t\left(0\le x\le\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求曲线 $C:y=x\arctan x(x>0)$ 的渐近线.

12. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导，且 $f(a)=f'(a)=1$，求 $\displaystyle l=\lim_{x\to a}\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t}\right)$.

13. 求 $I=\int \dfrac{1}{x(x^n+1)}\,\mathrm{d}x$，其中 n 为正整数.

14. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{2x+y^4}$ 的通解.

15. 设 $f(x)=\displaystyle\int_x^1 \sin t^2\,\mathrm{d}t$，计算 $I=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

16. 求 $F(x)=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x} \mathrm{e}^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t$ 在区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内的极值.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 已知函数 $f(x)=\int_1^x \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{x^2}^1 \sqrt{1+t}\,\mathrm{d}t$，讨论方程 $f(x)=0$ 的实根个数.

18. 设 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t-x)\,\mathrm{d}t=-\dfrac{x^3}{3}-x^2$，求曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围成的图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)>0$，$g(x)\geq 0$. 证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 g(x)\sqrt[n]{f(x)}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x.$$

20. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导，且 $f'(0)=f'(2)=0$. 试证：存在 $\xi\in(0,2)$，使

$$|f''(\xi)|\geq|f(2)-f(0)|.$$

CHAPTER 8

2022-2023 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. C.

   由导数的定义，$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\mathrm{d}y}{\Delta x}=\dfrac{1}{2}$.

   因此 $\mathrm{d}y$ 与 Δx 是同阶无穷小，但不是等价无穷小.

2. **Solution**. D.

   对于 A 选项，考虑 $f(x)=|x|$，则

   $$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{(-x)-(-x)}{2x}=0,\quad \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-x}{2x}=0,$$

   故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$ 存在，但显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

   对于 B 选项，令 $t=x^2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)-f(0)}{x^2}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}$ 存在，仅能说明 $f'_+(0)$ 存在.

   对于 C 选项，考虑 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{\sqrt[3]{x}}=1$ 存在，但显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

   对于 D 选项，令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}xf\left(\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)}{t}$ 存在，

   结合 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性可得 $f(0)=\lim\limits_{t\to 0}f(t)=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)}{t}\cdot t=0$，

   所以 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)}{t}$ 存在，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

3. **Solution**. D.

   对于 A，B 选项，考虑

   $$x_n=\begin{cases}0, & n=2k-1,\\ n, & n=2k\end{cases},\quad y_n=\begin{cases}n, & n=2k-1,\\ 0, & n=2k\end{cases},$$

   其中 k 是正整数. 则 $x_ny_n\equiv 0$，但 x_n，y_n 均无界，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 均不存在.

   对于 C 选项，考虑 $x_n=(-1)^n$，$y_n=(-1)^n+\dfrac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\dfrac{1}{n}\right)=0$，但 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均发散.

4. **Solution**. C.

假设 $a>0$，考虑函数 $f(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2a}, & x>a,\\ 0, & x=a.\end{cases}$

显然 $f(x)$ 在区间 $(a,+\infty)$ 内可导，当 $a<x<2a$ 时，$f(x)<0$；当 $x>2a$ 时，$f(x)>0$，

且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{1}{2a}<+\infty$.

5. **Solution**. C.

结合 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性可得 $f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}\cdot x^2=0$，

因此 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}\cdot x=0$，即 $f'(0)=0$.

又由极限的保号性，当 $x\to0$ 时，$\dfrac{f(x)}{x^2}>0$，所以 $f(x)>0$. 即 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

6. **Solution**. C.

由定积分的定义可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right)\\&=\int_0^1\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. 3.

当 $x\to0$ 时，

$$(1+x)^{x^2}-1=\mathrm{e}^{x^2\ln(1+x)}-1=\mathrm{e}^{x^2(x+o(x))}-1=\mathrm{e}^{x^3+o(x^3)}-1=x^3+o(x^3).$$

所以无穷小量 $(1+x)^{x^2}-1$ 的阶数是 3.

8. **Solution**. $2x+3y=0$.

方程 $\cot\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^y$ 两边对 x 求导得

$$-\csc^2\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)\cdot(1+y')=\mathrm{e}^y y'.$$

将 $x=0$，$y=0$ 代入上式解得 $y'(0)=-\dfrac{2}{3}$，所以切线方程为 $2x+3y=0$.

9. **Solution**. 0.

由题可知，$f(x)=\left(x\mathrm{e}^{-x}\right)'=\mathrm{e}^{-x}-x\mathrm{e}^{-x}=(1-x)\mathrm{e}^{-x}$. 故 $f(\ln x)=\dfrac{1-\ln x}{x}$.

所以

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{f(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x&=\int_1^{+\infty}\frac{1-\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\int_1^{+\infty}(\ln x-1)\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\left.\frac{\ln x-1}{x}\right|_1^{+\infty}-\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=1+\left.\frac{1}{x}\right|_1^{+\infty}=0.\end{aligned}$$

10. **Solution**. $\ln\left(1+\sqrt{2}\right)$.

$y'=\tan x$，所以 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\tan^2 x}\mathrm{d}x=\sec x\,\mathrm{d}x$，

故

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln\left(1+\sqrt{2}\right).$$

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 曲线 C 没有竖直渐近线和水平渐近线. 计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(y-\frac{\pi}{2}x\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=-1.$$

所以 $y=\dfrac{\pi}{2}x-1$ 是曲线 C 的斜渐近线.

12. **Solution**. 由积分中值定理，存在 ξ 介于 a 和 x 之间，使得 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(\xi)(x-a)$，

当 $x\to a$ 时，$\xi\to a$，所以

$$\begin{aligned}l=&\lim_{x\to a}\frac{\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t-(x-a)}{(x-a)\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t}\\=&\lim_{x\to a}\frac{\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t-(x-a)}{(x-a)^2f(\xi)}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-1}{2(x-a)}\\=&\frac{1}{2}\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\frac{1}{2}f'(a)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

13. **Solution**.

$$\begin{aligned}I=&\int\frac{1}{x(x^n+1)}\,\mathrm{d}x=\int\frac{x^{-n-1}}{x^{-n}+1}\,\mathrm{d}x\\=&-\frac{1}{n}\int\frac{1}{x^{-n}+1}\,\mathrm{d}\left(x^{-n}+1\right)\\=&-\frac{1}{n}\ln\left|x^{-n}+1\right|+C.\end{aligned}$$

14. **Solution**. 方程变形为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\dfrac{2x}{y}=y^3$.

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned}x=&\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{2}{y}\right)\mathrm{d}y}\left(C+\int y^3\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{2}{y}\right)\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}y\right)\\=&y^2\left(C+\int y\,\mathrm{d}y\right)=y^2\left(C+\frac{1}{2}y^2\right)=Cy^2+\frac{1}{2}y^4.\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

15. **Solution**. 由题可知 $f(1)=0$，$f'(x)=-\sin x^2$，所以

$$\begin{aligned} I=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x &= xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 x\sin x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 \sin x^2\,\mathrm{d}x^2 \\ &= -\frac{1}{2}\cos x^2\Big|_0^1 \\ &= \frac{1-\cos 1}{2}. \end{aligned}$$

16. **Solution**. $F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\sin x$，在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内，令 $F'(x)=0$ 得 $x=0$.

计算

$$\begin{aligned} \int \mathrm{e}^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t &= -\int \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}\cos t=-\mathrm{e}^{-t}\cos t-\int \mathrm{e}^{-t}\cos t\,\mathrm{d}t \\ &= -\mathrm{e}^{-t}\cos t-\int \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}\sin t \\ &= -\mathrm{e}^{-t}\cos t-\mathrm{e}^{-t}\sin t-\int \mathrm{e}^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

所以 $\int \mathrm{e}^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}(\sin t+\cos t)+C$，

因此极小值 $F(0)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}(\sin t+\cos t)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{0}=-\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}+1\right)$（$F'(x)$ 在 $x=0$ 左侧为负、右侧为正），无极大值.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. $f'(x)=\sqrt{1+x^2}-2x\sqrt{1+x^2}=(1-2x)\sqrt{1+x^2}$，

所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调减少.

因为

$$f(0)=\int_1^0 \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^1 \sqrt{1+t}\,\mathrm{d}t=\int_0^1 \left(\sqrt{1+t}-\sqrt{1+t^2}\right)\mathrm{d}t>0,$$

$$f(1)=0,\quad f(-1)=\int_1^{-1}\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t<0,$$

故方程 $f(x)=0$ 有两个实根.

18. **Solution**. 令 $t-x=u$，则 $\int_{-x}^{0} f(u)\,\mathrm{d}u=-\frac{x^3}{3}-x^2$.

方程两边求导得 $f(-x)=-x^2-2x$，所以 $f(x)=-x^2+2x$.

因而旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^2 x(-x^2+2x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi\int_0^2(-x^3+2x^2)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi\left[-\frac{x^4}{4}+\frac{2x^3}{3}\right]_0^2=\frac{8}{3}\pi. \end{aligned}$$

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 易知函数 $\sqrt[n]{f(x)}$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，因而具有最小值 m 和最大值 M. 所以

$$m \leq \frac{\displaystyle\int_0^1 g(x)\sqrt[n]{f(x)}\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x} \leq M.$$

由介值定理，存在 $\xi \in [0,1]$ 使得 $\sqrt[n]{f(\xi)} = \dfrac{\displaystyle\int_0^1 g(x)\sqrt[n]{f(x)}\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x}$.

上式两边取极限，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{f(\xi)} = 1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\displaystyle\int_0^1 g(x)\sqrt[n]{f(x)}\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x} = 1$，

即

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 g(x)\sqrt[n]{f(x)}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x.$$

20. **Proof**. 由 Taylor 公式，将 $f(x)$ 分别在 $x=0$ 和 $x=2$ 处展开得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\eta)x^2 = f(0) + \frac{1}{2}f''(\eta)x^2,$$
$$f(x) = f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{1}{2}f''(\zeta)(x-2)^2 = f(2) + \frac{1}{2}f''(\zeta)(x-2)^2,$$

两式相减得

$$f(2) - f(0) = \frac{1}{2}\left[f''(\zeta)(x-2)^2 - f''(\eta)x^2\right].$$

所以

$$|f(2) - f(0)| \leq \frac{1}{2}\left[|f''(\zeta)|\,(x-2)^2 + |f''(\eta)|\,x^2\right].$$

特别地，取 $x=1$，则 $(x-2)^2 + x^2 = 2$；再取 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\eta)|, |f''(\zeta)|\}$，则

$$|f(2) - f(0)| \leq \frac{1}{2}|f''(\xi)|\left[(x-2)^2 + x^2\right] = \frac{1}{2}|f''(\xi)| \cdot 2 = |f''(\xi)|,$$

即 $|f''(\xi)| \geq |f(2) - f(0)|$.

CHAPTER 9

2021-2022 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 是一数列，则下列命题正确的是（　　）.

A. 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛　　**B.** 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

C. 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛　　**D.** 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛

2. 函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n+2}{x^n+1}$ 的间断点及类型是（　　）.

A. $x=-1$ 是第二类间断点　　**B.** $x=1$ 是第二类间断点

C. $x=\pm1$ 均是第一类间断点　　**D.** $x=\pm1$ 均是第二类间断点

3. $x\to0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是（　　）.

A. $1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$　　**B.** $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$

C. $\ln\dfrac{1+x}{1-\sqrt{x}}$　　**D.** $1-\cos\sqrt{x}$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列命题错误的是（　　）.

A. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$

B. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$

C. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

D. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

5. 曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)(x>0)$ 的渐近线条数为（　　）.

A. 0　　**B.** 1

C. 2　　**D.** 3

6. 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} \mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$（　　）.

A. 为正常数　　**B.** 为负常数

C. 恒为 0　　**D.** 不为常数

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 曲线 $\begin{cases} x=\arctan t, \\ y=\ln\sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 对应于 $t=1$ 处的法线方程为 _____.

8. 曲线 $y=x\sin x+2\cos x\left(-\dfrac{\pi}{2}<x<2\pi\right)$ 的拐点是 _____.

9. 曲线 $y=\ln\cos x\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的弧长为 _____.

10. $y=2^x$ 的 Maclaurin 展开式中 x^n 项的系数为 _____.

3　计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 已知 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{ax^2+x-3}{x-1}=b$，求常数 a,b 的值.

12. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x)=x^2-x\cdot f(2)+2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

13. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=0}^{n-1}\dfrac{1}{n+i}$.

14. 计算定积分 $I=\int_0^1 x^3\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}(\lambda>0)$，计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x$.

16. 求微分方程 $xy'+y-\mathrm{e}^x=0$，$y(2)=1$ 的特解.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，$f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $f^{(n)}(0)$ 的值（$n\geq 2$）.

18. 设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，当 $0\leq x\leq 1$ 时，$y\geq 0$，又该抛物线与直线 $x=1$ 及 x 轴围成平面图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$，求 a,b,c 的值，使得该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积 V 最小.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 证明方程 $\ln x=\dfrac{x}{\mathrm{e}}-2021$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内只有两个不同的实根.

20. 设 $f''(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，且 $|f''(x)|\leq M$，$f(1)=0$. 证明：

$$\left|\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{3}.$$

CHAPTER 10

2021-2022 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. B.

   考虑函数 $f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$，它在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调不减且有界，取数列 $x_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$，则 $x_n\to 0$，

   但当 n 为偶数时，$f(x_n)=1$；当 n 为奇数时，$f(x_n)=0$，所以 $\{f(x_n)\}$ 发散，A 选项错误.

   若 $\{x_n\}$ 单调，由于 $f(x)$ 单调有界，所以 $\{f(x_n)\}$ 亦单调有界，必收敛，B 选项正确.

   考虑函数 $f(x)\equiv 0$，它在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调不减且有界，取数列 $x_n=n$，则 $\{x_n\}$ 发散，

   但 $\{f(x_n)\}\equiv 0$ 单调不减且收敛，故 C，D 选项错误.

2. **Solution**. C.

   当 $|x|>1$ 时，$x^n\to\infty$，所以 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n+2}{x^n+1}=1$；

   当 $|x|<1$ 时，$x^n\to 0$，所以 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n+2}{x^n+1}=2$；

   当 $x=1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2}{1+1}=\dfrac{3}{2}$；

   当 $x=-1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n+2}{(-1)^n+1}$ 不存在.

   所以

   $$f(x)=\begin{cases}1, & |x|>1,\\ 2, & |x|<1,\\ \dfrac{3}{2}, & x=1,\\ \text{不存在}, & x=-1\end{cases},$$

   因此 $x=\pm 1$ 均为 $f(x)$ 的跳跃间断点，即第一类间断点.

3. **Solution**. C.

当 $x \to 0^+$ 时，

$$1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}} = -\left(\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-1\right) \sim -\sqrt{x},$$

$$\sqrt{1+\sqrt{x}}-1 = \left(1+\sqrt{x}\right)^{\frac{1}{2}}-1 \sim \frac{1}{2}\sqrt{x},$$

$$\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x)-\ln\left(1-\sqrt{x}\right) \sim x+\sqrt{x} \sim \sqrt{x},$$

$$1-\cos\sqrt{x} = 1-\left(1-\frac{1}{2}x+o(x)\right) \sim \frac{1}{2}x.$$

4. **Solution**. D.

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}x=0$，A 选项正确.

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=f'(0)$ 存在，C 选项正确.

同理，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}(f(x)+f(-x))=2f(0)=0$，B 选项正确.

对于 D 选项，考虑 $f(x)=|x|$，则

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(-x)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{(-x)-(-x)}{x}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(-x)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-x}{x}=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=0$ 存在，但显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

5. **Solution**. B.

当 $x \to 0^+$ 时，

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}+t)}{t}=0,$$

所以曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$ 没有竖直渐近线.

当 $x \to +\infty$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)}{x}=1,\quad \lim_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(\mathrm{e}+t)-1}{t}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

所以曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$ 有斜渐近线 $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

综上，曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$ 的渐近线条数为 1.

6. **Solution**. A.

因被积函数 $\mathrm{e}^{\sin t}\sin t$ 是周期为 2π 的函数，所以 $F(x)=\displaystyle\int_x^{x+2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$ 恒为常数.

计算

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t.$$

对第二项作代换 $u=2\pi-t$，则

$$\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_{\pi}^{0}\mathrm{e}^{\sin(2\pi-u)}\sin(2\pi-u)(-\mathrm{d}u)=-\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-\sin u}\sin u\,\mathrm{d}u.$$

所以

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi} \left(\mathrm{e}^{\sin t} - \mathrm{e}^{-\sin t}\right)\sin t\,\mathrm{d}t.$$

因为在 $(0,\pi)$ 上，$\sin t > 0$，且 $\mathrm{e}^{\sin t} > \mathrm{e}^{-\sin t}$，故

$$\int_0^{\pi} \left(\mathrm{e}^{\sin t} - \mathrm{e}^{-\sin t}\right)\sin t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t > 0.$$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $y + x - \dfrac{1}{2}\ln 2 - \dfrac{\pi}{4} = 0.$

   当 $t = 1$ 时，$x = \arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$，$y = \ln\sqrt{2} = \dfrac{1}{2}\ln 2$，且

   $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\frac{2t}{2(1+t^2)}}{\frac{1}{1+t^2}} = t,$$

   所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1} = 1$. 切线斜率为 1，故法线斜率为 -1，法线方程为 $y - \dfrac{1}{2}\ln 2 = -1\cdot\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right)$，即

   $$y + x - \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi}{4} = 0.$$

8. **Solution**. $(\pi, -2)$.

   计算

   $$y' = \sin x + x\cos x - 2\sin x, \quad y'' = \cos x + \cos x - x\sin x - 2\cos x = -x\sin x,$$

   在 $\left(-\dfrac{\pi}{2}, 2\pi\right)$ 内，令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$ 或 $x = \pi$.

   当 $x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, 0\right)\cup(0,\pi)$ 时，$y'' \le 0$，y'' 在 $x = 0$ 两侧不变号，故 $x = 0$ 不是拐点；

   当 $x \in (\pi, 2\pi)$ 时，$y'' > 0$，y'' 在 $x = \pi$ 两侧变号.

   故曲线的拐点为 $(\pi, -2)$.

9. **Solution**. $\dfrac{1}{2}\ln 3$.

   因为 $y' = \dfrac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$，所以 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{1 + \tan^2 x}\,\mathrm{d}x = \sec x\,\mathrm{d}x$，

   故

   $$s = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sec x\,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{2}\ln 3.$$

10. **Solution**. $\dfrac{(\ln 2)^n}{n!}$.

    因为 $y = 2^x = \mathrm{e}^{x\ln 2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x\ln 2)^n}{n!}$，所以 x^n 项的系数为 $\dfrac{(\ln 2)^n}{n!}$.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 由题可知 $\lim\limits_{x\to 1}\left(ax^2+x-3\right)=a+1-3=0$，所以 $a=2$.

$$b=\lim_{x\to 1}\frac{2x^2+x-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(2x+3)(x-1)}{x-1}=5.$$

12. **Solution**. 记 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=C$.

令 $x=2$，得 $f(2)=4-2f(2)+2C$，所以 $f(2)=\dfrac{4}{3}+\dfrac{2}{3}C$.

方程 $f(x)=x^2-x\cdot f(2)+2\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 两边从 0 积分到 1 得

$$\begin{aligned}C&=\int_0^1\left(x^2-x\cdot f(2)+2C\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}f(2)+2C=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}+\frac{2}{3}C\right)+2C\\&=\frac{5}{3}C-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

解得 $C=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，所以

$$f(x)=x^2-x\cdot f(2)+2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=x^2-\frac{5}{3}x+1.$$

13. **Solution**. 由定积分的定义，

$$\begin{aligned}l&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n+i}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\\&=\int_0^1\frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x=\ln 2.\end{aligned}$$

14. **Solution**. 令 $x=\sin\theta$，则 $\mathrm{d}x=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，

$$\begin{aligned}I=\int_0^1 x^3\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\sqrt{1-\sin^2\theta}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta(1-\sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=\frac{2}{3}-\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{15}.\end{aligned}$$

15. **Solution**.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x&=\int_{-\infty}^{0}xf(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\lambda x\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\mathrm{e}^{-\lambda x}\\&=-x\mathrm{e}^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

16. **Solution**. 方程变形为 $y'+\dfrac{1}{x}y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$. 由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y&=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x}\left(C+\int\frac{\mathrm{e}^x}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right)\\ &=\frac{1}{x}\left(C+\int\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{x}\left(C+\mathrm{e}^x\right). \end{aligned}$$

将初始条件 $y(2)=1$ 代入上式得 $C=2-\mathrm{e}^2$，所以特解为 $y=\dfrac{1}{x}\left(2-\mathrm{e}^2+\mathrm{e}^x\right)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 由于 $f(x)$ 连续，所以其积分变上限函数 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 可导，

从而方程 $f(x)=(x+1)^2+2\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 两边可导. 两边求导得 $f'(x)-2f(x)=2(x+1)$.

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y&=\mathrm{e}^{-\int(-2)\,\mathrm{d}x}\left(C+\int 2(x+1)\mathrm{e}^{\int(-2)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right)\\ &=\mathrm{e}^{2x}\left(C+2\int(x+1)\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x\right)=\mathrm{e}^{2x}\left[C+2\int x\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x+2\int\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x\right]\\ &=\mathrm{e}^{2x}\left[C+2\int x\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x-\mathrm{e}^{-2x}\right]=\mathrm{e}^{2x}\left[C-\int x\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-2x}-\mathrm{e}^{-2x}\right]\\ &=\mathrm{e}^{2x}\left[C-x\mathrm{e}^{-2x}+\int\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x-\mathrm{e}^{-2x}\right]=\mathrm{e}^{2x}\left[C-x\mathrm{e}^{-2x}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right]\\ &=C\mathrm{e}^{2x}-x-\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

方程 $f(x)=(x+1)^2+2\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 两边令 $x=0$ 得 $f(0)=1$，

所以 $C=1+\dfrac{3}{2}=\dfrac{5}{2}$，$f(x)=\dfrac{5}{2}\mathrm{e}^{2x}-x-\dfrac{3}{2}$. 当 $n\geq 2$ 时，

$$f^{(n)}(0)=\left(\frac{5}{2}\mathrm{e}^{2x}\right)^{(n)}\Big|_{x=0}=5\cdot 2^{n-1}\mathrm{e}^{2x}\Big|_{x=0}=5\cdot 2^{n-1}.$$

18. **Solution**. 由抛物线过原点得 $c=0$，且有

$$\frac{1}{3}=\int_0^1\left(ax^2+bx\right)\,\mathrm{d}x=\frac{a}{3}+\frac{b}{2},$$

即 $b=\dfrac{2}{3}(1-a)$. 旋转体的体积

$$\begin{aligned} V&=\int_0^1\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\left(ax^2+bx\right)^2\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^1 x^2(ax+b)^2\,\mathrm{d}x\\ &=\pi\int_0^1(a^2x^4+2abx^3+b^2x^2)\,\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{a^2}{5}x^5+\frac{ab}{2}x^4+\frac{b^2}{3}x^3\right]_0^1\\ &=\pi\left(\frac{a^2}{5}+\frac{ab}{2}+\frac{b^2}{3}\right)=\pi\left[\frac{a^2}{5}+\frac{a(1-a)}{3}+\frac{4(1-a)^2}{27}\right]. \end{aligned}$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}a}=\pi\left[\dfrac{2}{5}a+\dfrac{1-2a}{3}-\dfrac{8(1-a)}{27}\right]=0$ 解得 $a=-\dfrac{5}{4}$，又

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}a^2}\right|_{a=-\frac{5}{4}}=\pi\left(\frac{2}{5}-\frac{2}{3}+\frac{8}{27}\right)=\frac{4\pi}{135}>0,$$

所以当 $a=-\dfrac{5}{4}$，$b=\dfrac{3}{2}$，$c=0$ 时，旋转体体积 V 最小.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 令 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+2021$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，$f(x)$ 具有唯一驻点 $x=\mathrm{e}$，
且 $f(x)$ 在 $(0,\mathrm{e})$ 上单调递增，在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递减.
因 $f(0^+)=-\infty<0$，$f(\mathrm{e})=2021>0$，$f(+\infty)=-\infty<0$，
由介值定理和 $f(x)$ 的单调性易知方程 $\ln x=\dfrac{x}{\mathrm{e}}-2021$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内只有两个不同的实根.

20. **Solution**. 由 Taylor 公式，将 $f(x)$ 在 $x=1$ 处展开得

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-1)^2=f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-1)^2,$$

其中 ξ 介于 1 和 x 之间. 所以

$$\begin{aligned}\left|\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\right|&=\left|\int_0^2\left[f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-1)^2\right]\mathrm{d}x\right|\\&\le\frac{1}{2}\int_0^2|f''(\xi)|(x-1)^2\,\mathrm{d}x\\&\le\frac{M}{2}\int_0^2(x-1)^2\,\mathrm{d}x=\frac{M}{3}.\end{aligned}$$

CHAPTER 11

2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 设 $0 < a_n < 1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$，则以下数列中无界的是（　　）.

A. $\{a_n^2\}$　　**B.** $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$

C. $\left\{\tan\dfrac{\pi a_n}{2}\right\}$　　**D.** $\{\ln a_n\}$

2. 已知 $f(2) = 3$，$f'(2) = 5$，则极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f^2(2+h) - 9}{h} =$（　　）.

A. 30　　**B.** 10

C. 6　　**D.** 0

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导，则以下说法中**错误**的是（　　）.

A. $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上有界　　**B.** $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上有连续的导数

C. $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上连续　　**D.** $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上可积

4. 曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln(1 + \mathrm{e}^x)$ 一共有（　　）条渐近线.

A. 0　　**B.** 1

C. 2　　**D.** 3

5. 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x) < 0$，则以下不等式中一定成立的是（　　）.

A. $f(1) + f(3) > 2f(2)$　　**B.** $f(1) + f(3) < 2f(2)$

C. $f(1) + f(2) > 2f(3)$　　**D.** $f(1) + f(2) < 2f(3)$

6. 微分方程 $y' - \dfrac{y}{2x} = 0$ 满足初值条件 $y(1) = 2$ 的特解为（　　）.

A. $2\sqrt{x}$　　**B.** $1 + \sqrt{x}$

C. $1 + x$　　**D.** $\sqrt{x+3}$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^4}\left(1^3+2^3+\cdots+n^3\right)=$ _____.

8. 设函数 $y=x^2-x$. 在 $x=2$，$\Delta x=0.01$ 时，微分 $\mathrm{d}y=$ _____.

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\sqrt{3+t^2}\,\mathrm{d}t}{x^2}=$ _____.

10. 曲线 $y=1-x^4$ 与 x 轴所围成图形的面积为 _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 已知当 $x\to 0$ 时，$u=\mathrm{e}^{3x}-ax^2-(1+bx)\cos x$ 是与 x^3 同阶的无穷小. 求常数 a,b 的值.

12. 求 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值.

13. 求不定积分 $I=\displaystyle\int\frac{\mathrm{e}^{5x}}{\mathrm{e}^{2x}+1}\,\mathrm{d}x$.

14. 求定积分 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \dfrac{x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

15. 判定反常积分 $\int_0^1 \dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性，若收敛求其值.

16. 求微分方程 $y''=\dfrac{\sin y}{\cos^3 y}$ 满足初值条件 $y(2)=0$，$y'(2)=1$ 的特解.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x\in(-1,0)\cup(0,+\infty),\\ 1, & x=0\end{cases}$，讨论 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

18. 求曲线 $y=\sqrt{x}-\dfrac{x\sqrt{x}}{3}$ 对应于 $1\leq x\leq 4$ 弧段的长度.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 n 为正整数，求方程 $(x+1)^{2n}=x^{2n}+1$ 所有的实根. 证明你的结论.

20. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有连续的导数. 证明：

$$f(x)\leq \frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\int_a^b |f'(x)|\,\mathrm{d}x,\quad x\in[a,b].$$

CHAPTER 12

2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. C.

   当 $n \to \infty$ 时，$a_n \to 1$ 且 $0 < a_n < 1$，所以 $\tan \dfrac{\pi a_n}{2} \to +\infty$，数列 $\left\{\tan \dfrac{\pi a_n}{2}\right\}$ 无界.

2. **Solution**. A.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f^2(2+h)-9}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{f^2(2+h)-f^2(2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{[f(2+h)-f(2)]\,[f(2+h)+f(2)]}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} \cdot \lim_{h\to 0} [f(2+h)+f(2)] \\ &= 2f(2)f'(2) = 30.\end{aligned}$$

3. **Solution**. B.

   $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上必然有界，可导则说明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，必然可积.

   但可导不一定有连续的导数，故 B 选项错误.

4. **Solution**. D.

   当 $x \to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} \left[\dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)\right] = \infty$，所以曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 有竖直渐近线 $x = 0$.

   当 $x \to +\infty$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right) - x\right] = \lim_{x\to+\infty} \ln \frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} = \lim_{x\to+\infty} \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right) = 0,$$

   所以曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 有斜渐近线 $y = x$.

   当 $x \to -\infty$ 时，

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} = 0, \quad \lim_{x\to-\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)\right] = 0,$$

   所以曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 有水平渐近线 $y = 0$.

   故曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 的渐近线条数为 3.

5. **Solution**. B.

   $f(x)$ 是上凸的，所以 $\dfrac{f(1)+f(3)}{2} < f(2)$，即 $f(1)+f(3)<2f(2)$.

6. **Solution**. A.

   方程变形为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y} = \dfrac{\mathrm{d}x}{2x}$，两边积分得 $\ln y = \dfrac{1}{2}\ln x + \ln C$，即 $y = C\sqrt{x}$.

   将初值条件 $y(1)=2$ 代入上式得 $C=2$，所以特解为 $y=2\sqrt{x}$.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\dfrac{1}{4}$.

   由定积分的定义，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\left(1^3+2^3+\cdots+n^3\right) &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1^3}{n^3}+\frac{2^3}{n^3}+\cdots+\frac{n^3}{n^3}\right)\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^3\\ &= \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

8. **Solution**. 0.03.

   $\mathrm{d}y = y'(2)\Delta x = (2x-1)\Big|_{x=2}\Delta x = 3\Delta x = 0.03.$

9. **Solution**. $\sqrt{3}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\sqrt{3+t^2}\,\mathrm{d}t}{x^2} &= \lim_{x\to0}\frac{\sqrt{3+\sin^4 x}\cdot 2\sin x\cos x}{2x}\\ &= \sqrt{3}\lim_{x\to0}\cos x = \sqrt{3}.\end{aligned}$$

10. **Solution**. $\dfrac{8}{5}$.

    所围成图形的面积 $S=\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(1-x^4\right)\,\mathrm{d}x = \frac{8}{5}$.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 由 Taylor 公式，

$$\begin{aligned}u &= \mathrm{e}^{3x} - ax^2 - (1+bx)\cos x\\ &= \left(1+3x+\frac{9}{2}x^2+\frac{9}{2}x^3+o(x^3)\right) - ax^2 - (1+bx)\left(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^3)\right)\\ &= (3-b)x + (5-a)x^2 + \frac{9+b}{2}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

    因此必然有 $a=5$，$b=3$.

12. **Solution**. 计算 $f'(x)=3x^2-6x-9$，令 $f'(x)=0$ 得到函数在 $(-2,2)$ 内的驻点为 $x=-1$.

比较

$$f(-2)=3,\quad f(-1)=10,\quad f(2)=-17,$$

所以函数在区间 $[-2,2]$ 上的最大值为 10，最小值为 -17.

13. **Solution**. 令 $u=\mathrm{e}^x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$,

$$\begin{aligned} I&=\int\frac{\mathrm{e}^{4x}\cdot\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x)^2+1}\,\mathrm{d}x=\int\frac{u^4}{u^2+1}\,\mathrm{d}u\\ &=\int\left(u^2-1+\frac{1}{u^2+1}\right)\mathrm{d}u\\ &=\frac{u^3}{3}-u+\arctan u+C=\frac{\mathrm{e}^{3x}}{3}-\mathrm{e}^x+\arctan\mathrm{e}^x+C. \end{aligned}$$

14. **Solution**.

$$\begin{aligned} I&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}x\,\mathrm{d}\tan x\\ &=x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\pi}{4}+\ln|\cos x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 令 $x=\tan t$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\,\mathrm{d}t$,

$$\begin{aligned} \int_0^1\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2 t}{\tan t\sqrt{\tan^2 t+1}}\,\mathrm{d}t\\ &=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\csc t\,\mathrm{d}t=-\ln|\csc t+\cot t|\Big|_{0^+}^{\frac{\pi}{4}}\\ &=-\ln(\sqrt{2}+1)+\lim_{t\to0^+}\ln\frac{1+\cos t}{\sin t}\\ &=+\infty. \end{aligned}$$

所以反常积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$ 发散.

16. **Solution**. 令 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,

微分方程 $y''=\dfrac{\sin y}{\cos^3 y}$ 变形为

$$p\,\mathrm{d}p=\frac{\sin y}{\cos^3 y}\,\mathrm{d}y.$$

方程两边积分得 $\dfrac{1}{2}p^2=\dfrac{1}{2}\sec^2 y+C_1$，将初值条件 $y(2)=0$，$y'(2)=1$ 代入上式得 $C_1=0$,

所以 $p=\sec y$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sec y$ 或 $\cos y\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$.

方程两边积分得 $x=\sin y+C_2$，将初值条件 $y(2)=0$ 代入上式得 $C_2=2$,

所以特解为 $x=\sin y+2$ 或 $y=\arcsin(x-2)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 当 $x \in (-1,0)\cup(0,+\infty)$ 时，

$$f'(x)=\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}.$$

当 $x=0$ 时，

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}f'(x)&=\lim_{x\to0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{1-\ln(1+x)-1}{2x}=-\frac{1}{2}=f'(0).\end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

18. **Solution**. 因为 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\dfrac{\sqrt{x}}{2}$，所以

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\frac{1}{4x}+\frac{x}{4}-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=\sqrt{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{x}\right)\,\mathrm{d}x.$$

故

$$s=\frac{1}{2}\int_1^4\left(\frac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{x}\right)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[2\sqrt{x}+\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_1^4=\frac{1}{2}\left(4+\frac{16}{3}-2-\frac{2}{3}\right)=\frac{10}{3}.$$

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 显然 $x=0$ 是方程 $(x+1)^{2n}=x^{2n}+1$ 的一个实根.

令 $f(x)=(x+1)^{2n}-x^{2n}-1$，则 $f'(x)=2n\left[(x+1)^{2n-1}-x^{2n-1}\right]$.

由于 t^{2n-1} 是严格单增函数，所以 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单增.

因此方程 $(x+1)^{2n}=x^{2n}+1$ 只有唯一实根 $x=0$.

20. **Solution**. 根据积分中值定理，$\exists\,\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

所以

$$\begin{aligned}f(x)&=f(\xi)+f(x)-f(\xi)\le|f(\xi)|+\left|\int_\xi^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\\&\le\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_\xi^x|f'(t)|\mathrm{d}t\right|\\&\le\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\int_a^b|f'(t)|\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

CHAPTER 13

2018-2019 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 以下关于数列的命题，正确的是（　　）.

   A. 一个有界数列与一个无界数列的和是无界数列

   B. 两个无界数列的和是无界数列

   C. 一个有界数列与一个无界数列的乘积是无界数列

   D. 两个无界数列的乘积是无界数列

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则函数 $\sqrt[3]{f(x)}$ 在 $x=a$ 处（　　）.

   A. 可导　　**B.** 不连续

   C. 连续但不一定可导　　**D.** 不可导

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，则 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内（　　）.

   A. 有界　　**B.** 可导

   C. 存在最大值　　**D.** 原函数存在

4. 函数 $f(x)=x^4-2x^3$ 有（　　）.

   A. 一个极小值和一个极大值　　**B.** 一个极小值

   C. 两个极小值　　**D.** 两个极大值

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内满足 $f'(x)<0$，$f''(x)>0$，则在区间 (a,b) 内（　　）.

   A. $f(x)$ 单调减少，曲线 $y=f(x)$ 下凸　　**B.** $f(x)$ 单调减少，曲线 $y=f(x)$ 上凸

   C. $f(x)$ 单调增加，曲线 $y=f(x)$ 下凸　　**D.** $f(x)$ 单调增加，曲线 $y=f(x)$ 上凸

6. 设 $M=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\sin x}\,\mathrm{d}x$，$N=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\sec x}\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\tan x}\,\mathrm{d}x$，则 M,N,K 的大小关系为（　　）.

   A. $M<N<K$　　**B.** $M<K<N$

   C. $N<M<K$　　**D.** $K<N<M$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设 $u = x + a\ln(1-x) + bx\sin(3x)$ 是 x 的 3 阶无穷小，则 $a =$ _____，$b =$ _____.

8. 曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 5x + 3$ 的拐点坐标为 _____.

9. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^{1-\cos x} \tan t\,\mathrm{d}t}{\sin x^4} =$ _____.

10. 曲线 $x = 2\cos^3 t$，$y = 2\sin^3 t$，$0 \le t \le 2\pi$ 的长度为 _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求曲线 $y = \sqrt{4x^2 + 2x + 5}(x > 0)$ 的渐近线.

12. 写出 $f(x) = \ln(1+x)$ 带 Lagrange 余项的 n 阶 Maclaurin 公式.

13. 求不定积分 $I = \displaystyle\int \frac{\sqrt{x-3}}{2x}\,\mathrm{d}x$.

14. 求定积分 $I=\int_0^{\frac{1}{2}} x\arcsin x\,\mathrm{d}x$.

15. 求反常积分 $I=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-2x}\sin x\,\mathrm{d}x$.

16. 求微分方程 $y'+\dfrac{y}{x}=y^2\ln x$ 的通解.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\in(-1,0)\cup(0,+\infty),\\ \mathrm{e}, & x=0\end{cases}$，求 $f'(x)$ 并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

18. 求平面图形 $0 \le y \le \cos x$，$0 \le x \le \dfrac{\pi}{2}$ 绕 y 轴旋转所得立体的体积.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f(b)$，$|f''(x)| \le M$，证明：

$$|f'(a)+f'(b)| \le M(b-a).$$

20. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上二阶可导，并且 $f''(x) \le 0$，证明：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge \frac{(b-a)(f(a)+f(b))}{2}.$$

CHAPTER 14

2018-2019 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. A.

   对于 A 选项，假设 $\{a_n\}$ 是一个有界数列，$\{b_n\}$ 是一个无界数列，

   即 $\forall n \in \mathbf{N}^+$，$\exists M > 0$，使得 $|a_n| \leq M$，又 $\forall N > 0$，$\exists n_0 \in \mathbf{N}^+$，使得 $|b_{n_0}| > N$.

   则 $|a_{n_0} + b_{n_0}| \geq |b_{n_0}| - |a_{n_0}| \geq N - M$，$\forall N - M > 0$，所以 $\{a_n + b_n\}$ 是一个无界数列.

   对于 B 选项，考虑 $a_n = n$，$b_n = -n$，则 $a_n + b_n \equiv 0$，$\{a_n + b_n\}$ 是一个有界数列.

   对于 C 选项，考虑 $a_n = 0$，$b_n = n$，则 $a_n b_n \equiv 0$，$\{a_n b_n\}$ 是一个有界数列.

   对于 D 选项，考虑 $a_n = \begin{cases} n, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k-1 \end{cases}$，$b_n = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ n, & n = 2k-1 \end{cases}$，其中 $k \in \mathbf{N}^+$，

   则 $a_n b_n \equiv 0$，$\{a_n b_n\}$ 是一个有界数列.

2. **Solution**. C.

   由题意可知 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 存在，所以

   $$\lim_{x \to a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \to a} (x - a) = 0,$$

   即 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$，所以

   $$\lim_{x \to a} \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{\lim_{x \to a} f(x)} = \sqrt[3]{f(a)},$$

   故函数 $\sqrt[3]{f(x)}$ 在 $x = a$ 处连续. 考虑 $f(x) = x$，$a = 0$，则 $\sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 处不可导，

   所以 $\sqrt[3]{f(x)}$ 在 $x = a$ 处连续但不一定可导.

3. **Solution**. D.

   对于 A 选项，考虑 $f(x) = \dfrac{1}{x}$，取 $a = -1$，$b = 1$，则 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续但无界.

   对于 B，C 选项，考虑 $f(x) = |x|$，取 $a = -1$，$b = 1$，则 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续但不存在最大值，

   并且存在不可导点 $x = 0$.

   连续函数在区间内必然可积，所以 D 选项正确.

4. **Solution**. B.

因为

$$f'(x)=4x^3-6x^2=2x^2(2x-3),$$

所以函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\infty,\dfrac{3}{2}\right)$ 上单调递减，在区间 $\left(\dfrac{3}{2},+\infty\right)$ 上单调递增.

函数 $f(x)$ 只有一个唯一的极小值点 $x=\dfrac{3}{2}$，没有极大值点.

5. **Solution**. A.

由 $f'(x)<0$，$f''(x)>0$ 可知函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内单调递减，曲线 $y=f(x)$ 下凸.

6. **Solution**. B.

在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 内，$\sin x\le\tan x\le\sec x$，所以 $M<K<N$.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $a=1$，$b=\dfrac{1}{6}$.

由 Taylor 公式，

$$\begin{aligned}u&=x+a\ln(1-x)+bx\sin(3x)\\&=x-a\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)+bx\left(3x+o(x^2)\right)\\&=(1-a)x+\left(-\frac{a}{2}+3b\right)x^2-\frac{a}{3}x^3+o(x^3).\end{aligned}$$

所以 $1-a=0$，$-\dfrac{a}{2}+3b=0$，解得 $a=1$，$b=\dfrac{1}{6}$.

8. **Solution**. $(2,-3)$.

计算

$$y'=3x^2-12x+5,\quad y''=6x-12,$$

令 $y''=0$ 得 $x=2$，且当 $x<2$ 时，$y''<0$，当 $x>2$ 时，$y''>0$，

所以曲线 $y=x^3-6x^2+5x+3$ 具有拐点 $(2,-3)$.

9. **Solution**. $\dfrac{1}{8}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^{1-\cos x}\tan t\,\mathrm{d}t}{\sin x^4}&=\lim_{x\to0}\frac{\tan(1-\cos x)\cdot\sin x}{4x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{4x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{8x}=\frac{1}{8}.\end{aligned}$$

10. **Solution**. 12.

因为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t=\sqrt{(-6\cos^2t\sin t)^2+(6\sin^2t\cos t)^2}\,\mathrm{d}t=6\sqrt{\sin^2t\cos^2t}\,\mathrm{d}t=3|\sin2t|\mathrm{d}t,$$

故

$$s = 3\int_0^{2\pi} |\sin 2t| \mathrm{d}t = 6\int_0^{\pi} |\sin u| \mathrm{d}u = 12\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u \,\mathrm{d}u = 12.$$

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 曲线没有竖直渐近线.

因为

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{4x^2+2x+5}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{4+\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}} = 2,$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(y-2x) &= \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+2x+5}-2x\right)\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{2x+5}{\sqrt{4x^2+2x+5}+2x}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{2+\frac{5}{x}}{\sqrt{4+\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}}+2} = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

所以曲线的斜渐近线为 $y = 2x + \dfrac{1}{2}$.

12. **Solution**. $f(x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots + \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + R_n(x)$,

其中 $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$, ξ 介于 0 与 x 之间.

由于 $f^{(n+1)}(x) = \dfrac{(-1)^n\, n!}{(1+x)^{n+1}}$, 所以 $R_n(x) = \dfrac{(-1)^n\, x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}$.

13. **Solution**. 令 $u = \sqrt{x-3}$, 则 $x = u^2+3$, $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$,

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{\sqrt{x-3}}{2x}\mathrm{d}x = \int \frac{u}{2(u^2+3)}\cdot 2u\,\mathrm{d}u\\ &= \int\left(1-\frac{3}{u^2+3}\right)\mathrm{d}u\\ &= u - 3\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{u}{\sqrt{3}} + C\\ &= \sqrt{x-3} - \sqrt{3}\arctan\sqrt{\frac{x-3}{3}} + C.\end{aligned}$$

14. **Solution**.

$$\begin{aligned}I = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x\,\mathrm{d}x^2 &= \frac{1}{2}x^2\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{8}\cdot\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{\pi}{48} - \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{\pi}{48} - \frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{16} - \frac{\pi}{48}.\end{aligned}$$

15. **Solution**. 记 $J=\int \mathrm{e}^{-2x}\sin x\,\mathrm{d}x$，则

$$\begin{aligned}J=&-\int \mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}\cos x\\=&-\mathrm{e}^{-2x}\cos x-2\int \mathrm{e}^{-2x}\cos x\,\mathrm{d}x\\=&-\mathrm{e}^{-2x}\cos x-2\int \mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}\sin x\\=&-\mathrm{e}^{-2x}\cos x-2\mathrm{e}^{-2x}\sin x-4\int \mathrm{e}^{-2x}\sin x\,\mathrm{d}x\\=&-\mathrm{e}^{-2x}\cos x-2\mathrm{e}^{-2x}\sin x-4J.\end{aligned}$$

所以 $J=-\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-2x}\cos x-\frac{2}{5}\mathrm{e}^{-2x}\sin x+C$,

$$I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\sin x\,\mathrm{d}x=\left[-\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-2x}\cos x-\frac{2}{5}\mathrm{e}^{-2x}\sin x\right]_0^{+\infty}=\frac{1}{5}.$$

16. **Solution**. 令 $u=\dfrac{1}{y}$，则 $u'=-\dfrac{y'}{y^2}$，所以 $y'=-\dfrac{u'}{u^2}$.

微分方程 $y'+\dfrac{y}{x}=y^2\ln x$ 变形为 $-\dfrac{u'}{u^2}+\dfrac{1}{xu}=\dfrac{\ln x}{u^2}$，即

$$u'-\frac{1}{x}u=-\ln x.$$

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned}u&=\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left(C+\int(-\ln x)\,\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right)\\&=x\left[C-\int\ln x\cdot\mathrm{d}\left(\ln x\right)\right]=x\left(C-\frac{1}{2}\ln^2 x\right).\end{aligned}$$

所以原方程通解为 $xy\left(C-\dfrac{1}{2}\ln^2 x\right)=1$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 当 $x\in(-1,0)\cup(0,+\infty)$ 时，$\ln f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$,

所以

$$f'(x)=f(x)\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}=(1+x)^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}.$$

当 $x=0$ 时,

$$\begin{aligned}f'(0)=&\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}\\=&\,\mathrm{e}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}-1}{x}=\mathrm{e}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\\=&\,\mathrm{e}\cdot\lim_{x\to0}\frac{x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-x}{x^2}=-\frac{\mathrm{e}}{2}.\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} f'(x) &= \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}\\ &= \mathrm{e}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2}\\ &= \mathrm{e}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1-\ln(1+x)-1}{2x} = -\frac{\mathrm{e}}{2} = f'(0),\end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续. 当 $x\in(-1,0)\cup(0,+\infty)$ 时，$f'(x)$ 显然连续，

故 $f'(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上处处连续.

18. **Solution**. 旋转体的体积

$$\begin{aligned}V &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,\mathrm{d}x\\ &= 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,\mathrm{d}\sin x = 2\pi\left(x\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,\mathrm{d}x\right)\\ &= 2\pi\left(\frac{\pi}{2}-1\right) = \pi^2-2\pi.\end{aligned}$$

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 由 Taylor 公式，

$$\begin{aligned}f(b) &= f(a)+f'(a)(b-a)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(b-a)^2,\\ f(a) &= f(b)+f'(b)(a-b)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(a-b)^2,\end{aligned}$$

其中 ξ_1,ξ_2 介于 a 与 b 之间. 上述两式相减得

$$\begin{aligned}f(b)-f(a) = 0 &= f(a)-f(b)+(b-a)(f'(a)+f'(b))+\frac{1}{2}(b-a)^2(f''(\xi_1)-f''(\xi_2))\\ &= (b-a)(f'(a)+f'(b))+\frac{1}{2}(b-a)^2(f''(\xi_1)-f''(\xi_2)).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}|f'(a)+f'(b)| &= \frac{1}{2}(b-a)|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)|\\ &\le \frac{1}{2}(b-a)(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|)\\ &= M(b-a).\end{aligned}$$

20. **Solution**. 令 $F(t)=\displaystyle\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{(t-a)(f(a)+f(t))}{2}(x\ge a)$，

则

$$F'(t) = f(t)-\frac{f(a)+f(t)+(t-a)f'(t)}{2},$$

$$F''(t) = f'(t)-\frac{1}{2}f'(t)-\frac{1}{2}\left[f'(t)+(t-a)f''(t)\right] = -\frac{1}{2}(t-a)f''(t)\ge 0.$$

所以 $F'(t)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调递增，$F'(t)\ge F'(a)=0$，因此

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge \frac{(b-a)(f(a)+f(b))}{2}.$$

CHAPTER 15

2016-2017 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$，则下列命题正确的是（　　）.

   A. 若 $\{x_n\}$ 发散，则 $\{y_n\}$ 必发散　　**B.** 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{y_n\}$ 必收敛

   C. 若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{y_n\}$ 必为无穷小　　**D.** 若 $\left\{\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 有界，则 $\{y_n\}$ 必为无穷小

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = a \neq 0$，$g(x) = \begin{cases} f\left(\dfrac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$，则 $x = 0$ 是函数 $g(x)$ 的（　　）.

   A. 连续点　　**B.** 跳跃间断点　　**C.** 无穷间断点　　**D.** 可去间断点

3. 当 $x \to 1$ 时，无穷小量 $\ln x^2$ 的无穷小主部为（　　）.

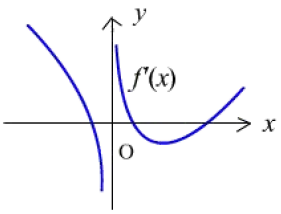
   A. x　　**B.** $x^2 - 1$　　**C.** $2(1-x)$　　**D.** $2(x-1)$

4. 若函数 $f(x)$ 在原点处连续，$F(x) = f(x)|\sin x|$，则 $f(0) = 0$ 是 $F'(0)$ 存在的（　　）.

   A. 充要条件　　**B.** 充分但非必要条件

   C. 必要但非充分条件　　**D.** 既非充分也非必要条件

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其导函数图形如右图所示，则 $f(x)$ 的极值点的个数为（　　）.



   A. 1　　**B.** 2

   C. 3　　**D.** 4

6. 若函数 $f(x) = 2^{\frac{1}{x}} + \arctan\dfrac{x|x|}{(x-1)(x-2)}$，则直线（　　）**不是**此函数的渐近线.

   A. $x = 0$　　**B.** $y = 1 - \dfrac{\pi}{4}$

   C. $x = 2$　　**D.** $y = 1 + \dfrac{\pi}{4}$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{\sin x^3} =$ _____.

8. $\int_0^1 x(1-x)^{99}\,\mathrm{d}x =$ _____.

9. 设点 $(1,4)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{x^3}{1+\sin^4 x}+\sin^4 x\cos x\right)\mathrm{d}x =$ _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 设函数 $y=f(x)$ 是由方程 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos(xy)=\mathrm{e}-1$ 所确定的隐函数，求导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

12. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=2t-t^2,\\ y=3t-t^3\end{cases}$ 确定，求导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

13. 求定积分 $I=\int_0^{\pi}\sin^5 x\sqrt{1-\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$.

14. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\left(1+\dfrac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$.

15. 求微分方程 $y'-\mathrm{e}^{x-y}=1$ 的通解.

16. 求反常积分 $I=\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln\left(\sqrt{x}+1\right)}{x^2}\mathrm{d}x$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设曲线段 $y=ax^2(a>0,0\leq x\leq 1)$ 与 x 轴及直线 $x=1$ 围成一个曲边三角形 A，图形 A 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积记为 V_1，图形 A 绕直线 $x=1$ 旋转一周得到的旋转体的体积记为 V_2，求 a 取何值时体积差 V_2-V_1 最大?

18. 应用微分学知识讨论方程 $x\ln x + a = 0$ 的根问题：

（1）a 取何值时，该方程有一个实根？

（2）a 取何值时，该方程有两个实根？

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$（$a>0$）上有二阶连续导数，并且在区间内部取得最小值 -1，$f(a)=f(b)=1$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{16}{(b-a)^2}$.

20. 设 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上单调递减的连续函数，则有 $\displaystyle\int_a^b (x-a)^3 f(x)\,\mathrm{d}x \le \frac{(b-a)^3}{4}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

CHAPTER 16

2016-2017 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. D.

   对于 A 选项，考虑 $x_n=(-1)^n$，$y_n\equiv 0$，则 $x_ny_n\equiv 0$，$\{x_n\}$ 发散，但 $\{y_n\}$ 收敛.

   对于 B，C 选项，考虑 $x_n=0$，$y_n=n$，则 $x_ny_n\equiv 0$，$\{x_n\}$ 收敛、有界，但 $\{y_n\}$ 发散.

   对于 D 选项，即存在 $M>0$ 使得 $\left|\dfrac{1}{x_n}\right|\le M$ 对任意的 n 成立，

   所以 $\lim\limits_{n\to\infty}|y_n|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x_ny_n|}{|x_n|}\le\lim\limits_{n\to\infty}M|x_ny_n|=0$，故 $\{y_n\}$ 为无穷小.

2. **Solution**. A.

   由题意可知 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{t\to\infty}f(t)=a=g(0)$，

   所以函数 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

3. **Solution**. D.

   设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x^2}{c(x-1)^k}=1$，则

   $$\begin{aligned}1=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x^2}{c(x-1)^k}&=\lim_{x\to 1}\frac{2\ln x}{c(x-1)^k}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{2}{ck(x-1)^{k-1}x}=\lim_{x\to 1}\frac{2}{ck(x-1)^{k-1}}.\end{aligned}$$

   所以 $k=1$，$c=2$，无穷小主部为 $2(x-1)$.

4. **Solution**. A.

   若 $f(0)=0$，因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

   又 $F(0)=0$，则

   $$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}&=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)|\sin x|}{x}\\&=\lim_{x\to 0}f(x)\cdot\frac{|\sin x|}{x}.\end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，且 $\dfrac{|\sin x|}{x}$ 在 $x\to 0$ 时是有界变量，无穷小量乘有界变量仍为无穷小量，

故 $F'(0)=0$，即 $F'(0)$ 存在.

若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)-F(0)}{x}$ 存在，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)|\sin x|}{x}$ 存在.

分别考察左右极限：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)|\sin x|}{x}=\lim_{x\to 0^+} f(x)\frac{\sin x}{x}=f(0)\cdot 1=f(0),$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)|\sin x|}{x}=\lim_{x\to 0^-} f(x)\frac{-\sin x}{x}=f(0)\cdot(-1)=-f(0).$$

因为极限存在，左右极限必须相等，所以 $f(0)=-f(0)$，解得 $f(0)=0$.

因此 $f(0)=0$ 是 $F'(0)$ 存在的充要条件.

5. **Solution**. D.

由图可知 $f'(x)$ 在 $x<0$ 时有一次变号，在 $x>0$ 时有两次变号，并且 $f'(0^-)<0$，$f'(0^+)>0$，

所以 $x=0$ 也是 $f(x)$ 的极值点. 故 $f(x)$ 的极值点的个数为 4.

6. **Solution**. C.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} 2^{\frac{1}{x}}=+\infty$，所以 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的竖直渐近线. 又

$$\lim_{x\to -\infty} f(x)=\lim_{x\to -\infty}\left[2^{\frac{1}{x}}+\arctan\frac{x|x|}{(x-1)(x-2)}\right]=1+\lim_{x\to -\infty}\arctan\frac{-x^2}{(x-1)(x-2)}=1-\frac{\pi}{4},$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x)=\lim_{x\to +\infty}\left[2^{\frac{1}{x}}+\arctan\frac{x^2}{(x-1)(x-2)}\right]=1+\lim_{x\to -\infty}\arctan\frac{x^2}{(x-1)(x-2)}=1+\frac{\pi}{4}.$$

所以 $y=1-\dfrac{\pi}{4}$ 与 $y=1+\dfrac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的水平渐近线.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\dfrac{1}{3}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{\sin x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

8. **Solution**. $\dfrac{1}{10100}$.

令 $1-x=u$，则

$$\int_0^1 x(1-x)^{99}\,\mathrm{d}x=\int_1^0 (1-u)u^{99}(-\mathrm{d}u)=\int_0^1 (u^{99}-u^{100})\,\mathrm{d}u=\frac{1}{100}-\frac{1}{101}=\frac{1}{10100}.$$

9. **Solution**. $a=-2$，$b=6$.

因为 $y'=3ax^2+2bx$，$y''=6ax+2b$，

所以 $y''(1)=6a+2b=0$，$y(1)=a+b=4$，解得 $a=-2$，$b=6$.

10. **Solution**. $\dfrac{2}{5}$.

由于 $y=\dfrac{x^3}{1+\sin^4 x}$ 是奇函数，所以 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^3}{1+\sin^4 x}\,\mathrm{d}x=0.$

故

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{x^3}{1+\sin^4 x}+\sin^4 x\cos x\right)\mathrm{d}x&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\cos x\,\mathrm{d}x\\&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\,\mathrm{d}\sin x\\&=\frac{2}{5}\sin^5 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{5}.\end{aligned}$$

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 方程 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos(xy)=\mathrm{e}-1$ 两边对 x 求导，得

$$\mathrm{e}^{2x+y}(2+y')+\sin(xy)(y+xy')=0.$$

将 $x=0$，$y=f(0)=1$ 代入上式，得 $\mathrm{e}(2+y'|_{x=0})=0$，所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=-2.$

12. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{3-3t^2}{2-2t}=\frac{3(1+t)}{2},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{3(1+t)}{2}\right)'\cdot\frac{1}{2-2t}=\frac{3}{4(1-t)}.$$

13. **Solution**.

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\pi}\sin^5 x|\cos x|\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 x\cos x\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^5 x(-\cos x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 x\,\mathrm{d}\sin x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^5 x\mathrm{d}\sin x\\&=\frac{1}{6}\sin^6 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{6}\sin^6 x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

14. **Solution**.

$$\begin{aligned}l&=\exp\left\{\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]\right\}\\&=\exp\left\{\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\right\}\\&=\exp\left[\int_0^1\ln(1+x)\,\mathrm{d}x\right]=\exp\left[x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\left(1-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x\right]\\&=\exp\left[\ln 2-1+\ln(1+x)\Big|_0^1\right]=\mathrm{e}^{2\ln 2-1}=\frac{4}{\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

15. **Solution**.

法一. 令 $u=y-x$，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1$，原方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-u}$，即 $\mathrm{e}^u\,\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，

两边积分得 $\mathrm{e}^u = x + C$，所以原方程的通解为 $\mathrm{e}^{y-x} = x + C$.

法二. 方程两边同乘 e^y，得 $\mathrm{e}^y y' - \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^y$，即 $(\mathrm{e}^y)' = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y$.

这是一个关于 e^y 的一阶非齐次线性微分方程，由通解公式得

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^y &= \mathrm{e}^{-\int -\mathrm{d}x}\left(C + \int \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right)\\ &= \mathrm{e}^x\left(C + \int \mathrm{d}x\right) = \mathrm{e}^x(x + C).\end{aligned}$$

16. **Solution**. 令 $u = \sqrt{x} + 1$，则 $x = (u-1)^2$，$\mathrm{d}x = 2(u-1)\,\mathrm{d}u$，

$$\begin{aligned}I &= \int_2^{+\infty} \frac{\ln u}{(u-1)^4} \cdot 2(u-1)\,\mathrm{d}u = 2\int_2^{+\infty} \frac{\ln u}{(u-1)^3}\,\mathrm{d}u\\ &= -\int_2^{+\infty} \ln u \mathrm{d}\frac{1}{(u-1)^2} = -\left.\frac{\ln u}{(u-1)^2}\right|_2^{+\infty} + \int_2^{+\infty} \frac{1}{u(u-1)^2}\,\mathrm{d}u\\ &= \ln 2 + \int_2^{+\infty}\left[\frac{1}{u} - \frac{1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2}\right]\mathrm{d}u\\ &= \ln 2 + \left[\ln\frac{u}{u-1} - \frac{1}{u-1}\right]_2^{+\infty} = \ln 2 - \ln 2 + 1 = 1.\end{aligned}$$

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 因为

$$V_1 = \int_0^1 \pi y^2 \mathrm{d}x = \pi a^2 \int_0^1 x^4 \mathrm{d}x = \frac{\pi a^2}{5},$$

$$V_2 = \int_0^a \pi(1-x)^2 \mathrm{d}y = 2\pi a \int_0^1 (1-x)^2 x \mathrm{d}x = \frac{\pi a}{6},$$

故 $V_2 - V_1 = \dfrac{\pi a}{6} - \dfrac{\pi a^2}{5}$. 令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}(V_2 - V_1) = \dfrac{\pi}{6} - \dfrac{2\pi a}{5} = 0$，解得 $a = \dfrac{5}{12}$.

由于 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}a^2}(V_2 - V_1) = -\dfrac{2\pi}{5} < 0$，所以当 $a = \dfrac{5}{12}$ 时，体积差 $V_2 - V_1$ 最大.

18. **Solution**. 令 $f(x) = x\ln x$，则 $f'(x) = \ln x + 1$，

当 $0 < x < \dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时，$f'(x) < 0$，函数 $f(x)$ 单调递减；当 $x > \dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时，$f'(x) > 0$，函数 $f(x)$ 单调递增.

$f(0^+) = \lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$，$f\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，$f(+\infty) = +\infty$.

（1）当 $-a \geq 0$ 或 $-a = -\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，即 $a \leq 0$ 或 $a = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时，方程 $x\ln x + a = 0$ 有一个实根.

（2）当 $-a \in \left(-\dfrac{1}{\mathrm{e}}, 0\right)$，即 $a \in \left(0, \dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$ 时，方程 $x\ln x + a = 0$ 有两个实根.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 由题意可知，存在 $c \in (a, b)$，使得 $f'(c) = 0$ 且 $f(c) = -1$.

由 Taylor 公式，

$$f(a)-f(c)=2=f'(c)(a-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a-c)^2=\frac{f''(\xi_1)}{2}(c-a)^2,$$

$$f(b)-f(c)=2=f'(c)(b-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(b-c)^2=\frac{f''(\xi_2)}{2}(b-c)^2,$$

其中 ξ_1,ξ_2 介于 a 与 b 之间. 上述两式即 $f''(\xi_1)=\dfrac{16}{[2(c-a)]^2}$，$f''(\xi_2)=\dfrac{16}{[2(b-c)]^2}$.

记 $M=\max\{2(c-a),2(b-c)\}$，$N=\min\{2(c-a),2(b-c)\}$，则 $N\le b-a\le M$，

所以 $\dfrac{16}{M^2}\le\dfrac{16}{(b-a)^2}\le\dfrac{16}{N^2}$.

因为 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，由介值定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f''(\xi)=\dfrac{16}{(b-a)^2}$.

20. **Solution**. 令 $F(t)=\displaystyle\int_a^t(x-a)^3f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{(t-a)^3}{4}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$ （$a\le t\le b$），

则

$$\begin{aligned}F'(t)&=(t-a)^3f(t)-\frac{3(t-a)^2}{4}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{(t-a)^3}{4}f(t)\\&=\frac{3(t-a)^3}{4}f(t)-\frac{3(t-a)^2}{4}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3(t-a)^2}{4}\left[(t-a)f(t)-\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x\right].\end{aligned}$$

由积分中值定理，存在 $\xi\in(a,t)$ 使得 $\displaystyle\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x=(t-a)f(\xi)$，

所以 $F'(t)=\dfrac{3(t-a)^2}{4}\left[(t-a)f(t)-\displaystyle\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x\right]=\dfrac{3(t-a)^3}{4}[f(t)-f(\xi)]$.

因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减，所以 $f(t)\le f(\xi)$，故 $F'(t)\le0$，$F(t)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减.

因此 $F(b)\le F(a)=0$，即 $\displaystyle\int_a^b(x-a)^3f(x)\,\mathrm{d}x\le\frac{(b-a)^3}{4}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Part III

微积分（B）（下）期中考试

CHAPTER 1

2025-2026 学年微积分（B）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-1,2)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2,-2)$，又向量 $\boldsymbol{c}$ 在 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角（在 0 与 π 之间）的平分线上，且 $|\boldsymbol{c}|=6\sqrt{2}$，求向量 $\boldsymbol{c}$.

2. 求过直线 $L:\begin{cases}x+2z+1=0,\\ x-y-z+1=0\end{cases}$ 且与平面 $\pi: x+y+2z-4=0$ 夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的平面方程.

3. 求曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=45,\\ x^2+2y^2=z\end{cases}$ 在点 $M(-2,1,6)$ 的切线和法平面方程.

4. 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+\ln\sqrt{x^2+y^2}$, 求 $\mathrm{d}f|_{(1,2)}$.

5. 设函数 $z=f\left(x^2+y,\dfrac{x}{y}\right)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

6. 设函数 $f(x,y)=2x^2+ax+xy^2+2y$ 在 $(1,-1)$ 处取得极值，求常数 a，并确定极值类型.

7. 计算二次积分 $I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{y}\sin\dfrac{\pi y}{x}\,\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{1}\sin\dfrac{\pi y}{x}\,\mathrm{d}x$.

8. 设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f,φ 都具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

9. 计算积分 $I=\iint\limits_D |x^2+y^2-2x|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4\}$.

10. 计算积分 $I=\iiint\limits_V (y\cos x+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 V 由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 求直线 $L:\dfrac{x}{\alpha}=\dfrac{y-\beta}{0}=\dfrac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转而成的曲面方程，并就 α,β（α,β 不同时为零）的值讨论方程表示什么曲面?

12. 在椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=1$ 上求一点，使函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在该点处沿方向 $\boldsymbol{l}=(1,-1,0)$ 的方向导数最大，并求出该方向导数.

13. 曲面 Σ 的方程为 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$，平面 π 为曲面 Σ 在点 $P(1,1,1)$ 处的切平面，直线 L_1 为直线

$$L : \begin{cases} 2x + 2z + 1 = 0, \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

在平面 π 上的投影直线，求点 $P(1,1,1)$ 到直线 L_1 的距离 d.

14. 设函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 求 $f_x(x,y), f_y(x,y)$;

(2) 讨论函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性.

15. 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的单调减少的连续函数，试证明：对任意 $t \geq 0$ 都成立不等式

$$\iint\limits_D \left(\frac{t^2}{x} - 6y \right) f(x) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \geq 0,$$

其中 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq y \leq t,\ y \leq x \leq t\}$.

CHAPTER 2

2025-2026 学年微积分（B）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 由

$$|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = 3$$

可知

$$\boldsymbol{a}^0 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \qquad \boldsymbol{b}^0 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

因而夹角内角平分线方向可取

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{a}^0 + \boldsymbol{b}^0 = \frac{1}{3}(1, 1, 0).$$

单位方向为

$$\boldsymbol{d}^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0).$$

又 $|\boldsymbol{c}| = 6\sqrt{2}$，故

$$\boldsymbol{c} = 6\sqrt{2}\,\boldsymbol{d}^0 = (6, 6, 0).$$

2. **Solution**. 显然 $x + 2z + 1 = 0$ 与平面 π 的夹角不为 $\dfrac{\pi}{3}$，因此可设过 L 的平面束方程为

$$x + 2z + 1 + \lambda(x - y - z + 1) = 0,$$

其法向量为

$$\boldsymbol{n}_1 = (\lambda + 1, -\lambda, 2 - \lambda).$$

平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2 = (1, 1, 2)$. 由两平面夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，得

$$\frac{|5 - 2\lambda|}{\sqrt{6}\sqrt{3\lambda^2 - 2\lambda + 5}} = \frac{1}{2}.$$

化简得

$$\lambda^2 + 34\lambda - 35 = 0.$$

所以 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -35$，代入平面束，得所求平面为

$$2x - y + z + 2 = 0 \quad \text{或} \quad 34x - 35y - 37z + 34 = 0.$$

3. **Solution**. 令 $F=2x^2+y^2+z^2-45$，$G=x^2+2y^2-z$，则

$$\nabla F|_{(-2,1,6)}=(-8,2,12),\qquad \nabla G|_{(-2,1,6)}=(-4,4,-1).$$

因而切线方向为

$$\nabla F\times\nabla G=(-50,-56,-24),$$

取切向量 $\boldsymbol{\tau}=(25,28,12)$，故切线方程为

$$\frac{x+2}{25}=\frac{y-1}{28}=\frac{z-6}{12}.$$

法平面方程为 $25(x+2)+28(y-1)+12(z-6)=0$，即

$$25x+28y+12z-50=0.$$

4. **Solution**. 由

$$f_x=y\mathrm{e}^{-x^2y^2}+\frac{x}{x^2+y^2},\qquad f_y=x\mathrm{e}^{-x^2y^2}+\frac{y}{x^2+y^2},$$

且 f_x,f_y 在 $(1,2)$ 处连续，故 f 在 $(1,2)$ 处可微. 又

$$f_x(1,2)=2\mathrm{e}^{-4}+\frac{1}{5},\qquad f_y(1,2)=\mathrm{e}^{-4}+\frac{2}{5}.$$

因此

$$\mathrm{d}f|_{(1,2)}=\left(2\mathrm{e}^{-4}+\frac{1}{5}\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^{-4}+\frac{2}{5}\right)\mathrm{d}y.$$

5. **Solution**. 记

$$u=x^2+y,\qquad v=\frac{x}{y}.$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'u_x'+f_2'v_x'=2xf_1'+\frac{1}{y}f_2'.$$

再对 y 求偏导，得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=2x\left(f_{11}''+f_{12}''\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)\right)-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}\left(f_{21}''+f_{22}''\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)\right)\\&=2xf_{11}''+\frac{y-2x^2}{y^2}f_{12}''-\frac{1}{y^2}f_2'-\frac{x}{y^3}f_{22}'',\end{aligned}$$

6. **Solution**. 因

$$f_x=4x+a+y^2,\qquad f_y=2xy+2,$$

而 f 在 $(1,-1)$ 处取得极值，所以

$$f_x(1,-1)=0,\qquad f_y(1,-1)=0.$$

解得

$$a=-5.$$

此时

$$A=f_{xx}=4,\qquad B=f_{xy}=2y,\qquad C=f_{yy}=2x,$$

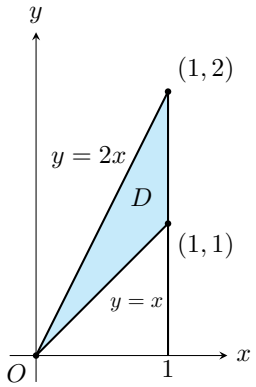
在 $(1,-1)$ 处

$$AC-B^2=4\cdot 2-(-2)^2=4>0,\qquad A>0.$$

故 $f(x,y)$ 在 $(1,-1)$ 处取得极小值.

7. **Solution**.

由题意绘制积分区域 D 如图所示，可以改写为



$$D: 0 \le x \le 1, \qquad x \le y \le 2x.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{2x} \sin\frac{\pi y}{x}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \Big[-\frac{x}{\pi}\cos\frac{\pi y}{x}\Big]_{y=x}^{2x}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{\pi}\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

8. **Solution**. 对方程组 $\begin{cases} \varphi(x^2, \mathrm{e}^y, z) = 0, \\ y = \sin x \end{cases}$ 两边关于 x 求导，得 $\begin{cases} 2x\varphi_1 + \mathrm{e}^y\varphi_2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \varphi_3\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0, \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \cos x. \end{cases}$

解得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = -\frac{2x\varphi_1 + \mathrm{e}^y\cos x\,\varphi_2}{\varphi_3}.$$

再对 $u = f(x, y, z)$ 两边关于 x 求导，得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = f_1' + \cos x\, f_2' - \frac{2x\varphi_1 + \mathrm{e}^y\cos x\,\varphi_2}{\varphi_3} f_3'.$$

9. **Solution**.

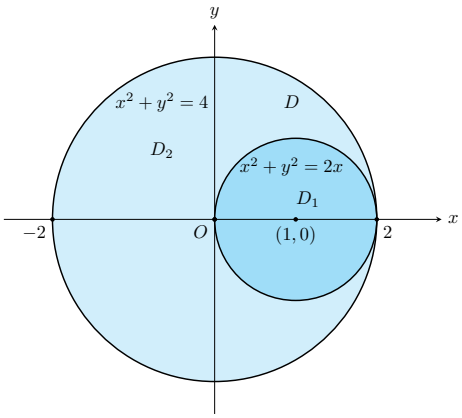
记

$$f = x^2 + y^2 - 2x.$$

令

$$D_1: x^2 + y^2 \le 2x, \qquad D_2 = D \setminus D_1.$$

则 $f \le 0$ 于 D_1，$f > 0$ 于 D_2，故



$$I = -2\iint_{D_1} f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint_{D} f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

用极坐标代换，

$$\begin{aligned} I &= 2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}(2r\cos\theta - r^2)r\,\mathrm{d}r \\ &\quad + \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 (r^2 - 2r\cos\theta)r\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta + \int_0^{2\pi}\left(4 - \frac{16}{3}\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{16}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} + 8\pi = 9\pi. \end{aligned}$$

10. **Solution**. 由对称性可知

$$\iiint_V y\cos x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0.$$

联立两曲面方程可得交线在 xOy 平面上的投影为

$$x^2+y^2=1.$$

因而

$$I=\iiint_V z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z\,\mathrm{d}z.$$

用极坐标代换，

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z\,\mathrm{d}z\\&=\pi\int_0^1(2-r^2-r^4)r\,\mathrm{d}r\\&=\pi\left(r^2-\frac{1}{4}r^4-\frac{1}{6}r^6\right)\Big|_0^1=\frac{7\pi}{12}.\end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. 将直线写成参数方程 $\begin{cases}x=\alpha t,\\ y=\beta,\\ z=t\end{cases}$，直线在绕 z 轴旋转的过程中，对应点到 z 轴的距离不变.

设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为 L 上的点，绕 z 轴旋转到点 $M(x,y,z)$，则有

$$\begin{cases}x^2+y^2=x_0^2+y_0^2=\alpha^2t^2+\beta^2,\\ z=z_0=t.\end{cases}$$

消去 t 得旋转曲面方程

$$x^2+y^2-\alpha^2z^2=\beta^2.$$

当 $\alpha=0$，$\beta\neq 0$ 时，方程为 $x^2+y^2=\beta^2$，表示圆柱面；

当 $\alpha\neq 0$，$\beta=0$ 时，方程为 $x^2+y^2=\alpha^2z^2$，表示圆锥面；

当 $\alpha\neq 0$，$\beta\neq 0$ 时，方程为 $\dfrac{x^2+y^2}{\beta^2}-\dfrac{\alpha^2z^2}{\beta^2}=1$，表示单叶双曲面.

12. **Solution**. 方向 $\boldsymbol{l}$ 的单位向量为

$$\boldsymbol{l}^0=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0).$$

设椭球面上一点为 (a,b,c)，则

$$2a^2+2b^2+c^2=1.$$

因

$$\nabla f(a,b,c)=(2a,2b,2c),$$

所以方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(a,b,c)}=\nabla f(a,b,c)\cdot\boldsymbol{l}^0=\sqrt{2}(a-b).$$

问题转化为在约束 $2a^2+2b^2+c^2=1$ 下求 $\sqrt{2}(a-b)$ 的最大值.

用 Lagrange 乘数法，设 $L(a,b,c,\lambda)=\sqrt{2}(a-b)+\lambda(2a^2+2b^2+c^2-1)$，令 $\nabla L=\mathbf{0}$，得

$$\begin{cases}\sqrt{2}+4\lambda a=0,\\ -\sqrt{2}+4\lambda b=0,\\ 2\lambda c=0,\\ 2a^2+2b^2+c^2=1.\end{cases}$$

解得驻点为 $M_1\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$ 或 $M_2\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$.

计算 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{M_1}=\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=\sqrt{2}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{M_2}=\sqrt{2}\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)=-\sqrt{2}$,

所以在椭球面上的点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$ 处函数 f 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数最大，最大值为 $\sqrt{2}$.

13. **Solution**. 令

$$F(x,y,z)=z^5-xz^4+yz^3-1.$$

则

$$\nabla F(1,1,1)=(-1,1,4).$$

故切平面 π 为 $-(x-1)+(y-1)+4(z-1)=0$，即

$$x-y-4z+4=0.$$

设过直线 L 的平面束方程为

$$2x+2z+1+\lambda(x-y-z+1)=0.$$

令该平面垂直于 π，可得 $(\lambda+2,-\lambda,-\lambda+2)\cdot(-1,1,4)=0$，解得 $\lambda=1$，从而平面为

$$3x-y+z+2=0.$$

所以投影直线 L_1 为

$$\begin{cases}x-y-4z+4=0,\\ 3x-y+z+2=0.\end{cases}$$

取 L_1 上一点 $P_1(1,5,0)$，则 $\overrightarrow{P_1P}=(0,-4,1)$，又直线的方向向量可取为

$$\boldsymbol{s}_1=(1,-1,-4)\times(3,-1,1)=(-5,-13,2).$$

故

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P}\times\boldsymbol{s}_1|}{|\boldsymbol{s}_1|}=\frac{5\sqrt{1+1+16}}{\sqrt{25+169+4}}=\frac{5\sqrt{11}}{11}.$$

14. **Solution**. 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$f_x(x,y)=\frac{x^2(x^2+3y^2)}{(x^2+y^2)^2},\qquad f_y(x,y)=-\frac{2x^3y}{(x^2+y^2)^2}.$$

又

$$f(x,0)=x,\qquad f(0,y)=0,$$

所以

$$f_x(0,0)=1,\qquad f_y(0,0)=0.$$

因而

$$f_x(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2(x^2+3y^2)}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 1, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

$$f_y(x,y)=\begin{cases}-\dfrac{2x^3y}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

下面讨论函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性. 因为

$$f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y=\frac{x^3}{x^2+y^2}-x=-\frac{xy^2}{x^2+y^2},$$

所以

$$\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=-\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

问题转化为判断 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ 是否为 0.

考虑路径 $y=x$，由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\dfrac{-xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x^3}{(2x^2)^{\frac{3}{2}}}=-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{|x^3|}$ 不存在，

这意味着

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

不存在，因此函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

15. **Proof**. 交换积分次序可得

$$\iint\limits_D\left(\frac{t^2}{x}-6y\right)f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^x\left(\frac{t^2}{x}-6y\right)\,\mathrm{d}y.$$

即

$$\iint\limits_D\left(\frac{t^2}{x}-6y\right)f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^t(t^2-3x^2)f(x)\,\mathrm{d}x.$$

记

$$F(t)=\int_0^t(t^2-3x^2)f(x)\,\mathrm{d}x.$$

则

$$F'(t)=2t\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x+t^2f(t)-3t^2f(t)=2t\int_0^t(f(x)-f(t))\,\mathrm{d}x.$$

由于 f 单调减少，当 $0\le x\le t$ 时，$f(x)\ge f(t)$，故 $t\ge 0$ 时 $F'(t)\ge 0$. 又 $F(0)=0$，所以 $F(t)\ge 0$，即

$$\iint\limits_D\left(\frac{t^2}{x}-6y\right)f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ge 0.$$

CHAPTER 3

2024-2025 学年微积分（B）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 设 $M_0(2,-1,1)$，$M_1(3,2,-1)$，$M_2(1,3,-2)$ 是空间三点，$\boldsymbol{l}$ 为与向量 $2\overrightarrow{M_0M_1}-2\overrightarrow{M_0M_2}$ 方向相同的单位向量，求以 $\boldsymbol{l}$，$\overrightarrow{M_0M_1}$ 为邻边的平行四边形的面积 S.

2. 已知单位向量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等，且夹角的方向余弦为正，点 B 是点 $M(1,1,-1)$ 关于点 $N(-1,2,1)$ 的对称点，求 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量.

3. 求二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\ln\left(1+2x^2+2y^2\right)}{\sqrt{x^2+y^2}\sin\sqrt{x^2+y^2}}$.

4. 将曲线 $L:\begin{cases} z=x^2+1, \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周得到一个旋转曲面 S，求该旋转曲面 S 与平面 $x+y+z=1$ 的交线的参数方程.

5. 设函数 $f(x,y)=x^2(y-3)+(x-1)\arctan\sqrt{\dfrac{x}{y}}$，求 $\mathrm{d}f|_{(1,3)}$.

6. 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数，$y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{xy}=xy+2$ 确定，$z=z(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x}=\displaystyle\int_0^{x-z}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

7. 计算二次积分 $I=\displaystyle\int_0^4\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^2\frac{1}{\sqrt{1+y^3}}\mathrm{d}y$.

8. 设函数 $z=g\left(\dfrac{y}{x}\right)+f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，$g(t)$ 二阶导数连续，试求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

9. 计算二重积分

$$I=\iint\limits_D\left(x^2y+\left(y^3+x\right)\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D:x^2+y^2\leq 2x$.

10. 计算三重积分 $I=\iiint\limits_V(y+2z)\,\mathrm{d}V$，其中 V 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 设向量 $\boldsymbol{a}=(2,-1,1),\boldsymbol{b}=(1,2,3)$，向量 $\boldsymbol{d}$ 与向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 均垂直，且与 z 轴夹锐角，求函数 $u=xy+2y+3zx$ 在点 $M_0(1,-2,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{d}$ 的方向导数.

12. 设曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=6, \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 在点 $Q(1,1,-2)$ 处的切线为 l，曲面 $xy+z=0$ 在点 $P_0(2,1,-2)$ 处的切平面为 π，求切线 l 在平面 π 上的投影直线的方程.

13. 记曲面 $z=x^2+y^2-xy+x+y$ 在区域 $D: x\le 0, y\le 0, x+y\ge -3$ 上的最低点为 Q，求过点 Q 且与直线 $\begin{cases} x+2y-z=1, \\ 2x+y-z=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

14. 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在原点处的连续性、偏导数存在性及可微性.

15. 设函数 $f(x,y)$ 在全平面内可微，且满足 $x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$，证明：

$\forall t\in\mathbf{R}$，$f(tx,ty)=f(x,y)$，即 $f(x,y)$ 恒为常数.

CHAPTER 4

2024-2025 学年微积分（B）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 由题可知 $\overrightarrow{M_0M_1}=(1,3,-2)$，$\overrightarrow{M_0M_2}=(-1,4,-3)$，

   所以 $2\overrightarrow{M_0M_1}-2\overrightarrow{M_0M_2}=(4,-2,2)$，$\boldsymbol{l}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(2,-1,1)$.

   $S=|\boldsymbol{l}\times\overrightarrow{M_0M_1}|=\dfrac{1}{\sqrt{6}}|(-1,5,7)|=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.

2. **Solution**. 由题可知 $\overrightarrow{OA}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，$B(-3,3,3)$，$\overrightarrow{OB}=3(-1,1,1)$.

   设 $\overrightarrow{OB}$ 方向上的单位向量为 $\boldsymbol{u}$，则 $\boldsymbol{u}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)$.

   故 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量为 $\dfrac{\overrightarrow{OA}+\boldsymbol{u}}{|\overrightarrow{OA}+\boldsymbol{u}|}=\dfrac{(0,\frac{2}{\sqrt{3}},\frac{2}{\sqrt{3}})}{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$.

3. **Solution**.

$$\begin{aligned} l=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\ln\left(1+2x^2+2y^2\right)}{\sqrt{x^2+y^2}\sin\sqrt{x^2+y^2}}&=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{2x^2+2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{x^2+y^2}}\\ &=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{2(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=2. \end{aligned}$$

4. **Solution**. 由题可得 S 的方程为 $z=x^2+y^2+1$，所以交线为 $\begin{cases}z=x^2+y^2+1,\\ x+y+z=1.\end{cases}$

   消去 z 得 $x^2+y^2+x+y=0$，即 $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{2}$.

   令 $\begin{cases}x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta-\dfrac{1}{2},\\ y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta-\dfrac{1}{2}\end{cases}$ $(0\le\theta<2\pi)$，则 $z=1-x-y=2-\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos\theta+\sin\theta)=2-\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

因此交线的参数方程为 $\begin{cases} x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta-\dfrac{1}{2}, \\ y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta-\dfrac{1}{2}, \\ z=2-\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right) \end{cases} (0\leq\theta<2\pi).$

5. **Solution**. 方程 $f(x,y)=x^2(y-3)+(x-1)\arctan\sqrt{\dfrac{x}{y}}$ 两边全微分，得

$$\begin{aligned} \mathrm{d}f &= 2x\,\mathrm{d}x\cdot(y-3)+x^2\mathrm{d}y+\mathrm{d}x\cdot\arctan\sqrt{\frac{x}{y}}+(x-1)\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}}\cdot\left(\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{y^2}\right) \\ &= 2x(y-3)\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y+\arctan\sqrt{\frac{x}{y}}\,\mathrm{d}x+(x-1)\cdot\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{2y^2\sqrt{\frac{x}{y}}\left(1+\frac{x}{y}\right)}. \end{aligned}$$

所以 $\mathrm{d}f|_{(1,3)}=\mathrm{d}y+\arctan\dfrac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{6}\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y.$

6. **Solution**. 令 $F(x,y)=\mathrm{e}^{xy}-xy-2$,

注意到当 $xy=0$ 时，方程 $\mathrm{e}^{xy}=xy+2$ 不成立，所以 $F(x,y)$ 的定义域为 $x\neq0,y\neq0$. 故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}=-\frac{y\mathrm{e}^{xy}-y}{x\mathrm{e}^{xy}-x}=-\frac{y}{x}.$$

令 $G(x,z)=\mathrm{e}^x-\displaystyle\int_0^{x-z}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$,

注意到当 $x-z=0$ 时，方程 $\mathrm{e}^x=\displaystyle\int_0^{x-z}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$ 不成立，所以 $G(x,z)$ 的定义域为 $x\neq z$. 故

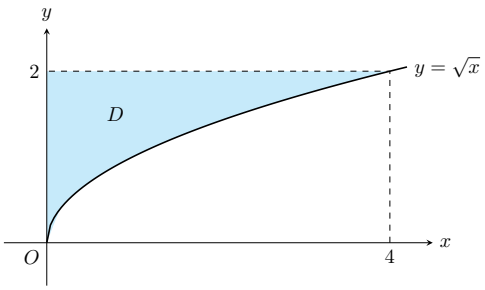
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{G'_x}{G'_z}=-\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{(x-z)^2}}{\mathrm{e}^{(x-z)^2}}.$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'_1\cdot1+f'_2\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f'_3\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f'_1-f'_2\cdot\frac{y}{x}+f'_3\cdot\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{(x-z)^2}}{\mathrm{e}^{(x-z)^2}},x\neq0,y\neq0,x\neq z.$$

7. **Solution**.
积分区域 D 如右图所示. 交换积分次序得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{y^2}\frac{1}{\sqrt{1+y^3}}\,\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}}\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{3}\int_0^2\frac{\mathrm{d}\left(1+y^3\right)}{\sqrt{1+y^3}} \\ &= \left.\frac{2}{3}\sqrt{1+y^3}\right|_0^2=\frac{2}{3}\left(\sqrt{9}-1\right)=\frac{4}{3}. \end{aligned}$$



8. **Solution**.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=g'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)+f'_1\cdot y+f'_2\cdot\frac{1}{y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\left[-\frac{1}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^2}\cdot\frac{1}{x}g''\left(\frac{y}{x}\right)\right]+\left[f'_1+y\left(xf''_{11}-\frac{x}{y^2}f''_{12}\right)\right]+\left[-\frac{1}{y^2}f'_2+\frac{1}{y}\left(xf''_{21}-\frac{x}{y^2}f''_{22}\right)\right].$$

由于 $f(u,v)$ 二阶偏导数连续，所以 $f''_{12}=f''_{21}$，整理得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right)+f'_1-\frac{1}{y^2}f'_2+xyf''_{11}-\frac{x}{y^3}f''_{22}.$$

9. **Solution**. 积分区域 D 是以点 $(1,0)$ 为圆心，半径 1 的圆盘.

由于 D 关于 x 轴对称，且 x^2y 与 $y^3\sqrt{x^2+y^2}$ 关于 y 均为奇函数，所以

$$\iint\limits_D x^2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D y^3\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

故 $I=\iint\limits_D x\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

用极坐标代换，D 的极坐标方程为 $r=2\cos\theta$，其中 $-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，所以

$$\begin{aligned}I&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cos\theta\cdot r^2\,\mathrm{d}r=4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta=8\cdot\frac{4\cdot2}{5\cdot3}=\frac{64}{15}.\end{aligned}$$

10. **Solution**. 由积分区域 V 的对称性易知 $\iiint\limits_V y\,\mathrm{d}V=0$，所以

$$I=2\iiint\limits_V z\,\mathrm{d}V=2\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}}z\,\mathrm{d}z,$$

其中 D_{xy} 是锥面和半球面的交线在 xOy 平面上的投影区域，即 $x^2+y^2\le\dfrac{1}{2}$.

用柱坐标代换，锥面的方程为 $z=r$，半球面的方程为 $z=\sqrt{1-r^2}$，所以

$$\begin{aligned}I&=2\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}}z\,\mathrm{d}z\\&=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}r\,\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{1-r^2}}z\,\mathrm{d}z\\&=2\pi\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}r(1-r^2-r^2)\,\mathrm{d}r=\pi(r^2-r^4)\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(-5,-5,5)$，取 $\boldsymbol{d}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)$.

$\nabla u=(y+3z,x+2,3x)$，所以 $\nabla u|_{M_0}=(1,3,3)$.

$\dfrac{\partial u}{\partial\boldsymbol{d}}=\nabla u|_{M_0}\cdot\boldsymbol{d}=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}-\sqrt{3}+\sqrt{3}=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

12. **Solution**. 设 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{l}$，π 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$.

令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6$，$G(x,y,z)=x+y+z$，$H(x,y,z)=xy+z$，

则 $\nabla F|_Q=(2x,2y,-4z)|_Q=(2,2,-4)$，$\nabla G|_Q=(1,1,1)$，$\nabla H|_{P_0}=(y,x,1)=(1,2,1)$.

$\nabla F|_Q\times\nabla G|_Q=(6,-6,0)$，取 $\boldsymbol{l}=(1,-1,0)$，所以 l 的方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+2}{0}$，即 $\begin{cases}x+y=2,\\ z=-2.\end{cases}$

取 $\boldsymbol{n}=\nabla H|_{P_0}=(1,2,1)$，所以 π 的方程为 $x+2y+z-2=0$.

设经过 l 的平面束的方程为 $x+y-2+\lambda(z+2)=0$，令其与 π 垂直，得 $1+2+\lambda=0$，解得 $\lambda=-3$，

所以直线方程为 $\begin{cases}x+y-3z-8=0,\\ x+2y+z-2=0.\end{cases}$

13. **Solution**. 先求曲面在区域 D 上的最低点.

考虑 D 的内部. 令 $z'_x=2x-y+1=z'_y=2y-x+1=0$，解得唯一驻点 $(-1,-1)$，$z(-1,-1)=-1$.

考虑 D 的坐标轴边界. 由对称性不妨只考虑在 y 轴上时，此时

$$x=0\,z=y^2+y=\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\in\left[-\frac{1}{4},6\right].$$

考虑 D 的斜边边界，即直线 $x+y=-3$，此时

$$z=x^2+(-3-x)^2-x(-3-x)+x-3-x=3x^2+9x+6=3\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{3}{4}\in\left[-\frac{3}{4},6\right].$$

综上所述，曲面在区域 D 上的最低点为 $Q(-1,-1)$，$z(Q)=-1$.

取平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2,1,-1)\times(1,2,-1)=(1,1,3)$，

所以平面方程为 $x+1+y+1+3(z+1)=0$，即 $x+y+3z+5=0$.

14. **Solution**.

由于当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$\left|\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}\right|\le\left|\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}\right|\le|x|$，且 $|x|\to0$，

所以由夹逼定理可知 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处连续.

又 $f(x,0)=f(0,y)\equiv0$，所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\sin(xy^2)}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}.$$

当 $y=x,x\to0,y\to0$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\sin(xy^2)}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{y\to0}\frac{\sin y^3}{2y^2\cdot\sqrt{2}|y|}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\lim_{y\to0}\frac{y}{|y|}$$

不存在，所以函数 $f(x,y)$ 在原点处不可微.

15. **Solution**. 令 $\varphi(t)=f(tx,ty)-f(x,y)$，则 $\varphi'(t)=x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\equiv0$，

所以 $\varphi(t)\equiv\varphi(1)=f(x,y)-f(x,y)=0$，$f(x,y)\equiv f(tx,ty)\Big|_{t=0}=f(0,0)$，

因此 $\forall t\in\mathbf{R}$，$f(tx,ty)=f(x,y)$，即 $f(x,y)$ 恒为常数 $f(0,0)$.

CHAPTER 5

2023-2024 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 已知 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}$，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=4$，求 $|\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}|$.

2. 已知单位向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴正向的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，与 y 轴正向的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$，且在 z 轴上的坐标是负的. $\overrightarrow{OB}=\left(1,-\sqrt{2},-1\right)$，求 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量.

3. 求圆锥面 $2x^2+2y^2-z^2=0$ 与旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 的交线在 $P(1,1,2)$ 处的切线与法平面方程.

4. 设 $u = f(x, y, z)$ 具有连续的偏导数，$z = z(x, y)$ 是由方程 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$ 确定的隐函数，其中 $5z^2 - 4xz + 3y \neq 0$，又 $f_1'(0, 0, 1) = 2$，$f_2'(0, 0, 1) = 4$，$f_3'(0, 0, 1) = 1$，求 $\mathrm{d}u|_{(0,0)}$.

5. 设 $z = yf(x^2 - y^2)$，其中 f 可导，求 $\dfrac{1}{x}z_x + \dfrac{1}{y}z_y$.

6. 求积分 $I = \displaystyle\int_1^3 \mathrm{d}x \int_{x-1}^2 \sin y^2 \,\mathrm{d}y$.

7. 设平面区域 $D = \{(x, y)| - 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$，求二重积分 $I = \displaystyle\iint_D \left(y \cos x + \sqrt{x^2 + y^2}\right) \mathrm{d}x \,\mathrm{d}y$.

8. 设有直线 $L:\begin{cases}x+5y+z=0,\\ x-z+4=0\end{cases}$，平面 $\pi: x-4y-8z+12=0$，求直线 L 在平面 π 上的投影直线的方程.

9. 将空间曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ (x-1)^2+y^2+(z-1)^2=1\end{cases}$ 化为参数方程.

10. 计算三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega} \mathrm{e}^{1-z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 是三坐标面与平面 $x+y+z=1$ 所围成的四面体.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 若函数 $u=az^4-bxz+x^2+y^2$ 在点 $P(1,1,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{l}=(2,1,2)$ 的方向导数最大，求 a,b 的值，并求出最大方向导数.

12. 已知函数 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+2$，D 是由 $x+y=3$，$x=0$，$y=0$ 所围成的平面区域，求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值与最小值.

13. 设 $z(x,y)=x^y+\displaystyle\int_0^x x\mathrm{e}^{-(y+t)^2}\,\mathrm{d}t$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,0)}$.

14. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}, & x^4+y^2\neq 0,\\ 0, & x^4+y^2=0.\end{cases}$ 讨论函数 $f(x,y)$ 在原点处的连续性、偏导数存在性及可微性.

15. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[0,b]$ 上连续且单调增加，其中 $b>0$，用二**重积分**证明:

$$b\int_0^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\geq\int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

CHAPTER 6

2023-2024 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 由题意可得

$$\begin{aligned} 0 = \boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})) &= \boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}) \\ &= \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-2|\boldsymbol{a}|^2 = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-2. \end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$.

$|\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}| = \sqrt{(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a})^2} = \sqrt{|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}} = \sqrt{16+1+4} = \sqrt{21}$.

2. **Solution**. 设 α,β,γ 分别为 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴、y 轴、z 轴的夹角，

则由题意可得 $\cos\alpha=\dfrac{1}{2}$，$\cos\beta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 因 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$，所以 $\cos\gamma=\pm\dfrac{1}{2}$，

又 $\overrightarrow{OA}$ 在 z 轴上的坐标是负的，所以 $\cos\gamma=-\dfrac{1}{2}$. 从而 $\overrightarrow{OA}=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$.

$\overrightarrow{OB^0}=\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$，所以 $\dfrac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB^0}}{|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB^0}|}=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

即所求的 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量为 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

3. **Solution**. 设 $F(x,y,z)=2x^2+2y^2-z^2$，$G(x,y,z)=x^2+y^2-z$.

法一. 因

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_P = \begin{vmatrix} 4y & -2z \\ 2y & -1 \end{vmatrix}_P = -4y+4yz|_P = 4\neq 0,$$

所以方程组 $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数 $y=y(x),z=z(x)$.

方程组 $\begin{cases} F(x,y,z)=2x^2+2y^2-z^2=0, \\ G(x,y,z)=x^2+y^2-z=0 \end{cases}$ 两边对 x 求导，得

$$\begin{cases} 4x+4y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0, \\ 2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0. \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{x}{y}, \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \end{cases}$，所以切线的方向向量可取为 $\left(1,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)_P=(1,-1,0)$，

切线的方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-2}{0}$，

法平面的方程为 $1\cdot(x-1)-1\cdot(y-1)+0\cdot(z-2)=0$，即 $x-y=0$.

法二. $\nabla F=(4x,4y,-2z)$，$\nabla G=(2x,2y,-1)$，

取两个曲面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_F=\dfrac{1}{4}\nabla F|_P=(1,1,-1)$，$\boldsymbol{n}_G=\nabla G|_P=(2,2,-1)$，

所以切线的方向向量可取为 $\boldsymbol{n}_F\times\boldsymbol{n}_G=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}=(1,-1,0)$，

切线的方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-2}{0}$，

法平面的方程为 $1\cdot(x-1)-1\cdot(y-1)+0\cdot(z-2)=0$，即 $x-y=0$.

4. **Solution**. 方程 $z^5-xz^4+yz^3=1$ 两边全微分，得

$$5z^4\,\mathrm{d}z-z^4\,\mathrm{d}x-4xz^3\,\mathrm{d}z+z^3\,\mathrm{d}y+3yz^2\,\mathrm{d}z=0,$$

将 $x=0,y=0,z=1$ 代入上式，得 $5\,\mathrm{d}z-\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=0$. 所以

$$\begin{aligned} \mathrm{d}u|_{(0,0)} &= f_1'\,\mathrm{d}x+f_2'\,\mathrm{d}y+f_3'\,\mathrm{d}z \\ &= 2\,\mathrm{d}x+4\,\mathrm{d}y+\mathrm{d}z \\ &= 2\,\mathrm{d}x+4\,\mathrm{d}y+\frac{1}{5}(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y) \\ &= \frac{11}{5}\,\mathrm{d}x+\frac{19}{5}\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

5. **Solution**. 因为

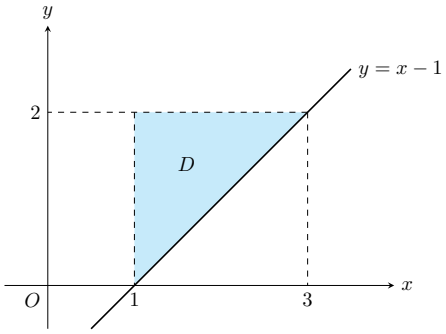
$$z_x=yf'(x^2-y^2)\cdot 2x,\quad z_y=f(x^2-y^2)+yf'(x^2-y^2)\cdot(-2y),$$

所以

$$\frac{1}{x}z_x+\frac{1}{y}z_y=2yf'(x^2-y^2)+\frac{f(x^2-y^2)}{y}-2yf'(x^2-y^2)=\frac{f(x^2-y^2)}{y}.$$

6. **Solution**.

积分区域 D 如右图所示. 交换积分次序得

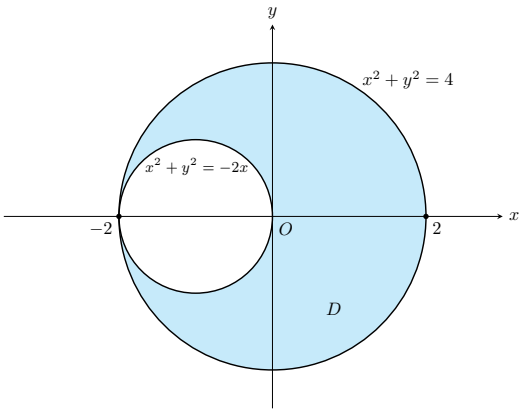


$$\begin{aligned} I &= \int_1^3 \mathrm{d}x \int_{x-1}^2 \sin y^2 \,\mathrm{d}y = \int_0^2 \mathrm{d}y \int_1^{y+1} \sin y^2 \,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^2 y \sin y^2 \,\mathrm{d}y = -\frac{1}{2}\cos y^2 \Big|_0^2 \\ &= -\frac{1}{2}\cos 4 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(1-\cos 4). \end{aligned}$$

7. **Solution**. 由于积分区域 D 关于 x 轴对称，所以 $\iint\limits_D y\cos x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$.

记 $D' = \{(x,y) | -2x \le x^2+y^2 \le 4, y \ge 0\}$，则 $I = 2\iint\limits_{D'} \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

用极坐标代换，则



$$\begin{aligned} I &= 2\iint\limits_{D'} \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= 2\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^2 r^2\,\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_{-2\cos\theta}^2 r^2\,\mathrm{d}r\right) \\ &= \frac{8}{3}\pi + \frac{16}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(1+\cos^3\theta\right)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{16}{3}\pi + \frac{16}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{16}{9}(3\pi-2). \end{aligned}$$

8. **Solution**. 设过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 的平面束方程为 $x+5y+z+\lambda(x-z+4)=0$,

即 $(1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+4\lambda=0$.

令其与平面 $\pi: x-4y-8z+12=0$ 垂直，得

$$(1+\lambda)\cdot 1 + 5\cdot(-4) + (1-\lambda)\cdot(-8) = 0,$$

解得 $\lambda = 3$. 所以直线 L 在平面 π 上的投影直线的方程为

$$\begin{cases} 4x+5y-2z+12=0, \\ x-4y-8z+12=0. \end{cases}$$

9. **Solution**. 在方程组 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ (x-1)^2+y^2+(z-1)^2=1 \end{cases}$ 中消去 y，得 $(x-1)^2+(z-1)^2 = x^2+z^2$,

即 $x+z=1$. 将 $z=1-x$ 代入 $x^2+y^2+z^2=1$, 得曲线在 xOy 平面上的投影柱面方程: $2x^2-2x+y^2=0$,

即 $4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + 2y^2 = 1$. 令 $\begin{cases} x-\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\cos\theta, \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta, \end{cases}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$，则 $z = 1-x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\theta$,

故曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos\theta, \\ y = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta, \qquad (0 \le \theta < 2\pi) \\ z = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}\cos\theta. \end{cases}$$

10. **Solution**. 用截面法，

$$\begin{aligned} I = \iiint_{\Omega} \mathrm{e}^{1-z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z &= \int_0^1 \mathrm{e}^{1-z}\,\mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad (D_z = \{(x,y)|x \ge 0, y \ge 0, x+y \le 1-z\}) \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 (1-z)^2\mathrm{e}^{1-z}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_0^1 z^2\mathrm{e}^{z}\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 z^2\mathrm{d}\mathrm{e}^{z} = \frac{1}{2}\left(z^2\mathrm{e}^z\Big|_0^1 - \int_0^1 2z\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}z\right) \\ &= \frac{\mathrm{e}}{2} - \int_0^1 z\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}z = \frac{\mathrm{e}}{2} - \int_0^1 z\,\mathrm{d}\mathrm{e}^z \\ &= \frac{\mathrm{e}}{2} - \left(z\mathrm{e}^z\Big|_0^1 - \int_0^1 \mathrm{e}^z\,\mathrm{d}z\right) = \frac{\mathrm{e}}{2} - (\mathrm{e} - (\mathrm{e}-1)) \\ &= \frac{1}{2}\mathrm{e} - 1. \end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. $\dfrac{\partial u}{\partial x} = -bz + 2x$，$\dfrac{\partial u}{\partial y} = 2y$，$\dfrac{\partial u}{\partial z} = 4az^3 - bx$.

所以 $\nabla u|_P = (-bz+2x, 2y, 4az^3 - bx)\big|_{(1,1,1)} = (-b+2, 2, 4a-b)$.

由于函数沿梯度方向的方向导数最大，所以 $\nabla u|_P // \boldsymbol{l}$，有

$$\frac{-b+2}{2} = \frac{2}{1} = \frac{4a-b}{2},$$

解得 $a = \dfrac{1}{2}$，$b = -2$. 此时 $\nabla u|_P = (4,2,4)$，所以最大方向导数为 $|\nabla u|_P| = \sqrt{4^2+2^2+4^2} = 6$.

12. **Solution**. 先考虑 D 的内部. 令 $f'_x = 3x^2 - 2(x+y) = f'_y = 3y^2 - 2(x+y) = 0$，

解得唯一驻点 $\left(\dfrac{4}{3}, \dfrac{4}{3}\right)$，且

$$f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}\right)^3 + \left(\frac{4}{3}\right)^3 - \left(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}\right)^2 + 2 = -\frac{10}{27}.$$

考虑 D 的坐标轴边界. 由对称性不妨只考虑在 y 轴上时，

此时 $x = 0$，$f(x,0) = x^3 - x^2 + 2$，令 $\left(x^3 - x^2 + 2\right)' = 3x^2 - 2x = 0$，解得 $x = 0$ 或 $\dfrac{2}{3}$，且

$$f(0,0) = 2, \quad f\left(\frac{2}{3}, 0\right) = f\left(0, \frac{2}{3}\right) = \frac{50}{27}.$$

再考虑 D 的斜边边界，即直线 $x + y = 3$，

此时 $f=x^3+(3-x)^3-7$，令 $\left(x^3+(3-x)^3-7\right)'=3x^2-3(3-x)^2=0$，解得 $x=\dfrac{3}{2}$，且

$$f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{4},\quad f(3,0)=f(0,3)=20.$$

比较得函数 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 20，最小值为 $-\dfrac{10}{27}$.

13. **Solution**. 令 $u=y+t$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}t$，$\displaystyle\int_0^x x\mathrm{e}^{-(y+t)^2}\,\mathrm{d}t=x\int_y^{y+x}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u.$

所以

$$z(x,y)=x^y+x\int_y^{y+x}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yx^{y-1}+\int_y^{y+x}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u+x\cdot\mathrm{e}^{-(y+x)^2},$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(yx^{y-1}+\int_y^{y+x}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u+x\cdot\mathrm{e}^{-(y+x)^2}\right)\\&=x^{y-1}+yx^{y-1}\ln x+\mathrm{e}^{-(y+x)^2}-\mathrm{e}^{-y^2}+x\cdot\mathrm{e}^{-(y+x)^2}\cdot(-2)(y+x)\\&=x^{y-1}\left(1+y\ln x\right)+\mathrm{e}^{-(y+x)^2}\left(1-2x(y+x)\right)-\mathrm{e}^{-y^2}.\end{aligned}$$

从而 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,0)}=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

14. **Solution**. 利用 $\left(x^2-y^2\right)^2\geq 0$ 可得 $\left|\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}\right|\leq\dfrac{|x|}{2}$. 所以当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$\left|\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}\right|\leq\dfrac{|x|}{2}\to 0$，

由夹逼定理可知 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}=0=f(0,0)$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处连续.

又 $f(x,0)=f(0,y)\equiv 0$，所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^3y}{\left(x^4+y^2\right)\sqrt{x^2+y^2}}.$$

当 $y=x^2,x\to0,y\to0$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^5}{2x^4\sqrt{x^2+x^4}}=\lim_{x\to0}\frac{x}{2|x|\cdot\sqrt{x^2+1}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{x}{|x|}$$

不存在，所以函数 $f(x,y)$ 在原点处不可微.

15. **Solution**. 记区域 $D=\{(x,y)|0\leq x\leq b,0\leq y\leq b\}$，$I=b\displaystyle\int_0^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^b g(x)\,\mathrm{d}x$，则

$$\begin{aligned}I&=\int_0^b\mathrm{d}y\int_0^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y\\&=\iint_D f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D f(x)g(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iint_D f(x)\left(g(x)-g(y)\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

注意到区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，具有轮换对称性，所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f(x)\left(g(x)-g(y)\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2}\left[\iint_D f(x)\left(g(x)-g(y)\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint_D f(y)\left(g(y)-g(x)\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right] \\ &= \frac{1}{2}\iint_D \left(f(x)-f(y)\right)\left(g(x)-g(y)\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

由于函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0,b]$ 上单调增加，所以 $\left(f(x)-f(y)\right)\left(g(x)-g(y)\right)\geq 0$，因此 $I\geq 0$，即

$$b\int_0^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

CHAPTER 7

2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 已知 $y_1 = x + \cos x$，$y_2 = x + \sin x$，$y_3 = x$ 是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，求该微分方程及其通解.

2. 已知单位向量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等，$\overrightarrow{OA}$ 的方向余弦为正，点 B 是点 $M(1,-2,2)$ 关于点 $N(-1,2,1)$ 的对称点，求以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 为邻边的平行四边形的面积.

3. 求二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ y\to 0}} \dfrac{\sin xy}{y}$，其中 a 为常数.

4. 求球面 $x^2+y^2+z^2=50$ 与锥面 $x^2+y^2=z^2$ 所截出的曲线在 $(3,4,5)$ 处的切线与法平面方程.

5. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^x=x+2y$ 确定，求 $\mathrm{d}z|_{(1,2)}$.

6. 设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi\left(x^2,\mathrm{e}^y,z\right)=0$，$y=\cos x$，其中 f，φ 具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

7. 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{4}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$，$f(x,y)$ 为区域 D 上的连续函数，求 $f(x,y)$.

8. 求积分 $I=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-1}^{x}x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$.

9. 设函数 $z=f\left(x^2-y,\varphi(xy)\right)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，$\varphi(u)$ 二阶可导，试求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

10. 设平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1,x^2+y^2\geq 2y,x^2+y^2\geq -2y,x\geq 0\}$，求二重积分 $I=\iint\limits_D\left(y^3+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f\left(\mathrm{e}^x\cos y\right)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\left(4z+\mathrm{e}^x\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}.$$

若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，求 $f(x)$ 的表达式.

12. 求直线 $L:\begin{cases}x+y+z-1=0,\\ 2x+y+4z-2=0\end{cases}$ 在曲面 $xy+z=0$ 的点 $P_0(2,1,-2)$ 处切平面上的投影直线的方程.

13. 设曲面 Σ 为曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面，求函数 $u=z^4-3xz+x^2+y^2$ 沿 Σ 上点 $P\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$ 处指向外侧的法向量方向的方向导数.

14. 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|xy|}\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在原点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数存在性及可微性.

15. 设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 为光滑曲面 $S:\varphi(x,y,z)=0$ 外的一固定点，$P(x,y,z)$ 为 S 上任意一点. 证明：若 $\left|\overrightarrow{P_0P}\right|$ 最短，则 $\overrightarrow{P_0P}$ 必是曲面 S 在点 P 处的法向量.

CHAPTER 8

2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 由题意可知 $y_1 - y_3 = \cos x$，$y_2 - y_3 = \sin x$ 是方程对应的齐次方程的两个线性无关的解，
   它们构成了齐次方程的一个基础解系，且齐次方程的特征根为 $\pm i$，所以齐次方程为 $y'' + y = 0$.
   设该微分方程的非齐次项为 $f(x)$，将特解 $y_3 = x$ 代入方程 $y'' + y = f(x)$，得 $f(x) = x$.
   所以该二阶常系数非齐次线性微分方程为 $y'' + y = x$，
   其通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

2. **Solution**. 由题意可知 $\overrightarrow{OA} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，$\overrightarrow{OB} = (-3,6,0)$.
   所以平行四边形的面积 $S = \left|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}\right| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{14} = \sqrt{42}$.

3. **Solution**.
$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x\to a\\ y\to 0}} \frac{\sin xy}{y} &= \lim_{\substack{x\to a\\ y\to 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot x \\ &= \lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{u} \cdot a = a.\end{aligned}$$

4. **Solution**. 设 $F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50$，$G(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2$.
   法一. 因 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{(3,4,5)} = \left.\begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 2y & -2z \end{vmatrix}\right|_{(3,4,5)} = -8yz|_{(3,4,5)} = -160 \neq 0$,
   所以方程组 $\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$ 可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$.
   方程组 $\begin{cases} F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50 = 0, \\ G(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$ 两边对 x 求导，得
$$\begin{cases} 2x + 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0, \\ 2x + 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0. \end{cases}$$

解得 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{x}{y},\\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0\end{cases}$，所以切线的方向向量可取为 $4\left(1,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)_{(3,4,5)}=(4,-3,0)$，

切线的方程为 $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-5}{0}$，

法平面的方程为 $4\cdot(x-3)-3\cdot(y-4)+0\cdot(z-5)=0$，即 $4x-3y=0$.

法二. $\nabla F=(2x,2y,2z)$，$\nabla G=(2x,2y,-2z)$，

取两个曲面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_F=\dfrac{1}{2}\nabla F|_{(3,4,5)}=(3,4,5)$，$\boldsymbol{n}_G=\dfrac{1}{2}\nabla G|_{(3,4,5)}=(3,4,-5)$，

所以切线的方向向量可取为 $-\dfrac{1}{10}\boldsymbol{n}_F\times\boldsymbol{n}_G=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\3&4&5\\3&4&-5\end{vmatrix}=(4,-3,0)$，

切线的方程为 $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-5}{0}$，

法平面的方程为 $4\cdot(x-3)-3\cdot(y-4)+0\cdot(z-5)=0$，即 $4x-3y=0$.

5. **Solution**. 将 $x=1$，$y=2$ 代入方程 $(z+y)^x=x+2y$ 得 $z=3$. 原方程两边全微分，得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\mathrm{e}^{x\ln(z+y)}&=\mathrm{d}(x+2y)\\(z+y)^x\ \mathrm{d}\left(x\ln(z+y)\right)&=\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y\\(z+y)^x\left(\ln(z+y)\,\mathrm{d}x+x\cdot\frac{\mathrm{d}z+\mathrm{d}y}{z+y}\right)&=\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

将 $x=1,y=2,z=3$ 代入上式，得 $5\left(\ln 5\,\mathrm{d}x+\dfrac{\mathrm{d}z+\mathrm{d}y}{5}\right)=\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y$，

整理得 $\mathrm{d}z|_{(1,2)}=(1-5\ln 5)\ \mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

6. **Solution**. 方程 $\varphi\left(x^2,\mathrm{e}^y,z\right)=0$ 两边对 x 求导，得

$$\varphi_1'\cdot 2x+\varphi_2'\cdot\mathrm{e}^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\varphi_3'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

且 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\sin x$，所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{-2x\varphi_1'+\varphi_2'\cdot\mathrm{e}^y\sin x}{\varphi_3'}$.

从而

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f_3'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'-f_2'\sin x+f_3'\cdot\frac{-2x\varphi_1'+\varphi_2'\cdot\mathrm{e}^y\sin x}{\varphi_3'}.$$

7. **Solution**. 设 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=C$，方程 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{4}{\pi}C$ 两边在区域 D 上积分，得

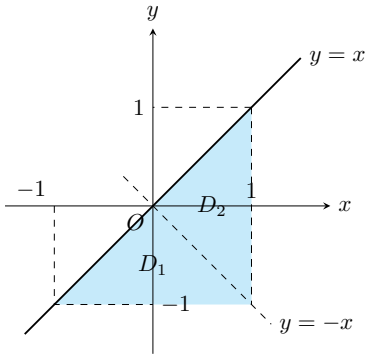
$$\begin{aligned}C&=\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\frac{4}{\pi}C\iint\limits_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{5}{12}\iint\limits_D\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-4C\\&=\frac{5}{12}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r-4C\\&=\frac{5}{12}\cdot\frac{2\pi}{4}-4C=\frac{5}{24}\pi-4C.\end{aligned}$$

解得 $C=\dfrac{1}{24}\pi$，所以 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{1}{24}\pi=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{1}{6}$.

8. **Solution**. 积分区域如图所示，其中 $D_1=\{(x,y)|-1\le y\le 0, y\le x\le -y\}$，$D_2=\{(x,y)|0\le x\le 1,-x\le y\le x\}$. 则 $I=\iint\limits_{D_1+D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

由于 D_1 关于 y 轴对称，被积函数 $y=x\sqrt{1-x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数，

所以 $\iint\limits_{D_1} x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$.



又 D_2 关于 x 轴对称，被积函数 $y=x\sqrt{1-x^2+y^2}$ 关于 y 是偶函数，所以

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_{D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\\&=-\int_0^1\left[\frac{2}{3}\left(1-x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_{x=y}^{x=1}\right]\mathrm{d}y\\&=-\frac{2}{3}\int_0^1\left(y^3-1\right)\mathrm{d}y=-\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{4}-1\right)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

9. **Solution**. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot 2x+f_2'\cdot\varphi'(xy)\cdot y$,

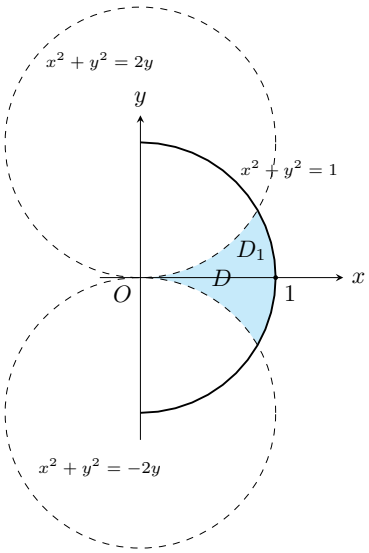
$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(2xf_1'+yf_2'\varphi'(xy)\right)\\&=2x\left(-f_{11}''+xf_{12}''\varphi'(xy)\right)+f_2'\varphi'(xy)+y\varphi'(xy)\left(-f_{21}''+xf_{22}''\varphi'(xy)\right)+xyf_2'\varphi''(xy)\\&=-2xf_{11}''+\left(2x^2-y\right)f_{12}''\varphi'(xy)+f_2'\varphi'(xy)+xy\left(f_{22}''\varphi'^2(xy)+f_2'\varphi''(xy)\right).\end{aligned}$$

其中由 $f(u,v)$ 二阶偏导数的连续性可得 $f_{12}''=f_{21}''$.

10. **Solution**. 积分区域如图所示，由对称性可得 $I=\iint\limits_D y^3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,

其中 $D_1=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1, x^2+y^2\ge 2y, x\ge 0, y\ge 0\}$.

用极坐标代换，则



$$\begin{aligned}I&=2\iint\limits_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^1 r^2\,\mathrm{d}r\\&=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{r^3}{3}\Big|_{2\sin\theta}^1\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\left(1-8\sin^3\theta\right)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\pi}{9}-\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\left(1-\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\cos\theta\\&=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\left[\cos\theta-\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{6}}=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{8}-1+\frac{1}{3}\right)\\&=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\cdot\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}-\frac{2}{3}\right)=\frac{\pi}{9}-\frac{32}{9}+2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^x \cos y$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \left(-\mathrm{e}^x \sin y\right)$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^{2x} \cos^2 y + f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^x \cos y$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^{2x} \sin^2 y - f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^x \cos y$.

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^{2x} = \left(4f\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) + \mathrm{e}^x \cos y\right) \mathrm{e}^{2x},$$

即 $f''(u) = 4f(u) + u$. 齐次方程 $f'' - 4f = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 4 = 0$，解得 $r = \pm 2$，

所以齐次方程的通解为 $C_1 \mathrm{e}^{2x} + C_2 \mathrm{e}^{-2x}$.

对于 $y = x$，$\lambda = 0$ 不是特征方程的根，故可设特解为 $y^* = cx$，代入得 $0 = 4cx + x$，解得 $c = -\dfrac{1}{4}$，

所以非齐次方程的通解为 $f(x) = C_1 \mathrm{e}^{2x} + C_2 \mathrm{e}^{-2x} - \dfrac{1}{4}x$.

将 $f(0) = 0$，$f'(0) = 0$ 代入上式，得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ 2C_1 - 2C_2 - \dfrac{1}{4} = 0 \end{cases}$，解得 $C_1 = \dfrac{1}{16}$，$C_2 = -\dfrac{1}{16}$.

因此 $f(x) = \dfrac{1}{16}\mathrm{e}^{2x} - \dfrac{1}{16}\mathrm{e}^{-2x} - \dfrac{1}{4}x$.

12. **Solution**. 令 $F(x, y, z) = xy + z$，$\nabla F = (y, x, 1)$，

则曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面的法向量可以取为 $\nabla F|_{P_0} = (1, 2, 1)$，

切平面为 $1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z + 2) = 0$，即 $x + 2y + z = 2$.

设经过直线 L 的平面束方程为 $x + y + z - 1 + \lambda(2x + y + 4z - 2) = 0$，

即 $(2\lambda + 1)x + (\lambda + 1)y + (4\lambda + 1)z - (2\lambda + 1) = 0$，

令其与切平面垂直，即 $(2\lambda + 1, \lambda + 1, 4\lambda + 1) \cdot (1, 2, 1) = 8\lambda + 4 = 0$，解得 $\lambda = -\dfrac{1}{2}$，

所以切平面上的投影直线的方程为 $\begin{cases} x + 2y + z = 2, \\ y - 2z = 0. \end{cases}$

13. **Solution**. 由题意可知曲面 Σ 的方程为 $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$，

$\nabla\left(3(x^2 + z^2) + 2y^2\right)|_P = (6x, 4y, 6z)|_P = (0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2})$.

所以 Σ 在点 $P\left(0, \sqrt{3}, \sqrt{2}\right)$ 处指向外侧的单位法向量 $\boldsymbol{n} = \left(0, \dfrac{\sqrt{10}}{5}, \dfrac{\sqrt{15}}{5}\right)$.

又 $\nabla u = (-3z + 2x, 2y, 4z^3 - 3x)$，所以 $\nabla u|_P = \left(-3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}, 8\sqrt{2}\right)$，

$\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = \nabla u|_P \cdot \boldsymbol{n} = \dfrac{\sqrt{10}}{5} \cdot 2\sqrt{3} + \dfrac{\sqrt{15}}{5} \cdot 8\sqrt{2} = 2\sqrt{30}$.

14. **Solution**. 因为

$$\lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin\left(x^2 + y^2\right)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \cdot \left(x^2 + y^2\right)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0),$$

因此函数 $f(x,y)$ 在原点处连续.

又 $f(x,0)=f(0,y)\equiv 0$，所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt{|xy|}\sin\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)\sqrt{x^2+y^2}}.$$

当 $y=x, x\to 0, y\to 0$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\sqrt{\frac{|xy|}{x^2+y^2}}=\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{x^2}{2x^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{|xy|}\sin\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)\sqrt{x^2+y^2}}\neq 0$，函数 $f(x,y)$ 在原点处不可微.

15. **Solution**. 考虑距离平方函数

$$f(x,y,z)=\left|\overrightarrow{P_0P}\right|^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2,$$

若 P 是 S 上使得 $\left|\overrightarrow{P_0P}\right|$ 最小的点，则等价于 $f(x,y,z)$ 在约束条件 $\varphi(x,y,z)=0$ 下取得最小值.

由于曲面光滑，根据 Lagrange 乘数法，存在实数 λ 使得在点 P 处

$$\nabla f=\lambda\nabla\varphi,$$

其中 $\nabla f=2(x-x_0,y-y_0,z-z_0)=2\overrightarrow{P_0P}$，于是得到 $\overrightarrow{P_0P}=\dfrac{\lambda}{2}\nabla\varphi$.

注意到 $\nabla\varphi$ 即为曲面 S 在点 P 处的一个法向量，上式表明 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\nabla\varphi$ 平行，

所以 $\overrightarrow{P_0P}$ 必然也是曲面 S 在点 P 处的法向量.

CHAPTER 9

2021-2022 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求微分方程 $y''+9y=x\cos 3x$ 对应齐次方程的通解，并写出非齐次特解的待定特解形式.

2. 设二阶线性微分方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$ 有三个特解 $y_1=x$，$y_2=x+2\mathrm{e}^x$，$y_3=x+(2+3x)\mathrm{e}^x$，求其通解.

3. 已知两直线 $L_1:\begin{cases}x-3y+z=0,\\ 2x-4y+z=-1\end{cases}$ 和 $L_2:x=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{4}$，求 L_1 与 L_2 之间的距离 d.

4. 设由方程 $F(x-y, y-z, z-x)=0$ 可以确定隐函数 $z=z(x, y)$，F 具有连续的偏导数，且 $F_2'-F_3' \neq 0$，求 $\mathrm{d}z$.

5. 求曲线 $L: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ (x-1)^2+y^2=1 \end{cases}$ 在点 $P\left(1,1,\sqrt{2}\right)$ 处的法平面方程.

6. 求椭圆曲线 $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ x+y+z=4 \end{cases}$ 上距离原点最近的点.

7. 计算 $I=\iint\limits_D \left(x^2y^2+x\sin\left(x^2+y^2\right)\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x, y)||x|+|y| \leq 1\}$.

8. 设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆弧 $y=1+\sqrt{1-x^2}$ 及 y 轴所围成，计算 $I=\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}\sigma$.

9. 求二次积分 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$.

10. 求 $I=\iiint\limits_\Omega \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围成的区域.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 设 z 具有二阶连续偏导数，已知变换 $\begin{cases} u=x-2\sqrt{y}, \\ v=x+2\sqrt{y} \end{cases}$ 将方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$ 化为以 u,v 为自变量的方程，求新方程形式.

12. 讨论二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数存在性及可微性.

13. 求常数 a,b,c 的值，使得函数 $f(x,y,z)=axy^2+byz+cx^3z^2$ 在点 $M(1,2,-1)$ 处的所有方向导数中，沿 x 轴正向的方向导数最大，且该最大值为 64.

14. 求 $I=\iiint\limits_{\Omega} z\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由平面曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面与平面 $z=1$，$z=2$ 所围成的区域.

15. 已知曲面 $x^2+y^2+z=4$ 将球体 $x^2+y^2+z^2\leq 4z$ 分为两部分，求这两部分的体积比.

CHAPTER 10

2021-2022 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 方程对应的齐次方程为 $y''+9y=0$，其特征方程为 $r^2+9=0$，解得 $r=\pm 3\mathrm{i}$，

   所以齐次方程的通解为 $C_1\cos 3x+C_2\sin 3x$.

   对于 $y=x\cos 3x$，$\lambda=3i$ 是特征方程的单根，

   所以非齐次特解的待定特解形式为 $y^*=x\left[(Ax+B)\cos 3x+(Cx+D)\sin 3x\right]$，

   其中 A,B,C,D 为待定常数.

2. **Solution**. 由题意可知 $y_2-y_1=2\mathrm{e}^x$，$y_3-y_2=3x\mathrm{e}^x$ 是齐次方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ 的两个特解，

   将其代入，得

   $$\begin{cases}2\mathrm{e}^x+2a(x)\mathrm{e}^x+2b(x)\mathrm{e}^x=0,\\ 3(x+2)\mathrm{e}^x+3a(x)(x+1)\mathrm{e}^x+3xb(x)\mathrm{e}^x=0.\end{cases}$$

   解得 $\begin{cases}a(x)\equiv -2,\\ b(x)\equiv 1.\end{cases}$ 所以齐次方程为 $y''-2y'+y=0$，

   对应的特征方程为 $r^2-2r+1=0$，解得二重根 $r=1$，因此通解为 $(Ax+B)\mathrm{e}^x$，

   故原方程的通解为 $y=(Ax+B)\mathrm{e}^x+x$，其中 A,B 为任意常数.

3. **Solution**. 取直线 L_1 的方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(1,-3,1)\times(2,-4,1)=(1,1,2)$，直线 L_2 的方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(1,3,4)$.

   在方程组 $\begin{cases}x-3y+z=0,\\ 2x-4y+z=-1\end{cases}$ 中令 $y=0$，取 L_1 上的点 $P(-1,0,1)$，取 L_2 上的点 $Q(0,-1,2)$.

   平行六面体 $\overrightarrow{PQ}\boldsymbol{s}_1\boldsymbol{s}_2$ 的体积 $V=\left|\overrightarrow{PQ}\cdot(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)\right|=\left\|\begin{vmatrix}1&1&2\\1&-1&1\\1&3&4\end{vmatrix}\right\|=2$，

   又 $V=h\cdot|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|$，其中 h 为两直线之间的距离，所以 $h=\dfrac{V}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}=\dfrac{2}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

4. **Solution**. 方程 $F(x-y,y-z,z-x)=0$ 两边全微分，得

$$F_1'(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)+F_2'(\mathrm{d}y-\mathrm{d}z)+F_3'(\mathrm{d}z-\mathrm{d}x)=0,$$

解得 $\mathrm{d}z=\dfrac{F_1'-F_3'}{F_2'-F_3'}\mathrm{d}x+\dfrac{F_2'-F_1'}{F_2'-F_3'}\mathrm{d}y.$

5. **Solution**. 设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4$，$G(x,y,z)=(x-1)^2+y^2-1.$

法一. 因 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_P=\begin{vmatrix}2y & 2z\\ 2y & 0\end{vmatrix}_P=-4yz|_{(1,1,\sqrt{2})}=-4\sqrt{2}\neq 0,$

所以方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$ 可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数 $y=y(x),z=z(x).$

方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4=0,\\ G(x,y,z)=(x-1)^2+y^2-1=0\end{cases}$ 两边对 x 求导，得

$$\begin{cases}2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,\\ 2(x-1)+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0.\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1-x}{y},\\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{z}\end{cases}$，所以法平面的法向量可取为 $\sqrt{2}\left(1,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)_P=\left(\sqrt{2},0,-1\right),$

法平面的方程为 $\sqrt{2}\cdot(x-1)-0\cdot(y-1)+(-1)\cdot(z-\sqrt{2})=0$，即 $\sqrt{2}x-z=0.$

法二. $\nabla F=(2x,2y,2z)$，$\nabla G=(2(x-1),2y,0),$

取两个曲面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_F=\dfrac{1}{2}\nabla F|_P=\left(1,1,\sqrt{2}\right)$，$\boldsymbol{n}_G=\dfrac{1}{2}\nabla G|_P=(0,1,0),$

所以法平面的法向量可取为 $\boldsymbol{n}_F\times\boldsymbol{n}_G=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & \sqrt{2}\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix}=\left(-\sqrt{2},0,1\right),$

法平面的方程为 $-\sqrt{2}\cdot(x-1)-0\cdot(y-1)+1\cdot(z-\sqrt{2})=0$，即 $\sqrt{2}x-z=0.$

6. **Solution**. 设 $P(x,y,z)$ 为椭圆曲线上的任意一点，

即在约束条件 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x+y+z=4\end{cases}$ 下，求距离平方函数 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值.

用 Lagrange 乘数法，设 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-4)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=2x+2\lambda x+\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=2y+2\lambda y+\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=2z-\lambda+\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x^2+y^2-z=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \mu}=x+y+z-4=0.\end{cases}$$

$\dfrac{\partial L}{\partial x}-\dfrac{\partial L}{\partial y}=2(\lambda+1)(x-y)=0$，若 $\lambda=-1$，则 $\dfrac{\partial L}{\partial x}=\mu=0$，

$\dfrac{\partial L}{\partial z}=2z-\lambda+\mu=2z+1=0$，解得 $z=-\dfrac{1}{2}$，方程组 $\begin{cases}-\dfrac{1}{2}=x^2+y^2,\\ x+y=\dfrac{9}{2}\end{cases}$ 无解.

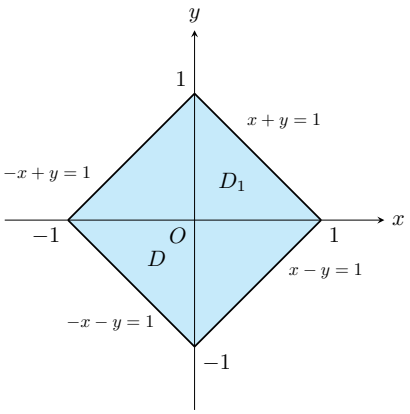
因此 $x=y$，故 $\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=2x^2-z=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \mu}=2x+z-4=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=y=1,\\ z=2.\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=y=-2,\\ z=8.\end{cases}$

比较可知距离原点最近的点为 $(1,1,2)$.

7. **Solution**.

积分区域如图所示，其中 $D_1=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1-x\}$.

由于 D 关于 y 轴对称，函数 $y=x\sin\left(x^2+y^2\right)$ 关于 x 是奇函数，所以 $\iint\limits_D x\sin\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$. 再由对称性可得

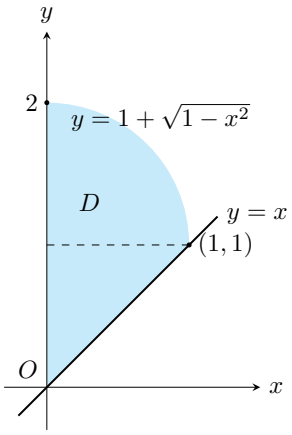


$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_D x^2y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\iint\limits_{D_1}x^2y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=4\int_0^1x^2\,\mathrm{d}x\int_0^{1-x}y^2\,\mathrm{d}y=\frac{4}{3}\int_0^1x^2(1-x)^3\,\mathrm{d}x\\&=\frac{4}{3}\int_0^1(1-x)^2x^3\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\int_0^1\left(x^5-2x^4+x^3\right)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{4}{3}\left(\frac{1}{6}-\frac{2}{5}+\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{45}.\end{aligned}$$

8. **Solution**.

积分区域如图所示.

用极坐标代换，圆弧 $y=1+\sqrt{1-x^2}$ 对应的极坐标方程为 $r=2\sin\theta$，所以



$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}r\\&=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3\,\mathrm{d}r=4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin^5\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta\,\mathrm{d}\sin\theta=\frac{2}{3}\sin^6\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\\&=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{8}\right)=\frac{7}{12}.\end{aligned}$$

9. **Solution**. 交换积分次序，

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1y\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}(-y^2)\\&=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right).\end{aligned}$$

10. **Solution**. 用球坐标代换，锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 对应的球坐标方程为 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}(z\geq 0)$，所以

$$\begin{aligned}I&=\iiint_{\Omega}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}\frac{\rho^2\sin\varphi}{\rho}\,\mathrm{d}\rho\\&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}\rho\,\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\cos^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi\\&=-\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^2\varphi}\,\mathrm{d}(\cos\varphi)=\pi\cdot\frac{1}{\cos\varphi}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\pi\left(\sqrt{2}-1\right).\end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. $\begin{cases}u=x-2\sqrt{y},\\v=x+2\sqrt{y}\end{cases}$ 两边全微分，得 $\begin{cases}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x-\dfrac{1}{\sqrt{y}}\,\mathrm{d}y,\\\mathrm{d}v=\mathrm{d}x+\dfrac{1}{\sqrt{y}}\,\mathrm{d}y\end{cases}$，

所以 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial x}=1$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{\sqrt{y}}$，$\dfrac{\partial v}{\partial y}=\dfrac{1}{\sqrt{y}}$.

由链式法则，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}\right)\\&=\frac{1}{2y\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)-\frac{1}{2y\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}+\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)\\&=\frac{1}{2y\sqrt{y}}\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{\partial z}{\partial v}\right)+\frac{1}{y}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right).\end{aligned}$$

所以 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial z}{\partial y}=$

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)-y\left[\frac{1}{2y\sqrt{y}}\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{\partial z}{\partial v}\right)+\frac{1}{y}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)\right]\\&-\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}\right]\\&=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}-\frac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{\partial z}{\partial v}\right)-\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)+\frac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{\partial z}{\partial v}\right)\\&=4\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}.\end{aligned}$$

因此 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial z}{\partial y}=0\Leftrightarrow\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0.$

12. **Solution**. 当 $x\to 0, y\to 0$ 时，由 $y^2\le x^2+y^2$ 及 $\sqrt{x^2+y^2}\ge |x|$ 知 $\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\le \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\le |x|$，而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} |x|=0$，

所以由夹逼定理可知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=0=f(0,0)$，函数 $f(x,y)$ 在原点处连续.

又 $f(x,0)=f(0,y)\equiv 0$，所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

当 $y=x, x\to 0, y\to 0$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}=\lim_{x\to 0} \frac{x^4}{(2x^2)^2}=\frac{1}{4},$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}\ne 0$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处不可微.

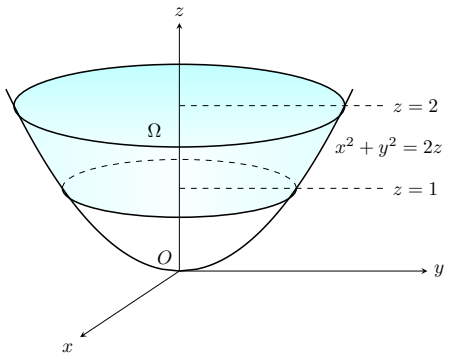
13. **Solution**. $\nabla F|_M=\left(ay^2+3cx^2z^2, 2axy+bz, 2cx^3z+by\right)\big|_{(1,2,-1)}=(4a+3c, 4a-b, 2b-2c)$，

由题意可知 $\nabla F|_M//(1,0,0)$，所以 $\begin{cases}4a-b=0,\\ 2b-2c=0,\\ 4a+3c=64\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=4,\\ b=16,\\ c=16.\end{cases}$

14. **Solution**.

由题可知旋转曲面的方程为 $x^2+y^2=2z$，积分区域 Ω 如图所示.
用截面法，

$$\begin{aligned} I&=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=\int_1^2 \mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2\le 2z} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &=2\pi\int_1^2 z^2\,\mathrm{d}z\\ &=\frac{2\pi}{3}(8-1)=\frac{14\pi}{3}.\end{aligned}$$



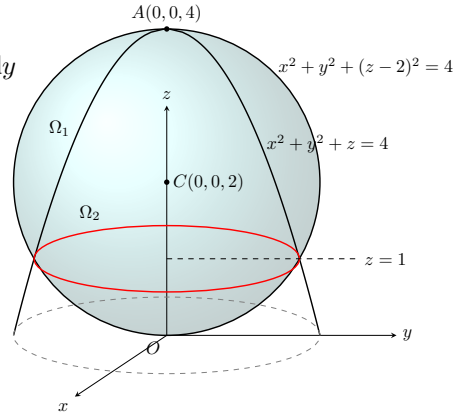
15. **Solution**. 如图所示，联立 $\begin{cases}x^2+y^2+z=4,\\ x^2+y^2+z^2=4z\end{cases}$ 得 $4-z+z^2=4z$，

解得 $z=1$ 或 $z=4$，因此抛物面和球面的交线为 $x^2+y^2=3$.

抛物面 $x^2+y^2+z=4$ 将球体 $x^2+y^2+z^2\le 4z$ 分为 Ω_1 和 Ω_2 两部分.

用截面法，

$$
\begin{aligned}
V_2 &= \iiint_{\Omega_2} \mathrm{d}v = \int_0^1 \mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2\le 4z-z^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_1^4 \mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2\le 4-z} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \pi \int_0^1 \left(4z - z^2\right) \mathrm{d}z + \pi \int_1^4 (4-z)\,\mathrm{d}z \\
&= \pi \left[\left(2z^2 - \frac{z^3}{3}\right)\Big|_0^1 + \left(4z - \frac{z^2}{2}\right)\Big|_1^4 \right] \\
&= \pi \left[\left(2 - \frac{1}{3}\right) + \left(16 - 8 - 4 + \frac{1}{2}\right) \right] \\
&= \pi \left(\frac{5}{3} + \frac{9}{2}\right) = \frac{37\pi}{6}.
\end{aligned}
$$



故 $V_1 = \dfrac{4\pi}{3}\cdot 2^3 - V_2 = \dfrac{32\pi}{3} - \dfrac{37\pi}{6} = \dfrac{27\pi}{6}$，所以体积比 $\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{27}{37}$.

CHAPTER 11

2020-2021 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求 $xy' - y = x^2 \cos x$ 的通解.

2. 求微分方程 $y'' - xy'^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1$，$y'(0) = -2$ 的特解.

3. 计算顶点为 $A(1,1,1)$，$B(2,2,2)$，$C(1,2,2)$，$D(0,1,2)$ 的四面体 $ABCD$ 的体积.

4. 设函数 f 有二阶连续偏导数，$z = yf\left(x, x^2y\right)$，计算混合偏导 z_{xy}.

5. 设 $w = x^2yz$，$z = x^2 + y^2$，$x + y + z = 4$，求 $x = 1$，$y = 1$ 时导数 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$ 的值.

6. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在 $(1, 1, 1)$ 处沿曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的外法线方向的方向导数.

7. 交换二次积分 $I = \displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y)\,\mathrm{d}x$ 的积分次序.

8. 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的空间区域.

9. 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围成的区域.

10. 求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 所割下部分的面积 S.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足积分方程 $f(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，试求 $f(x)$.

12. 设 S 是曲线 $L:\begin{cases}z=1-x^2,\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴的旋转曲面，求 S 的切平面，使其与已知平面 $x+y+z=1$ 平行.

13. 已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\ 4x+2y+z=30\end{cases}$，求 C 上的点到 xOy 坐标面的距离的最大值.

14. 计算 $I=\iint\limits_D\left(y\mathrm{e}^x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由心形线 $r=a\,(1+\cos\theta)\,(a>0)$ 围成的区域.

15. 讨论 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数存在性与可微性.

CHAPTER 12

2020-2021 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 方程变形为 $y' - \dfrac{1}{x}y = x\cos x$，

   由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left(C + \int (x\cos x)\,\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right) \\ &= x\left[C + \int (x\cos x)\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\right] = x\left(C + \int \cos x\,\mathrm{d}x\right) = x(C+\sin x) \\ &= Cx + x\sin x. \end{aligned}$$

2. **Solution**. 令 $y' = p$，则方程变形为 $p' - xp^2 = 0$，分离变量，得 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p^2} = x\,\mathrm{d}x$.

   两边积分，得 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}p}{p^2} = -\frac{1}{p} = \int x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + C_1$.

   将 $y'(0) = p(0) = -2$ 代入上式，得 $\dfrac{1}{2} = C_1$，所以 $p = -\dfrac{1}{\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}} = -\dfrac{2}{x^2+1}$.

   因此 $\displaystyle\int p\mathrm{d}x = y = \int -\frac{2}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = -2\arctan x + C_2$.

   将 $y(0) = 1$ 代入上式，得 $C_2 = 1$，所以特解为 $y = -2\arctan x + 1$.

3. **Solution**. $\overrightarrow{AB} = (1,1,1)$，$\overrightarrow{AC} = (0,1,1)$，$\overrightarrow{AD} = (-1,0,1)$，故

$$V = \frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6}\left\|\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{matrix}\right\| = \frac{1}{6}.$$

4. **Solution**.

$$z_x = y\left(f_1 + f_2\cdot 2xy\right) = y\left(f_1 + 2xyf_2\right),$$

$$z_{xy} = f_1 + 2xyf_2 + y\left[x^2 f_{12} + 2x\left(f_2 + yf_{22}\cdot x^2\right)\right] = f_1 + 4xyf_2 + x^2yf_{12} + 2x^3y^2f_{22}.$$

5. **Solution**. 设 $F(x,y,z) = x^2 + y^2 - z$，$G(x,y,z) = x + y + z - 4$.

因 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{((1,1,2))}=\begin{vmatrix}2y & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}_{((1,1,2))}=(2y+1)|_{(1,1,2)}=3\neq 0$,

所以方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$ 可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数 $y=y(x),z=z(x)$.

方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=x^2+y^2-z=0,\\ G(x,y,z)=x+y+z-4=0\end{cases}$ 两边对 x 求导，得

$$\begin{cases}2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,\\ 1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0.\end{cases}$$

将 $x=1$，$y=1$ 代入上式，得 $\begin{cases}2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-2,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-1,\\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0.\end{cases}$

所以

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}=2xyz+x^2z\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+x^2y\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=4+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=2.$$

6. **Solution**. 设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-3$，则 $\nabla F=(2x,2y,2z)$,

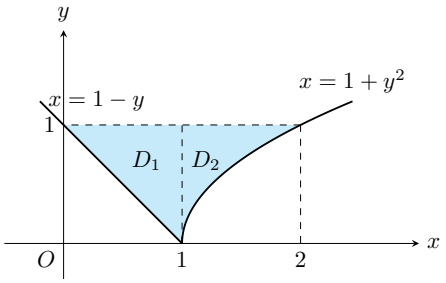
故可以取曲面 $F(x,y,z)=0$ 在 $(1,1,1)$ 处的单位外法线 $\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

又 $\nabla u|_{(1,1,1)}=(2x,4y,6z)|_{(1,1,1)}=(2,4,6)$,

所以 u 在 $(1,1,1)$ 处沿曲面 $x^2+y^2+z^2=3$ 的外法线方向的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=\nabla u\cdot\boldsymbol{n}=4\sqrt{3}$.

7. **Solution**.
积分区域如图所示. 所以

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{1-y}^{1+y^2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\\&=\iint_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{D_2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^1f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x-1}}^1f(x,y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$



8. **Solution**.

法一. Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的四面体，其体积 $V=\dfrac{1}{6}$，形心坐标为 $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

故

$$I=\iiint_\Omega(x+2y+3z)\,\mathrm{d}v=\iiint_\Omega x\mathrm{d}v+2\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}v+3\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=(1+2+3)\cdot\frac{1}{4}V=\frac{1}{4}.$$

法二. 令 $\begin{cases}u=x+y+z,\\ v=\dfrac{y+z}{x+y+z},\\ w=\dfrac{z}{y+z}\end{cases}$，则 $\begin{cases}x=u(1-v),\\ y=uv(1-w),\\ z=uvw\end{cases}$，$|J|=\left\|\begin{matrix}1-v & -u & 0\\ v(1-w) & u(1-w) & -uv\\ vw & uv & uv\end{matrix}\right\|=u^2v.$

积分区域 Ω 在 uvw 坐标系中的表示为 $0 \le u \le 1$，$0 \le v \le 1$，$0 \le w \le 1$，所以

$$I = \iiint_{\Omega} (x+2y+3z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}u \int_0^1 \mathrm{d}v \int_0^1 \left[u(1-v)+2uv(1-w)+3uvw\right] u^2 v\,\mathrm{d}w$$
$$= \int_0^1 u^3\,\mathrm{d}u \int_0^1 v\,\mathrm{d}v \int_0^1 (1+v+vw)\,\mathrm{d}w = \frac{1}{4}\int_0^1 v\left(1+v+\frac{v}{2}\right)\mathrm{d}v = \frac{1}{4}.$$

此代换考虑比例关系，先确定总量 $u = x+y+z$，再确定后两项 $y+z$ 占总量的比例 v，

最后确定 z 占后两项的总和 $y+z$ 的比例 w，从而把积分限转化为常数.

再考虑一例：计算 $I = \iint_D x^2 y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是以 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,4)$ 为顶点的三角形及其内部.

Solution. 斜边的方程为 $4x+3y=12$，即 $\frac{1}{3}x+\frac{1}{4}y=1$，令 $\begin{cases} u = \frac{1}{3}x+\frac{1}{4}y, \\ v = \frac{\frac{1}{4}y}{\frac{1}{3}x+\frac{1}{4}y} \end{cases}$，

则 $\begin{cases} x = 3u(1-v), \\ y = 4uv \end{cases}$，$|J| = \left|\begin{vmatrix} 3(1-v) & -3u \\ 4v & 4u \end{vmatrix}\right| = 12u$. 故

$$I = \iint_D x^2 y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}u \int_0^1 \left[3u(1-v)\right]^2 \cdot 4uv \cdot 12u\,\mathrm{d}v$$
$$= 432\int_0^1 u^4\,\mathrm{d}u \int_0^1 v(1-v)^2\,\mathrm{d}v = 432 \cdot \frac{1}{5}\cdot\frac{2!}{4!} = \frac{36}{5}.$$

9. **Solution**. 用球坐标代换，锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 对应的球坐标方程为 $\varphi = \frac{\pi}{4}(z \ge 0)$，所以

$$I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} \rho^3 \sin\varphi\,\mathrm{d}\rho$$
$$= 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} \rho^3\,\mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin\varphi}{\cos^4\varphi}\,\mathrm{d}\varphi$$
$$= -\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4\varphi}\,\mathrm{d}(\cos\varphi) = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{3\cos^3\varphi}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{6}\left(2\sqrt{2}-1\right).$$

10. **Solution**. 联立 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2+y^2}, \\ z^2 = 2x \end{cases}$，得锥面和柱面的交线满足 $x^2+y^2 = 2x$，即 $(x-1)^2+y^2 = 1$，

在 xOy 平面上的投影为圆域 $D = \{(x,y)|(x-1)^2+y^2 \le 1\}$，

锥面上被柱面所割下的部分对应于 D 内的点. 所以

$$S = \iint_S \mathrm{d}S = \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= \iint_D \sqrt{1+\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sqrt{2}\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= \sqrt{2}\pi.$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. 因为 $f(x)$ 是连续函数，所以 $\mathrm{e}^x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$ 是可导的，从而 $f(x)$ 也是可导的.

对方程两边求导，得 $f'(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$. 同理可知 $f'(x)$ 也是可导的，

所以对方程两边再次求导，得 $f''(x)=\mathrm{e}^x-f(x)$，即 $f''(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$.

齐次方程 $f''(x)+f(x)=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$，解得 $r=\pm i$，

所以齐次方程的通解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$.

对于 $y=\mathrm{e}^x$，$\lambda=1$ 不是齐次方程的特征根，所以可设非齐次方程的特解为 $y^*=A\mathrm{e}^x$，

将其代入非齐次方程，得 $2A\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x$，所以 $A=\dfrac{1}{2}$.

因此非齐次方程的通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$.

在方程 $f(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$ 中令 $x=0$，得 $f(0)=1$；

在方程 $f'(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 中令 $x=0$，得 $f'(0)=1$.

将 $f(0)=1$，$f'(0)=1$ 代入非齐次方程的通解，得 $\begin{cases}C_1+\dfrac{1}{2}=1,\\ C_2+\dfrac{1}{2}=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}C_1=\dfrac{1}{2},\\ C_2=\dfrac{1}{2}.\end{cases}$

因此 $f(x)=\dfrac{1}{2}\cos x+\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$.

12. **Solution**. 由题可知旋转曲面的方程为 $z=1-x^2-y^2$，令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z-1$，

则 $\nabla F=(2x,2y,1)$. 令 $\nabla F//(1,1,1)$，得 $x=y=\dfrac{1}{2}$，

代入方程可得 $z=\dfrac{1}{2}$，所以切平面方程为 $x-\dfrac{1}{2}+y-\dfrac{1}{2}+z-\dfrac{1}{2}=0$，即 $2x+2y+2z=3$.

13. **Solution**. 即在约束条件 $\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\ 4x+2y+z=30\end{cases}$ 下，求 $|z|$ 的最大值.

用 Lagrange 乘数法，设 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=2\lambda x+4\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=4\lambda y+2\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=2z-\lambda+\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x^2+2y^2-z-6=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \mu}=4x+2y+z-30=0.\end{cases}$$

$\dfrac{\partial L}{\partial x}-2\dfrac{\partial L}{\partial y}$，得 $2\lambda x=8\lambda y$，所以 $x=4y$ 或 $\lambda=0$.

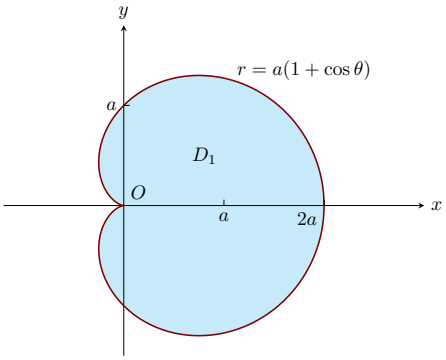
若 $\lambda=0$，则 $\dfrac{\partial L}{\partial x}=4\mu=0$，$\dfrac{\partial L}{\partial z}=2z=0$，代入约束条件得 $\begin{cases}x^2+2y^2=6,\\ 4x+2y=30\end{cases}$，此方程组无解.

因此 $x=4y$，故 $\begin{cases}16y^2+2y^2-z=6,\\ 16y+2y+z=30\end{cases}$，解得 $\begin{cases}y=-2,\\ z=66.\end{cases}$ 或 $\begin{cases}y=1,\\ z=12.\end{cases}$

比较可知距离 xOy 平面的距离的最大值为 66.

14. **Solution**.

积分区域如图所示. 由对称性可知 $\iint\limits_D y\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，所以



$$
\begin{aligned}
I&=\iint_D\left(y\mathrm{e}^x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=2\iint_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a(1+\cos\theta)}r^2\,\mathrm{d}r=\frac{2a^3}{3}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^3\,\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{2a^3}{3}\int_0^{\pi}\left(1+3\cos\theta+3\cos^2\theta+\cos^3\theta\right)\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{2a^3}{3}\int_0^{\pi}\left(1+3\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi a^3}{3}+4a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{5\pi a^3}{3}.
\end{aligned}
$$

15. **Solution**. $\forall\varepsilon>0$，取 $\delta=\sqrt{2}\varepsilon$，则当 $||(x,y)||=\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时，有

$$|f(x,y)-f(0,0)|=\sqrt{|xy|}\le\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}<\frac{\delta}{\sqrt{2}}=\varepsilon$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{|xy|}=0=f(0,0)$，函数 $f(x,y)$ 在原点处连续.

又 $f(x,0)=f(0,y)\equiv0$，所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{\frac{|xy|}{x^2+y^2}}.$$

当 $y=x,x\to0,y\to0$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{\frac{|xy|}{x^2+y^2}}=\lim_{x\to0}\sqrt{\frac{|x^2|}{2x^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{\dfrac{|xy|}{x^2+y^2}}\ne0$，函数 $f(x,y)$ 在原点处不可微.

CHAPTER 13

2018-2019 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1$，$y'(0) = \dfrac{1}{2}$ 的特解.

2. 设 $y = \mathrm{e}^x (C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x)$ 为某二阶常系数齐次微分方程的通解，求此微分方程.

3. 已知点 $A = (3, -3, 1)$ 与点 $B(3, -2, 2)$ 满足 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$，求向量 $\overrightarrow{OM}$ 的方向余弦.

4. 判断直线 $L_1: \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-4}{3}$ 与直线 $L_2: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z-6}{5}$ 是否共面.

5. 讨论二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^2}{x+y}$ 的存在性. 若极限存在求其值，若不存在说明理由.

6. 已知平面曲线由方程 $x^2+y^3+\ln(x+y)-3=0$ 确定，求点 $x=2, y=-1$ 处的法线方程.

7. 设 $\varphi(u,v)$ 有连续偏导数，方程 $\varphi(cx-az, cy-bz)=0$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$. 证明：$az_x+bz_y=c$.

8. 计算 $I=\int_0^2 \mathrm{d}y \int_0^2 \max\{xy,1\}\,\mathrm{d}x$.

9. 计算 $I=\iint\limits_D \cos\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\left\{(x,y)|x^2+y^2\le 4,|x|\ge|y|\right\}$.

10. 计算 $I=\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中区域 V 由曲面 $z=0,z=4-x^2-y^2$ 围成.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 求解微分方程 $y''-3y'+2y=\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{3x}$.

12. 求函数 $u = 2x + y^2 z$ 在点 $(1, -1, -1)$ 处沿椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 的外法线方向的方向导数.

13. 求函数 $u = x + 3z$ 在曲线 $\begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 上的最大值与最小值.

14. 求积分 $I = \iiint\limits_V x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中区域 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

15. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

（1）证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微；

（2）求 $f_{xy}(0, 0)$.

CHAPTER 14

2018-2019 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 令 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,

   所以方程变形为 $yp\cdot\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=0$.

   显然 $p\neq 0$，故 $y\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p=0$，即 $y\,\mathrm{d}p+p\mathrm{d}y=\mathrm{d}(yp)=0$.

   两边积分，得 $yp=C_1$，将 $y(0)=1$，$y'(0)=p(0)=\dfrac{1}{2}$ 代入上式，得 $C_1=\dfrac{1}{2}$，所以 $y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2}$,

   即 $y\,\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\,\mathrm{d}x$，两边积分，得 $\dfrac{y^2}{2}=\dfrac{x}{2}+C_2$.

   将 $y(0)=1$ 代入上式，得 $C_2=\dfrac{1}{2}$，所以特解为 $y=\sqrt{x+1}$.

2. **Solution**. 由通解的形式可知特征方程的两个解为 $1\pm 2i$，所以特征方程为 $r^2-2r+5=0$,

   因此二阶常系数齐次微分方程为 $y''-2y'+5y=0$.

3. **Solution**. 设 $\overrightarrow{OM}=(x,y,z)$，则 $\overrightarrow{AM}=(x-3,y+3,z-1)$，$\overrightarrow{AB}=(0,1,1)$.

   因 $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{AB}$，所以 $\begin{cases}x-3=0,\\ y+3=3,\\ z-1=3\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=3,\\ y=0,\\ z=4.\end{cases}$

   故 $\overrightarrow{OM}=(3,0,4)$，其方向余弦为 $\cos\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\cos\beta=0$，$\cos\gamma=\dfrac{4}{5}$.

4. **Solution**. 取 L_1 的方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(2,-1,3)$，$L_2$ 的方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(1,2,5)$,

   在 L_1 上取点 $A(-1,2,4)$，在 L_2 上取点 $B(1,-3,6)$，则 $\overrightarrow{AB}=(2,-5,2)$. 计算

   $\overrightarrow{AB}\cdot(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)=\begin{vmatrix}2&-5&2\\2&-1&3\\1&2&5\end{vmatrix}=23\neq 0$，所以 L_1 与 L_2 不共面.

5. **Solution**. 因为

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=0}} \frac{xy^2}{x+y} = 0,$$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=x^3-x}} \frac{xy^2}{x+y} = \lim_{x\to 0} \frac{x(x^3-x)^2}{x+(x^3-x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^7-2x^5+x^3}{x^3} = 1,$$

因此 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2}{x+y}$ 不存在.

二重极限存在性问题，分母为 $x+y$，常设 $y=x^\alpha - x$ 来寻找不为 0 的极限值.

再考虑一例：证明极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^3y+xy^4+x^2y}{x+y}$ 不存在.

Solution. 当 $y=0$ 时，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^3y+xy^4+x^2y}{x+y} = 0$；

令 $y=x^\alpha - x$，

$$\frac{x^3y+xy^4+x^2y}{x+y} = \frac{x^{\alpha+3}-x^4+x^{\alpha+2}-x^3+x\left(x^\alpha-x\right)^4}{x^\alpha} = \frac{-x^3+o(x^3)}{x^\alpha},$$

令 $\alpha=3$，则 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=x^3-x}} \dfrac{x^3y+xy^4+x^2y}{x+y} = -1$，因此 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^3y+xy^4+x^2y}{x+y}$ 不存在.

6. **Solution**. 设 $F(x,y)=x^2+y^3+\ln(x+y)-3$，

曲线在点 $(2,-1)$ 处的切线斜率 $k=-\dfrac{F_x(2,-1)}{F_y(2,-1)} = -\left.\dfrac{2x+\frac{1}{x+y}}{3y^2+\frac{1}{x+y}}\right|_{(2,-1)} = -\dfrac{5}{4}$，所以法线斜率为 $\dfrac{4}{5}$，

因此法线方程为 $y+1=\dfrac{4}{5}(x-2)$，即 $4x-5y-13=0$.

7. **Solution**. 方程 $\varphi(cx-az, cy-bz)=0$ 两边对 x 求偏导，得

$$\varphi_u(c-az_x)+\varphi_v(-bz_x)=0.$$

所以 $z_x=\dfrac{c\varphi_u}{a\varphi_u+b\varphi_v}$.

方程 $\varphi(cx-az, cy-bz)=0$ 两边对 y 求偏导，得

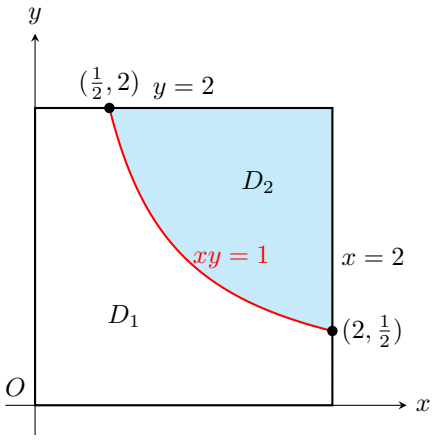
$$\varphi_u(-az_y)+\varphi_v(c-bz_y)=0.$$

所以 $z_y=\dfrac{c\varphi_v}{a\varphi_u+b\varphi_v}$.

故 $az_x+bz_y=\dfrac{c(a\varphi_u+b\varphi_v)}{a\varphi_u+b\varphi_v}=c.$

8. **Solution**.

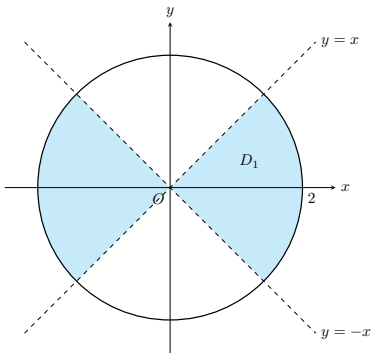
积分区域如图所示. 所以



$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{D_1} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint_{D_2} xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= 1 + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{x}}^{2} xy\,\mathrm{d}y \\
&= 1 + \ln x\Big|_{\frac{1}{2}}^{2} + \int_{\frac{1}{2}}^{2} x\left(2 - \frac{1}{2x^2}\right)\mathrm{d}x \\
&= 1 + 2\ln 2 + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \left(2x - \frac{1}{2x}\right)\mathrm{d}x = 1 + 2\ln 2 + \left(x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{2} \\
&= 1 + 2\ln 2 + 4 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2.
\end{aligned}
$$

9. **Solution**.

积分区域如图所示. 所以



$$
\begin{aligned}
I &= 4\iint_{D_1} \cos\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^2 r\cos r^2\,\mathrm{d}r \\
&= \pi\cdot\frac{1}{2}\sin r^2\Big|_0^2 = \frac{\pi}{2}\sin 4.
\end{aligned}
$$

10. **Solution**. 用柱坐标代换，抛物面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 可表示为 $z = 4 - r^2$，所以

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \int_0^{4-r^2} r\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\,\mathrm{d}r\int_0^{4-r^2} r\,\mathrm{d}z \\
&= 2\pi\int_0^2 r^2(4-r^2)\,\mathrm{d}r = 2\pi\left(\frac{4}{3}r^3 - \frac{1}{5}r^5\right)\Big|_0^2 = \frac{128\pi}{15}.
\end{aligned}
$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. 齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$，解得 $\lambda = 1, 2$，

所以齐次方程的通解为 $y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{2x}$.

分别求解非齐次项 e^{2x} 和 e^{3x} 对应的特解，

对于 $y_1 = \mathrm{e}^{2x}$，$\lambda = 2$ 是齐次方程的特征根，所以可设特解为 $y_1^* = Ax\mathrm{e}^{2x}$，

将其代入 $y'' - 3y' + 2y = \mathrm{e}^{2x}$，得 $4A\mathrm{e}^{2x}(1+x) - 3A\mathrm{e}^{2x}(1+2x) + 2Ax\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{2x}$，

解得 $A = 1$，所以 $y_1^* = x\mathrm{e}^{2x}$.

对于 $y_2 = \mathrm{e}^{3x}$，$\lambda = 3$ 不是齐次方程的特征根，所以可设特解为 $y_2^* = B\mathrm{e}^{3x}$，

将其代入 $y'' - 3y' + 2y = \mathrm{e}^{3x}$，得 $9B\mathrm{e}^{3x} - 9B\mathrm{e}^{3x} + 2B\mathrm{e}^{3x} = \mathrm{e}^{3x}$，

解得 $B = \frac{1}{2}$，所以 $y_2^* = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{3x}$.

因此非齐次方程的通解为 $y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{2x} + x\mathrm{e}^{2x} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{3x}$.

12. **Solution**. 设 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-6$，则 $\nabla F(1,-1,-1)=(2,-4,-6)$，

所以椭球面外法线方向的单位向量为 $\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{\sqrt{14}}(1,-2,-3)$.

因此函数 $u=2x+y^2z$ 在点 $(1,-1,-1)$ 处沿椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=6$ 的外法线方向的方向导数

$\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=\nabla u(1,-1,-1)\cdot\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{\sqrt{14}}(2,2,1)\cdot(1,-2,-3)=-\dfrac{5\sqrt{14}}{14}$.

13. **Solution**. 即在约束条件 $\begin{cases}x+2y-3z=2,\\ x^2+y^2=2\end{cases}$ 下，求 $x+3z$ 的最大值.

用 Lagrange 乘数法，设 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x+3z+\lambda\,(x+2y-3z-2)+\mu\left(x^2+y^2-2\right)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=1+\lambda+2\mu x=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=2\lambda+2\mu y=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=3-3\lambda=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x+2y-3z-2=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \mu}=x^2+y^2-2=0.\end{cases}$$

$\dfrac{\partial L}{\partial z}=3-3\lambda=0$，故 $\lambda=1$，将其代入 $\dfrac{\partial L}{\partial x}=\dfrac{\partial L}{\partial y}=0$，得 $\mu x+1=\mu y+1=0$.

所以 $x=y$，代入 $\dfrac{\partial L}{\partial \mu}=x^2+y^2-2=0$，得 $x=y=1$ 或 $x=y=-1$.

当 $x=y=1$ 时，$\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x+2y-3z-2=0$，解得 $z=\dfrac{1}{3}$，此时 $x+3z=2$；

当 $x=y=-1$ 时，$\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x+2y-3z-2=0$，解得 $z=-\dfrac{5}{3}$，此时 $x+3z=-6$.

因此函数 $u=x+3z$ 在曲线 $\begin{cases}x+2y-3z=2,\\ x^2+y^2=2\end{cases}$ 上的最大值为 2，最小值为 -6.

14. **Solution**. 用球坐标代换，球面 $x^2+y^2+z^2\le 2z$ 可表示为 $r\le 2\cos\varphi$，所以

$$\begin{aligned}I=\iiint_V x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^2\cdot r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta\mathrm{d}r\\ &=\frac{32}{5}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\cos^5\varphi\,\mathrm{d}\varphi\\ &=\frac{32}{5}\cdot\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^2\varphi-1\right)\cos^5\varphi\mathrm{d}\cos\varphi\\ &=\frac{32\pi}{5}\left(\frac{1}{8}\cos^8\varphi-\frac{1}{6}\cos^6\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4\pi}{15}.\end{aligned}$$

15. **Solution**.

（1）显然 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，

所以即判断极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

是否为 0. 因为

$$0 \le \left| \frac{xy^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} \right| = \frac{|x|\cdot|y|^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} \le \frac{|x|\cdot(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = |x|,$$

且当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$|x|\to 0$，由夹逼定理可知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0,$

因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微. 所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

（2）因为 $f_x(0,y) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x,y)-f(0,y)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{y^3}{x^2+y^2} = y,$

所以

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{y\to 0} \frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y} = \lim_{y\to 0} \frac{y}{y} = 1.$$

CHAPTER 15

2017-2018 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 设直线 l 过点 $M_0(1,2,0)$，且平行于平面 $\pi: x-2y+z-4=0$，又与直线 $l_1: \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{1}$ 相交，求此直线的方程.

2. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=6, \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$ 在点 $(1,1,2)$ 处的切向量、法平面方程.

3. 求空间曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$ $(a>0)$ 分别在 xOy 面和 zOx 面上的投影曲线的方程.

4. 已知 $z(x,y)=\int_0^1 \mathrm{e}^{t^2}\left|x+y^2-t\right|\mathrm{d}t$，其中 $0<x+y^2<1$，求 z_{xy}.

5. 设二元函数 $z=f(x,y)$ 满足方程 $F(x+z,xy)=0$，且 $f(x,y)$，$F(s,t)$ 均具有连续的一阶偏导数，$f_2F_1+yf_2F_2-xf_1F_2\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}$.

6. 求 $I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 x^2\cos(xy)\,\mathrm{d}x$.

7. 求 $I=\iint\limits_D (2x+3y-1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D:|x|+|y|\leq 1$.

8. 设 $f(x,y)$ 连续，$f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D$ 是由 $y=0, y=x^2$ 和 $x=1$ 所围成的区域，求 $f(x,y)$.

9. 求 $I=\iiint\limits_\Omega \left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由平面曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

10. 求 $I=\iiint\limits_\Omega z^2\,\mathrm{d}v$，其中 $\Omega: 0\le z\le\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，$a>0$.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 设函数 $u=f(x\sin y)$, 其中 $f(t)$ 具有连续的二阶导数, 且 $f'(0)=5$, 向量 $\boldsymbol{n}=(3,4)$, 求 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}$, $\left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial \boldsymbol{n}\partial x}\right|_{(0,0)}$.

12. 在平面曲线 $x^2+2y^2-2x=88$ 上求一点，使函数 $f(x,y)=3x^2+y^2$ 在该点处沿方向 $\boldsymbol{n}=(3,4)$ 的方向导数最大.

13. 求由抛物线 $y^2=ax$ 与圆 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所围的包含一段 x 轴的区域 D 的面积 S.

14. 求 $I=\iint\limits_D \left|x^2+y^2-1\right| \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是矩形区域：$|x|\leq 2, |y|\leq 2$.

15. 设二元函数 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处存在二阶偏导数 $f_{xx}(0,0)$ 和 $f_{yy}(0,0)$. 判断下列的结论是否正确，如果正确，请给出理由；如果不正确，请给出反例：

（1）$f_x(x,0)$ 在原点 $(0,0)$ 处关于 x 连续；

（2）二元函数 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处连续.

CHAPTER 16

2017-2018 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 设 l 与 l_1 的交点为 Q，并设 $Q(2+t, 1+2t, 2+t)$.

   因此直线 l 的方向向量可取

   $$\boldsymbol{s} = \overrightarrow{M_0Q} = (t+1, 2t-1, t+2).$$

   又 l 平行于平面 π，所以 $\boldsymbol{s}$ 与 π 的法向量 $\boldsymbol{n} = (1, -2, 1)$ 垂直，即

   $$(t+1) - 2(2t-1) + (t+2) = 0.$$

   解得 $t = \dfrac{5}{2}$，故 $\boldsymbol{s} = \left(\dfrac{7}{2}, 4, \dfrac{9}{2}\right)$. 所以所求直线方程为

   $$\frac{x-1}{\frac{7}{2}} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{\frac{9}{2}}.$$

2. **Solution**. 令

   $$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6, \qquad G(x, y, z) = x^2 + y^2 - z.$$

   则

   $$\nabla F(1, 1, 2) = 2(1, 1, 2), \qquad \nabla G(1, 1, 2) = (2, 2, -1).$$

   曲线在点 $(1, 1, 2)$ 处的切向量

   $$\boldsymbol{\tau} = (1, 1, 2) \times (2, 2, -1) = -5(1, -1, 0).$$

   因此切向量可取 $(1, -1, 0)$，法平面方程为

   $$x - y = 0.$$

3. **Solution**. 该空间曲线在 xOy 面上的投影曲线为

   $$\begin{cases} x^2 + y^2 = ax, \\ z = 0. \end{cases}$$

因为 $x^2+y^2=ax$，由 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 得 $z^2=a^2-ax$，所以该空间曲线在 zOx 面上的投影曲线为

$$\begin{cases} z^2=a^2-ax, \\ y=0, \end{cases} \qquad (-a\leq z\leq a).$$

4. **Solution**. 记 $s=x+y^2$，由 $0<s<1$ 可得

$$z=\int_0^s \mathrm{e}^{t^2}(s-t)\,\mathrm{d}t+\int_s^1 \mathrm{e}^{t^2}(t-s)\,\mathrm{d}t.$$

因此

$$z_x=\int_0^s \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t-\int_s^1 \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t.$$

对 y 求偏导，得

$$z_{xy}=2\mathrm{e}^{s^2}\frac{\partial s}{\partial y}=4y\mathrm{e}^{(x+y^2)^2}.$$

5. **Solution**. 由题设知方程组

$$\begin{cases} z=f(x,y), \\ F(x+z,xy)=0 \end{cases}$$

确定隐函数 $x=x(z)$，$y=y(z)$.

方程组两边对 z 求导，得

$$\begin{cases} 1=f_1\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+f_2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}, \\ F_1\left(1+\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}\right)+F_2\left(y\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\right)=0. \end{cases}$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=-\frac{xF_2+f_2F_1}{f_2F_1+yf_2F_2-xf_1F_2}.$$

6. **Solution**. 交换积分次序，得

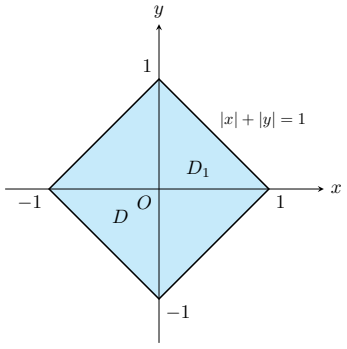
$$I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x x^2\cos(xy)\,\mathrm{d}y.$$

所以

$$I=\int_0^1 x\sin x^2\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\cos x^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}(1-\cos 1).$$

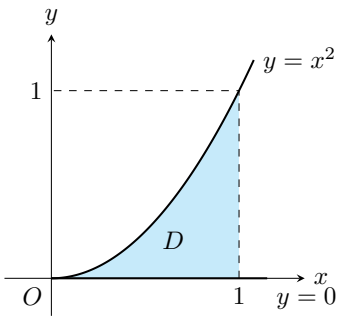
7. **Solution**.
利用奇偶对称性及轮换对称性，得

$$\begin{aligned} I&=\iint_D (4x^2+9y^2+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &=13\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$



记 D_1 为 D 在第一象限的部分，则 $D_1: 0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1-x$，且 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2$. 因此

$$I=52\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} x^2\,\mathrm{d}y+2=52\int_0^1 x^2(1-x)\,\mathrm{d}x+2=\frac{19}{3}.$$

8. **Solution**.
设
$$A=\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
则 $f(x,y)=xy+A$.
于是
$$\begin{aligned}A&=\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D A\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^2}xy\,\mathrm{d}y+A\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^2}\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{12}+\frac{A}{3}.\end{aligned}$$


解得 $A=\dfrac{1}{8}$，故
$$f(x,y)=xy+\frac{1}{8}.$$

9. **Solution**. 旋转曲面方程为
$$z=\frac{1}{2}(x^2+y^2).$$
记 Ω 在 xOy 面上的投影区域为 $D:x^2+y^2\le 16$. 用柱坐标代换，得
$$\begin{aligned}I&=\iiint\limits_\Omega(x^2+y^2)\,\mathrm{d}v\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^4 r\,\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}r^2}^8 r^2\,\mathrm{d}z\\&=2\pi\int_0^4 r^3\left(8-\frac{r^2}{2}\right)\mathrm{d}r=\frac{1024\pi}{3}.\end{aligned}$$

10. **Solution**. 由题设可知 Ω 为上半球 $x^2+y^2+z^2\le a^2, z\ge 0$. 先对 z 积分，得
$$\begin{aligned}I&=\int_0^a z^2\,\mathrm{d}z\iint\limits_{x^2+y^2\le a^2-z^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\pi\int_0^a z^2(a^2-z^2)\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi a^5}{15}.\end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. 因为 $\boldsymbol{n}=(3,4)$，所以其单位方向向量为 $\boldsymbol{n}^\circ=\dfrac{1}{5}(3,4)$.
又
$$u_x=f'(x\sin y)\sin y,\qquad u_y=f'(x\sin y)x\cos y,$$
所以
$$\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}=\frac{f'(x\sin y)}{5}(3\sin y+4x\cos y).$$
利用偏导数定义，得
$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial\boldsymbol{n}\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}(x,0)-\dfrac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{4}{5}f'(0)x}{x}=4.$$

12. **Solution**. 设所求点为 $M(x,y)$，则 $\nabla f(x,y)=(6x,2y)$，且 $\boldsymbol{n}^\circ=\dfrac{1}{5}(3,4)$.

函数 $f(x,y)$ 在点 $M(x,y)$ 沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}(x,y)=\frac{1}{5}(18x+8y)=\frac{2}{5}(9x+4y).$$

因此在约束 $x^2+2y^2-2x=88$ 下求 $9x+4y$ 的最大值. 构造 Lagrange 函数

$$L(x,y,\lambda)=9x+4y+\lambda(x^2+2y^2-2x-88).$$

令

$$\begin{cases} L_x=9+2\lambda x-2\lambda=0,\\ L_y=4+4\lambda y=0,\\ L_\lambda=x^2+2y^2-2x-88=0. \end{cases}$$

由前两个方程可得 $2(x-1)=9y$，代入约束方程得两个受检点

$$M_1(10,2),\qquad M_2(-8,-2).$$

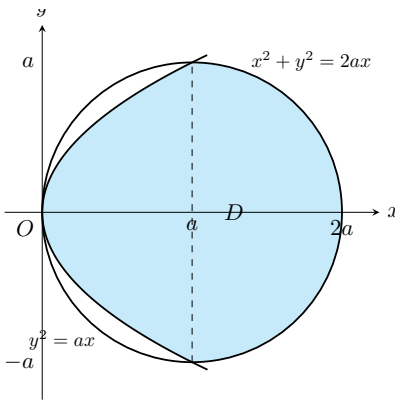
比较方向导数的值，得 $M_1(10,2)$ 为所求点.

13. **Solution**.

区域 D 由抛物线 $y^2=ax$ 和圆 $x^2+y^2=2ax$ 围成，联立

$$\begin{cases} y^2=ax,\\ y^2=2ax-x^2 \end{cases}$$

得交点 $(0,0),(a,a),(a,-a)$.



所求面积为

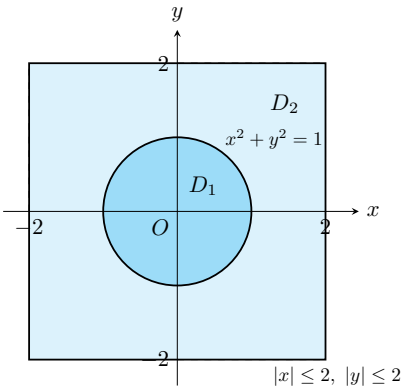
$$\begin{aligned} S&=\frac{1}{2}\pi a^2+2\int_0^a \mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{a}}^a \mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2}\pi a^2+2\int_0^a\left(a-\frac{y^2}{a}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\pi a^2+\frac{4}{3}a^2. \end{aligned}$$

14. **Solution**.

记 $D_1: x^2+y^2 \le 1$，$D_2 = D \setminus D_1$，并设 $g(x,y) = x^2+y^2-1$.

则

$$\begin{aligned} I &= -\iint\limits_{D_1} g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint\limits_{D_2} g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iint\limits_{D} g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - 2\iint\limits_{D_1} g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$



而

$$\iint\limits_{D} g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-2}^{2}\int_{-2}^{2}(x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{80}{3},$$

且

$$\iint\limits_{D_1} g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 (r^2-1)r\,\mathrm{d}r = -\frac{\pi}{2}.$$

所以

$$I = \frac{80}{3} + \pi.$$

15. **Solution**.

（1）正确. 因为根据偏导数定义，

$$f_{xx}(0,0) = \left.\frac{\mathrm{d}f_x(x,0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0},$$

而一元函数可导必连续，所以 $f_x(x,0)$ 在 $x=0$ 处连续.

（2）不正确. 例如

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & xy = 0, \\ 1, & xy \ne 0. \end{cases}$$

该函数在原点 $(0,0)$ 处不连续. 但是因为 $f(x,0)=0$，所以 $f_x(x,0)=0$，进而 $f_{xx}(0,0)=0$；

类似可得 $f_{yy}(0,0)=0$. 因此即使 $f_{xx}(0,0)$ 和 $f_{yy}(0,0)$ 存在，$f(x,y)$ 也未必在原点连续.

CHAPTER 17

2016-2017 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 已知微分方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$，$f(x)\neq 0$ 有三个解 $y_1=x, y_2=\mathrm{e}^x, y_3=\mathrm{e}^{3x}$，求此微分方程满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=3$ 的特解.

2. 设 $y=y(x)$ 在区间 $|x|<\dfrac{\pi}{2}$ 满足微分方程 $y''-(y')^2=1$，$y|_{x=0}=0$，$y'|_{x=0}=0$，求特解.

3. 求过点 $M(2,-2,3)$ 与直线 $L_1:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-4}{0}$ 垂直相交的直线 L 的方程.

4. 设曲线 $\begin{cases} x+y-z=1, \\ x^2+y^2+z^2=3 \end{cases}$，求其在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程和法平面方程.

5. 设 $z=f(x\mathrm{e}^y)$，其中 f 有一阶导数，$f'(0)=2$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(0,1)$.

6. 设函数 $f(u,v,w)$ 有二阶连续偏导数，$z=f(x,x+y,xy)$，求混合偏导函数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

7. 计算 $I=\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^{\sqrt[3]{y}} \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$.

8. 计算二重积分

$$I=\iint\limits_D \left(x^3\sin y+(x+y)^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D:x^2+y^2\le 2y$.

9. 计算三重积分 $I=\iiint\limits_V xy^2z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 V 位于第一卦限，由曲面 $z=0,z=xy,y=x,y=1$ 围成.

10. 计算三重积分 $I=\iiint\limits_V (x+z)\,\mathrm{d}v$，其中 $V:\sqrt{x^2+y^2}\le z\le\sqrt{2-x^2-y^2}$.

2 综合计算题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 设方程组 $\begin{cases}F(x+y,y-z)=0,\\ z=f(xy)\end{cases}$，其中 F,f 具有连续的一阶偏导，且 $F_1-yf'F_2\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$.

12. 在椭球面 $x^2+2y^2+2z^2=1$ 上求一点，使函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2-z$ 在该点处沿方向 $\boldsymbol{n}=(1,-2,3)$ 的方向导数最大.

13. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)+3f(x)+2x\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-x}$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

14. 计算 $I=\iint\limits_D |x+y-1|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是圆域 $D:x^2+y^2\leq 1$.

15. 设 $f(x,y)=\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y^2}$，讨论 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处的

（1）连续性；

（2）偏导数存在性；

（3）可微性；

（4）沿方向 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的方向导数的存在性，对存在情形计算出结果.

CHAPTER 18

2016-2017 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 因 $\mathrm{e}^x - x, \mathrm{e}^{3x} - x$ 是齐次方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$ 的两个线性无关解，

   所以原微分方程的通解为

   $$y = C_1(\mathrm{e}^x - x) + C_2(\mathrm{e}^{3x} - x) + x.$$

   将 $y(0) = 2, y'(0) = 3$ 代入上式，得 $C_1 = C_2 = 1$，故所求特解为

   $$y = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{3x} - x.$$

2. **Solution**. 令 $p(x) = y'$，则原方程化为 $p' = p^2 + 1, p|_{x=0} = 0.$

   分离变量得

   $$\frac{\mathrm{d}p}{1+p^2} = \mathrm{d}x.$$

   积分得 $\arctan p = x + C$，由初始条件得 $C = 0$，所以 $p = y'(x) = \tan x$. 再积分，并代入 $y|_{x=0} = 0$，得

   $$y(x) = -\ln(\cos x), \qquad |x| < \frac{\pi}{2}.$$

3. **Solution**. 过点 $M(2, -2, 3)$ 且与直线 L_1 垂直的平面方程为

   $$(x-2) + 2(y+2) = 0.$$

   将 L_1 的参数方程 $x = -1 + t, y = 2 + 2t, z = 4$ 代入平面方程，得 $t = -1$，从而交点为 $P(-2, 0, 4)$.

   所求直线为过点 M 和点 P 的直线，故其方程为

   $$\frac{x+2}{4} = \frac{y}{-2} = \frac{z-4}{-1}.$$

4. **Solution**. 令

   $$F(x, y, z) = x + y - z - 1, \qquad G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3.$$

   则

   $$\nabla F = (1, 1, -1), \qquad \nabla G(1, 1, 1) = 2(1, 1, 1).$$

切线方向向量可取

$$\boldsymbol{s} = (1,1,-1) \times (1,1,1) = 2(1,-1,0).$$

所以切线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{0},$$

法平面方程为

$$x - y = 0.$$

5. **Solution**. 因

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \mathrm{e}^y f'(x\mathrm{e}^y),$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x}(0,y) = \mathrm{e}^y f'(0) = 2\mathrm{e}^y.$$

由偏导定义可知

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(0,1) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(2\mathrm{e}^y\right)\right|_{y=1} = 2\mathrm{e}.$$

6. **Solution**. 记 f_i, f_{ij} 分别为 $f(u,v,w)$ 关于第 i 个变量的一阶偏导和二阶偏导.

因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + f_2 + yf_3,$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_{12} + xf_{13} + f_{22} + xf_{23} + f_3 + yf_{32} + xyf_{33} \\ &= f_{12} + xf_{13} + f_{22} + (x+y)f_{23} + f_3 + xyf_{33}.\end{aligned}$$

7. **Solution**. 交换积分次序，得

$$I = \int_0^1 \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x \int_{x^3}^x \mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{e}^{x^2}(x - x^3)\,\mathrm{d}x.$$

令 $t = x^2$，则

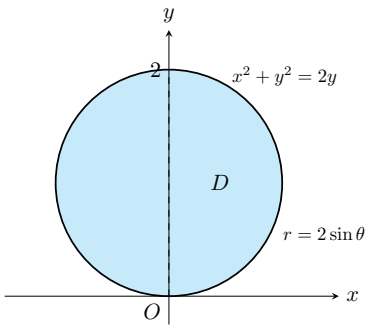
$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^t(1-t)\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{e}-2}{2}.$$

8. **Solution**.

由于 D 关于 y 轴对称，$\iint\limits_D x^3 \sin y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$，$\iint\limits_D 2xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$.

因此利用极坐标代换得

$$\begin{aligned}I &= \iint\limits_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2 \cdot r\,\mathrm{d}r \\ &= 4\int_0^{\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta = 8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{3\pi}{2}.\end{aligned}$$



9. **Solution**. 记 D 为 V 在 xOy 面上的投影，则 D 由直线 $x=0, y=x, y=1$ 围成. 因此

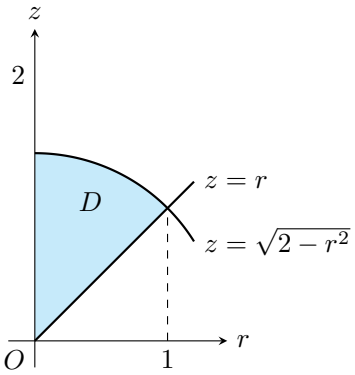
$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \int_0^{xy} xy^2z^3\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{4}\iint\limits_D x^5y^6\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{4}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 x^5y^6\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{28}\int_0^1 (x^5-x^{12})\,\mathrm{d}x = \frac{1}{28}\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{13}\right) = \frac{1}{312}. \end{aligned}$$

10. **Solution**.

由对称性可得 $\iiint\limits_V x\,\mathrm{d}v = 0$.

用柱坐标代换，得

$$\begin{aligned} I &= \iiint\limits_V z\,\mathrm{d}v \\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{2-r^2}} z\,\mathrm{d}z \\ &= \pi\int_0^1 (2-2r^2)r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$



2 综合计算题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. 视 x, z 为因变量，方程组两边对 y 求导，得

$$\begin{cases} F_1\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+1\right)+F_2\left(1-\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right)=0, \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = f'\left(x+y\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right). \end{cases}$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = \frac{f'\left[(x-y)F_1-yF_2\right]}{F_1-yf'F_2}.$$

12. **Solution**. 设所求点为 $M(x,y,z)$，则 $\nabla f(M) = (2x, 2y, -1)$，且 $\boldsymbol{n}^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{14}}(1,-2,3)$.

函数 $f(x,y,z)$ 在点 M 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f(M)}{\partial \boldsymbol{n}} = \frac{1}{\sqrt{14}}(2x-4y-3).$$

即在约束 $x^2+2y^2+2z^2=1$ 下求 $2x-4y-3$ 的最大值. 构造 Lagrange 函数

$$L(x,y,z,\lambda) = 2x-4y-3+\lambda(x^2+2y^2+2z^2-1).$$

令

$$\begin{cases} L_x = 2 + 2\lambda x = 0, \\ L_y = -4 + 4\lambda y = 0, \\ L_z = 4\lambda z = 0, \\ L_\lambda = x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

得 $x = -y, z = 0$. 代入约束方程，得

$$x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}, \qquad y = \mp\frac{\sqrt{3}}{3}, \qquad z = 0.$$

比较方向导数的值，可知所求点为

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right).$$

13. **Solution**. 令 $u = tx$，则

$$x\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u.$$

从而原方程变为

$$f'(x) + 3f(x) + 2\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-x}.$$

由上式可知 $f''(x)$ 存在，两边求导得

$$f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = -\mathrm{e}^{-x}. \tag{*}$$

特征方程 $r^2 + 3r + 2 = 0$ 有相异实根 $r = -2, -1$，对应齐次方程通解为

$$Y = C_1\mathrm{e}^{-2x} + C_2\mathrm{e}^{-x}.$$

设特解为 $y^* = Ax\mathrm{e}^{-x}$，代入方程 (*) 得 $A = -1$，所以

$$f(x) = C_1\mathrm{e}^{-2x} + C_2\mathrm{e}^{-x} - x\mathrm{e}^{-x}.$$

由原方程可得 $f'(0) = -2$，又 $f(0) = 1$，代入得 $C_1 = 0, C_2 = 1$. 因此

$$f(x) = (1 - x)\mathrm{e}^{-x}.$$

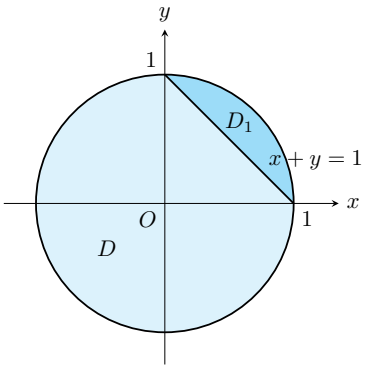
14. **Solution**.

用 $x+y=1$ 将区域 D 分为

$D_1 = D \cap \{(x,y) \mid x+y \geq 1\}$ 和 $D_2 = D \setminus D_1$.

记 $g = x+y-1$，则

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_{D_1} g \,\mathrm{d}\sigma - \iint\limits_{D_2} g \,\mathrm{d}\sigma \\ &= 2\iint\limits_{D_1} g \,\mathrm{d}\sigma - \iint\limits_{D} g \,\mathrm{d}\sigma. \end{aligned}$$



因为

$$\iint\limits_{D} g \,\mathrm{d}\sigma = \iint\limits_{D} (-1) \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = -\pi,$$

且

$$\begin{aligned} \iint\limits_{D_1} g \,\mathrm{d}\sigma &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} (x+y-1) \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{5}{6} - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

所以

$$I = \frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}.$$

15. **Solution**.

（1）由于 $f(x,y) = \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y^2}$ 是初等函数，且在全平面有定义，所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

（2）因为 $f(x,0) = 0$，所以 $f_x(0,0) = 0$；同理 $f_y(0,0) = 0$.

（3）考虑极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

考虑 $y=x$，$(x,y)\to(0,0)$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{2}|x|} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{|x|}$ 不存在，所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

（4）利用方向导数的定义，得

$$\frac{\partial f(0,0)}{\partial \boldsymbol{n}} = \lim_{\rho\to 0^+} \frac{f(\rho\cos\alpha, \rho\sin\alpha)}{\rho} = \sqrt[3]{\cos\alpha}\sqrt[3]{\sin^2\alpha}.$$

Part IV

微积分（B）（下）期末考试

CHAPTER 1

2024-2025 学年微积分（B）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2-z^2$ 的等值面**不可能**是（　　）.

A. 圆锥面　　**B.** 椭圆抛物面

C. 双叶双曲面　　**D.** 单叶双曲面

2. 设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-1}{x^2+y^2}=2$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）.

A. 不存在偏导数　　**B.** 存在偏导数，但不可微

C. 可微，$f_x(0,0)\neq 0, f_y(0,0)\neq 0$　　**D.** 可微，$f_x(0,0)=0, f_y(0,0)=0$

3. 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}v$，其中 Ω 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围成的立体，化为累次积分为：

$$(1)\ I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\,\mathrm{d}\rho\int_0^1 z\,\mathrm{d}z,\quad (2)\ I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\,\mathrm{d}\rho\int_\rho^1 z\,\mathrm{d}z,$$
$$(3)\ I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^z z\,\mathrm{d}\rho,\quad (4)\ I=\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\rho\,\mathrm{d}\rho.$$

其中正确的为（　　）.

A. （2）（4）　　**B.** （1）（3）

C. （2）（3）　　**D.** （1）（4）

4. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=3$ 处条件收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{2^n}(x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处（　　）.

A. 绝对收敛　　**B.** 条件收敛

C. 发散　　**D.** 敛散性不确定

5. 设函数 $Q(x,y)=\dfrac{x}{y^2}$，如果对于上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有

$$\oint_C P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0,$$

那么函数 $P(x,y)$ 可取为

A. $y-\dfrac{x^2}{y^3}$　　**B.** $\dfrac{1}{y}-\dfrac{x^2}{y^3}$

C. $x-\dfrac{1}{y}$　　**D.** $\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}$

6. 关于级数的描述，下列命题中正确的是（　　）.

A. 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $u_n>\dfrac{1}{n}$

B. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛

C. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n(u_n>0)$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}u_{2k}$ 与 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}u_{2k-1}$ 都收敛

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}$ 绝对收敛

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设 S 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}(a>0)$，则 $\iint\limits_S(x+z)^2\,\mathrm{d}S=$ _____.

8. 设 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，点 $P_0(1,2,-2)$ 为空间曲线 $L:x=t,y=2t^2,z=-2t^4$ 上的点，则 u 在点 $P_0(1,2,-2)$ 处沿曲线 L 的切线方向 $\boldsymbol{l}$（t 增大方向）的方向导数为 _____.

9. 设 $f(x)=\arctan\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $f^{(2024)}(0)=$ _____.

10. 设 $f(x)=x-1(0\le x\le\pi)$ 展开成傅里叶级数为 $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx,-\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,n=0,1,2,\cdots$，则 $S\left(-\dfrac{5}{2}\pi\right)=$ _____.

3　基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 设 Σ 是 xOy 面上的曲线 $C:y^2=x^2-1$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面，求曲线 $L:\dfrac{x}{0}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{1}$ 与曲面 Σ 的交点 P，并求曲面 Σ 在 P 点处的法线方程.

12. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f\big|_{(1,1)} = 3\,\mathrm{d}u + 4\,\mathrm{d}v$，$y = f(\cos x, 1+x^2)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

13. 设 $f(x,y)$ 连续，$D: x^2+y^2 \le y$，若 $f(x,y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \dfrac{4}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，求 $f(x,y)$.

14. 求圆柱面 $x^2+y^2 = ay (a>0)$ 介于平面 $z=0$ 与圆锥面 $z = \dfrac{1}{a}\sqrt{x^2+y^2}$ 之间的柱面面积 S.

15. 下半球面 $S: z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ 取上侧，求积分 $I = \iint\limits_S \dfrac{x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (z+1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

16. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 已知 $f(u,v)=\oint_L (ux^2+vy^2)\,\mathrm{d}s$，其中曲线 $L: x^2+y^2=u^2$，求 $f_{uv}(1,1)$.

18. 试求抛物面 $z=1+x^2+y^2$ 的一张切平面，使得它与该抛物面及圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 所围成的立体体积最小.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 $f(x)$ 为正值连续函数，曲线 $L: (x-a)^2+(y-a)^2=a^2(a>0)$，方向取逆时针方向. 证明：

$$\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y-\frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x\geq 2\pi a^2.$$

20. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$ 是条件收敛的.

CHAPTER 2

2024-2025 学年微积分（B）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. B.

   函数的等值面为

   $$x^2+y^2-z^2=C.$$

   当 $C=0$ 时为圆锥面；当 $C>0$ 时为单叶双曲面；当 $C<0$ 时为双叶双曲面. 它不可能是椭圆抛物面.

2. **Solution**. D.

   由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-1}{x^2+y^2}=2$ 可知，当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，

   $$f(x,y)-1=2(x^2+y^2)+o(x^2+y^2)$$

   易知 $f(0,0)=1$，所以

   $$f(x,y)-f(0,0)=o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

   因而 f 在 $(0,0)$ 处可微，且线性主部为零，所以

   $$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0.$$

3. **Solution**. A.

   该区域在柱坐标下为

   $$0\le\theta\le 2\pi,\quad 0\le\rho\le 1,\quad \rho\le z\le 1,$$

   也可写成

   $$0\le z\le 1,\quad 0\le\rho\le z,\quad 0\le\theta\le 2\pi.$$

   因此正确的是（2）和（4）.

4. **Solution**. A.

   原级数在 $x=3$ 处条件收敛，即 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n2^n$ 条件收敛，

特别地 $a_n 2^n \to 0$，故 $\{a_n 2^n\}$ 有界. 于是存在常数 M，使得

$$|a_n| \le \frac{M}{2^n}.$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}(x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}(-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n,$$

且

$$\sum |a_n| \le M \sum \frac{1}{2^n} < \infty.$$

因此绝对收敛.

5. **Solution**. C.

在单连通区域 $y>0$ 内，任意闭曲线积分为零等价于

$$P_y = Q_x.$$

已知

$$Q = \frac{x}{y^2}, \qquad Q_x = \frac{1}{y^2}.$$

C、D 均满足 $P_y = \frac{1}{y^2}$，但 $P = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ 在 $x=0$ 处无定义，故选 C.

6. **Solution**. D.

对于 A 选项，考虑 $u_n = \frac{1}{n}$，则 $\sum u_n$ 发散，但 $u_n > \frac{1}{n}$ 不成立；

对于 B 选项，考虑 $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}}}$，则 $\sum u_n^2 = \sum \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ 收敛，但 $\sum (-1)^n u_n = \sum \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ 发散；

对于 C 选项，考虑 $u_n = \frac{1}{n}$，则 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ 条件收敛，

但 $\sum u_{2k} = \sum \frac{1}{2k}$ 与 $\sum u_{2k-1} = \sum \frac{1}{2k-1}$ 均发散；

对于 D 选项，若 $\sum a_n^2$ 收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{a_n}{n}\right| \le \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + \frac{1}{n^2}\right) < \infty,$$

因而 $\sum \frac{a_n}{n}$ 绝对收敛.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\frac{4\pi a^4}{3}$.

由对称性可知

$$\begin{aligned}\iint_S (x+z)^2\,\mathrm{d}S &= \iint_S (x^2+2xz+z^2)\,\mathrm{d}S\\ &= \iint_S (x^2+z^2)\,\mathrm{d}S = \frac{2}{3}\iint_S (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S\\ &= \frac{2a^2}{3}\iint_S \mathrm{d}S\\ &= \frac{4\pi a^4}{3}.\end{aligned}$$

8. **Solution**. $\dfrac{25}{27}$.

$$\nabla u = \frac{(x,y,z)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$$

因而

$$\nabla u(P_0) = \frac{1}{3}(1,2,-2).$$

曲线切向量为

$$\boldsymbol{\tau} = (1,4t,-8t^3)\big|_{t=1} = (1,4,-8), \qquad |\boldsymbol{\tau}| = 9.$$

所以方向导数为

$$\nabla u(P_0)\cdot\frac{\boldsymbol{\tau}}{|\boldsymbol{\tau}|} = \frac{25}{27}.$$

9. **Solution**. 0.

注意到当 $|x|<1$ 时，

$$\arctan\frac{1-x}{1+x} = \frac{\pi}{4} - \arctan x.$$

而 $\arctan x = \displaystyle\int_0^x \frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x (-1)^n t^{2n}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$,

由 Taylor 定理对照可知

$$f^{(2024)}(0) = 0.$$

10. **Solution**. $\dfrac{\pi}{2}-1$.

余弦级数对应 $[0,\pi]$ 上函数的偶延拓，并作 2π 周期延拓. 因为

$$-\frac{5\pi}{2} \equiv -\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi},$$

所以

$$S\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}-1.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 曲线 $C: y^2 = x^2 - 1$ 绕 y 轴旋转所得曲面为

$$x^2 + z^2 - y^2 = 1.$$

直线 L 可写成

$$x = 0, \qquad y = 1 - t, \qquad z = t.$$

代入曲面方程得

$$t^2 - (1-t)^2 = 1,$$

解得 $t = 1$. 因此交点为

$$P = (0, 0, 1).$$

设

$$F(x, y, z) = x^2 + z^2 - y^2 - 1,$$

则

$$\nabla F(P) = (0, 0, 2).$$

故法线方程为

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{2}.$$

12. **Solution**. 由 $\mathrm{d}f|_{(1,1)} = 3\,\mathrm{d}u + 4\,\mathrm{d}v$ 可知

$$f_u(1,1) = 3, \qquad f_v(1,1) = 4.$$

计算

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f_u \cdot (-\sin x) + f_v \cdot 2x,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{\mathrm{d}f_u}{\mathrm{d}x}\sin x - f_u \cos x + 2x\frac{\mathrm{d}f_v}{\mathrm{d}x} + 2f_v.$$

将 $x = 0$ 代入上式得

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = -f_u(1,1) + 2f_v(1,1) = -3 + 8 = 5.$$

13. **Solution**. 记

$$C = \frac{4}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

则

$$f(x,y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - C.$$

两边在 D 上积分并乘以 $\dfrac{4}{\pi}$，得

$$C = \frac{4}{\pi}\iint\limits_D \sqrt{1 - x^2 - y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - C.$$

区域 D 在极坐标下为

$$0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le r \le \sin\theta.$$

因而

$$\begin{aligned}\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin\theta}\sqrt{1-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\\ &= -\frac{1}{3}\int_0^{\pi}\left(1-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sin\theta}\mathrm{d}\theta\\ &= -\frac{1}{3}\int_0^{\pi}\left(|\cos\theta|^3-1\right)\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{3}-\frac{4}{9}.\end{aligned}$$

所以

$$C=\frac{2}{3}-\frac{8}{9\pi}.$$

最终

$$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{2}{3}+\frac{8}{9\pi}.$$

14. **Solution**. 圆柱面 $x^2+y^2=ay$ 在极坐标下为

$$r=a\sin\theta,\qquad 0\le\theta\le\pi.$$

其底面圆周弧长元为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta=a\,\mathrm{d}\theta.$$

圆锥面给出的高度为

$$z=\frac{r}{a}=\sin\theta.$$

因而柱面面积为

$$S=\int_0^{\pi}z\,\mathrm{d}s=a\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2a.$$

15. **Solution**. 下半球面 $z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$ 上满足 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=1$，因此

$$I=\iint_S x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

记 S' 为 $x^2+y^2\le 1, z=0$ 取下侧，$\Sigma=S\cup S'$，则

$$\begin{aligned}I &= \oiint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_{S'}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= -\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ z\le 0}}(1+2z+2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-\iint_{S'}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= -3\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ z\le 0}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-2\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ z\le 0}}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= -2\pi-2\int_{-1}^{0}z\cdot\pi(1-z^2)\,\mathrm{d}z+\pi\\ &= -2\pi+\frac{\pi}{2}+\pi=-\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

16. **Solution**. 当 $|x|<1$ 时，

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = 1+\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)' = x\left(\frac{1}{1-x}-1\right)' = \frac{x}{(1-x)^2},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n = x\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^n\right)' = x\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]' = x\cdot\frac{(1-x)^2+2x(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{x(1-x^2)}{(1-x)^4}.$$

得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)x^n\Big|_{x=-\frac{1}{2}} = -\frac{2}{27}+\frac{2}{9}+\frac{2}{3} = \frac{22}{27}.$$

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 将圆 $L: x^2+y^2=u^2$ 参数化为

$$x = u\cos\theta, \qquad y = u\sin\theta, \qquad 0\le\theta\le 2\pi,$$

则 $\mathrm{d}s = u\,\mathrm{d}\theta$. 因而

$$f(u,v) = \int_0^{2\pi}\left(u\cdot u^2\cos^2\theta + v\cdot u^2\sin^2\theta\right)u\,\mathrm{d}\theta = \pi u^4+\pi v u^3.$$

所以

$$f_{uv}(u,v) = 3\pi u^2,$$

从而

$$f_{uv}(1,1) = 3\pi.$$

18. **Solution**. 抛物面在点 $(a,b,1+a^2+b^2)$ 处的切平面为 $2a(x-a)+2b(y-b)-(z-1-a^2-b^2)=0$，即

$$z = 1-a^2-b^2+2ax+2by.$$

圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 在 xOy 平面上的投影区域为圆域

$$D: x^2+y^2\le 2x, z=0.$$

因抛物面是凸曲面，故所围立体的体积为切平面上方、抛物面下方、圆柱面内侧部分的体积

$$V(a,b) = \iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{1-a^2-b^2+2ax+2by}^{1+x^2+y^2}\mathrm{d}z,$$

即

$$V(a,b) = \iint_D\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - 2a\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - 2b\iint_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\pi(a^2+b^2).$$

因为 D 的形心为 $(1,0)$，所以 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi$，$\iint\limits_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$，

故

$$\begin{aligned} V(a,b) &= \iint_D \left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - 2a\pi + \pi(a^2+b^2) \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\cos\theta} r^3\,\mathrm{d}r - 2a\pi + \pi(a^2+b^2) \\ &= 8\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta - 2a\pi + \pi(a^2+b^2) \\ &= \frac{3\pi}{2} - 2a\pi + \pi(a^2+b^2) = \pi\left[(a-1)^2+b^2+\frac{1}{2}\right]. \end{aligned}$$

显然当 $a=1$ 且 $b=0$ 时，$V(a,b)$ 取得最小值 $V_{\min}=\dfrac{\pi}{2}$.

此时切点为 $(1,0,2)$，切平面方程为 $z=2x+0\cdot y+1-1-0$，即

$$z=2x.$$

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 记

$$P(x,y)=-\frac{y}{f(x)},\qquad Q(x,y)=xf(y).$$

由 Green 公式，

$$\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y-\frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x=\iint_D\left(Q_x-P_y\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(f(y)+\frac{1}{f(x)}\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 D 是圆盘 $(x-a)^2+(y-a)^2\le a^2$.

由圆盘关于直线 $y=x$ 对称，

$$\iint_D f(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y-\frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x &= \iint_D\left(f(y)+\frac{1}{f(x)}\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iint_D\left(f(x)+\frac{1}{f(x)}\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\ge 2\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi a^2. \end{aligned}$$

20. **Proof**. 设

$$\alpha_n=\sqrt{n^2+1}-n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}.$$

则

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)=\sin(n\pi+\pi\alpha_n)=(-1)^n\sin(\pi\alpha_n).$$

因为

$$\alpha_n\sim\frac{1}{2n},$$

所以

$$\sin(\pi\alpha_n) \sim \frac{\pi}{2n}.$$

于是绝对值级数与调和级数同阶，故发散.

另一方面，α_n 严格单调递减，且趋于零，

而 $\pi\alpha_n = \dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} < \dfrac{\pi}{2}$，因此 $\sin(\pi\alpha_n)$ 也严格单调递减，且趋于零.

由 Leibniz 判别法，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \sin(\pi\alpha_n)$$

收敛. 故原级数条件收敛.

CHAPTER 3

2023-2024 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 已知直线 $L_1: x+1=y=\dfrac{z-1}{2}$ 和 $L_2: x=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{3}$，则这两直线的位置关系为（　　）.

A. 相交　　**B.** 平行

C. 重合　　**D.** 异面

2. 设函数 $F(x,y,z)=xy-z\ln y+e^{xz}-1$ 在点 $P(0,1,1)$ 附近满足方程 $F(x,y,z)=0$，则下列说法错误的是（　　）.

A. F 在点 P 处可微　　**B.** $\left.\dfrac{\partial y}{\partial z}\right|_P=0$

C. $\left.\dfrac{\partial y}{\partial x}\right|_P=-2$　　**D.** $\left.\dfrac{\partial x}{\partial y}\right|_P=\dfrac{1}{2}$

3. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint\limits_D(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}\sigma=$（　　）.

A. $2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}\sigma$　　**B.** $2\iint\limits_{D_1}xy\,\mathrm{d}\sigma$

C. $\iint\limits_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}\sigma$　　**D.** 0

4. 已知函数 $f(x)=1-x(0\le x\le\pi)$，$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx\,(-\infty<x<\infty)$，其中 $b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x(n=1,2,\ldots)$，则 $S\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=$（　　）.

A. $-\dfrac{\pi}{2}-1$　　**B.** $-\dfrac{\pi}{2}+1$

C. $\dfrac{\pi}{2}-1$　　**D.** $\dfrac{\pi}{2}+1$

5. 设 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_\Gamma (y+2z)\,\mathrm{d}s=$（　　）.

A. π　　**B.** 2π

C. $-\pi$　　**D.** 0

6. 关于级数的描述，下列命题中正确的是（　　）.

A. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

B. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

C. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|a_n|}{n}$ 收敛

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2(R>0)$，则 $\oiint_S \left(\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}+\dfrac{z^2}{4}\right)\mathrm{d}S=$_____.

8. 曲线 $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ 2x^2+2y^2-z^2=0 \end{cases}$ 在点 $P_0(1,1,2)$ 的法平面方程为_____.

9. 设 $\{x^{2023}+2xy^3, ax^2y^2-y^{2024}\}$ 在整个 xOy 平面内是某一函数 $u(x,y)$ 的梯度，则 $a=$_____.

10. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n!2^n}x^{2n+1}$ 的和函数为_____.

3　基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 一直线过点 $B(1,2,3)$ 且与向量 $\boldsymbol{s}=(6,6,7)$ 平行，求点 $A(3,4,2)$ 到此直线的距离 d.

12. 设 $z=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}$，求 $\mathrm{d}z$，$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1)}$.

13. 求曲线积分 $I=\displaystyle\int_L (y^2-\cos y)\,\mathrm{d}x+x\sin y\,\mathrm{d}y$，其中有向曲线 L 为沿着正弦曲线 $y=\sin x$，由点 $O(0,0)$ 到点 $A(\pi,0)$.

14. 求由曲面 $2z=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的立体 Ω 的体积 V.

15. 设 S 是上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成的闭曲面的外侧，$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 是 S 外法线的方向余弦，求

$$I=\oiint_S[(x^3+z^2)\cos\alpha+(y^3+x^2)\cos\beta+(z^3+y^2)\cos\gamma]\mathrm{d}S.$$

16. 设 $f(x)=\dfrac{1}{(4-x)^2}$，将 $f(x)$ 展开成关于 x 的幂级数，并求 $f^{(20)}(0)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设函数 $u=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，空间曲线 $L: x=t, y=2t^2, z=-2t^4$，$P_0(1,2,-2)$ 为曲线 L 上的一点，求 u 在 P_0 处沿曲线 L 的切向量方向（t 增大的方向）$\boldsymbol{l}$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}$，并求函数 u 在 $P_0(1,2,-2)$ 处的最大变化率.

18. 设函数 $f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}f(x,y)=(2ax+by)\,\mathrm{d}x+(2by+ax)\,\mathrm{d}y$（$a,b$ 为常数），且 $f(0,0)=-3$，$f'_x(1,1)=3$，求点 $(-1,-1)$ 到曲线 $f(x,y)=0$ 上的点的距离的最大值.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，证明：$1\le \iint\limits_D (\cos y^2+\sin x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\le\sqrt{2}$.

20. 设 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}(n=2,3,\cdots)$，证明：$\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_n$ 收敛.

CHAPTER 4

2023-2024 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. A.

   显然 L_1 与 L_2 不平行、重合. 联立

   $$L_1:(x,y,z)=(-1,0,1)+t(1,1,2),\qquad L_2:(x,y,z)=(0,-1,2)+s(1,3,3)$$

   解得 $\begin{cases}s=1,\\ t=2\end{cases}$，所以两直线相交于点 $(1,2,5)$.

2. **Solution**. C.

   在 $P(0,1,1)$ 处，

   $$F_x=2,\qquad F_y=-1,\qquad F_z=0.$$

   因为 $F_y\neq 0$，可把 y 看作 x,z 的函数，且

   $$\frac{\partial y}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_y}=2.$$

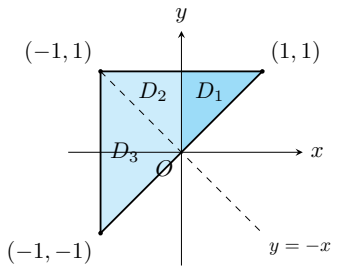
   故选项 C 中的 -2 错误.

3. **Solution**. A.

   如图，用直线 $y=-x$ 将三角形区域 D 分为 D_2 和 D_3，

   则由对称性可知

   $$\begin{aligned}\iint\limits_D (xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}\sigma &= \iint\limits_{D_2} (xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}\sigma\\ &\quad+\iint\limits_{D_3} (xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}\sigma\\ &=\iint\limits_{D_2}\cos x\sin y\,\mathrm{d}\sigma\\ &=2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}\sigma.\end{aligned}$$



4. **Solution**. C.

该正弦级数表示函数 $f(x)=1-x\ (0\leq x\leq\pi)$ 的奇延拓. 因而

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\left(1-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-1.$$

5. **Solution**. D.

由轮换对称性可知

$$\oint_\Gamma x\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z\,\mathrm{d}s$$

所以

$$\oint_\Gamma (y+2z)\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma (x+y+z)\,\mathrm{d}s=0.$$

6. **Solution**. D.

对于 A 选项，考虑 $u_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $\sum u_n$ 收敛，但 $u_n^2=\dfrac{1}{n}$，$\sum u_n^2$ 发散；

对于 B 选项，考虑 $u_n=\dfrac{1}{n}$，则 $\sum u_n^2=\sum\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，但 $\sum u_n$ 发散；

对于 C 选项，考虑 $u_n=(-1)^n$，$v_n=(-1)^{n-1}$，则 $\sum(u_n+v_n)\equiv 0$ 收敛，但 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 均发散；

但 $\sum u_{2k}=\sum\dfrac{1}{2k}$ 与 $\sum u_{2k-1}=\sum\dfrac{1}{2k-1}$ 均发散；

对于 D 选项，若 $\sum a_n^2$ 收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{n}\leq\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2}\right)<\infty,$$

因而 $\sum\dfrac{|a_n|}{n}$ 收敛.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\dfrac{13\pi R^4}{9}$.

由对称性可知

$$\iint_S x^2\,\mathrm{d}S=\iint_S y^2\,\mathrm{d}S=\iint_S z^2\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint_S (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S.$$

又球面上 $x^2+y^2+z^2=R^2$，而 $|S|=4\pi R^2$，所以

$$\iint_S x^2\,\mathrm{d}S=\frac{4\pi R^4}{3}.$$

因而

$$\iint_S\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}+\frac{z^2}{4}\right)\mathrm{d}S=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\frac{4\pi R^4}{3}=\frac{13\pi R^4}{9}.$$

8. **Solution**. $x-y=0$.

令 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z$，$G(x,y,z)=2x^2+2y^2-z^2$，则两曲面的法向量可取为

$$\nabla F=(2x,2y,-1),\qquad \nabla G=(4x,4y,-2z).$$

在 $P_0(1,1,2)$ 处切线的方向向量可取为 $\boldsymbol{s}=\nabla F\times\nabla G=(2,2,-1)\times 4(1,1,-1)=4(-1,1,0)$，

因此法平面方程为

$$x-y=0.$$

9. **Solution**. 3.

记 $P=x^{2023}+2xy^3$，$Q=ax^2y^2-y^{2024}$，则 $\mathbf{grad}u(x,y)=\{P,Q\}$ 等价于 $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，所以

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^{2023}+2xy^3)=\frac{\partial}{\partial x}(ax^2y^2-y^{2024}),$$

即

$$6xy^2=2axy^2.$$

因此 $a=3$.

10. **Solution**. $x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$.

$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!2^n}x^{2n+1}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^n=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$.

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 计算

$$\overrightarrow{BA}=(2,2,-1),\qquad |\boldsymbol{s}|=\sqrt{6^2+6^2+7^2}=\sqrt{121}=11.$$

则点到直线的距离为

$$\begin{aligned}d&=\frac{|\overrightarrow{BA}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{|(2,2,-1)\times(6,6,7)|}{11}\\&=\frac{|20(1,-1,0)|}{11}=\frac{20\sqrt{2}}{11}.\end{aligned}$$

12. **Solution**. 由链式法则，

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=2x\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}+\left(x^2+y^2\right)\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}\cdot\frac{-\frac{1}{y}}{1+\frac{x^2}{y^2}}=(2x-y)\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}},\\\frac{\partial z}{\partial y}&=2y\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}+\left(x^2+y^2\right)\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}\cdot\frac{\frac{x}{y^2}}{1+\frac{x^2}{y^2}}=(2y+x)\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}.\end{aligned}$$

因而

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\,\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}\left[(2x-y)\,\mathrm{d}x+(2y+x)\,\mathrm{d}y\right].$$

由 $z_x(x,y)=(2x-y)\mathrm{e}^{-\arctan\frac{x}{y}}$ 可知 $z_x(0,y)=-y\cdot\mathrm{e}^{-\arctan 0}=-y$，所以 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1)}=-1.$

13. **Solution**. 设

$$P=y^2-\cos y,\qquad Q=x\sin y.$$

将曲线 L 与有向线段 AO 补成闭曲线，围成区域记为 D. 由 Green 公式，

$$\oint_{L+AO}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=-\iint_D(Q_x-P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

因为

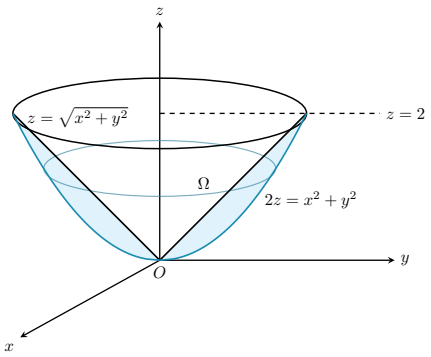
$$Q_x - P_y = \sin y - (2y + \sin y) = -2y,$$

故

$$\begin{aligned} I &= 2\iint\limits_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \int_\pi^0 (-1)\mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^\pi \mathrm{d}x \int_0^{\sin x} y\,\mathrm{d}y - \pi \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,\mathrm{d}x - \pi = -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

14. **Solution**. 联立 $2z = x^2 + y^2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$，得 $z = 0$ 或 $z = 2$，

所以 Ω 在 xOy 平面上的投影为圆盘 $D : x^2 + y^2 \le 4$，
积分区域 Ω 如图所示. 用柱坐标代换，



$$\begin{aligned} V &= \iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \int_{\frac{r^2}{2}}^r \mathrm{d}z \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^2 \left(r - \frac{r^2}{2}\right) r\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 记 S 所围成的区域为 Ω. 由 Gauss 公式，

$$\begin{aligned} I &= \oiint\limits_S [(x^3 + z^2)\cos\alpha + (y^3 + x^2)\cos\beta + (z^3 + y^2)\cos\gamma]\mathrm{d}S \\ &= \oiint\limits_S \left(x^3 + z^2\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \left(y^3 + x^2\right)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + \left(z^3 + y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iiint\limits_\Omega \left[3x^2 + 3y^2 + 3z^2\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

用球坐标代换，

$$\begin{aligned} I &= 3\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{6\pi}{5}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{6\pi}{5}(1 - \cos\frac{\pi}{4}) = \frac{3\left(2 - \sqrt{2}\right)\pi}{5}. \end{aligned}$$

16. **Solution**. 由

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \qquad |t| < 1,$$

令 $t = \dfrac{x}{4}$，并对两边求导，得

$$\frac{1}{(4-x)^2} = \frac{1}{16}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\left(\frac{x}{4}\right)^n, \qquad |x| < 4.$$

因此

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{n+1}{4^{n+2}},$$

所以

$$f^{(20)}(0)=\frac{21!}{4^{22}}.$$

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 点 $P_0(1,2,-2)$ 对应参数 $t=1$. 曲线 L 的切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=(1,4,-8),\qquad \boldsymbol{\tau}_0=\frac{1}{9}(1,4,-8).$$

计算

$$\nabla u=\left(\frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},-\frac{xy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},-\frac{xz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\right).$$

在 P_0 处

$$\nabla u(P_0)=\left(\frac{8}{27},-\frac{2}{27},\frac{2}{27}\right).$$

因而沿切线方向的方向导数为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}=\nabla u(P_0)\cdot\boldsymbol{\tau}_0=\left(\frac{8}{27},-\frac{2}{27},\frac{2}{27}\right)\cdot\frac{1}{9}(1,4,-8)=-\frac{16}{243}.$$

最大变化率即

$$|\nabla u(P_0)|=\frac{1}{27}\sqrt{8^2+2^2+2^2}=\frac{2\sqrt{2}}{9}.$$

18. **Solution**. 由题意

$$f_x=2ax+by,\qquad f_y=2by+ax.$$

因为 $f_{xy}=f_{yx}$，故 $a=b$. 又

$$f_x(1,1)=2a+b=3,$$

所以 $a=b=1$. 于是

$$\mathrm{d}f=(2x+y)\,\mathrm{d}x+(x+2y)\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}(x^2+xy+y^2),$$

并由 $f(0,0)=-3$ 得

$$f(x,y)=x^2+xy+y^2-3.$$

曲线 $f(x,y)=0$ 即

$$x^2+xy+y^2=3.$$

在曲线 $f(x,y)=0$ 上任取一点 (x,y)，则 $(-1,-1)$ 到该点的距离为 $d=\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}$.

用 Lagrange 乘数法，设 $F(x,y,\lambda)=(x+1)^2+(y+1)^2+\lambda(x^2+xy+y^2-3)$，令

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=2(x+1)+\lambda(2x+y)=0,\\[2mm] \dfrac{\partial F}{\partial y}=2(y+1)+\lambda(x+2y)=0,\\[2mm] \dfrac{\partial F}{\partial \lambda}=x^2+xy+y^2-3=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=1,\\ y=1,\end{cases}$，$\begin{cases}x=-1,\\ y=-1,\end{cases}$，$\begin{cases}x=-1,\\ y=2,\end{cases}$，或 $\begin{cases}x=2,\\ y=-1.\end{cases}$

计算 $d(1,1)=2\sqrt{2}$，$d(-1,-1)=0$，$d(2,-1)=3$，$d(-1,2)=3$，所以最大值为 3.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 由轮换对称性，

$$\iint_D \cos y^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_D \cos x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

所以

$$\iint_D (\cos y^2 + \sin x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_D (\cos x^2 + \sin x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sqrt{2}\iint_D \sin\left(x^2 + \frac{\pi}{4}\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

当 $0 \le x \le 1$ 时，

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \le \sin\left(x^2 + \frac{\pi}{4}\right) \le 1.$$

所以

$$\iint_D \sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \le \iint_D \sqrt{2}\sin\left(x^2 + \frac{\pi}{4}\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \le \iint_D \sqrt{2}\cdot 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

$$1 \le \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \le \sqrt{2}.$$

20. **Proof**. $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left[1 + \dfrac{(-1)^n}{n}\right]^{-\frac{1}{2}}$，

利用 Taylor 公式 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$，

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left[1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right] \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

由于 $\sum \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 和 $\sum \dfrac{1}{n\sqrt{n}}$ 都收敛，所以 $\sum a_n$ 收敛.

CHAPTER 5

2022-2023 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 在空间直角坐标系中，方程 $z=\sqrt{x^2+y^2-1}$ 表示（　　）.

   A. 半球面　　**B.** 柱面

   C. 锥面　　**D.** 单叶双曲面

2. 设 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处有 $f_x(1,1)=f_y(1,1)=1$，则必有（　　）.

   A. $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 1}} f(x,y)$ 存在

   B. $\mathrm{d}z|_{(1,1)}=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

   C. $\lim\limits_{x\to 1} f(x,1)$ 及 $\lim\limits_{y\to 1} f(1,y)$ 都存在

   D. $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 沿方向 $\boldsymbol{n}=\{\cos\theta,\sin\theta\}$ 的方向导数存在

3. 设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x+3y\mathrm{d}y$，则点 $(0,0)$（　　）.

   A. 不是 $f(x,y)$ 的连续点　　**B.** 不是 $f(x,y)$ 的驻点

   C. 是 $f(x,y)$ 的极大值点　　**D.** 是 $f(x,y)$ 的极小值点

4. 设 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=1$ 所围成的空间区域，将 $I=\iiint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 化为柱坐标系下的累次积分，下列结果正确的是（　　）.

   A. $I=2\pi\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^1 f(\sqrt{r^2+z})\mathrm{d}z$

   B. $I=2\pi\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_r^1 f(\sqrt{r^2+z})\mathrm{d}z$

   C. $I=2\pi\int_0^1 \mathrm{d}r\int_r^1 f(\sqrt{r^2+z})\mathrm{d}z$

   D. $I=2\pi\int_0^1 \mathrm{d}z\int_0^z f(\sqrt{r^2+z})\mathrm{d}r$

5. 设 S 是上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\,(z\geq 0, R>0)$，$abc\neq 0$，则 $\iint\limits_S (ax+by+cz)\mathrm{d}S=$（　　）.

A. $c\pi R^2$　　**B.** $\dfrac{1}{4}c\pi R^3$

C. $c\pi R^3$　　**D.** $(a+b+c)\pi R^2$

6. 下列命题中，正确的是（　　）.

A. 若 $a_n\leq b_n\leq c_n$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛

B. 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 满足 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

C. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 同敛散

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0\end{cases}$，则 $\oint\limits_{\Gamma}(x^2+2y^2+3z)\,\mathrm{d}s=$ _____.

8. $z=x+3y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 的切平面方程为 _____.

9. 设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}u)\Big|_{(1,-1,2)}=$ _____.

10. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\leq x<0,\\ 1, & x=0,\\ 2x, & 0<x<\pi\end{cases}$，将 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数，则 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数在 $x=-3\pi$ 处的值为 _____.

3　基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求过点 $P(2,1,3)$ 且与 $L_1:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$ 垂直的平面方程，并求该平面与 L_1 的交点.

12. 设 $z=\mathrm{e}^{-x}\sin\dfrac{y}{x}$，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,\pi)}$，$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\right|_{(2,\pi)}$.

13. 求曲面 $z=xy$ 包含在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内的那部分面积 S.

14. 求 $I=\iiint\limits_{\Omega} z^2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 由 $\begin{cases} y^2+\dfrac{z^2}{2}=1, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面所围成的立体.

15. 设 S 是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,(R>0)$，取上侧，求 $I=\iint\limits_{S}\dfrac{(x^2+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设 L 是 xOy 面上任意的光滑曲线，$f(x)$ 具有二阶连续的导数，且 $f(0)=4$，$f'(0)=3$，若曲线积分 $\int_L(-xe^x+f''(x))y\mathrm{d}x+f(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，求 $f(x)$.

18. 求 $f(x,y)=x^2-y^2+2$ 在椭圆域 $D=\{(x,y)\mid 4x^2+y^2\leq 4\}$ 上的最大值和最小值.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=A$，证明：$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}A^2$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$2a_{n+1}=a_n+\sqrt{a_n^2+u_n}$，其中 $u_n>0$，$\{a_n\}$ 有上界，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

CHAPTER 6

2022-2023 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. D.

   方程 $z=\sqrt{x^2+y^2-1}$ 等价于

   $$x^2+y^2-z^2=1, z\geq 0,$$

   表示单叶双曲面的上半部分.

2. **Solution**. C.

   多元函数偏导存在无法保证函数连续，全微分 $\mathrm{d}z=f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y$ 仅在函数可微时成立，

   偏导数存在不能保证沿任意方向的方向导数存在.

   对于 C 选项，$f(x,1)$ 是 x 的一元函数，由 $f_x(1,1)$ 存在知该一元函数在 $x=1$ 处可导，必然连续，

   即 $\lim\limits_{x\to 1}f(x,1)=f(1,1)$ 存在；同理 $\lim\limits_{y\to 1}f(1,y)$ 也存在.

3. **Solution**. D.

   由题可知 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}\left(x^2+\dfrac{3}{2}y^2\right)$，所以 $z=x^2+\dfrac{3}{2}y^2+C$，因此 $f(x,y)$ 显然在 $(0,0)$ 处可微，且

   $$f_x(0,0)=2x\big|_{(0,0)}=0,\quad f_y(0,0)=3y\big|_{(0,0)}=0,$$

   所以点 $(0,0)$ 是驻点. 又 $f_{xx}(0,0)=2$，$f_{yy}(0,0)=3$，$f_{xy}(0,0)=0$，所以

   $$f_{xx}(0,0)f_{yy}(0,0)-f_{xy}^2(0,0)=6>0,$$

   因此点 $(0,0)$ 是极小值点.

4. **Solution**. B.

   由柱坐标代换

   $$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=z,$$

   可得

   $$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_r^1 f(\sqrt{r^2+z})\,\mathrm{d}z.$$

5. **Solution**. C.

由对称性可知

$$\iint\limits_S x\,\mathrm{d}S = \iint\limits_S y\,\mathrm{d}S = 0,$$

故 $\iint\limits_S (ax+by+cz)\mathrm{d}S = c\iint\limits_S z\,\mathrm{d}S$.

用球坐标代换，$\mathrm{d}S = R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，因此

$$\begin{aligned} c\iint\limits_S z\,\mathrm{d}S &= c\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}} R\cos\varphi R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi \\ &= c\pi R^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi \\ &= c\pi R^3\left[-\frac{\cos 2\varphi}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= c\pi R^3. \end{aligned}$$

6. **Solution**. A.

对于 A 选项，根据已知条件 $a_n \le b_n \le c_n$，可知 $0 \le b_n - a_n \le c_n - a_n$.

令 $u_n = b_n - a_n$，$v_n = c_n - a_n$，则 $v_n \ge u_n \ge 0$ 均为正项级数的通项.

因为 $\sum a_n$ 和 $\sum c_n$ 都收敛，它们的差级数 $\sum v_n = \sum(c_n - a_n)$ 也必然收敛，

根据正项级数的比较判别法，由于 $\sum v_n$ 收敛，所以 $\sum u_n$ 也收敛.

因 $b_n = u_n + a_n$，而 $\sum u_n$ 和 $\sum a_n$ 都是收敛级数，所以它们的和级数 $\sum b_n$ 必然收敛.

对于 B 选项，令 $a_n = \dfrac{1}{n}$，显然 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{n}{n+1} < 1$，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

对于 C 选项，令 $u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$v_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \dfrac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{v_n}{u_n} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{(-1)^n\sqrt{n}}\right) = 1$，

但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

对于 D 选项，令 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}} = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. 2π.

显然曲线 Γ 具有轮换对称性，因此

$$\begin{aligned} \oint_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s = \oint_\Gamma y^2\,\mathrm{d}s = \oint_\Gamma z^2\,\mathrm{d}s, \\ \oint_\Gamma x\,\mathrm{d}s = \oint_\Gamma y\,\mathrm{d}s = \oint_\Gamma z\,\mathrm{d}s = 0. \end{aligned}$$

从而

$$\oint_\Gamma (x^2+2y^2+3z)\,\mathrm{d}s = \oint_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s + \oint_\Gamma (x+y+z)\,\mathrm{d}s = 2\pi.$$

8. **Solution**. $x+3y-z=0$.

由 $z=x+3y+\ln(1+x^2+y^2)$ 可得

$$z_x=1+\frac{2x}{1+x^2+y^2},\qquad z_y=3+\frac{2y}{1+x^2+y^2}.$$

因此

$$z_x(0,0)=1,\qquad z_y(0,0)=3.$$

曲面在点 $(0,0,0)$ 处切平面的法向量可取作 $(z_x(0,0),z_y(0,0),-1)=(1,3,-1)$，因此切平面方程为

$$x+3y-z=0.$$

9. **Solution**. $\dfrac{1}{6}$.

$$u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2+z^2).$$

因此 $\mathbf{grad}u=\left(\dfrac{x}{x^2+y^2+z^2},\dfrac{y}{x^2+y^2+z^2},\dfrac{z}{x^2+y^2+z^2}\right)$，所以

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad}u)=\frac{y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}+\frac{x^2+z^2-y^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}+\frac{x^2+y^2-z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}.$$

代入 $(1,-1,2)$ 得

$$\Delta u=\frac{1}{1+1+4}=\frac{1}{6}.$$

10. **Solution**. $\dfrac{\pi}{2}$.

因为

$$-3\pi\equiv-\pi\equiv\pi\pmod{2\pi},$$

根据 Dirichlet 收敛定理可知

$$S(-3\pi)=\frac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}=\frac{2\pi+(-\pi)}{2}=\frac{\pi}{2}.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 与直线

$$L_1:\ \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-2}{-1}$$

垂直的平面法向量可取 $(2,1,-1)$. 过点 $P(2,1,3)$ 的平面方程为

$$2(x-2)+(y-1)-(z-3)=0,$$

即

$$2x+y-z-2=0.$$

将

$$x=2t+1,\quad y=t+2,\quad z=-t+2$$

代入该平面方程，可得 $t=0$，故交点为 $(1,2,2)$.

12. **Solution**. 先求

$$z_y = \mathrm{e}^{-x}\cos\frac{y}{x}\cdot\frac{1}{x} = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\cos\frac{y}{x}.$$

所以

$$z_y(2,\pi) = \frac{\mathrm{e}^{-2}}{2}\cos\frac{\pi}{2} = 0.$$

再对 x 求偏导，可得

$$z_{yx} = \mathrm{e}^{-x}\left(\frac{y}{x^3}\sin\frac{y}{x} - \frac{x+1}{x^2}\cos\frac{y}{x}\right).$$

在 $(2,\pi)$ 处，$\sin\dfrac{\pi}{2} = 1$, $\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$，故

$$z_{yx}(2,\pi) = \frac{\pi}{8\mathrm{e}^2}.$$

13. **Solution**. 曲面面积为

$$S = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

由于 $z = xy$，故

$$z_x = y, \qquad z_y = x.$$

所以

$$S = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

用极坐标代换，

$$S = 2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

14. **Solution**. 绕 z 轴旋转后得到椭球体

$$x^2+y^2+\frac{z^2}{2}\le 1.$$

对固定 z，截面是圆

$$x^2+y^2\le 1-\frac{z^2}{2},$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \iiint\limits_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} z^2\mathrm{d}z \iint\limits_{x^2+y^2\le 1-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \pi\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} z^2\left(1-\frac{z^2}{2}\right)\mathrm{d}z = \frac{8\sqrt{2}\pi}{15}. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 上半球面 $z = \sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 上满足 $\sqrt{x^2+y^2+z^2} = R$，因此

$$I = \frac{1}{R}\iint\limits_S \left(x^2+y\right)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

记 S' 为 $x^2+y^2\leq R^2, z=0$ 取下侧，$\Sigma=S\cup S'$，则

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{R}\left(\oiint_{\Sigma}\left(x^2+y\right)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_{S'}\left(x^2+y\right)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\\&=\frac{1}{R}\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\leq R^2\\ z\geq 0}}(2x+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{R}\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\leq R^2\\ z\geq 0}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi R^2}{3}.\end{aligned}$$

16. **Solution**. 令 $y=x^2$，则级数化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}y^n$.

用比值判别法，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|&=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{2n+1}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{(n+1)(2n+1)}=0,\end{aligned}$$

故级数关于 y 的收敛半径为 $R_y=+\infty$，关于 x 的收敛半径也为 $R_x=+\infty$，即收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

下面求和函数 $S(x)$.

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n!}x^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}.$$

其中

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n!}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(n-1)!}=x^2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\left(x^2\right)^k}{k!}=x^2\mathrm{e}^{x^2},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(x^2\right)^n}{n!}-1=\mathrm{e}^{x^2}-1.$$

所以

$$S(x)=(2x^2+1)e^{x^2}-1.$$

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 记

$$P(x,y)=(-x\mathrm{e}^x+f''(x))y,\qquad Q(x,y)=f(x).$$

由曲线积分与路径无关得 $P_y=Q_x$，即

$$-x\mathrm{e}^x+f''(x)=f'(x).$$

于是

$$f''(x)-f'(x)=x\mathrm{e}^x.$$

上述方程对应的齐次微分方程的特征方程为 $r^2-r=0$，其根为 $r=0$ 和 $r=1$，

因此齐次方程的通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^x$.

$r=1$ 是该特征方程的单根，故可设非齐次方程的特解为 $f^*(x)=x(ax+b)\mathrm{e}^x$，

代入得 $(2ax+2a+b)\mathrm{e}^x=x\mathrm{e}^x$，比较系数可得 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=-1$，因此非齐次方程的通解为

$$f(x)=C_1+C_2\mathrm{e}^x+\left(\frac{1}{2}x-1\right)x\mathrm{e}^x.$$

将 $f(0)=4$，$f'(0)=3$ 代入可得 $\begin{cases}C_1+C_2=4,\\ C_2-1=3\end{cases}$，解得 $C_1=0$，$C_2=4$，因此

$$f(x)=4\mathrm{e}^x+\left(\frac{1}{2}x-1\right)x\mathrm{e}^x.$$

18. **Solution**. 在区域内部令 $\begin{cases}f_x=2x=0,\\ f_y=-2y=0\end{cases}$，解得唯一驻点 $(0,0)$，且 $f(0,0)=2$.

在边界 $4x^2+y^2=4$ 上有 $y^2=4-4x^2$，代入原函数得

$$f=x^2-(4-4x^2)+2=5x^2-2,\qquad -1\le x\le 1.$$

所以边界上最大值为 3，最小值为 -2. 比较可知 $f(x,y)$ 在区域 D 上的最大值为 3，最小值为 -2.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. **法一**. 记 $f(x)$ 的一个原函数为

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t,$$

则 $F(0)=0$, $F(1)=A$. 因此

$$\begin{aligned}\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y&=\int_0^1 f(x)\left(F(1)-F(x)\right)\mathrm{d}x\\&=A\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}F(x)\\&=A^2-\frac{1}{2}F^2(x)\Big|_0^1=\frac{1}{2}A^2.\end{aligned}$$

法二. 交换积分次序，有

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y f(x)f(y)\,\mathrm{d}x.$$

将右端的积分变量 x,y 对换，得

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y f(x)f(y)\,\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x)f(y)\,\mathrm{d}y.$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y&=\frac{1}{2}\left(\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x)f(y)\,\mathrm{d}y\right)\\&=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2}A^2.\end{aligned}$$

法三. 记

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y.$$

由于被积函数 $f(x)f(y)$ 关于 x,y 对称，

积分区域 $\{(x,y)\mid 0\le x\le y\le 1\}$ 与 $\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le 1\}$ 面积相同且无公共内点，因此

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 f(y)f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}x.$$

将两个积分相加，并合并积分区域为正方形 $[0,1]\times[0,1]$，得

$$2I=\iint\limits_{[0,1]^2} f(x)f(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y\right)=A\cdot A=A^2.$$

因此

$$I=\frac{1}{2}A^2.$$

20. **Proof**. 由递推关系 $2a_{n+1}=a_n+\sqrt{a_n^2+u_n}$ 可得

$$u_n=4a_{n+1}\left(a_{n+1}-a_n\right).$$

由 $a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\sqrt{a_n^2+u_n}\right)$ 可得 $a_{n+1}\ge a_n$，又 a_n 有上界，所以 $\{a_n\}$ 收敛.

注意到

$$0<\frac{u_n}{4}=a_{n+1}^2-a_na_{n+1}\le a_{n+1}^2-a_n^2,$$

因为 $\{a_n\}$ 收敛，所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}^2-a_n^2)=\lim_{n\to\infty}a_{n+1}^2-a_1^2$ 收敛，

由正项级数的比较判别法，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛.

CHAPTER 7

2021-2022 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 微分方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的待定特解形式可设为（　　）.

A. $y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$　　**B.** $y^*=ax^2+bx+c+A\sin x$

C. $y^*=x(ax^2+bx+c+A\sin x+B\cos x)$　　**D.** $y^*=ax^2+bx+c+A\cos x$

2. 在下列极限结果中，正确的是（　　）.

A. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=0$　　**B.** $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0$

C. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{x+y}=0$　　**D.** $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x+y}=0$

3. 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x$，则 $F'(2)$ 等于（　　）.

A. $2f(2)$　　**B.** $f(2)$

C. $-f(2)$　　**D.** 0

4. 设曲线 $L:f(x,y)=1$（$f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数），过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N，T 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列积分小于零的是（　　）.

A. $\int_T f(x,y)\mathrm{d}s$

B. $\int_T f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_T f(x,y)\mathrm{d}y$

D. $\int_T f'_x(x,y)\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y$

5. 设 L 为空间曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\x+y+z=0\end{cases}$，则 $\oint_L x^2\mathrm{d}s=$（　　）.

A. 0 **B.** $2\pi a^3$

C. $\dfrac{1}{3}\pi a^2$ **D.** $\dfrac{2}{3}\pi a^3$

6. 设两个数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则（　　）.

A. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

B. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散

C. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛

D. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 经过点 $A(1,-2,3)$ 并且包含 x 轴的平面方程为 _____.

8. 设向量场 $\boldsymbol{A} = x^2\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + zx\boldsymbol{k}$，则 $\mathrm{rot}\boldsymbol{A}\Big|_{(1,1,2)} =$ _____.

9. $u = xe^y z^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}u =$ _____.

10. 若将函数 $f(x) = \pi - x$（$0 \le x \le \pi$）展开成正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$，则系数 b_4 的值为 _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 设方程组 $\begin{cases} u + v = x, \\ u^2 + v^2 = y \end{cases}$ 确定隐函数 $u = u(x,y), v = v(x,y)$，且 $u \neq v$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

12. 设 $\boldsymbol{n}$ 是曲面 $S: z = x^2 + y^2$ 在点 $P_0(1,1,2)$ 处指向上侧的法向量，求函数 $u = xz^3 - 3yz$ 在点 P_0 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}$.

13. 计算 $I = \iint\limits_D \max\{xy, 1\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是正方形区域 $0 \le x \le 2, 0 \le y \le 2$.

14. 计算 $I = \iint\limits_\Sigma (xy + yz + zx)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的有限部分.

15. 设 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$（$R > 0$）的外侧，求 $I = \iint\limits_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

16. 确定幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{n+1}x^n$ 的收敛域并求其和函数 $S(x)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$，求非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2$，$y'(0)=0$ 的解.

18. 求 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4, y\ge 0\}$ 上的最大值和最小值.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n-(-1)^n}$ 是条件收敛的.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数，L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线，其始点为 (a,b)，终点为 (c,d). 记 $I=\displaystyle\int_L\frac{1}{y}[1+y^2f(xy)]\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]\mathrm{d}y$，(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关；(2) 当 $ab=cd$ 时，求 I 的值.

CHAPTER 8

2021-2022 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. A.

   方程对应的齐次方程 $y''+y=0$ 的特征方程 $r^2+1=0$ 有两个单根 $r=i,-i$，所以齐次方程的通解为

   $$y=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

   对于非齐次项 x^2+1，特解可以设为 $y_1=ax^2+bx+c$;

   对于非齐次项 $\sin x$，由于 $\lambda=i$ 是特征方程的根，所以特解可以设为 $y_2=x(A\sin x+B\cos x)$,

   由解的叠加原理，非齐次方程的特解可以设为

   $$y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x).$$

2. **Solution**. B.

   对于 A 选项，当 $(x,y)\to(0,0)$ 且 $y=x$ 时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{2x^2}=\dfrac{1}{2}$;

   当 $(x,y)\to(0,0)$ 且 $y=-x$ 时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-x^2}{2x^2}=-\dfrac{1}{2}$，所以 A 选项错误;

   对于 B 选项，因为

   $$\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right|\le|y|,$$

   所以由夹逼准则可知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0$，所以 B 选项正确;

   对于 C 选项，当 $(x,y)\to(0,0)$ 且 $y=x^2-x$ 时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\left(x^2-x\right)}{x^2}=-1$;

   当 $(x,y)\to(0,0)$ 且 $y=x$ 时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{2x}=0$，所以 C 选项错误;

   对于 D 选项，当 $(x,y)\to(0,0)$ 且 $y=x^3-x$ 时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\left(x^3-x\right)}{x^3}=-1$;

   当 $(x,y)\to(0,0)$ 且 $y=x$ 时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3}{2x}=0$，所以 D 选项错误.

3. **Solution**. B.

先交换积分顺序

$$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^t \mathrm{d}x\int_1^x f(x)\,\mathrm{d}y=\int_1^t (x-1)f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因而

$$F'(t)=(t-1)f(t),$$

所以

$$F'(2)=f(2).$$

4. **Solution**. C.

因为在曲线 $L:f(x,y)=1$ 上恒有 $f(x,y)=1$，故

$$\int_T f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_T \mathrm{d}y=y_N-y_M<0,$$

其中因 M 在第二象限、N 在第四象限，所以 $y_N<y_M$.

5. **Solution**. D.

交线 L 是球面与过原点平面相交得到的大圆，因此半径为 a. 由对称性可知

$$\oint_L x^2\,\mathrm{d}s=\oint_L y^2\,\mathrm{d}s=\oint_L z^2\,\mathrm{d}s.$$

又

$$\oint_L (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s=a^2\oint_L \mathrm{d}s=a^2\cdot 2\pi a=2\pi a^3.$$

三者相等，所以

$$\oint_L x^2\,\mathrm{d}s=\frac{2\pi a^3}{3}.$$

6. **Solution**. C.

对于 A 选项，令 $a_n=b_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，

但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 A 选项错误；

对于 B 选项，令 $a_n=b_n=\dfrac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，

但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 B 选项错误；

对于 C 选项，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则对于充分大的 N_1，当 $n>N_1$ 时，有 $|a_n|<1$；

且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，根据级数收敛的必要条件可知 $\lim\limits_{n\to\infty}|b_n|=0$，

于是同理存在充分大的 N_2，当 $n>N_2$ 时，有 $|b_n|<1$，所以当 $n>\max\{N_1,N_2\}$ 时，$a_n^2b_n^2\le b_n^2\le|b_n|$，

由比较判别法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$ 收敛，所以 C 选项正确；

对于 D 选项，令 $a_n=\dfrac{1}{n}$，$b_n=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 发散，

但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 D 选项错误.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $3y+2z=0$.

由于所求平面包含 x 轴，所以它含有方向向量 $(1,0,0)$. 又它经过点 $A(1,-2,3)$，故还含有向量 $(1,-2,3)$.

两向量叉积可取法向量

$$(1,0,0)\times(1,-2,3)=(0,-3,-2),$$

所以平面方程为

$$3y+2z=0.$$

8. **Solution**. $-\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}$.

$$\boldsymbol{A}=(x^2,yz,zx),$$

因而

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\boldsymbol{A}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ x^2&yz&zx\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial(zx)}{\partial y}-\frac{\partial(yz)}{\partial z},\frac{\partial(x^2)}{\partial z}-\frac{\partial(zx)}{\partial x},\frac{\partial(yz)}{\partial x}-\frac{\partial(x^2)}{\partial y}\right)\\ &=(-y,-z,0).\end{aligned}$$

在 $(1,1,2)$ 处取值即得

$$-\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}.$$

9. **Solution**. $\mathrm{e}\,\mathrm{d}x+\mathrm{e}\,\mathrm{d}y+3\mathrm{e}\,\mathrm{d}z$.

$$u=x\mathrm{e}^yz^3,\quad u_x=\mathrm{e}^yz^3,\quad u_y=x\mathrm{e}^yz^3,\quad u_z=3x\mathrm{e}^yz^2.$$

在 $(1,1,1)$ 处有 $u_x=u_y=\mathrm{e}$，$u_z=3\mathrm{e}$，故

$$\mathrm{d}u=\mathrm{e}\,\mathrm{d}x+\mathrm{e}\,\mathrm{d}y+3\mathrm{e}\,\mathrm{d}z.$$

10. **Solution**. $\dfrac{1}{2}$.

由

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi-x)\sin nx\,\mathrm{d}x,$$

当 $n=4$ 时

$$\begin{aligned} b_4 &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi-x)\sin 4x\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin 4(\pi-x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin 4x\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[x\cos 4x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos 4x\,\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 对方程组 $\begin{cases} u+v=x, \\ u^2+v^2=y \end{cases}$ 关于 x 求偏导，得

$$\begin{cases} u_x+v_x=1, \\ 2uu_x+2vv_x=0. \end{cases}$$

解得

$$u_x=\frac{v}{v-u},\qquad v_x=-\frac{u}{v-u}.$$

12. **Solution**. 曲面写成

$$z-x^2-y^2=0,$$

所以上侧法向量可取

$$\boldsymbol{n}=(-2x,-2y,1).$$

在 $P_0(1,1,2)$ 处，

$$\boldsymbol{n}=(-2,-2,1),\qquad \boldsymbol{n}_0=\frac{1}{3}(-2,-2,1).$$

又

$$u=xz^3-3yz,\qquad \nabla u=(z^3,-3z,3xz^2-3y),$$

所以

$$\nabla u(P_0)=(8,-6,9).$$

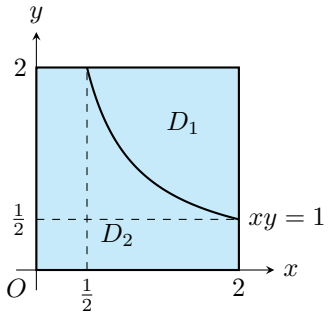
因而方向导数为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{P_0}=\nabla u(P_0)\cdot\boldsymbol{n}_0=\frac{-16+12+9}{3}=\frac{5}{3}.$$

13. **Solution**. 如图，按曲线 $xy=1$ 将区域 D 分为 $D_1=\{(x,y)\in D\mid xy\geq 1\}$ 和 $D_2=\{(x,y)\in D\mid xy<1\}$.

当 $xy<1$ 时 $\max\{xy,1\}=1$，当 $xy\geq 1$ 时 $\max\{xy,1\}=xy$. 故

$$I=\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$



逐段积分得

$$\begin{aligned}I&=\int_{\frac12}^{2}x\,\mathrm{d}x\int_{\frac1x}^{2}y\,\mathrm{d}y+\int_0^{\frac12}\mathrm{d}y\int_0^2\mathrm{d}x+\int_{\frac12}^{2}\mathrm{d}x\int_0^{\frac1x}\mathrm{d}y\\&=\frac{19}{4}+\ln 2.\end{aligned}$$

14. **Solution**. 曲面 $\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}$ 关于 xOz 面对称，而 xy 与 yz 都关于 y 为奇函数，因此

$$\iint\limits_{\Sigma} xy\,\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma} yz\,\mathrm{d}S=0.$$

从而

$$I=\iint\limits_{\Sigma} zx\,\mathrm{d}S.$$

投影到 xOy 面，因

$$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

所以

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

用极坐标 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$，区域为

$$-\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2},\quad 0\leq r\leq 2a\cos\theta.$$

又 $z=r$，故

$$\begin{aligned}I&=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3\cos\theta\,\mathrm{d}r\\&=4\sqrt{2}a^4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta=8\sqrt{2}a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=8\sqrt{2}a^4\cdot\frac45\cdot\frac23=\frac{64\sqrt{2}}{15}a^4.\end{aligned}$$

15. **Solution**. 由 Gauss 公式可得

$$I=\iiint\limits_V\left(\frac{\partial x^3}{\partial x}+\frac{\partial y^3}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial z}\right)\mathrm{d}v=\iiint\limits_V(3x^2+3y^2+1)\,\mathrm{d}v.$$

再利用球域的轮换对称性，

$$\iiint\limits_V(3x^2+3y^2)\,\mathrm{d}v=2\iiint\limits_V(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v.$$

因而

$$\begin{aligned}I&=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r+\frac43\pi R^3\\&=\frac{8\pi R^5}{5}+\frac{4\pi R^3}{3}.\end{aligned}$$

16. **Solution**. 用比值判别法，令 $a_n=\dfrac{n}{n+1}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)}{(n+2)}\cdot\frac{n+1}{n}\right|=1,$$

因此级数的收敛半径为 1. 当 $x=1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}\neq 0$，所以级数发散；

当 $x=-1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}(-1)^n$ 不存在，所以级数发散. 故级数的收敛域为 $(-1,1)$.

当 $x=0$ 时，$S(0)=0$. 当 $-1<x<1$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^n&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\\&=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^n\,\mathrm{d}t\\&=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{x}\int_0^x\frac{t}{1-t}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{x}\left[-x-\ln(1-x)\right]=\frac{x}{1-x}+1+\frac{\ln(1-x)}{x}.\end{aligned}$$

综上所述，$S(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ \dfrac{x}{1-x}+1+\dfrac{\ln(1-x)}{x}, & -1<x<1.\end{cases}$

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 由齐次方程通解

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$$

可知特征方程有二重根 $r=1$，于是

$$y''-2y'+y=0.$$

因而原非齐次方程为

$$y''-2y'+y=x.$$

设特解为 $y^*=Ax+B$，代入得

$$Ax+B-2A=x,$$

比较系数得 $A=1$, $B=2$. 所以通解为

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x+x+2.$$

由条件

$$y(0)=2,\qquad y'(0)=0$$

解得 $C_1=0$, $C_2=-1$. 因而

$$y=-x\mathrm{e}^x+x+2.$$

18. **Solution**. 在区域内部，令

$$\begin{cases} f_x = 2x(1-y^2) = 0, \\ f_y = 2y(2-x^2) = 0, \end{cases}$$

解得驻点为 $(0,0), (\pm\sqrt{2}, 1)$，其函数值分别为

$$f(0,0) = 0, \qquad f(\pm\sqrt{2}, 1) = 2.$$

边界分两部分考察. 当 $y = 0$ 时，$f(x,0) = x^2$，$-2 \le x \le 2$，所以最小值为 0，最大值为 4.

当 $x^2 + y^2 = 4$ 时，代入 $y^2 = 4 - x^2$ 得 $f = x^4 - 5x^2 + 8 = \left(x^2 - \dfrac{5}{2}\right)^2 + \dfrac{7}{4}$，$-2 \le x \le 2$，

所以最小值为 $\dfrac{7}{4}$，最大值为 8.

比较边界与内部函数值，得全区域上

$$\max f = 8, \qquad \min f = 0.$$

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 设

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n - (-1)^n}.$$

先看绝对收敛性. 注意到

$$|a_n| = \frac{1}{n - (-1)^n} \sim \frac{1}{n} \qquad (n \to \infty),$$

故 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散. 当 $n \ge 2$ 时，设

$$a_n = \frac{(-1)^n \left(n + (-1)^n\right)}{\left(n - (-1)^n\right)\left(n + (-1)^n\right)} = (-1)^n \frac{n}{n^2 - 1} + \frac{1}{n^2 - 1} = u_n + v_n,$$

其中 $u_n = (-1)^n \dfrac{n}{n^2 - 1}$ 由 Leibniz 判别法可知收敛，$v_n = \dfrac{1}{n^2 - 1} \sim \dfrac{1}{n^2}$ 也收敛.

所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

20. **Proof**. 记

$$P(x,y) = \frac{1}{y}[1 + y^2 f(xy)], \qquad Q(x,y) = \frac{x}{y^2}[y^2 f(xy) - 1].$$

直接计算得

$$P_y = f(xy) - \frac{1}{y^2} + xyf'(xy), \qquad Q_x = f(xy) - \frac{1}{y^2} + xyf'(xy),$$

即 $P_y = Q_x$. 因而在上半平面 $y > 0$ 内该积分与路径无关.

下面求势函数 $\Phi(x,y)$. 设 $F'(t) = f(t)$，由

$$\Phi_x = P(x,y) = \frac{1}{y} + yf(xy)$$

对 x 积分，得

$$\Phi(x,y) = \int \left(\frac{1}{y} + yf(xy)\right) \mathrm{d}x = \frac{x}{y} + F(xy) + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 只与 y 有关. 再对 y 求偏导，

$$\Phi_y = -\frac{x}{y^2} + xf(xy) + \varphi'(y).$$

与

$$Q(x,y) = xf(xy) - \frac{x}{y^2}$$

比较可得 $\varphi'(y) = 0$，故可取

$$\Phi(x,y) = \frac{x}{y} + F(xy).$$

因而

$$I = \Phi(c,d) - \Phi(a,b) = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + F(cd) - F(ab).$$

当 $ab = cd$ 时，最后两项相消，所以

$$I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}.$$

CHAPTER 9

2020-2021 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 微分方程 $y''-3y'+2y=2x-2e^x$ 的特解 y^* 的形式是（　　）.

A. $y^*=(Ax+B)e^x$　　**B.** $y^*=x(Ax+B)e^x$

C. $y^*=Ax+B+Ce^x$　　**D.** $y^*=Ax+B+Cxe^x$

2. 设曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2,\\ x+y+z=0\end{cases}$，点 $M(1,-1,0)$，则在点 M 处下列说法**不正确**的是（　　）.

A. 切向量为 $(-2,-2,4)$　　**B.** 切向量为 $(-2,2,4)$

C. 切线方程为 $x-1=y+1=-\dfrac{z}{2}$　　**D.** 法平面方程为 $x+y-2z=0$

3. 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）.

A. 可微　　**B.** 偏导数存在

C. 连续　　**D.** 不连续

4. 已知函数 f 连续，则二次积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r=$（　　）.

A. $\displaystyle\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

B. $\displaystyle\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\displaystyle\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

D. $\displaystyle\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^2f(x,y)\mathrm{d}y$

5. 设 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0\end{cases}$，$I=\oint_\Gamma x\,\mathrm{d}s$，$J=\oint_\Gamma y\,\mathrm{d}s$，$K=\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s$. 以下说法中正确的是（　　）.

A. $K=0$ **B.** I,J,K 中有两个等于 0

C. I,J,K 都等于 0 **D.** I,J,K 全都不等于 0

6. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数且 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\le x<0,\\ \pi-x, & 0\le x<\pi\end{cases}$，$f(x)$ 的傅里叶级数的和函数是 $S(x)$. 以下说法中正确的是（　　）.

A. $S(x)$ 处处连续 **B.** $S(x)\equiv f(x)$

C. $S(-1)=0$ **D.** $S(0)=\pi$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 直线 $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-3}{1}$ 与平面 $x-y+2z+4=0$ 的夹角是 _____.

8. 设 $P_0(1,1,-1)$，$P_1(2,-1,0)$，则 $u=x+y^2+z^3$ 在 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为 _____.

9. 若 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $z_x(0,0)=$ _____.

10. 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ $(-\infty<x<\infty)$ 的和函数为 _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求微分方程 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$ 的通解.

12. 已知函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中 f 有二阶连续偏导数，g 可导，求 z_x，z_{xy}.

13. 计算二次积分 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x \int_{x-1}^2 \sin y^2 \mathrm{d}y$.

14. 求三重积分 $I=\iiint\limits_V (x^3+y^2+z)\,\mathrm{d}v$，其中 V 为 $x^2+y^2+z^2\leq a^2$，$a>0$.

15. 求 $I=\iint\limits_S (z^2+x)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S 是 $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$ $(0\leq z\leq 2)$ 下侧.

16. 将 $f(x)=\arctan x$ 展开为 Maclaurin 级数，并求 $f^{(20)}(0)$，$f^{(21)}(0)$.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 求 $f(x,y)=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$ 的极值.

18. 已知曲线积分 $\int_L yf(x)\,\mathrm{d}x+\left[f(x)-x^2\right]\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 有一阶连续导数，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$ 和 $I=\int_{(0,0)}^{(1,1)} yf(x)\,\mathrm{d}x+[f(x)-x^2]\,\mathrm{d}y$ 的值.

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 $D:x^2+y^2\leq 1$，证明不等式：$\iint\limits_D \sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\leq\frac{2}{5}\pi$.

20. 设 $f(0)=1$，$f'(0)=0$，$f''(x)$ 在原点的邻域内有界，证明：$\alpha>\frac{1}{2}$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)-1\right)$ 绝对收敛.

CHAPTER 10

2020-2021 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. D.

   方程对应的齐次方程 $y''-3y'+2y=0$ 的特征方程为

   $$r^2-3r+2=(r-1)(r-2)=0,$$

   有两个不同的实根 $r_1=1$，$r_2=2$.

   对于非齐次项 $2x$，因为 $\lambda=0$ 不是特征方程的根，所以可以设特解为 $y_1^*=Ax+B$.

   对于非齐次项 $-2e^x$，因为 $\lambda=1$ 是特征方程的根，所以可以设特解为 $y_2^*=Cxe^x$.

   由解的叠加原理，非齐次方程的特解可以设为

   $$y^*=y_1^*+y_2^*=Ax+B+Cxe^x.$$

2. **Solution**. B.

   两曲面的法向量分别为

   $$\nabla(x^2+y^2+z^2)=(2x,2y,2z),\quad \nabla(x+y+z)=(1,1,1).$$

   在 $M(1,-1,0)$ 处取值得

   $$\boldsymbol{n}_1=(2,-2,0),\quad \boldsymbol{n}_2=(1,1,1).$$

   因而曲线的切向量可取作

   $$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=(2,-2,0)\times(1,1,1)=(-2,-2,4),$$

   所以 A、C、D 都正确，而 B 不是切向方向.

3. **Solution**. C.

   因为

   $$\lim_{\substack{r\to 0,\\ \theta\in[0,2\pi]}} r\equiv 0,$$

所以函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处连续. 又因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$$

极限不存在，所以偏导数不存在，更不可微.

4. **Solution**. C.

极坐标区域为

$$0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le r\le 2\sin\theta,$$

即第一象限内圆

$$x^2+(y-1)^2\le 1$$

的部分. 改写成直角坐标可得

$$0\le y\le 2,\quad 0\le x\le\sqrt{2y-y^2},$$

故选 C.

5. **Solution**. B.

由对称性可知

$$\oint_\Gamma x\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma(x+y+z)\,\mathrm{d}s=0,$$
$$\oint_\Gamma z^2\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma\mathrm{d}s\neq 0.$$

所以恰有两个积分为零.

6. **Solution**. C.

傅里叶级数在连续点收敛到原函数值，在跳跃点收敛到左右极限平均值. 因为 $-1\in(-\pi,0)$，故

$$S(-1)=f(-1)=0.$$

而

$$S(0)=\frac{0+\pi}{2}=\frac{\pi}{2}\neq\pi.$$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\dfrac{\pi}{6}$.

直线方向向量为 $(2,1,1)$，平面法向量为 $(1,-1,2)$. 设夹角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|(2,1,1)\cdot(1,-1,2)|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{2}.$$

所以

$$\theta=\frac{\pi}{6}.$$

8. **Solution**. 0.

$$\nabla u = (1, 2y, 3z^2),$$

在 $P_0(1,1,-1)$ 处为 $(1,2,3)$. 又

$$\overrightarrow{P_0P_1} = (1,-2,1),$$

二者点积为 0，故方向导数为 0.

9. **Solution**. $-\dfrac{1}{3}$.

对方程

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z} + xyz = 1$$

两边关于 x 求偏导，得

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}(1+3z_x) + yz + xy\,z_x = 0.$$

在 $(0,0)$ 处有 $z=0$，从而有

$$1 + 3z_x(0,0) = 0, \qquad z_x(0,0) = -\frac{1}{3}.$$

10. **Solution**. $\cos x$.

注意到 $\sin x = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$，两端求导得

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 令

$$u = \frac{y}{x}, \qquad y = ux.$$

则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

原方程化为

$$x\left(u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) = ux\ln u,$$

即

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = u(\ln u - 1).$$

分离变量并积分得

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u(\ln u - 1)} = \int \frac{\mathrm{d}x}{x},$$

$$\ln|\ln u - 1| = \ln|x| + C,$$

即

$$\ln\frac{y}{x} = Cx + 1.$$

12. **Solution**. 记

$$u = xy, \qquad v = yg(x),$$

则 $z = f(u, v)$. 由链式法则

$$z_x = f_1' u_x + f_2' v_x = y(f_1' + g'(x) f_2').$$

再对 y 求偏导，得

$$z_{xy} = f_1' + g'(x) f_2' + y\left[x f_{11}'' + (g(x) + x g'(x)) f_{12}'' + g'(x) g(x) f_{22}''\right].$$

13. **Solution**. 原积分区域为

$$1 \le x \le 3, \quad x - 1 \le y \le 2.$$

交换积分次序后可写成

$$0 \le y \le 2, \quad 1 \le x \le y + 1.$$

因而

$$I = \int_0^2 \mathrm{d}y \int_1^{y+1} \sin y^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^2 y \sin y^2 \,\mathrm{d}y.$$

令 $t = y^2$，则

$$I = \frac{1}{2} \int_0^4 \sin t \,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(1 - \cos 4).$$

14. **Solution**. 由对称性知

$$\iiint_V x^3 \,\mathrm{d}v = \iiint_V z \,\mathrm{d}v = 0,$$

所以

$$I = \iiint_V y^2 \,\mathrm{d}v = \frac{1}{3} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \,\mathrm{d}v.$$

用球坐标代换，

$$I = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi \int_0^a \rho^4 \,\mathrm{d}\rho = \frac{4\pi a^5}{15}.$$

15. **Solution**. 将 S 与上盖面

$$S_1 : \ z = 2, \quad x^2 + y^2 \le 4$$

补成闭曲面，其所围区域记为 V. 因 S 取下侧，为闭曲面的外侧方向，因而 S_1 取上侧.

由 Gauss 公式可得

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} \left(z^2 + x\right) \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z - z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{S_1} \left(z^2 + x\right) \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z - z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iiint_V (1 - 1) \,\mathrm{d}v + 2 \iint_{x^2+y^2 \le 4} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= 8\pi. \end{aligned}$$

16. **Solution**. 由

$$\frac{1}{1 + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \qquad (|x| < 1)$$

两端积分，得

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\qquad |x|\le 1.$$

比较 Maclaurin 展开系数可知

$$f^{(20)}(0)=0,\qquad f^{(21)}(0)=20!.$$

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 令 $\begin{cases} f_x=4x^3-2x-2y=0,\\ f_y=4y^3-2x-2y=0 \end{cases}$ 可得驻点

$$(0,0),(1,1),(-1,-1).$$

再由

$$f_{xx}=12x^2-2,\quad f_{yy}=12y^2-2,\quad f_{xy}=-2$$

可知在 $(1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 处 $f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2>0$，所以 $(1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 是 f 的极小值点，极小值为

$$f(1,1)=f(-1,-1)=-2.$$

对于驻点 $(0,0)$，令 $y=x$，则 $f(x,y)=2x^4-4x^2=2x^2(x^2-2)$，当 $|x|>0$ 充分小时有 $f(x,y)<0$；

再令 $y=-x$，则 $f(x,y)=2x^4$，当 $|x|>0$ 充分小时有 $f(x,y)>0$，

这意味着在 $(0,0)$ 的任意邻域内，$f(x,y)$ 既能取到正值也能取到负值，

因此 $f(0,0)=0$ 既不是极小值也不是极大值.

18. **Solution**. 记

$$P(x,y)=yf(x),\qquad Q(x,y)=f(x)-x^2.$$

由路径无关得

$$P_y=Q_x,$$

即

$$f'(x)-f(x)=2x.$$

解得

$$f(x)=C\mathrm{e}^x-2x-2.$$

再由 $f(0)=1$ 得 $C=3$，故

$$f(x)=3\mathrm{e}^x-2x-2.$$

取折线路径 $(0,0)\to(1,0)\to(1,1)$，则

$$\begin{aligned} I&=\int_{(0,0)}^{(1,0)}yf(x)\,\mathrm{d}x+\int_{(1,0)}^{(1,1)}\left(3\mathrm{e}^x-2x-2-x^2\right)\,\mathrm{d}y\\ &=(3\mathrm{e}-5)\int_0^1\,\mathrm{d}y\\ &=3\mathrm{e}-5. \end{aligned}$$

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 用极坐标代换，

$$\iint_D \sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \sin(r^3)\,r\,\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^1 r\sin(r^3)\,\mathrm{d}r.$$

由 $\sin t \le t$（$t \ge 0$）得

$$2\pi\int_0^1 r\sin(r^3)\,\mathrm{d}r \le 2\pi\int_0^1 r\cdot r^3\,\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{5}.$$

于是原不等式成立.

20. **Proof**. 因 $f''(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有界，设

$$|f''(x)| \le M \qquad (|x|<1).$$

当 n 充分大时，$x_n = \dfrac{1}{n^\alpha} \in (-1,1)$. 由 Taylor 公式可得

$$f(x_n) = f(0) + f'(0)x_n + \frac{f''(\theta_n x_n)}{2}x_n^2,$$

其中 $0<\theta_n<1$. 利用 $f(0)=1,\ f'(0)=0$ 得

$$f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 = \frac{f''\left(\frac{\theta_n}{n^\alpha}\right)}{2n^{2\alpha}}.$$

所以

$$\left|f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1\right| \le \frac{M}{2n^{2\alpha}}.$$

当 $\alpha > \dfrac{1}{2}$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2\alpha}}$ 收敛，于是由比较判别法知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1\right|$$

收敛，即原级数绝对收敛.

CHAPTER 11

2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 都是微分方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = x^2$ 的解，则以下函数中也是该微分方程的解的是（　　）.

A. $y_1 + y_2 + y_3$

B. $\frac{3}{2}y_1 - y_2 + \frac{1}{2}y_3$

C. $y_1 - y_2$

D. $2y_3$

2. 以下函数在原点可微的是（　　）.

A. $z = x^2 + y^2$

B. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

C. $z = |x - y|$

D. $z = \sqrt{|xy|}$

3. 设 $F(x, y) = 0$ 是一条平面光滑曲线，则以下说法中正确的是（　　）.

A. (F_x, F_y) 是该曲线的切向量

B. (F_y, F_x) 是该曲线的法向量

C. $(-F_y, F_x)$ 是该曲线的切向量

D. $(-F_x, F_y)$ 是该曲线的法向量

4. 设平面区域 D 由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 表示，区域 D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint\limits_D (xy + \cos x \sin y)\,\mathrm{d}\sigma =$（　　）.

A. 0

B. $4\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}\sigma$

C. $4\iint\limits_{D_1} \cos x \sin y\,\mathrm{d}\sigma$

D. $4\iint\limits_{D_1} (xy + \cos x \sin y)\,\mathrm{d}\sigma$

5. 设区域 Ω 由 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 围成，$I=\iiint\limits_{\Omega} f(z)\,\mathrm{d}v$，则以下表达式**错误**的是（　　）.

A. $I=\pi\int_0^1 zf(z)\,\mathrm{d}z$

B. $I=2\pi\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_{r^2}^1 f(z)\,\mathrm{d}z$

C. $I=\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1 f(z)\,\mathrm{d}z$

D. $I=2\pi\int_0^1 f(z)\,\mathrm{d}z\int_0^z r\,\mathrm{d}r$

6. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则以下说法中正确的是（　　）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛　　**B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_na_{n+1}$ 收敛

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛　　**D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^na_n$ 收敛

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 微分方程 $y''+2y'+y=x+2$ 的通解为_____.

8. 设 $z=f(x^2+y^2,xy)$，其中 f 有连续偏导数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

9. 设 $f(x,y,z)=x+y^3+z^5$，则 div **grad**$f=$_____.

10. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n3^n}=$_____.

3　基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求点 $A(1,2,3)$ 到直线 $L:\dfrac{x-6}{-1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-6}{-2}$ 的距离.

12. 设方程组

$$\begin{cases} x^2 - 2x + y^2 + \ln z + z^3 = 1, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

在包含点 $(0,0,1)$ 的一个邻域上确定隐函数 $y = y(x), z = z(x)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

13. 求函数 $f(x,y) = 4x + 2xy - x^2 - 3y^2$ 的极值.

14. 求 $I = \iiint\limits_{\Omega} (x + y + z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 是三坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体.

15. 求曲线积分 $I = \int_L (2xy - y^2\cos x)\,\mathrm{d}x + (x^2 - 2y\sin x)\,\mathrm{d}y$，其中曲线 L 沿抛物线 $y = \pi x - x^2 + 1$ 从 $A(0,1)$ 到 $B(\pi,1)$.

16. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2 + (-3)^n}{(2n-1)!!}$ 的敛散性，若收敛指出是绝对收敛还是条件收敛，并说明理由.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 求曲面 $z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 2$ 的面积.

18. 计算曲面积分 $I = \oiint_S 3xz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x - z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 S 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 L 是圆周曲线 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$（取正向），$f(x)$ 为正值连续函数. 证明:

$$\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y - \frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x \geq 2\pi.$$

20. 证明：当 $-\pi < x < \pi$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\sin nx}{n} = \frac{x}{2}$.

CHAPTER 12

2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. B.

   对于非齐次方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$ 的解 y_1,y_2,y_3，

   其线性组合 $c_1y_1+c_2y_2+c_3y_3$ 也是该方程的解当且仅当

   $$c_1+c_2+c_3=1,$$

   四个选项中只有 B 满足

   $$\frac{3}{2}-1+\frac{1}{2}=1.$$

2. **Solution**. A.

   对于 A 选项，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{z(x,y)-z(0,0)-z_x(0,0)x-z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0$，

   因此 $z=x^2+y^2$ 在原点可微.

   对于 B 选项，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{z(x,y)-z(0,0)-z_x(0,0)x-z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=1$，

   因此 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点不可微.

   对于 C 选项，由于 $z(x,0)=|x|$，显然 $z_x(0,0)$ 不存在，更不可微.

   对于 D 选项，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{z(x,y)-z(0,0)-z_x(0,0)x-z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}$，

   考察路径 $y=x$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{|x^2|}}{\sqrt{2x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$；再考察路径 $y=0$，上述极限值为 0，

   因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 不存在，$z=\sqrt{|xy|}$ 在原点不可微.

3. **Solution**. C.

   切向量可取作 $\left(1,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$，而由隐函数定理可知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x}{F_y}$，

   因此切向量为 $\left(1,-\dfrac{F_x}{F_y}\right)$，亦可取 $(-F_y,F_x)$. C 选项正确.

4. **Solution**. A.

已知区域 $D: x^2+y^2 \leq 1$ 关于 x 轴、y 轴均对称.

由于函数 xy 关于 x 或 y 都是奇函数，而 $\cos x \sin y$ 关于 y 是奇函数，所以

$$\iint\limits_D xy \,\mathrm{d}\sigma = 0, \qquad \iint\limits_D \cos x \sin y \,\mathrm{d}\sigma = 0.$$

因此原积分为 0.

5. **Solution**. D.

由柱坐标可知

$$0 \leq r \leq 1, \qquad r^2 \leq z \leq 1,$$

故

$$I = 2\pi \int_0^1 r \,\mathrm{d}r \int_{r^2}^1 f(z) \,\mathrm{d}z.$$

若先对 z 积分，则 $0 \leq z \leq 1$, $0 \leq r \leq \sqrt{z}$，所以

$$I = 2\pi \int_0^1 f(z) \,\mathrm{d}z \int_0^{\sqrt{z}} r \,\mathrm{d}r = \pi \int_0^1 z f(z) \,\mathrm{d}z.$$

因此 A、B 正确，C 是直角坐标写法，也正确；D 中上限应为 $\sqrt{z}$，故错误.

6. **Solution**. B.

对于 A、C 选项，令 $a_n = \dfrac{1}{n}$，则 $\sum a_n^2$ 收敛，但 $\sum |a_n|$ 与 $\sum a_n$ 均发散.

对于 B 选项，$|a_n a_{n+1}| \leq \dfrac{a_n^2 + a_{n+1}^2}{2}$，由比较判别法可知 $\sum a_n a_{n+1}$ 绝对收敛.

对于 D 选项，令 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$，则 $\sum a_n^2 = \sum \dfrac{1}{n^2}$ 收敛，但 $\sum (-1)^n a_n = \sum \dfrac{1}{n}$ 发散.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $y = (C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{-x} + x$.

方程对应的齐次方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0,$$

故齐次解为 $(C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{-x}$. 由于 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根，所以可设特解为 $y^* = ax + b$，代入得

$$ax + b + 2a = x + 2,$$

所以 $a = 1$, $b = 0$.

8. **Solution**. $2xf_1 + yf_2$.

记

$$u = x^2 + y^2, \qquad v = xy,$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 u_x + f_2 v_x = 2xf_1 + yf_2.$$

9. **Solution**. $6y + 20z^3$.

因为

$$\operatorname{div}\mathbf{grad} f = \Delta f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz},$$

而

$$f_{xx} = 0, \qquad f_{yy} = 6y, \qquad f_{zz} = 20z^3,$$

所以

$$\operatorname{div}\mathbf{grad} f = 6y + 20z^3.$$

10. **Solution**. $\ln 3$.

由

$$-\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \qquad (|t| < 1),$$

取 $t = \dfrac{2}{3}$，得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n3^n} = -\ln\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \ln 3.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 取直线 L 上一点 $B(6,1,6)$，则 $\overrightarrow{AB} = \{5,-1,3\}$，直线的方向向量为 $\boldsymbol{s} = \{-1,1,-2\}$.

因此所求距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|} = \frac{|\{-1,7,4\}|}{\sqrt{6}} = \sqrt{11}.$$

12. **Solution**. 方程组对 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x - 2 + 2yy' + \dfrac{z'}{z} + 3z^2 z' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0. \end{cases}$$

代入点 $(0,0,1)$ 得到

$$\begin{cases} -2 + 4z'(0) = 0, \\ 1 + y'(0) + z'(0) = 0. \end{cases}$$

解得

$$y'(0) = -\frac{3}{2}, \qquad z'(0) = \frac{1}{2}.$$

13. **Solution**. 令

$$\begin{cases} f_x = 4 + 2y - 2x = 0, \\ f_y = 2x - 6y = 0. \end{cases}$$

解得唯一驻点 $(3,1)$. 又

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -6, \quad f_{xy} = 2, \quad \Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 8 > 0,$$

故 $f(x,y)$ 在 $(3,1)$ 处取得极大值

$$f(3,1) = 6.$$

14. **Solution**. 由轮换对称性可得

$$I = 3\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v.$$

用截面法，对于固定的 z，截面是底边为 $(1-z)$ 的等腰直角三角形，面积为 $\dfrac{(1-z)^2}{2}$，因此

$$\begin{aligned} I &= 3\int_0^1 z\cdot\frac{(1-z)^2}{2}\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{3}{2}\int_0^1 z(1-z)^2\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{3}{2}\cdot\frac{2!}{4!} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 设

$$P = 2xy - y^2\cos x, \qquad Q = x^2 - 2y\sin x,$$

则

$$P_y = Q_x = 2x - 2y\cos x,$$

所以积分与路径无关，且

$$\left(2xy - y^2\cos x\right)\,\mathrm{d}x + \left(x^2 - 2y\sin x\right)\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}(x^2y - y^2\sin x).$$

所以

$$I = \left(x^2y - y^2\sin x\right)\Big|_{(0,1)}^{(\pi,1)} = \pi^2.$$

16. **Solution**. 对正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(2n-1)!!}$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{(2n-1)!!}$$

分别用比值判别法，

因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{(2n+1)!!}\cdot\dfrac{(2n-1)!!}{2} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2n+1} = 0 < 1$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{(2n-1)!!}$ 收敛；

因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}}{(2n+1)!!}\cdot\dfrac{(2n-1)!!}{3^n} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3}{2n+1} = 0 < 1$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{(2n-1)!!}$ 收敛.

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-3)^n}{(2n-1)!!}$ 绝对收敛.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 曲面面积元

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

投影区域为 $D: x^2+y^2\le 2$，故

$$S = \iint_D \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^{\sqrt{2}} r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}\left(1+4r^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13\pi}{3}.$$

18. **Solution**. 由 Gauss 公式，

$$I = \iiint_{\Omega} 2z \,\mathrm{d}v.$$

用球坐标代换，可得

$$I = 2\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\varphi \sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 \,\mathrm{d}\rho = \pi.$$

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 由 Green 公式，得

$$\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y - \frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

由区域 $D : (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$ 的轮换对称性，得

$$\iint_D f(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_D f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

又因 $f(x) > 0$，有

$$f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2.$$

从而

$$\begin{aligned}\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y - \frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x &= \iint_D \left(f(x) + \frac{1}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\geq 2\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi.\end{aligned}$$

20. **Proof**. 将函数 $f(x) = \dfrac{x}{2}$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上作 2π 周期延拓并展开为傅立叶级数. 由奇偶性知 $a_n = 0$，而

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{x}{2}\sin nx\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi} x\,\mathrm{d}\cos nx = \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

因此其正弦级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\sin nx}{n},$$

由 Dirichlet 收敛定理可得当 $-\pi < x < \pi$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\sin nx}{n} = \frac{x}{2}.$$

CHAPTER 13

2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 函数 $f(x,y)=|x|\cos y$ 在原点 $(0,0)$ 处（　　）.

A. $f'_x(0,0)$ 存在，$f'_y(0,0)$ 存在

B. $f'_x(0,0)$ 不存在，$f'_y(0,0)$ 不存在

C. $f'_x(0,0)$ 存在，$f'_y(0,0)$ 不存在

D. $f'_x(0,0)$ 不存在，$f'_y(0,0)$ 存在

2. 设 $\Omega:\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1$，将

$$I=\iiint_{\Omega} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}v$$

化为球坐标系下的逐次积分，下列结果正确的是（　　）.

A. $I=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 f(\rho)\rho^2\,\mathrm{d}\rho$

B. $I=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} f(\rho)\,\mathrm{d}\rho$

C. $I=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} f(\rho)\rho^2\,\mathrm{d}\rho$

D. $I=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 f(\rho)\,\mathrm{d}\rho$

3. 设 $\Omega:0\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}$，$\Omega_1$ 为 Ω 在第一卦限的部分区域，则下面式子正确的是（　　）.

A. $\iiint_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v$

B. $\iiint_{\Omega_1} xy\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega_1} x^2\,\mathrm{d}v$

C. $\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=0$

D. $\iiint_{\Omega} xy\,\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_1} xy\,\mathrm{d}v$

4. 关于数项级数的敛散性，下面说法正确的是（　　）.

A. 若正项级数 $\sum a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=l<1$

B. 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛

C. 若 $\sum(-1)^n a_n$ 收敛，则 $\sum(a_{2n-1}-a_{2n})$ 收敛

D. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=l<1$，则 $\sum a_n$ 收敛

5. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，对于幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 以下结论正确的是（　　）.

A. 在 $x=1$ 处条件收敛　　**B.** 在 $x=3$ 处发散

C. 在 $x=2$ 处绝对收敛　　**D.** 在 $x=0$ 处条件收敛

6. 在 xOy 面上，若积分

$$\int_L (2x\mathrm{e}^{x^2}y^3+ax\cos y)\,\mathrm{d}x+(b\mathrm{e}^{x^2}y^2-x^2\sin y)\,\mathrm{d}y$$

与路径无关，则（　　）.

A. $a=2,\ b=-3$　　**B.** $a=-2,\ b=3$

C. $a=-2,\ b=-3$　　**D.** $a=2,\ b=3$

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 函数 $u=\ln(xy^2z^3)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}u|_{(1,1,1)}=$_____.

8. 设区域 $D:|x|+|y|\le 1$，则 $\iint\limits_D(1-x)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

9. 设 $f(x)=x+1,\ -\pi\le x\le\pi$，将 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的傅立叶级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

则 $a_{2018}=$_____.

10. 设向量函数 $\boldsymbol{F}=(x,y,z)$，$\boldsymbol{G}=(y,z,x)$，则 $\mathrm{div}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})=$_____.

3　基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求曲线

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6,\\ x^2+y^2-5z=0\end{cases}$$

在点 $P(1,2,1)$ 处的切线方程.

12. 设 $u = f(x + y^2, xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

13. 设 $x = r^2 \cos\theta$, $y = r \sin\theta$ $(r \neq 0)$ 确定的隐函数为 $r = r(x, y)$, $\theta = \theta(x, y)$，求 $\dfrac{\partial r}{\partial x}$, $\dfrac{\partial \theta}{\partial x}$.

14. 求 $I = \displaystyle\int_L (x + y^2)\,\mathrm{d}s$，其中 L 是圆弧 $y = \sqrt{1 - x^2}$ $(0 \leq x \leq 1)$ 与 x 轴和 y 轴所围平面图形的整个边界.

15. 求 $I = \displaystyle\iint_S xy^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + yz^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + zx^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ $(0 \leq z \leq 1)$，取上侧.

16. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$ 的和函数，并求数项级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)}$ 的和.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 已知函数 $u=\ln(xy^2z^3)$ 在椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=6R^2$ $(R>0)$ 的第一卦限部分上存在最大值. 求出该最大值点，并由此证明：对任意正实数 a,b,c，成立 $ab^2c^3\le\left(\dfrac{a+2b+3c}{6}\right)^6$.

18. 设 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$、柱面 $x^2+y^2=2x$ 以及 xy 坐标面围成的空间区域. 求：

（1）Ω 的体积 V；

（2）Ω 表面上锥面块的面积 S.

5 分析证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 计算曲线积分 $I=\oint_L \dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以 $(1,0)$ 为圆心，以 R $(R>0,\ R\ne1)$ 为半径的圆周，取逆时针方向.

20. 设 $f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的连续函数，证明

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{f(x)}\,\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{e}^{-f(x)}\,\mathrm{d}x\ge1.$$

CHAPTER 14

2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. D.

   由题意可知 $f(x,0)=|x|$，因此

   $$\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h}$$

   极限不存在，即 $f'_x(0,0)$ 不存在. 又 $f(0,y)\equiv 0$，所以

   $$f'_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=0$$

   存在.

2. **Solution**. C.

   在球坐标下，$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\rho$，且 $\mathrm{d}v=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$. 区域条件

   $$\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1$$

   化为

   $$0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\qquad 0\le\rho\le\frac{1}{\cos\varphi},\qquad 0\le\theta\le 2\pi.$$

   因此 $I=\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}f(\rho)\rho^2\,\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}f(\rho)\rho^2\,\mathrm{d}\rho.$

3. **Solution**. A.

   Ω_1 是第一卦限中的单位球部分，关于 x,y,z 轮换对称，故

   $$\iiint_{\Omega_1}x\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega_1}z\,\mathrm{d}v.$$

   而由对称性可知 $\displaystyle\iiint_{\Omega}z\,\mathrm{d}v>0$，$\displaystyle\iiint_{\Omega}xy\,\mathrm{d}v=0.$

4. **Solution**. C.

对于 A 选项，令 $a_n=\dfrac{1}{n^2}$，则 $\sum a_n$ 收敛，但 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\exp\left(\lim\limits_{n\to\infty}-\dfrac{2\ln n}{n}\right)=1$.

对于 B 选项，令 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $\sum a_n$ 收敛，但 $\sum a_n^2=\dfrac{1}{n}$ 发散.

对于 C 选项，记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^k a_k$，则

$$\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}-a_{2k})=-S_{2n}.$$

因为 $\sum(-1)^n a_n$ 收敛，所以其偶数项部分和 S_{2n} 收敛，从而 $\sum(a_{2n-1}-a_{2n})$ 收敛.

对于 D 选项，令 $a_n=(-1)^{n-1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=-1<1$，但 $\sum a_n$ 发散.

5. **Solution**. B.

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，可知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处收敛但不绝对收敛，因此收敛半径为 1.

当 $x=3$ 时，$|x-1|=2>1$，级数发散.

6. **Solution**. D.

记

$$P=2x\mathrm{e}^{x^2}y^3+ax\cos y,\qquad Q=b\mathrm{e}^{x^2}y^2-x^2\sin y.$$

积分与路径无关要求 $P_y=Q_x$，即

$$6x\mathrm{e}^{x^2}y^2-ax\sin y=2bx\mathrm{e}^{x^2}y^2-2x\sin y.$$

比较系数得 $b=3,\ a=2$.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y+3\,\mathrm{d}z$.

因为

$$u=\ln x+2\ln y+3\ln z,$$

所以

$$\mathrm{d}u\big|_{(1,1,1)}=\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x+\frac{2}{y}\,\mathrm{d}y+\frac{3}{z}\,\mathrm{d}z\bigg|_{(1,1,1)}=\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y+3\,\mathrm{d}z.$$

8. **Solution**. $\dfrac{7}{3}$.

区域 D 关于 y 轴对称，故 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$. 又 D 的面积为 2，于是

$$\iint_D(1-x)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2+\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

而

$$\iint_D x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 4\int_0^1 x^2(1-x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3},$$

故 $\displaystyle\iint_D (1-x)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{7}{3}$.

9. **Solution**. 0.

当 $n \geq 1$ 时，

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} (x+1)\cos nx\,\mathrm{d}x.$$

其中 $x\cos nx$ 为奇函数，积分为 0；$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\,\mathrm{d}x = 0$，故 $a_{2018} = 0$.

10. **Solution**. $x+y+z$.

先算

$$\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G} = (xy - z^2,\ yz - x^2,\ xz - y^2),$$

因而

$$\operatorname{div}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G}) = y + z + x = x + y + z.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 两曲面的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1 = (2x, 2y, 2z), \qquad \boldsymbol{n}_2 = (2x, 2y, -5).$$

在 $P(1,2,1)$ 处，

$$\boldsymbol{n}_1 = (2,4,2), \qquad \boldsymbol{n}_2 = (2,4,-5).$$

曲线切向量可取作

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = (-28, 14, 0) \sim (-2, 1, 0).$$

故切线方程为

$$\frac{x-1}{-2} = y - 2 = \frac{z-1}{0}.$$

12. **Solution**. 先对 x 求偏导，得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + yf_2.$$

再对 y 求偏导，得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 2yf_{11} + (x + 2y^2)f_{12} + xyf_{22} + f_2.$$

其中 $f_1, f_2, f_{11}, f_{12}, f_{22}$ 均在 $(x + y^2, xy)$ 处取值.

13. **Solution**. 对

$$x = r^2\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

两边关于 x 求偏导，得

$$\begin{cases} 1 = 2r\cos\theta\dfrac{\partial r}{\partial x} - r^2\sin\theta\dfrac{\partial\theta}{\partial x}, \\ 0 = \sin\theta\dfrac{\partial r}{\partial x} + r\cos\theta\dfrac{\partial\theta}{\partial x}. \end{cases}$$

解得

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\cos\theta}{r(1+\cos^2\theta)}, \qquad \frac{\partial\theta}{\partial x} = -\frac{\sin\theta}{r^2(1+\cos^2\theta)}.$$

14. **Solution**. L 由 x 轴线段、y 轴线段及第一象限单位圆弧组成. 在 x 轴上，

$$I_1 = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

在 y 轴上，

$$I_2 = \int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y = \frac{1}{3}.$$

在圆弧 $x=\cos t,\ y=\sin t\ \left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上，$\mathrm{d}s=\mathrm{d}t$，故

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t + \sin^2 t)\,\mathrm{d}t = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{11}{6} + \frac{\pi}{4}.$$

15. **Solution**. 记 $\Omega: z=1, x^2+y^2\le 1$ 取下侧，则由 Gauss 定理，

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+\Omega} xy^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + yz^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + zx^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{\Omega} zx^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= -\iiint_V \left(x^2+y^2+z^2\right)\,\mathrm{d}v + \iint_{x^2+y^2\le 1} x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

用球坐标代换得

$$\begin{aligned} I_1 &= -\iiint_V \left(x^2+y^2+z^2\right)\,\mathrm{d}v \\ &= -\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}\rho^4\,\mathrm{d}\rho \\ &= \frac{2\pi}{5}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^5\varphi}\,\mathrm{d}\cos\varphi = -\frac{\pi}{10}\frac{1}{\cos^4\varphi}\bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{3\pi}{10}; \end{aligned}$$

由对称性可知 $I_2 = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \dfrac{1}{2}\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pi\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r = \dfrac{\pi}{4}.$

因此 $I = I_1 + I_2 = -\dfrac{3\pi}{10} + \dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{20}.$

16. **Solution**. 注意到 $\dfrac{1}{1+x^2} = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}, |x|<1$，对两边积分得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{2n+1}, |x|<1.$$

当 $0<|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{2n+1}=\dfrac{\arctan x}{x}$；当 $x=0$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{2n+1}=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{2n+1}=1$.

又注意到当 $|x|=1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2n+1}$ 也收敛，因此

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{2n+1}=\begin{cases}\dfrac{\arctan x}{x}, & 0<|x|\le 1,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

取 $x=\dfrac{1}{2}$，得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)}=2\arctan\frac{1}{2}.$$

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 用 Lagrange 乘数法，设 $L(x,y,z,\lambda)=\ln(xy^2z^3)-\lambda(x^2+2y^2+3z^2-6R^2), x,y,z>0$.

令 $\nabla L=0$，得

$$\begin{cases}\dfrac{1}{x}-2\lambda x=0,\\ \dfrac{2}{y}-4\lambda y=0,\\ \dfrac{3}{z}-6\lambda z=0,\\ x^2+2y^2+3z^2=6R^2.\end{cases}$$

解得最大值点为 (R,R,R)，最大值为

$$\ln(R\cdot R^2\cdot R^3)=6\ln R.$$

对任意正实数 a,b,c，取

$$R^2=\frac{a+2b+3c}{6},\qquad x=\sqrt{a},\quad y=\sqrt{b},\quad z=\sqrt{c}.$$

则点 (x,y,z) 在椭球面上，故

$$\ln\sqrt{ab^2c^3}\le 6\ln R.$$

因而

$$ab^2c^3\le R^{12}=\left(\frac{a+2b+3c}{6}\right)^6.$$

18. **Solution**. 用柱坐标代换. 柱面 $x^2+y^2=2x$ 化为

$$r=2\cos\theta,\qquad -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}.$$

区域为

$$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\qquad 0\le r\le 2\cos\theta,\qquad 0\le z\le r.$$

因而

$$V=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r\,\mathrm{d}r\int_0^r\mathrm{d}z=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{16}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32}{9}.$$

锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的面积元为

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{1+\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

其投影为圆盘 $x^2+y^2\le 2x$，故

$$S=\sqrt{2}\iint\limits_{x^2+y^2\le 2x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\pi.$$

5 分析证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Solution**. 记

$$P=-\frac{y}{4x^2+y^2},\qquad Q=\frac{x}{4x^2+y^2}.$$

在不含原点的区域内，有

$$Q_x-P_y=0.$$

当 $0<R<1$ 时，圆周 L 内部不含奇点 $(0,0)$，由 Green 公式得

$$I=0.$$

当 $R>1$ 时，L 包围原点. 考虑充分小的 $\delta>0$，使得小椭圆 $E:4x^2+y^2=\delta^2$ 包含在 L 内部. 从而由复合闭路定理，

$$I=\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\oint_E\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{\delta^2}.$$

由 Green 公式，$\oint_E x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=2\iint\limits_{4x^2+y^2\le\delta^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\delta^2$. 因此 $I=\pi$.

综上所述，

$$I=\begin{cases}0, & 0<R<1,\\ \pi, & R>1.\end{cases}$$

20. **Proof**. 记 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$，$I=\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{f(x)}\,\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{e}^{-f(x)}\,\mathrm{d}x$，则

$$I=\int_0^1\mathrm{e}^{f(x)}\,\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{e}^{-f(y)}\,\mathrm{d}y=\iint_D\mathrm{e}^{f(x)-f(y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

由 D 的轮换对称性可知 $I=\displaystyle\iint_D\mathrm{e}^{f(y)-f(x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，因此

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{2}\iint_D\left(\mathrm{e}^{f(x)-f(y)}+\mathrm{e}^{f(y)-f(x)}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\iint_D\left(\mathrm{e}^{f(x)-f(y)}+\frac{1}{\mathrm{e}^{f(x)-f(y)}}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\ge\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1.\end{aligned}$$

CHAPTER 15

2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 考虑二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的下面四条性质：

（1）连续；（2）两个偏导数存在；（3）可微；（4）沿方向 $(1,0)$ 的方向导数存在.

若用 “$P \Rightarrow Q$” 表示可由性质 P 推出性质 Q，则成立（　　）.

A. $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$　　**B.** $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$

C. $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$　　**D.** $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4)$

2. 将 $I=\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 化为先对 y 后对 x 的逐次积分，正确结果是（　　）.

A. $I=\displaystyle\int_{-1}^{0} \mathrm{d}x \int_{x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

B. $I=\displaystyle\int_{-y}^{y} \mathrm{d}x \int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $I=\displaystyle\int_{-1}^{0} \mathrm{d}x \int_{-x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

D. $I=\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

3. 设 L 表示圆 $x^2+y^2=R^2(R>0)$，取顺时针方向，则积分 $\displaystyle\oint_L -x^2y\,\mathrm{d}x+xy^2\,\mathrm{d}y=$（　　）.

A. πR^4　　**B.** $-\dfrac{\pi R^4}{2}$

C. $-\pi R^4$　　**D.** $\dfrac{\pi R^4}{2}$

4. 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，下列说法中正确的是（　　）.

A. 若级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 条件收敛，则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散

B. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散

C. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 条件收敛

D. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则当 n 充分大时，$a_n \geq \dfrac{1}{n}$

5. 二阶常系数线性微分方程 $y''-3y'-4y=x+\mathrm{e}^{-x}$ 的特解的待定形式为（　　）.

A. $y^*=ax+b+c\mathrm{e}^{-x}$　　**B.** $y^*=x(ax+b)+(cx+d)\mathrm{e}^{-x}$

C. $y^*=ax+b+cx\mathrm{e}^{-x}$　　**D.** $y^*=x(ax+b)+cx\mathrm{e}^{-x}$

6. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 是将函数 $f(x)=x+1(0\leq x\leq \pi)$ 做奇延拓后展开成的傅立叶级数，其和函数为 $S(x)(-\infty<x<+\infty)$，则 $S\left(-\dfrac{5\pi}{2}\right)=$（　　）.

A. $-\dfrac{\pi}{2}+1$　　**B.** $\dfrac{\pi}{2}+1$

C. $-\dfrac{\pi}{2}-1$　　**D.** $\dfrac{\pi}{2}-1$

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设函数 $z=x\mathrm{e}^{y}$，则 $\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=$_____.

8. 设 $D: x^2+y^2\leq 1,\ y\geq 0$，则 $\iint\limits_D \left[(x+1)^2+y^2\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____.

9. 设 L 是圆周 $x^2+y^2=1$，则 $\oint_L (x^2+xy)\,\mathrm{d}s=$ _____.

10. 设曲面 $S=\{(x,y,z): z=1, |x|\leq 1, |y|\leq 1\}$，则 $\iint\limits_S (x+y+z)\,\mathrm{d}S=$ _____.

3　基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求经过直线 $L:\begin{cases}2x+3y-z-8=0,\\ y-3z+4=0\end{cases}$ 且与平面 $\pi: x+y+z-4=0$ 平行的平面方程 π_1.

12. 设 $z = f(\mathrm{e}^{2x}, xy)$，其中 f 具有二阶连续导数，且 $f_2'(1,0) = 2$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{\substack{x=0\\y=3}}$.

13. 设变量 x, y, t 满足方程 $x = F(t, y)$ 和 $f(x + y + t) = 3y$，其中 f 具有一阶连续导数，F 具有一阶连续偏导数，记 $F_1 = \dfrac{\partial F(t,y)}{\partial t}$，$F_2 = \dfrac{\partial F(t,y)}{\partial y}$，且 $1 + F_1 \neq 0$, $f' \neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$.

14. 设 L 是依逆时针方向的下半圆周 $x^2 + y^2 = x$ $(y \leq 0)$，求曲线积分

$$I = \int_L (1 - y - \mathrm{e}^x \sin y)\,\mathrm{d}x + (1 - \mathrm{e}^x \cos y)\,\mathrm{d}y.$$

15. 设 S 为曲面 $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧，求曲面积分

$$I = \iint_S xyz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + x^2 y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + \left(\frac{z^3}{3} + 1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

16. 将 $f(x) = \arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展成 x 的幂级数.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 求函数 $f(x,y,z)=xy+z^2$ 在平面 $x=y$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 相交的圆周上的最大值和最小值.

18. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的一阶导数，且满足 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(x)+\int_0^x \varphi(t)\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^x$，求 $\varphi(x)$.

5 分析证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 讨论级数
$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[1-\sin\left(\frac{(-1)^n}{n^p}\right)-\cos\left(\frac{(-1)^n}{n^p}\right)\right]\qquad (p>0)$$
的敛散性，收敛时指明是条件收敛还是绝对收敛.

20. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b](a>0)$ 上连续，且 $f(x)>0$，证明：
$$\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b \frac{x}{f(x)}\,\mathrm{d}x\geq\frac{(b+a)^2(b-a)^2}{4}.$$

CHAPTER 16

2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

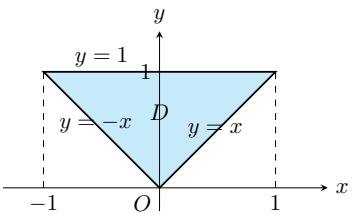
1. **Solution**. D.

   可微必推出两个偏导数存在，而偏导数是特殊方向的方向导数. 由于方向 $(1,0)$ 即为 x 轴正方向，故偏导数存在可直接推出该方向导数存在，因此 (3) ⇒ (2) ⇒ (4) 成立.

2. **Solution**. C.

   如图，积分区域为

   $$D=\{(x,y):0\le y\le 1,\ -y\le x\le y\}.$$

   改为先对 y 积分时，$-1\le x\le 1$，且当 $-1\le x\le 0$ 时，$-x\le y\le 1$；当 $0\le x\le 1$ 时，$x\le y\le 1$.

   故

   $$I=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-x}^{1}f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x}^{1}f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

3. **Solution**. B.

   记 $P=-x^2y$, $Q=xy^2$. 若 L 取逆时针方向，则由 Green 公式，

   $$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le R^2}(Q_x-P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le R^2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\pi R^4}{2}.$$

   题中为顺时针方向，所以积分值为 $-\dfrac{\pi R^4}{2}$.

4. **Solution**. A.

   对于 A，B 选项，记级数的前 $2N$ 项部分和为 S_{2N}，绝对值级数的前 $2N$ 项部分和为 T_{2N}，则

   $$\begin{aligned}S_{2N}+T_{2N}&=(-a_1+a_2-a_3+a_4-\cdots-a_{2N-1}+a_{2N})+(a_1+a_2+a_3+a_4+\cdots+a_{2N-1}+a_{2N})\\&=2\sum_{n=1}^{N}a_{2n}.\end{aligned}$$

若 $\sum(-1)^n a_n$ 条件收敛，则 S_{2N} 收敛，但 T_{2N} 发散，所以 $\sum a_{2n}$ 发散.

若 $\sum(-1)^n a_n$ 绝对收敛，则 S_{2N} 和 T_{2N} 都收敛，所以 $\sum a_{2n}$ 收敛.

对于 C 选项，令 $a_n=\dfrac{1}{n^2}$，则 $\sum a_n$ 收敛，且 $\sum(-1)^n a_n=\sum\dfrac{(-1)^n}{n^2}$ 绝对收敛.

对于 D 选项，令 $a_n=\begin{cases}1, & n=2k,\\ \dfrac{1}{n^2}, & n=2k-1\end{cases}$，则 $\sum a_n$ 发散，但当 n 充分大且为奇数时，$a_n<\dfrac{1}{n}$.

5. **Solution**. C.

方程对应齐次方程的特征方程为

$$r^2-3r-4=(r-4)(r+1)=0.$$

所以齐次方程的通解为 $y_h=C_1\mathrm{e}^{4x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$.

对于非齐次项 $y_1=x$，由于 $\lambda=0$ 不是齐次方程的根，所以特解为 $y_1^*=ax+b$；

对于非齐次项 $y_2=\mathrm{e}^{-x}$，由于 $\lambda=-1$ 是齐次方程的单根，所以特解为 $y_2^*=cx\mathrm{e}^{-x}$.

由解的叠加原理，特解的待定形式为 $y^*=y_1^*+y_2^*=ax+b+cx\mathrm{e}^{-x}$.

6. **Solution**. C.

奇延拓后的和函数是以 2π 为周期的奇函数. 因此

$$S\left(-\frac{5\pi}{2}\right)=S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}-1.$$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$.

因为

$$\mathrm{d}z=\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}x+x\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}y,$$

所以 $\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$.

8. **Solution**. $\dfrac{3\pi}{4}$.

在上半圆盘 D 上，由对称性可知 $\iint\limits_D 2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$. 因此

$$\begin{aligned}\iint\limits_D\left[(x+1)^2+y^2\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y&=\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\pi\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r+\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{4}.\end{aligned}$$

9. **Solution**. π.

令 $x=\cos t,\ y=\sin t\ (0\le t\le 2\pi)$，则 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}t$. 因而

$$\oint_L(x^2+xy)\,\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}(\cos^2 t+\cos t\sin t)\,\mathrm{d}t=\pi.$$

10. **Solution**. 4.

曲面为平面方形区域，$\mathrm{d}S=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，故由对称性可知

$$\begin{aligned}\iint\limits_S (x+y+z)\,\mathrm{d}S &= \iint\limits_{\substack{-1\leq x\leq 1\\ -1\leq y\leq 1}} (x+y+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \iint\limits_{\substack{-1\leq x\leq 1\\ -1\leq y\leq 1}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 4.\end{aligned}$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 因 π_1 与 $\pi: x+y+z-4=0$ 平行，可设

$$\pi_1: x+y+z+D=0.$$

在方程组中令 $z=0$，可取直线 L 上一点 $P(10,-4,0)$，代入得 $D=-6$，故

$$\pi_1: x+y+z-6=0.$$

12. **Solution**. 先求

$$z_x = 2\mathrm{e}^{2x} f_1'(\mathrm{e}^{2x}, xy) + y f_2'(\mathrm{e}^{2x}, xy).$$

令

$$G(x,y) = 2\mathrm{e}^{2x} f_1'(\mathrm{e}^{2x}, xy) + y f_2'(\mathrm{e}^{2x}, xy),$$

则 $G(0,y)=2f_1'(1,0)+yf_2'(1,0)=2f_1'(1,0)+2y$，$G_y(0,y)=f_2'(1,0)\equiv 2$，因而

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=0\\ y=3}} = G_y(0,3) = 2.$$

13. **Solution**. 由

$$\begin{cases} x = F(t,y), \\ f(x+y+t) = 3y \end{cases}$$

确定 $t=t(y)$, $x=x(y)$. 两边对 y 求导，得

$$\begin{cases} x' = F_1 t' + F_2, \\ (x'+t'+1)f' = 3. \end{cases}$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{f'F_2 + (3-f')F_1}{(1+F_1)f'}.$$

14. **Solution**. 补线段 $L_1: y=0$, $x: 1\to 0$，则 $L+L_1$ 封闭并取正向. 故

$$I = \oint_{L+L_1} (1-y-\mathrm{e}^x\sin y)\,\mathrm{d}x + (1-\mathrm{e}^x\cos y)\,\mathrm{d}y - \int_{L_1} \mathrm{d}x.$$

由 Green 公式，记 $D:\{(x,y)|x^2+y^2\leq x, y\leq 0\}$，则

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+L_1} (1-y-\mathrm{e}^x\sin y)\,\mathrm{d}x + (1-\mathrm{e}^x\cos y)\,\mathrm{d}y - \int_1^0 \mathrm{d}x \\ &= \iint_D \left[-\mathrm{e}^x\cos y - (-1-\mathrm{e}^x\cos y)\right]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 1 \\ &= \iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 1 = \frac{\pi}{8} + 1. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 记底面 $S_1: z=0,\ x^2+y^2\leq 1$ 取下侧，区域 $\Sigma:\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leq 1, z\leq 0\}$，则 $S+S_1$ 封闭并指向内侧. 所以由 Gauss 公式可知

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} xyz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + x^2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + \left(\frac{z^3}{3}+1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{S_1}\left(\frac{z^3}{3}+1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= -\iiint_\Sigma \left(yz+x^2+z^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \iint_{x^2+y^2\leq 1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= -\iiint_\Sigma \left(yz+x^2+z^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \pi. \end{aligned}$$

由对称性可知 $\iiint_\Sigma yz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0$，$\iiint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_\Sigma z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

因此

$$\begin{aligned} I &= -\frac{2}{3}\iiint_\Sigma \left(x^2+y^2+z^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \pi \\ &= -\frac{2}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r + \pi \\ &= -\frac{2}{3}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{5} + \pi = \frac{11\pi}{15}. \end{aligned}$$

16. **Solution**. 注意到

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}, \qquad |x|<1,$$

上式两端从 0 积分到 x，并利用 $f(0)=\dfrac{\pi}{4}$，得

$$f(x) - \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x (-1)^n t^{2n}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad |x|<1.$$

又当 $x=1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(-1)^{2n+1}}{2n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 也收敛，因此

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad |x|\leq 1.$$

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 用 Lagrange 乘数法，设 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=xy+z^2+\lambda(x-y)+\mu(x^2+y^2+z^2-4)$，令 $\nabla L=0$，得

$$\begin{cases} L_x=y+2\mu x+\lambda=0,\\ L_y=x+2\mu y-\lambda=0,\\ L_z=2z+2\mu z=0,\\ L_\lambda=x-y=0,\\ L_\mu=x^2+y^2+z^2-4=0. \end{cases}$$

解得四个驻点 $P_1(0,0,2)$, $P_2(0,0,-2)$, $P_3\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$, $P_4\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},0\right)$.

因为 $f(0,0,2)=f(0,0,-2)=4$，$f\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)=f\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},0\right)=2$，

因此最大值为 4，最小值为 2.

18. **Solution**. 由 $\varphi'(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x\varphi(t)\,\mathrm{d}t$ 可知 $\varphi(x)$ 存在二阶连续导数，且

$$\varphi''(x)+\varphi(x)=\mathrm{e}^x.$$

在原方程两边令 $x=0$ 可得 $\varphi'(0)=1$，再结合 $\varphi(0)=0$，得到定解问题

$$\begin{cases} \varphi''+\varphi=\mathrm{e}^x,\\ \varphi(0)=0,\ \varphi'(0)=1. \end{cases}$$

非齐次方程对应齐次方程的特征方程为 $r^2+1=0$，所以齐次方程的通解为 $\varphi_h=C_1\cos x+C_2\sin x$.

对于非齐次项 e^x，由于 $\lambda=1$ 不是齐次方程的根，所以可设特解为 $\varphi^*=ae^x$.

代入方程得 $ae^x+ae^x=\mathrm{e}^x$，故 $a=\dfrac{1}{2}$，因此 $\varphi^*=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$.

因此非齐次方程的通解为 $\varphi=\varphi_h+\varphi^*=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x+C_1\cos x+C_2\sin x$.

将 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(0)=1$ 代入上式，得

$$\begin{cases} 0=\dfrac{1}{2}+C_1,\\ 1=\dfrac{1}{2}+C_2. \end{cases}$$

解得 $C_1=-\dfrac{1}{2}$, $C_2=\dfrac{1}{2}$. 因此

$$\varphi(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}\cos x+\frac{1}{2}\sin x.$$

5 分析证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Solution**. 设

$$u_n=1-\cos\frac{(-1)^n}{n^p},\qquad v_n=\sin\frac{(-1)^n}{n^p}.$$

则原级数可视作 $\sum u_n-\sum v_n$. 由

$$1-\cos t\sim\frac{t^2}{2}\quad(t\to0)$$

知 $\sum u_n$ 当且仅当 $p > \dfrac{1}{2}$ 时收敛. 又

$$v_n = (-1)^n \sin \frac{1}{n^p}$$

是交错级数，且 $\sin \dfrac{1}{n^p} \sim \dfrac{1}{n^p}$，故当 $p > 0$ 时由 Leibniz 判别法可知该级数收敛；

且当 $p > 1$ 时绝对收敛，当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛.

综上，原级数当 $p > 1$ 时绝对收敛，当 $\dfrac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛，当 $0 < p \leq \dfrac{1}{2}$ 时发散.

20. **Proof**. 记 $D = [a, b] \times [a, b]$，则

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b \frac{x}{f(x)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b \frac{y}{f(y)}\,\mathrm{d}y \\ &= \iint\limits_D \frac{xyf(x)}{f(y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

由 D 的轮换对称性可知

$$I = \iint\limits_D \frac{xyf(y)}{f(x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iint\limits_D \left(\frac{xyf(x)}{f(y)} + \frac{xyf(y)}{f(x)} \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\geq \iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b x\,\mathrm{d}x \int_a^b y\,\mathrm{d}y \\ &= \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right)^2 = \frac{(a+b)^2(b-a)^2}{4}. \end{aligned}$$

CHAPTER 17

2015-2016 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z=1$，则点 P 的坐标是（　　）.

   A. $(1,-1,2)$　　**B.** $(-1,1,2)$

   C. $(1,1,2)$　　**D.** $(-1,1,1)$

2. 考虑二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的以下 4 条性质：

   （1）两个偏导数存在；（2）两个偏导函数连续；（3）可微；（4）沿任意方向的方向导数存在.

   若用 “$P\Rightarrow Q$” 表示可由性质 P 推出性质 Q，则有（　　）.

   A. $(2)\Rightarrow(3)\Rightarrow(1)$　　**B.** $(3)\Rightarrow(2)\Rightarrow(1)$

   C. $(3)\Rightarrow(4)\Rightarrow(1)$　　**D.** $(3)\Rightarrow(1)\Rightarrow(4)$

3. 将二次积分 $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ 化为直角坐标系下的二次积分，正确的结果是（　　）.

   A. $I=\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　**B.** $I=\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x,y)\,\mathrm{d}y$

   C. $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　**D.** $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x,y)\,\mathrm{d}y$

4. 设 S 是圆柱面 $x^2+y^2=R^2(R>0)$ 被平面 $z=0,z=h$ 截下的部分，则 $\displaystyle\iint_S(x^2+y^2)\,\mathrm{d}S=$（　　）.

   A. $-2\pi hR^3$　　**B.** $2\pi hR^3$　　**C.** πhR^3　　**D.** $\dfrac{\pi}{2}R^4h$

5. 下列命题中正确的是（　　）.

   A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

   B. 若正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且 $l=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在，则 $l<1$

C. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=1$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 绝对收敛

6. 设 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$，而 $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx,\ -\infty<x<+\infty$，其中

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,$$

则 $S\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=$（　　）.

A. $-\dfrac{\pi}{2}+1$　　**B.** $\dfrac{\pi}{2}+1$　　**C.** $-\dfrac{\pi}{2}-1$　　**D.** $\dfrac{\pi}{2}-1$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 以曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=16,\\ x^2+y^2-z^2=0\end{cases}$ 为准线，母线平行于 x 轴的柱面方程是_____.

8. 设 $\boldsymbol{F}=(y,z,xy)$，$\boldsymbol{G}=(1,0,x)$，则 $\mathbf{rot}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})=$_____.

9. 设 $D:x^2+y^2\le a^2(a>0)$，若 $\iint\limits_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi$，则 $a=$_____.

10. 设 L 为从 $A(1,0)$ 到 $B(2,1)$ 的曲线弧，则 $\int_L\left(2xy-y^4+3\right)\mathrm{d}x+\left(x^2-4xy^3\right)\mathrm{d}y=$_____.

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求过点 $P(1,2,3)$ 且与 z 轴相交、与平面 $x+y+z-2=0$ 平行的直线方程.

12. 设 $z=f\left(\sin x,\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f 具有二阶连续导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

13. 设函数 $y=y(x), z=z(x)$ 由方程 $z=xf(x+y)$ 以及 $F(x,y,z)=0$ 所确定，其中 f 具有一阶连续导数，F 具有一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

14. 求三重积分 $I=\iiint\limits_V (x^2+yz+z^2)\,\mathrm{d}v$，其中 $V: x^2+y^2+z^2\leq 1$.

15. 求曲线积分 $I=\oint\limits_L \left(x^2-y^2\right)\,\mathrm{d}x+\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}y$，其中 L 是圆周 $x^2+y^2=x+y+1$，取正向.

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 在椭球面 $x^2+2y^2+2z^2=1$ 上求一点，使函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在该点处沿方向 $\boldsymbol{n}=(0,-1,1)$ 的方向导数最大.

18. 设速度场 $\boldsymbol{v}=\left(2x^3,2y^3,3(z^2-1)\right)$，$S$ 是曲面 $z=1-x^2-y^2(z\geq 0)$ 的上侧，求单位时间内流过曲面 S 上侧的通量

$$\Phi=\iint\limits_S \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 证明 Leibniz 判别法：若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n(a_n>0)$ 满足（1）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；（2）$\{a_n\}$ 单调减少，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

20. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0,f(x,1)=0,\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=a$，其中 $D:0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1$。计算积分

$$I=\iint\limits_D xyf_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

CHAPTER 18

2015-2016 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. C.

曲面可写成 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z-4=0$，其法向量为

$$\nabla F=(2x,2y,1).$$

切平面平行于平面 $2x+2y+z=1$，故两平面的法向量平行，即

$$\frac{2x}{2}=\frac{2y}{2}=\frac{1}{1},$$

解得 $x=1,y=1$. 代入曲面方程得 $z=2$，故 $P=(1,1,2)$.

2. **Solution**. A.

两个偏导函数在点 (x_0,y_0) 处连续可推出函数在该点可微；可微又必推出两个偏导数存在.

但偏导数存在不能推出可微；可微也不能推出偏导函数连续. 因此成立的是

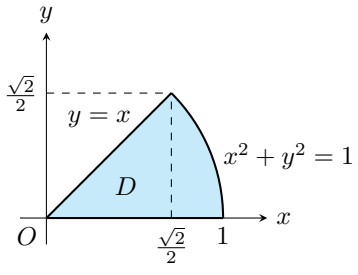
$$(2)\Rightarrow(3)\Rightarrow(1).$$

3. **Solution**. C.

原积分区域在极坐标下为

$$0\le r\le 1,\qquad 0\le\theta\le\frac{\pi}{4},$$

即第一象限中由 x 轴、直线 $y=x$ 和圆 $x^2+y^2=1$ 围成的扇形区域.



改用直角坐标时，$0\le y\le\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且对固定的 y，有

$$y\le x\le\sqrt{1-y^2}.$$

因而

$$I=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

4. **Solution**. B.

在圆柱面上 $x^2+y^2=R^2$，故被积函数恒为 R^2. 圆柱侧面积为 $2\pi Rh$，所以

$$\iint_S (x^2+y^2)\,\mathrm{d}S = R^2\cdot 2\pi Rh = 2\pi hR^3.$$

5. **Solution**. D.

对于 A 选项，令 $a_n=\dfrac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，但调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散.

对于 B 选项，令 $a_n=\dfrac{1}{n^2}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，但 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{(n+1)^2}=1$.

对于 C 选项，令

$$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n},\qquad b_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},$$

则 $\sum b_n$ 由 Leibniz 判别法可知收敛，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{\frac{1}{n}}{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)=1.$$

但 $\sum a_n=\sum b_n+\sum\dfrac{1}{n}$ 发散.

对于 D 选项，若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则 $\sum|a_n|$ 收敛. 又 $\sum|a_{2n}|$ 是 $\sum|a_n|$ 的子级数，故 $\sum|a_{2n}|$ 收敛，因而 $\sum a_{2n}$ 绝对收敛，故 D 正确.

6. **Solution**. B.

该级数是 $f(x)=x+1\ (0\le x\le\pi)$ 作偶延拓后的余弦级数，因此其和函数为周期为 2π 的偶函数.

故

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=S\left(\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}+1.$$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $3z^2-y^2=16$.

母线平行于 x 轴，故所求柱面方程中应消去 x. 由

$$x^2+y^2-z^2=0$$

得 $x^2=z^2-y^2$. 代入 $2x^2+y^2+z^2=16$，得

$$2(z^2-y^2)+y^2+z^2=16,$$

即

$$3z^2-y^2=16.$$

8. **Solution**. $(0,x,0)$.

先求

$$\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ y&z&xy\\ 1&0&x\end{vmatrix}=(xz,0,-z).$$

因此

$$\mathbf{rot}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})=\left(\frac{\partial(-z)}{\partial y}-\frac{\partial 0}{\partial z},\frac{\partial(xz)}{\partial z}-\frac{\partial(-z)}{\partial x},\frac{\partial 0}{\partial x}-\frac{\partial(xz)}{\partial y}\right)=(0,x,0).$$

9. **Solution**. $\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$.

用极坐标代换，

$$\iint\limits_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\pi\int_0^a r\sqrt{a^2-r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi a^3}{3}.$$

由题设得 $\dfrac{2\pi a^3}{3}=\pi$，故

$$a^3=\frac{3}{2},\qquad a=\sqrt[3]{\frac{3}{2}}.$$

10. **Solution**. 5.

记

$$P=2xy-y^4+3,\qquad Q=x^2-4xy^3.$$

因为 $P_y=2x-4y^3=Q_x$，所以该曲线积分与路径无关.

取势函数 Φ，由 $\Phi_x=P$ 得

$$\Phi=x^2y-xy^4+3x+\varphi(y).$$

再由 $\Phi_y=Q$ 可知 $\varphi'(y)=0$，故可取 $\Phi=x^2y-xy^4+3x$. 因而

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\Phi(2,1)-\Phi(1,0)=6-1=5.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 设所求直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}$，并与 z 轴相交于点 $Q(0,0,c)$，则

$$\boldsymbol{s}=\overrightarrow{PQ}=(-1,-2,c-3).$$

由题设知 $\boldsymbol{s}\perp(1,1,1)$，故 $c=6$. 所求直线方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{-3}.$$

12. **Solution**. 记 f_1,f_2,f_{12},f_{22} 分别表示 f 对其变量的一阶、二阶偏导数，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\cos x\,f_1+\frac{1}{y}f_2.$$

因而

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{x\cos x}{y^2}f_{12}-\frac{1}{y^2}f_2-\frac{x}{y^3}f_{22}.$$

13. **Solution**. 对方程组

$$\begin{cases} z = xf(x+y), \\ F(x,y,z) = 0 \end{cases}$$

两边对 x 求导，得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = f + x\left(1 + \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) f', \\ F_1 + \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}F_2 + \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}F_3 = 0. \end{cases}$$

消去 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 可得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{(f + xf')F_2 - xf'F_1}{F_2 + xf'F_3}.$$

14. **Solution**. 由球域的对称性可知

$$\iiint\limits_V yz \,\mathrm{d}v = 0, \qquad \iiint\limits_V (x^2 + yz + z^2)\,\mathrm{d}v = \frac{2}{3}\iiint\limits_V (x^2 + y^2 + z^2)\,\mathrm{d}v.$$

用球坐标代换，

$$I = \frac{2}{3}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi \int_0^1 \rho^4 \,\mathrm{d}\rho = \frac{8\pi}{15}.$$

15. **Solution**. 由 Green 公式，

$$I = \iint\limits_D \left[\frac{\partial(x^2+y^2)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2-y^2)}{\partial y}\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_D 2(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

圆周 $x^2 + y^2 = x + y + 1$ 所围区域 D 的圆心为 $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$，半径为 $\sqrt{\dfrac{3}{2}}$，故

$$I = 2(\bar{x} + \bar{y})\sigma = 2 \cdot 1 \cdot \frac{3\pi}{2} = 3\pi.$$

16. **Solution**. 记 $a_n = \dfrac{1}{n3^n}$，用比值判别法计算

$$\rho = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n\cdot 3^n}{(n+1)\cdot 3^{n+1}} = \frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1} = \frac{1}{3},$$

从而收敛半径 $R = \dfrac{1}{\rho} = 3$.

当 $x = 6$ 时，原级数化为调和级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，因而发散；

当 $x = 0$ 时，原级数化为交错调和级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，因而收敛.

故原级数收敛域为 $[0, 6)$. 下面计算其和函数 $S(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$.

对 $S(x)$ 求导，得

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(x-3)^{n-1}}{n\cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-3}{3}\right)^n,$$

这是一个首项为 $\dfrac{1}{3}$，公比为 $\dfrac{x-3}{3}$ 的几何级数，因此 $S'(x)=\dfrac{\frac{1}{3}}{1-\frac{x-3}{3}}=\dfrac{1}{3-(x-3)}=\dfrac{1}{6-x}$.

注意到 $S(3)=0$，因此

$$S(x)=\int_3^x \frac{1}{6-t}\,dt=-\ln|6-x|+\ln|3|=\ln\left(\frac{3}{6-x}\right),\quad x\in[0,6).$$

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 设所求点为 $M(x,y,z)$，则

$$\nabla f(M)=(2x,2y,2z),\qquad \boldsymbol{n}^\circ=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1).$$

故方向导数为

$$\frac{\partial f(M)}{\partial \boldsymbol{n}}=\sqrt{2}(-y+z).$$

即在约束条件 $x^2+2y^2+2z^2=1$ 下，求 $-y+z$ 的最大值.

用 Lagrange 乘数法，设 $L(x,y,z,\lambda)=-y+z+\lambda(x^2+2y^2+2z^2-1)$，令 $\nabla L=0$，得

$$\begin{cases}2\lambda x=0,\\ 4\lambda y-1=0,\\ 4\lambda z+1=0,\\ x^2+2y^2+2z^2=1.\end{cases}$$

由前两个方程可知 $x=0$，且 $z=-y$. 代入约束方程得

$$4y^2=1,\qquad y=\pm\frac{1}{2},\qquad z=\mp\frac{1}{2}.$$

因而受检点为

$$M_1\left(0,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right),\qquad M_2\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

比较方向导数的值，

$$\frac{\partial f(M_1)}{\partial \boldsymbol{n}}=-\sqrt{2},\qquad \frac{\partial f(M_2)}{\partial \boldsymbol{n}}=\sqrt{2},$$

故所求点为

$$\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

18. **Solution**. 取底面 $S_1:z=0,\ x^2+y^2\le 1$ 的下侧，使 $S+S_1$ 封闭并取外侧法向.

由 Gauss 公式，

$$\begin{aligned}\Phi&=\oiint_{S+S_1}\left(2x^3,2y^3,3(z^2-1)\right)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S-\iint_{S_1}3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iiint_V\left(6x^2+6y^2+6z\right)\,\mathrm{d}v-3\iint_{S_1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

用柱坐标代换，

$$\begin{aligned}\Phi &= 6\iiint_V \left(x^2+y^2+z\right)\,\mathrm{d}v - 3\iint_{S_1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= 6\int_0^1 \mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{1-z}} r\left(r^2+z\right)\,\mathrm{d}r - 3\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= 12\pi\int_0^1\left[\frac{1}{4}(1-z)^2+\frac{1}{2}(1-z)z\right]\mathrm{d}z - 3\pi\\ &= 3\pi\int_0^1\left(1-z^2\right)\,\mathrm{d}z - 3\pi = -\pi.\end{aligned}$$

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 记部分和

$$S_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1}a_n.$$

对偶数项部分和，有

$$S_{2n} = (a_1-a_2)+(a_3-a_4)+\cdots+(a_{2n-1}-a_{2n}).$$

由于 $\{a_n\}$ 单调减少，故 $a_{2k-1}-a_{2k}\ge 0$，从而 $\{S_{2n}\}$ 单调增加.

又

$$S_{2n} = a_1-(a_2-a_3)-\cdots-(a_{2n-2}-a_{2n-1})-a_{2n}\le a_1,$$

因而 $\{S_{2n}\}$ 单调有界，故收敛. 设

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n} = S.$$

对奇数项部分和，

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1}.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 可得

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n+1} = S.$$

因此奇、偶部分和有相同极限 S，故原级数收敛.

20. **Solution**. 因 $f(1,y)=0, f(x,1)=0$，所以

$$f_y(1,y)=0,\qquad f_x(x,1)=0.$$

由两次分部积分，

$$\begin{aligned}I &= \iint_D xyf_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 xyf_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}y\\ &= \int_0^1\left[\int_0^1 xy\,\mathrm{d}f_x(x,y)\right]\mathrm{d}x = \int_0^1\left[xyf_x(x,y)\Big|_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 xf_x(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x\\ &= -\int_0^1\left[\int_0^1 xf_x(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y = -\int_0^1\left[\int_0^1 x\,\mathrm{d}f(x,y)\right]\mathrm{d}y\\ &= -\int_0^1\left[xf(x,y)\Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y\\ &= \int_0^1\left[\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = a.\end{aligned}$$